

유도 범주

목차

1. 서론	2
2. 삼각 범주	2
3. 삼각 범주의 정의	2
4. 삼각 범주에 관한 기본 결과	5
5. 삼각 범주의 국소화	12
6. 삼각 범주의 몫	17
7. 완전 함자의 수반	22
8. 호모토피 범주	23
9. 원뿔과 항별 분할 열	24
10. 호모토피 범주의 완전 삼각형	29
11. 유도 범주	32
12. 정준 델타 함자	35
13. 여과 유도 범주	37
14. 일반적인 유도 함자	39
15. 유도 범주 위의 유도 함자	46
16. 고차 유도 함자	48
17. 유도 범주의 삼각 부분범주	52
18. 단사 분해	55
19. 사영 분해	59
20. 오른쪽 유도 함자와 단사 분해	61
21. 카르탕-에일렌베르크 분해	62
22. 오른쪽 유도 함자의 합성	64
23. 분해 함자	65
24. 함자적 단사 매장과 분해 함자	66
25. 분해 함자를 통한 오른쪽 유도 함자	68
26. 여과 유도 범주와 단사 분해	68
27. Ext 군	75
28. K-군	79
29. 비유계 복합체	80
30. 수반 함자 유도하기	83
31. K-단사 복합체	84
32. 유계 코호몰로지 차원	86
33. 유도 쌍대극한	89
34. 유도 극한	91
35. 층만 부분범주에 대한 연산	94
36. 삼각 범주의 생성자	96
37. 콤팩트 대상	97
38. Brown 표현 가능성	99
39. Brown 표현 가능성, 제 2 형	100
40. 허용 가능 부분범주	102

41. Postnikov 계	105
42. 본질적으로 상수인 계	109
참고문헌	111

1. 서론

먼저 삼각 범주와 삼각 범주의 국소화를 논의한다. 다음으로 가법 범주 안의 복합체들의 호모토피 범주가 삼각 범주임을 증명한다. 이를 마친 뒤 아벨 범주의 유도 범주를 준동형사상들에 관한 호모토피 범주의 국소화로 정의한다. 좋은 참고문헌으로 Verdier의 학위논문 [Ver96]가 있다.

2. 삼각 범주

삼각 범주는 아벨 범주의 유도 범주에 내재하는 구조의 유형을 기술하는 데 편리한 도구이다. 참고문헌으로 [Ver96], [KS06], [Nee01] 등이 있다.

3. 삼각 범주의 정의

이 절에서는 삼각 범주와 전삼각 범주에 관한 정의 대부분을 모아 둔다.

정의 3.1. $\mathcal{D}$ 를 가법 범주라 하자. $[1] : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}, E \mapsto E[1]$ 이 $\mathcal{D}$ 의 자기 동치인 가법 함자라 하자.

- (1) 삼각형은 $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ 이고 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z, h : Z \rightarrow X[1]$ 가 $\mathcal{D}$ 의 사상인 육중항 (X, Y, Z, f, g, h) 이다.
- (2) 삼각형의 사상 $(X, Y, Z, f, g, h) \rightarrow (X', Y', Z', f', g', h')$ 은 $b \circ f = f' \circ a, c \circ g = g' \circ b, a[1] \circ h = h' \circ c$ 를 만족하는 $\mathcal{D}$ 의 사상 $a : X \rightarrow X', b : Y \rightarrow Y', c : Z \rightarrow Z'$ 로 주어진다.

삼각형의 사상은 다음 가환 그림으로 나타낼 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\
 \downarrow a & & \downarrow b & & \downarrow c & & \downarrow a[1] \\
 X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & X'[1]
 \end{array}$$

정의 3.1의 상황에서 $[0] = \text{id}$ 로 쓴다. $n > 0$ 일 때 $[n]$ 은 $[1]$ 의 n 중 합성을 나타내고, $[1]$ 의 준역 $[-1]$ 을 하나 택하며, $[-n]$ 은 $[-1]$ 의 n 중 합성과 같다고 둔다. 그러면 $\{[n]\}_{n \in \mathbf{Z}}$ 는 $n \in \mathbf{Z}$ 로 지표화된 $\mathcal{D}$ 의 가법 자기 동치들의 모임이고, 함자 동형사상 $[n] \circ [m] \cong [n+m]$ 이 주어져 있다.

다음은 Verdier의 학위논문에서 제시된 삼각 범주의 정의이다.

정의 3.2. 삼각 범주는 삼중항 $(\mathcal{D}, \{[n]\}_{n \in \mathbf{Z}}, \mathcal{T})$ 로 이루어지며, 여기서

- (1) $\mathcal{D}$ 는 가법 범주이고,
- (2) $[1] : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}, E \mapsto E[1]$ 은 가법 자기 동치이며, $n \in \mathbf{Z}$ 에 대한 $[n]$ 은 위에서 논의한 바와 같고,
- (3) $\mathcal{T}$ 는 완전 삼각형이라 부르는 삼각형들의 (정의 3.1) 집합이다.

이 자료에는 다음 조건을 부과한다.

- TR1 완전 삼각형과 동형인 모든 삼각형은 완전 삼각형이다. $(X, X, 0, \text{id}, 0, 0)$ 꼴의 모든 삼각형은 완전하다. $\mathcal{D}$ 의 임의의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 에 대하여 (X, Y, Z, f, g, h) 꼴의 완전 삼각형이 존재한다.
- TR2 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 이 완전할 필요충분조건은 삼각형 $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$ 이 완전한 것이다.

TR3 실선으로 표시된 그림

$$\begin{array}{ccccccc}
 X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & X[1] \\
 \downarrow a & & \downarrow b & & \downarrow c & & \downarrow a[1] \\
 X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' & \xrightarrow{h'} & X'[1]
 \end{array}$$

이 주어지고, 두 행이 완전 삼각형이며 $b \circ f = f' \circ a$ 를 만족한다고 하자. 그러면 (a, b, c) 가 삼각형의 사상이 되게 하는 사상 $c : Z \rightarrow Z'$ 가 존재한다.

TR4 $\mathcal{D}$ 의 대상 X, Y, Z 와 사상 $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$, 그리고 완전 삼각형 $(X, Y, Q_1, f, p_1, d_1), (X, Z, Q_2, g \circ f, p_2, d_2)$, 및 (Y, Z, Q_3, g, p_3, d_3) 가 주어졌다고 하자. 그러면 다음을 만족하는 사상 $a : Q_1 \rightarrow Q_2$ 와 $b : Q_2 \rightarrow Q_3$ 가 존재한다.

- (a) $(Q_1, Q_2, Q_3, a, b, p_1[1] \circ d_3)$ 은 완전 삼각형이다.
- (b) 삼중항 (id_X, g, a) 는 삼각형의 사상 $(X, Y, Q_1, f, p_1, d_1) \rightarrow (X, Z, Q_2, g \circ f, p_2, d_2)$ 이다.
- (c) 삼중항 (f, id_Z, b) 는 삼각형의 사상 $(X, Z, Q_2, g \circ f, p_2, d_2) \rightarrow (Y, Z, Q_3, g, p_3, d_3)$ 이다.

TR1, TR2, TR3 이 성립하면 $(\mathcal{D}, [, \mathcal{T})$ 를 전삼각 범주라 부른다.¹

TR4 를 다음과 같이 설명할 수 있다. Q_1 을 Y/X , Q_2 를 Z/X , Q_3 를 Z/Y 로 생각하면, TR4(a) 는 동형사상 $(Z/X)/(Y/X) \cong Z/Y$ 를 나타내고, TR4(b) 와 TR4(c) 는 삼각형의 사상으로 $X \rightarrow Y \rightarrow Q_1 \rightarrow X[1]$ 등의 삼각형을 비교할 수 있음을 나타낸다. 이 생각을 더 정확히 다시 서술한 내용은 보조 정리 10.2 의 증명을 보라.

TR2 의 부호는 (X, Y, Z, f, g, h) 가 완전 삼각형이면 긴 열

$$(3.2.1) \quad \dots \rightarrow Z[-1] \xrightarrow{-h[-1]} X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} X[1] \xrightarrow{-f[1]} Y[1] \xrightarrow{-g[1]} Z[1] \rightarrow \dots$$

의 각 네 항짜리 열이 완전 삼각형을 이룬다는 뜻이다.

통상적인 표기의 남용에 따라 추가 자료의 표기를 명시적으로 도입하지 않고 단순히 (전) 삼각 범주 $\mathcal{D}$ 라고 말한다. 전삼각 범주의 개념은 TR4 와 동치인 명제들을 찾는 데 유용하다.

삼각 함자를 다음과 같이 정의한다.

정의 3.3. $\mathcal{D}$ 와 $\mathcal{D}'$ 를 전삼각 범주라 하자. $\mathcal{D}$ 에서 $\mathcal{D}'$ 로 가는 완전 함자, 또는 삼각 함자는 함자 $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 와, $\mathcal{D}$ 의 모든 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 에 대하여 $(F(X), F(Y), F(Z), F(f), F(g), \xi_X \circ F(h))$ 가 $\mathcal{D}'$ 의 완전 삼각형이 되게 하는 주어진 함자적 동형사상 $\xi_X : F(X[1]) \rightarrow F(X)[1]$ 로 이루어진다.

완전 함자는 가법이다. 보조정리 4.17 를 보라. 두 삼각 범주가 동치라고 할 때에는 삼각 범주들의 2-범주에서 동치라는 뜻이다. 이 2-범주의 2-사상 $a : (F, \xi) \rightarrow (F', \xi')$ 는 ξ 및 ξ' 와 양립하는 함자 변환 $a : F \rightarrow F'$, 즉 그림

$$\begin{array}{ccc}
 F \circ [1] & \xrightarrow{\xi} & [1] \circ F \\
 a \star 1 \downarrow & & \downarrow 1 \star a \\
 F' \circ [1] & \xrightarrow{\xi'} & [1] \circ F'
 \end{array}$$

을 가환이게 하는 함자 변환일 뿐이다.

정의 3.4. $(\mathcal{D}, [, \mathcal{T})$ 를 전삼각 범주라 하자. 전삼각 부분범주²는 다음을 만족하는 쌍 $(\mathcal{D}', \mathcal{T}')$ 이다.

- (1) $\mathcal{D}'$ 는 $[1]$ 아래 보존되는 $\mathcal{D}$ 의 가법 부분범주이고, $[1] : \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D}'$ 은 자기 동치이다.

¹ $[]$ 는 모음 $\{[n]\}_{n \in \mathbf{Z}}$ 의 약기로 쓴다.

²이 정의는 표준적이지 않을 수 있다. $\mathcal{D}'$ 가 충분 부분범주이면 $\mathcal{T}'$ 는 $\mathcal{D}'$ 안의 삼각형들의 집합과 $\mathcal{T}$ 의 교집합이다. 보조 정리 4.16 를 보라. 이 경우 표기에서 $\mathcal{T}'$ 를 생략한다.

- (2) $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}$ 이고, 모든 $(X, Y, Z, f, g, h) \in \mathcal{T}'$ 에 대하여 $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{D}')$ 및 $f, g, h \in \text{Arrows}(\mathcal{D}')$ 이다.
 (3) $(\mathcal{D}', [], \mathcal{T}')$ 는 전삼각 범주이다.

$\mathcal{D}$ 가 삼각 범주이면, 이 쌍이 전삼각 부분범주이고 $(\mathcal{D}', [], \mathcal{T}')$ 가 삼각 범주일 때 $(\mathcal{D}', \mathcal{T}')$ 를 삼각 부분범주라 부른다.

이 상황에서 포함 함자 $\mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D}$ 는 $X[1]$ 위의 항등사상으로 주어진 $\xi_X : X[1] \rightarrow X[1]$ 을 갖는 완전 함자이다.

보조정리 4.1 에서 전삼각 범주의 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 에 대해 합성 $g \circ f : X \rightarrow Z$ 가 영임을 보일 것이다. 따라서 열 (3.2.1) 은 복합체이다. 호몰로지적 함자는 이 복합체를 긴 완전열로 보내는 함자이다.

정의 3.5. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고 $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 가법 함자 $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 는 모든 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 에 대하여 열

$$H(X) \rightarrow H(Y) \rightarrow H(Z)$$

이 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 에서 완전하면 호몰로지적이라 부른다. 가법 함자 $H : \mathcal{D}^{opp} \rightarrow \mathcal{A}$ 는 대응하는 함자 $\mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}^{opp}$ 가 호몰로지적이면 코호몰로지적이라 부른다.

$H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 가 호몰로지적 함자이면 흔히 $H^n(X) = H(X[n])$ 로 써서 $H(X) = H^0(X)$ 가 되게 한다. 위에서 논의한 TR2 에 따라 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 은 긴 완전열

$$(3.5.1) \quad H^{-1}(Z) \xrightarrow{H(h[-1])} H^0(X) \xrightarrow{H(f)} H^0(Y) \xrightarrow{H(g)} H^0(Z) \xrightarrow{H(h)} H^1(X)$$

을 정한다. 이를 완전 삼각형과 호몰로지적 함자에 결부된 긴 완전열이라 부른다. 표시된 바와 같이 긴 완전열의 사상들에는 어떠한 부호도 쓰지 않을 것이다. 그 결과 완전 삼각형을 회전하여 (TR2) 얻는 긴 완전열의 사상들은 위 열의 사상들과 몇몇 부호만큼 다르다.

정의 3.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 에서 $\mathcal{D}$ 로 가는 δ -함자는 함자 $G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{D}$ 와, 각 짧은 완전열

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{a} B \xrightarrow{b} C \rightarrow 0$$

에 사상 $\delta = \delta_{A \rightarrow B \rightarrow C} : G(C) \rightarrow G(A)[1]$ 을 대응시키는 규칙으로 주어지며, 다음을 만족한다.

- (1) 위와 같은 모든 짧은 완전열에 대하여 삼각형 $(G(A), G(B), G(C), G(a), G(b), \delta_{A \rightarrow B \rightarrow C})$ 은 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형이다.
 (2) 짧은 완전열의 모든 사상 $(A \rightarrow B \rightarrow C) \rightarrow (A' \rightarrow B' \rightarrow C')$ 에 대하여 그림

$$\begin{array}{ccc} G(C) & \xrightarrow{\quad \delta_{A \rightarrow B \rightarrow C} \quad} & G(A)[1] \\ \downarrow & & \downarrow \\ G(C') & \xrightarrow{\quad \delta_{A' \rightarrow B' \rightarrow C'} \quad} & G(A')[1] \end{array}$$

은 가환이다.

이 상황에서 $(G(A), G(B), G(C), G(a), G(b), \delta_{A \rightarrow B \rightarrow C})$ 을 주어진 δ -함자 아래 짧은 완전열의 상이라 부른다.

δ -함자에는 추가 구조가 갖추어져 있음에 유의하라. 엄밀히 말해 주어진 함자 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{D}$ 가 δ -함자라고 말하는 것은 타당하지 않지만, 흔히 그렇게 말할 것이다.

4. 삼각 범주에 관한 기본 결과

이 절의 결과 대부분은 전삼각 범주에 대하여 증명되므로, 특히 모든 삼각 범주에서도 성립한다.

보조정리 4.1. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하자. (X, Y, Z, f, g, h) 를 완전 삼각형이라 하자. 그러면 $g \circ f = 0$, $h \circ g = 0$, $f[1] \circ h = 0$ 이다.

증명. TR1 에 의해 $(X, X, 0, 1, 0, 0)$ 은 완전 삼각형이다. 다음 그림에 TR3 을 적용한다.

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X[1] \\ \downarrow 1 & & \downarrow f & & \downarrow 0 & & \downarrow 1[1] \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & X[1] \end{array}$$

물론 점선 화살표는 영사상이다. 따라서 그림의 가환성으로부터 $g \circ f = 0$ 을 얻는다. 나머지 경우에는 삼각형을 회전하면 된다. 즉, TR2 를 적용한다. $\square$

보조정리 4.2. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하자. $\mathcal{D}$ 의 임의의 대상 W 에 대하여 함수 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(W, -)$ 는 호몰로지적이고, 함수 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, W)$ 는 코호몰로지적이다.

증명. 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 를 생각하자. 보조정리 4.1 에서 이미 $g \circ f = 0$ 임을 보였다. $g \circ a = 0$ 을 만족하는 사상 $a : W \rightarrow Y$ 가 있다고 하자. 그러면 다음 가환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} W & \longrightarrow & W & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & W[1] \\ \downarrow b & & \downarrow a & & \downarrow 0 & & \downarrow b[1] \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \end{array}$$

두 행은 모두 완전 삼각형이다 (위 행에는 TR1 을 사용한다). 따라서 점선 화살표 b 를 채울 수 있다 (먼저 TR2 로 회전하고, TR3 을 적용한 뒤, 다시 회전한다). 이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 4.3. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하자.

$$(a, b, c) : (X, Y, Z, f, g, h) \rightarrow (X', Y', Z', f', g', h')$$

를 완전 삼각형들의 사상이라 하자. a, b, c 중 둘이 동형사상이면 나머지 하나도 동형사상이다.

증명. a 와 c 가 동형사상이라고 하자. $\mathcal{D}$ 의 임의의 대상 W 에 대하여 $H_W(-) = \text{Hom}_{\mathcal{D}}(W, -)$ 로 쓰자. 그러면 아벨 군들의 다음 가환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccccc} H_W(Z[-1]) & \longrightarrow & H_W(X) & \longrightarrow & H_W(Y) & \longrightarrow & H_W(Z) & \longrightarrow & H_W(X[1]) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H_W(Z'[-1]) & \longrightarrow & H_W(X') & \longrightarrow & H_W(Y') & \longrightarrow & H_W(Z') & \longrightarrow & H_W(X'[1]) \end{array}$$

가정에 따라 오른쪽 두 수직 화살표와 왼쪽 두 수직 화살표는 전단사이다. 보조정리 4.2 에 의해 H_W 는 호몰로지적이므로, 다섯 보조정리 (호몰로지 대수학, 보조정리 05QB) 에 의해 가운데 수직 화살표는 동형사상이다. 따라서 Yoneda 보조정리 (범주론, 보조정리 001P) 에 의해 b 는 동형사상이다. 다른 경우들은 TR2 를 사용하여 회전하면 이 경우로부터 따른다. $\square$

주 4.4. $\mathcal{D}$ 를 정의 3.1 에서와 같은 평행이동 함수 $[n]$ 을 갖는 가법 범주라 하자. 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 가 $\mathcal{D}$ 의 모든 대상 W 에 대하여 아벨 군들의 긴 열

$$\dots \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(W, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(W, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(W, Z) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(W, X[1]) \rightarrow \dots$$

을 완전열로 만들면 그 삼각형을 특수하다고 부르자.³ 보조정리 4.3 의 증명은

$$(a, b, c) : (X, Y, Z, f, g, h) \rightarrow (X', Y', Z', f', g', h')$$

가 특수 삼각형들의 사상이고 a, b, c 중 둘이 동형사상이면 나머지 하나도 동형사상임을 보여 준다. 이에 대한 쌍대 명제는 쌍대 특수 삼각형, 즉 함자 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, W)$ 를 적용했을 때 긴 완전열이 되는 삼각형에 대하여 성립한다. 따라서 완전 삼각형은 특수이면서 쌍대 특수이지만, 일반적으로 (쌍대) 특수 삼각형은 완전 삼각형보다 훨씬 많다.

보조정리 4.5. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하자.

$$(0, b, 0), (0, b', 0) : (X, Y, Z, f, g, h) \rightarrow (X, Y, Z, f, g, h)$$

를 완전 삼각형의 자기 사상이라 하자. 그러면 $bb' = 0$ 이다.

증명. 다음 그림을 보자.

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\ \downarrow 0 & \nearrow \alpha & \downarrow b, b' & \nearrow \beta & \downarrow 0 & & \downarrow 0 \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \end{array}$$

보조정리 4.2 를 적용하면 $b' = f \circ \alpha$ 및 $b = \beta \circ g$ 가 되게 하는 점선 화살표 α 와 β 를 찾을 수 있다. 보조정리 4.1 에 의해 $g \circ f = 0$ 이므로 $bb' = \beta \circ g \circ f \circ \alpha = 0$ 이다. $\square$

보조정리 4.6. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고 (X, Y, Z, f, g, h) 를 완전 삼각형이라 하자. 그림

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{h} & X[1] \\ c \downarrow & & \downarrow a[1] \\ Z & \xrightarrow{h} & X[1] \end{array}$$

이 가환이고 $a^2 = a$, $c^2 = c$ 이면, $b^2 = b$ 를 만족하며 (a, b, c) 가 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 의 자기 사상이 되게 하는 사상 $b : Y \rightarrow Y$ 가 존재한다.

증명. TR3 에 의해 (a, b', c) 가 (X, Y, Z, f, g, h) 의 자기 사상이 되게 하는 사상 b' 이 존재한다. 그러면 $(0, (b')^2 - b', 0)$ 도 자기 사상이다. 보조정리 4.5 에 따라 $(b')^2 - b'$ 의 제곱은 영이다. $b = b' - (2b' - 1)((b')^2 - b') = 3(b')^2 - 2(b')^3$ 로 두자. 계산하면 (a, b, c) 가 자기 사상이고 $b^2 - b = (4(b')^2 - 4b' - 3)((b')^2 - b')^2 = 0$ 임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 4.7. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고 $f : X \rightarrow Y$ 를 $\mathcal{D}$ 의 사상이라 하자. 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 이 존재하며, 이는 삼각형의 (유일할 필요는 없는) 동형사상을 제외하면 유일하다. 더 정확히 말해, 이와 같은 두 번째 완전 삼각형 (X, Y, Z', f, g', h') 가 주어지면 동형사상

$$(1, 1, c) : (X, Y, Z, f, g, h) \longrightarrow (X, Y, Z', f, g', h')$$

이 존재한다.

증명. 존재성은 TR1 에서 따른다. 동형사상을 제외한 유일성은 TR3 과 보조정리 4.3 에서 따른다. $\square$

보조정리 4.8. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하자.

$$(a, b, c) : (X, Y, Z, f, g, h) \rightarrow (X', Y', Z', f', g', h')$$

를 완전 삼각형들의 사상이라 하자. 다음 조건 중 하나가 성립한다고 하자.

- (1) $\text{Hom}(Y, X') = 0$,
- (2) $\text{Hom}(Z, Y') = 0$,

³이는 표준 표기가 아니다.

- (3) $\text{Hom}(X, X') = \text{Hom}(Z, X') = 0$,
- (4) $\text{Hom}(Z, X') = \text{Hom}(Z, Z') = 0$, 또는
- (5) $\text{Hom}(X[1], Z') = \text{Hom}(Z, X') = 0$.

그러면 (a, b, c) 가 삼각형들의 사상이 되게 하는 사상 $Y \rightarrow Y'$ 로서 b 는 유일하다.

증명. 삼각형들의 두 번째 사상 (a, b', c) 가 있으면 $(0, b - b', 0)$ 도 삼각형들의 사상이다. 따라서 다음을 보이면 된다. $X \rightarrow Y \rightarrow Y'$ 와 $Y \rightarrow Y' \rightarrow Z'$ 가 영이 되게 하는 사상 $b: Y \rightarrow Y'$ 는 0 뿐이다. 보조정리 4.2 는 더 언급하지 않고 사용하겠다. 특히 조건 (3) 은 (1) 을 함의한다. 조건 (1) 이 주어졌을 때 합성 $g' \circ b: Y \rightarrow Y' \rightarrow Z'$ 가 영이면 b 는 사상 $Y \rightarrow X'$ 로 올려지며, 이 사상은 영일 수밖에 없다. 이로써 (1) 이 증명된다.

(2) 와 (4) 의 증명은 이 논증의 쌍대이다.

(5) 를 가정하자. 그림

$$\begin{array}{ccccccc}
 X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & X[1] \\
 \downarrow 0 & & \downarrow b & \nearrow \epsilon & \downarrow 0 & & \downarrow 0 \\
 X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' & \xrightarrow{h'} & X'[1]
 \end{array}$$

을 생각하자. $b = \epsilon \circ g$ 가 되도록 ϵ 을 택할 수 있다. 그러면 $g' \circ \epsilon \circ g = 0$ 이므로 어떤 $\delta \in \text{Hom}(X[1], Z')$ 에 대하여 $g' \circ \epsilon = \delta \circ h$ 이다. $\text{Hom}(X[1], Z') = 0$ 이므로 $g' \circ \epsilon = 0$ 이다. 따라서 어떤 $\gamma \in \text{Hom}(Z, X')$ 에 대하여 $\epsilon = f' \circ \gamma$ 이다. $\text{Hom}(Z, X') = 0$ 이므로 $\epsilon = 0$ 이고, 따라서 원하는 대로 $b = 0$ 이다. $\square$

보조정리 4.9. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고 $f: X \rightarrow Y$ 를 $\mathcal{D}$ 의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 동형사상이다.
- (2) $(X, Y, 0, f, 0, 0)$ 은 완전 삼각형이다.
- (3) 임의의 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 에 대하여 $Z = 0$ 이다.

증명. TR1 에 의해 삼각형 $(X, X, 0, 1, 0, 0)$ 은 완전하다. (X, Y, Z, f, g, h) 를 완전 삼각형이라 하자. TR3 에 의해 완전 삼각형들의 사상 $(1, f, 0): (X, X, 0) \rightarrow (X, Y, Z)$ 가 존재한다. f 가 동형사상이면 보조정리 4.3 에 의해 $(1, f, 0)$ 은 삼각형들의 동형사상이고 $Z = 0$ 이다. 역으로 $Z = 0$ 이면 $(1, f, 0)$ 역시 삼각형들의 동형사상이므로 f 는 동형사상이다. $\square$

보조정리 4.10. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하자. (X, Y, Z, f, g, h) 와 (X', Y', Z', f', g', h') 를 삼각형이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $(X \oplus X', Y \oplus Y', Z \oplus Z', f \oplus f', g \oplus g', h \oplus h')$ 는 완전 삼각형이다.
- (2) (X, Y, Z, f, g, h) 와 (X', Y', Z', f', g', h') 는 둘 다 완전 삼각형이다.

증명. (2) 를 가정하자. TR1 에 의해 완전 삼각형 $(X \oplus X', Y \oplus Y', Q, f \oplus f', g'', h'')$ 을 택할 수 있다. TR3 에 의해 완전 삼각형들의 사상 $(X, Y, Z, f, g, h) \rightarrow (X \oplus X', Y \oplus Y', Q, f \oplus f', g'', h'')$ 및 $(X', Y', Z', f', g', h') \rightarrow (X \oplus X', Y \oplus Y', Q, f \oplus f', g'', h'')$ 을 찾을 수 있다. 이 사상들의 직합을 취하면 삼각형들의 사상

$$\begin{array}{c}
 (X \oplus X', Y \oplus Y', Z \oplus Z', f \oplus f', g \oplus g', h \oplus h') \\
 \downarrow (1, 1, c) \\
 (X \oplus X', Y \oplus Y', Q, f \oplus f', g'', h'').
 \end{array}$$

을 얻는다. 비고 4.4 의 용어로 이는 특수 삼각형들의 사상이다 (특수 삼각형들의 직합은 특수이기 때문이다). 따라서 c 가 동형사상임을 얻으므로 (1) 이 성립한다.

(1) 을 가정하자. (X, Y, Z, f, g, h) 가 완전 삼각형임을 보이겠다. 먼저 (X, Y, Z, f, g, h) 는 완전하여 특수인 삼각형 $(X \oplus X', Y \oplus Y', Z \oplus Z', f \oplus f', g \oplus g', h \oplus h')$ 의 직합인자이므로 특수 삼각형이다 (비고 4.4 의 용어를 사용하였다). TR1 을 사용하여 (X, Y, Q, f, g'', h'') 를 완전 삼각형으로 택하자. TR3 에

의해 완전 삼각형들의 사상 $(X \oplus X', Y \oplus Y', Z \oplus Z', f \oplus f', g \oplus g', h \oplus h') \rightarrow (X, Y, Q, f, g'', h'')$ 이 존재한다. 이를 포함사상과 합성하면 삼각형들의 사상

$$(1, 1, c) : (X, Y, Z, f, g, h) \longrightarrow (X, Y, Q, f, g'', h'')$$

을 얻는다. 비고 4.4 에 따라 c 는 동형사상이고, 따라서 (2) 가 성립한다. $\square$

보조정리 4.11. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고 (X, Y, Z, f, g, h) 를 완전 삼각형이라 하자.

- (1) $h = 0$ 이면 g 의 오른쪽 역 $s : Z \rightarrow Y$ 가 존재한다.
- (2) g 의 임의의 오른쪽 역 $s : Z \rightarrow Y$ 에 대하여 사상 $f \oplus s : X \oplus Z \rightarrow Y$ 는 동형사상이다.
- (3) $\mathcal{D}$ 의 임의의 대상 X', Z' 에 대하여 삼각형 $(X', X' \oplus Z', Z', (1, 0), (0, 1), 0)$ 은 완전하다.

증명. (1) 을 보이려면 보조정리 4.2 에 의해 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(Z, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Z, Z) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Z, X[1])$ 가 완전하다는 사실을 사용한다. 마찬가지로 s 가 (2) 에서와 같으면 $h = 0$ 이고 열

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(W, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(W, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(W, Z) \rightarrow 0$$

은 분할 완전하다 ($s : Z \rightarrow Y$ 에 의해 분할된다). 따라서 Yoneda 보조정리에 의해 $X \oplus Z \rightarrow Y$ 가 동형사상임을 알 수 있다. 마지막 주장은 TR1 과 보조정리 4.10 에서 따른다. $\square$

보조정리 4.12. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고 $f : X \rightarrow Y$ 를 $\mathcal{D}$ 의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 핵을 갖는다.
- (2) f 는 여핵을 갖는다.
- (3) f 는 $\mathcal{D}$ 의 어떤 대상 K, Z, Q 에 대하여 사영과 여사영의 합성 $K \oplus Z \rightarrow Z \rightarrow Z \oplus Q$ 와 동형이다.

증명. $X' \oplus Z \rightarrow Z \oplus Y'$ 꼴의 사상과 동형인 모든 사상은 핵과 여핵을 모두 갖는다. 따라서 (3) $\Rightarrow$ (1), (2) 이다. 이제 (1) $\Rightarrow$ (3) 을 증명한다. 먼저 $f : X \rightarrow Y$ 가 단사사상, 즉 그 핵이 영이라고 하자. TR1 에 의해 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 이 존재한다. 보조정리 4.1 에 의해 합성 $f \circ h[-1] = 0$ 이다. f 가 단사사상이므로 $h[-1] = 0$ 이고 따라서 $h = 0$ 이다. 그러면 보조정리 4.11 에 의해 $Y = X \oplus Z$ 이므로 (3) 이 성립한다. 이제 f 가 핵 K 를 갖는다고 하자. $K \rightarrow X$ 는 단사사상이므로 $X = K \oplus X'$ 이고 $f|_{X'} : X' \rightarrow Y$ 는 단사사상이다. 따라서 $Y = X' \oplus Y'$ 이고 결론을 얻는다. 함의 (2) $\Rightarrow$ (3) 은 이 논증의 쌍대이다. $\square$

보조정리 4.13. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고 I 를 집합이라 하자.

- (1) $X_i, i \in I$ 를 $\mathcal{D}$ 의 대상들의 족이라 하자.
 - (a) $\prod X_i$ 가 존재하면 $(\prod X_i)[1] = \prod X_i[1]$ 이다.
 - (b) $\bigoplus X_i$ 가 존재하면 $(\bigoplus X_i)[1] = \bigoplus X_i[1]$ 이다.
- (2) $X_i \rightarrow Y_i \rightarrow Z_i \rightarrow X_i[1]$ 를 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형들의 족이라 하자.
 - (a) $\prod X_i, \prod Y_i, \prod Z_i$ 가 존재하면 $\prod X_i \rightarrow \prod Y_i \rightarrow \prod Z_i \rightarrow \prod X_i[1]$ 은 완전 삼각형이다.
 - (b) $\bigoplus X_i, \bigoplus Y_i, \bigoplus Z_i$ 가 존재하면 $\bigoplus X_i \rightarrow \bigoplus Y_i \rightarrow \bigoplus Z_i \rightarrow \bigoplus X_i[1]$ 은 완전 삼각형이다.

증명. (1) 은 $[1]$ 이 $\mathcal{D}$ 의 자기 동치이고, 직합과 곱이 범주 구조로 정의되므로 참이다. (2)(a) 를 증명하자. 완전 삼각형 $\prod X_i \rightarrow \prod Y_i \rightarrow Z \rightarrow \prod X_i[1]$ 을 택한다. 각 j 에 대하여 TR3 을 사용하면 사영 사상 $\prod X_i \rightarrow X_j$ 및 $\prod Y_i \rightarrow Y_j$ 와 함께 완전 삼각형들의 사상을 이루는 사상 $p_j : Z \rightarrow Z_j$ 를 택할 수 있다. 곱의 정의를 사용하면 완전 삼각형에서 곱들로 이루어진 삼각형으로 가는 삼각형들의 사상에 들어맞는 사상 $\prod p_i : Z \rightarrow \prod Z_i$ 를 얻는다. 아벨 군들의 완전열들의 곱은 완전하므로 “곱”삼각형 $\prod X_i \rightarrow \prod Y_i \rightarrow \prod Z_i \rightarrow \prod X_i[1]$ 은 비고 4.4 의 용어로 특수하다. 따라서 비고 4.4 에 의해 이 삼각형들의 사상은 동형사상이고, TR1 로 결론을 얻는다. (2)(b) 의 증명은 쌍대이다. $\square$

보조정리 4.14. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하자. $\mathcal{D}$ 가 가산 곱을 가지면 $\mathcal{D}$ 는 카루비 범주이다. $\mathcal{D}$ 가 가산 쌍대곱을 가지면 $\mathcal{D}$ 는 카루비 범주이다.

증명. $\mathcal{D}$ 가 가산 곱을 갖는다고 하자. 호몰로지 대수학, 보조정리 05QV 에 따라 오른쪽 역을 갖는 사상들이 핵을 갖는지만 확인하면 충분하다. 오른쪽 역을 갖는 모든 사상은 전사사상이므로 보조정리 4.12 에 의해 핵을 갖는다. 두 번째 명제는 첫 번째 명제의 쌍대이다. $\square$

다음 보조정리를 사용하면 전삼각 범주가 삼각 범주임을 증명하기가 조금 더 쉬워진다.

보조정리 4.15. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하자. TR_4 를 증명하려면 임의의 합성 가능한 사상 $f: X \rightarrow Y$ 와 $g: Y \rightarrow Z$ 가 주어졌을 때 다음 자료가 존재함을 보이면 충분하다.

- (1) 동형사상 $i: X' \rightarrow X$, $j: Y' \rightarrow Y$, $k: Z' \rightarrow Z$ 가 존재하고, $f' = j^{-1}fi: X' \rightarrow Y'$ 및 $g' = k^{-1}gj: Y' \rightarrow Z'$ 로 두었을 때,
- (2) 완전 삼각형 $(X', Y', Q_1, f', p_1, d_1)$, $(X', Z', Q_2, g' \circ f', p_2, d_2)$, 및 $(Y', Z', Q_3, g', p_3, d_3)$ 가 존재하며, 이에 대하여 TR_4 의 주장이 성립한다.

증명. 완전 삼각형과 그 동형사상에 대한 정의에 따라 X, Y, Z 를 X', Y', Z' 로 바꾸어도 무방하다. 보조정리 4.7 에 의해 완전 삼각형 $(X', Y', Q_1, f', p_1, d_1)$, $(X', Z', Q_2, g' \circ f', p_2, d_2)$, 및 $(Y', Z', Q_3, g', p_3, d_3)$ 가 동형사상을 제외하면 유일하다는 사실에서 결론이 따른다. $\square$

보조정리 4.16. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고, $\mathcal{D}'$ 가 $\mathcal{D}$ 의 가법 층만 부분범주라고 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $(\mathcal{D}', \mathcal{T}')$ 가 $\mathcal{D}$ 의 전삼각 부분범주가 되게 하는 삼각형들의 집합 $\mathcal{T}'$ 가 존재한다.
- (2) $\mathcal{D}'$ 는 [1] 아래 보존되고, $[1]: \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D}'$ 은 자기 동치이며, $\mathcal{D}'$ 안의 임의의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 에 대하여 Z 가 $\mathcal{D}'$ 의 어떤 대상과 동형이 되게 하는 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 가 존재한다.

이 경우 (1) 의 $\mathcal{T}'$ 는 $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{D}')$ 를 만족하는 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 들의 집합이다. 마지막으로 $\mathcal{D}$ 가 삼각 범주이면, (1) 과 (2) 는 다음 조건과도 동치이다.

- (3) $\mathcal{D}'$ 는 삼각 부분범주이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 4.17. 전삼각 범주 사이의 완전 함자는 가법이다.

증명. $F: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 를 전삼각 범주 사이의 완전 함자라 하자. $(0, 0, 0, 1_0, 1_0, 0)$ 은 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형이므로 삼각형

$$(F(0), F(0), F(0), 1_{F(0)}, 1_{F(0)}, F(0))$$

은 $\mathcal{D}'$ 에서 완전하다. 보조정리 4.1 에 의해 $1_{F(0)} \circ 1_{F(0)}$ 은 영이다. 따라서 $F(0)$ 은 $\mathcal{D}'$ 의 영대상이다. 이로부터 F 를 임의의 영사상에 적용한 결과도 영임을 알 수 있다 (가법 범주의 사상이 영일 필요충분조건은 영대상을 통해 분해되는 것이다). 다음으로 보조정리 4.11 의 (3) 에 의해 $(X, X \oplus Y, Y, (1, 0), (0, 1), 0)$ 이 완전 삼각형이라는 사실을 사용하면 $(F(X), F(X \oplus Y), F(Y), F(1, 0), F(0, 1), 0)$ 도 완전 삼각형임을 알 수 있다. 보조정리 4.11 의 (2) 에 의해 사상 $F(X) \oplus F(Y) \rightarrow F(X \oplus Y)$ 는 동형사상이다. 마지막으로 호몰로지 대수학, 보조정리 0DLP 를 적용한다. $\square$

보조정리 4.18. $F: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 를 전삼각 범주 사이의 충실충만한 완전 함자라 하자. $\mathcal{D}$ 의 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 가 완전할 필요충분조건은 $(F(X), F(Y), F(Z), F(f), F(g), F(h))$ 가 $\mathcal{D}'$ 에서 완전한 것이다.

증명. “인 경우에만”부분은 자명하다. $(F(X), F(Y), F(Z))$ 가 $\mathcal{D}'$ 에서 완전하다고 하자. $\mathcal{D}$ 에서 완전 삼각형 (X, Y, Z', f, g', h') 을 택한다. 보조정리 4.7 에 의해 삼각형들의 동형사상

$$(1, 1, c'): (F(X), F(Y), F(Z)) \longrightarrow (F(X), F(Y), F(Z')).$$

이 존재한다. F 는 충실충만하므로 $F(c) = c'$ 가 되게 하는 사상 $c: Z \rightarrow Z'$ 가 존재한다. 그러면 $(1, 1, c)$ 는 (X, Y, Z) 와 (X, Y, Z') 사이의 동형사상이다. 따라서 TR1 에 의해 (X, Y, Z) 는 완전하다. $\square$

보조정리 4.19. $\mathcal{D}, \mathcal{D}', \mathcal{D}''$ 를 전삼각 범주라 하자. $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 와 $F' : \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D}''$ 를 완전 함자라 하자. 그러면 $F' \circ F$ 는 완전 함자이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 4.20. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고 $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 호몰로지적 함자라 하자.

- (1) $\mathcal{D}'$ 를 전삼각 범주라 하고 $F : \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D}$ 를 완전 함자라 하자. 그러면 합성 $H \circ F$ 역시 호몰로지적 함자이다.
- (2) $\mathcal{A}'$ 를 아벨 범주라 하고 $G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$ 를 완전 함자라 하자. 그러면 $G \circ H$ 역시 호몰로지적 함자이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 4.21. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고 $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{D}$ 를 δ -함자라 하자.

- (1) $\mathcal{D}'$ 를 삼각 범주라 하고 $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 를 완전 함자라 하자. 그러면 합성 $F \circ G$ 역시 δ -함자이다.
- (2) $\mathcal{A}'$ 를 아벨 범주라 하고 $H : \mathcal{A}' \rightarrow \mathcal{A}$ 를 완전 함자라 하자. 그러면 $G \circ H$ 역시 δ -함자이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 4.22. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고 $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{D}$ 를 δ -함자라 하고, $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 호몰로지적 함자라 하자. $\mathcal{A}$ 의 모든 A 에 대하여 $H^{-1}(G(A)) = 0$ 이라고 하자. 그러면 다음

$$\{H^n \circ G, H^n(\delta_{A \rightarrow B \rightarrow C})\}_{n \geq 0}$$

은 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 인 δ -함자이다. 호몰로지 대수학, 정의 010Q 를 보라.

증명. 이 표기는 다음을 뜻한다. $\mathcal{A}$ 안의 짧은 완전열 $0 \rightarrow A \xrightarrow{a} B \xrightarrow{b} C \rightarrow 0$ 이 주어지면,

$$\delta = \delta_{A \rightarrow B \rightarrow C} : G(C) \rightarrow G(A)[1]$$

는 $(G(A), G(B), G(C), a, b, \delta)$ 가 완전 삼각형이 되게 하는 $\mathcal{D}$ 의 사상이다. 정의 3.6 를 보라. 그러면 $H^n(\delta) : H^n(G(C)) \rightarrow H^n(G(A)[1]) = H^{n+1}(G(A))$ 은 짧은 완전열에 대해 명백히 함자적이다. 마지막으로 긴 코호몰로지 완전열 (3.5.1) 과 $H^{-1}(G(C))$ 의 소멸을 함께 사용하면 원하는 대로 $\mathcal{B}$ 안의 긴 완전열

$$0 \rightarrow H^0(G(A)) \rightarrow H^0(G(B)) \rightarrow H^0(G(C)) \xrightarrow{H^0(\delta)} H^1(G(A)) \rightarrow \dots$$

을 얻는다. □

다음 결과의 증명은 TR4 를 사용한다.

명제 4.23. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하자. 임의의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

은 그림

$$\begin{array}{ccccccc}
 X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & X'[1] \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 X'' & \longrightarrow & Y'' & \longrightarrow & Z'' & \longrightarrow & X''[1] \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 X[1] & \longrightarrow & Y[1] & \longrightarrow & Z[1] & \longrightarrow & X[2]
 \end{array}$$

으로 확장할 수 있다. 오른쪽 아래 사각형은 반가환이고, 이를 제외한 모든 사각형은 가환이다. 또한 각 행과 각 열은 완전 삼각형이다. 마지막으로 아래 행 (각각 오른쪽 열)의 사상들은 위 행 (각각 왼쪽 열)의 사상들에 $[1]$ 을 적용하여 얻는다.

증명. 증명을 읽기 쉽도록 이 증명에서는 화살표를 쓰지 않는다. 완전 삼각형 (X, Y, Z) , (X', Y', Z') , (X, X', X'') , (Y, Y', Y'') , 및 (X, Y', A) 를 택한다. 사상 $X \rightarrow Y'$ 는 합성 $X \rightarrow Y \rightarrow Y'$ 와 같고 동시에 합성 $X \rightarrow X' \rightarrow Y'$ 와 같다. 따라서 TR4에서와 같은 사상

- (1) $a : Z \rightarrow A$ 및 $b : A \rightarrow Y''$, 그리고
- (2) $a' : X'' \rightarrow A$ 및 $b' : A \rightarrow Z'$

을 찾을 수 있다. $c : Y'' \rightarrow Z[1]$ 를 합성 $Y'' \rightarrow Y[1] \rightarrow Z[1]$ 라 하고, $c' : Z' \rightarrow X''[1]$ 를 합성 $Z' \rightarrow X'[1] \rightarrow X''[1]$ 라 하자. TR4를 적용한 결론은 다음과 같다.

- (1) (Z, A, Y'', a, b, c) 와 (X'', A, Z', a', b', c') 는 완전 삼각형이다.
- (2) $(X, Y, Z) \rightarrow (X, Y', A)$, $(X, Y', A) \rightarrow (Y, Y', Y'')$, $(X, X', X'') \rightarrow (X, Y', A)$, $(X, Y', A) \rightarrow (X', Y', Z')$ 는 삼각형들의 사상이다.

먼저 $(X, X', X'') \rightarrow (X, Y', A)$ 와 $(X, Y', A) \rightarrow (Y, Y', Y'')$ 가 삼각형들의 사상이라는 사실을 사용하면 다음 두 그림 중 첫 번째 그림이 가환임을 알 수 있다.

$$\begin{array}{ccc}
 X' & \longrightarrow & Y' \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 X'' & \xrightarrow{b \circ a'} & Y'' \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 X[1] & \longrightarrow & Y[1]
 \end{array}
 \quad \text{and} \quad
 \begin{array}{ccccc}
 & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & X'[1]
 \end{array}$$

두 번째 그림도 $(X, Y, Z) \rightarrow (X, Y', A)$ 와 $(X, Y', A) \rightarrow (X', Y', Z')$ 가 삼각형들의 사상이라는 사실을 사용하면 가환임을 알 수 있다. 이제 사상 $b \circ a' : X'' \rightarrow Y''$ 로 시작하는 완전 삼각형 (X'', Y'', Z'') 을 택한다.

다음으로 사상 $X'' \rightarrow A \rightarrow Y''$ 와 삼각형 (X'', A, Z', a', b', c') , (X'', Y'', Z'') , 및 $(A, Y'', Z[1], b, c, -a[1])$ 에 TR4를 한 번 더 적용하여 사상 $a'' : Z' \rightarrow Z''$ 와 $b'' : Z'' \rightarrow Z[1]$ 을 얻는다. 그러면 $(Z', Z'', Z[1], a'', b'', -b'[1] \circ a[1])$ 은 완전 삼각형이고, 따라서 $(Z, Z', Z'', -b' \circ a, a'', -b'')$ 도, 더 나아가 $(Z, Z', Z'', b' \circ a, a'', b'')$ 도 완전 삼각형이다. 또한 $(X'', A, Z') \rightarrow (X'', Y'', Z'')$ 와 $(X'', Y'', Z'') \rightarrow (A, Y'', Z[1], b, c, -a[1])$ 는 삼각형들의 사상이다. 이로써 모든 완전 삼각형과 모든 사상을 정의하였다. 이제 몇 가지 가환 관계만 확인하면 된다.

큰 그림의 가운데 사각형이 가환임을 보이자. $(X, Y', A) \rightarrow (X', Y', Z')$ 가 삼각형들의 사상이므로 화살표 $Y' \rightarrow Z'$ 는 $Y' \rightarrow A \rightarrow Z'$ 로 분해된다. 마찬가지로 $(X, Y', A) \rightarrow (Y, Y', Y'')$ 가 삼각형들의 사상

이므로 사상 $Y' \rightarrow Y''$ 는 $Y' \rightarrow A \rightarrow Y''$ 로 분해된다. 따라서 $(X'', A, Z') \rightarrow (X'', Y'', Z'')$ 가 TR4 에 의해 삼각형들의 사상이므로 변이 (A, Z', Z'', Y'') 인 사각형이 가환하고, 이에 따라 가운데 사각형도 가환이다. 변이 $(Y'', Z'', Y[1], Z[1])$ 인 사각형은 $(X'', Y'', Z'') \rightarrow (A, Y'', Z[1], b, c, -a[1])$ 가 삼각형들의 사상이고 $c: Y'' \rightarrow Z[1]$ 가 합성 $Y'' \rightarrow Y[1] \rightarrow Z[1]$ 이므로 가환이다. 변이 $(Z', X'[1], X''[1], Z'')$ 인 사각형은 $(X'', A, Z') \rightarrow (X'', Y'', Z'')$ 가 삼각형들의 사상이고 $c': Z' \rightarrow X''[1]$ 가 합성 $Z' \rightarrow X'[1] \rightarrow X''[1]$ 이므로 가환이다. 마지막으로 변이 $(Z'', X''[1], Z[1], X[2])$ 인 사각형이 반가환임을 보여야 한다. 이는 $(X'', Y'', Z'') \rightarrow (A, Y'', Z[1], b, c, -a[1])$ 가 삼각형들의 사상이므로 성립하며, 증명이 끝난다. $\square$

5. 삼각 범주의 국소화

복합체들의 호모토피 범주에서 시작하여 유도 범주를 구성하기 위해 국소화 과정을 사용할 것이다.

정의 5.1. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하자. 곱셈계 S 가 다음 두 조건을 만족하면 그 곱셈계가 삼각 구조와 양립한다고 한다.

MS5 $\mathcal{D}$ 의 사상 f 에 대하여 $f \in S \Leftrightarrow f[1] \in S$ 이다.⁴

MS6 실선으로 표시된 가환 사각형

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\ \downarrow s & & \downarrow s' & & \downarrow & & \downarrow s[1] \\ X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & X'[1] \end{array}$$

이 주어지고, 두 행이 완전 삼각형이며 $s, s' \in S$ 라고 하자. 그러면 (s, s', s'') 가 삼각형들의 사상이 되게 하는 S 의 사상 $s'': Z \rightarrow Z'$ 가 존재한다.

이 공리들은 곱셈계를 정의하는 공리들과 독립적이지 않음이 드러난다.

보조정리 5.2. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고 $S \subset \text{Arrows}(\mathcal{D})$ 라 하자.

- (1) S 가 모든 항등사상을 포함하고 MS6 이 성립하면 (정의 5.1), $\mathcal{D}$ 의 모든 동형사상은 S 에 속한다.
- (2) MS1, MS5(범주론, 정의 04VC) 와 MS6 이 성립하면 MS2 가 성립한다.

증명. S 가 모든 항등사상을 포함하고 MS6 이 성립한다고 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 $\mathcal{D}$ 의 동형사상이라 하고 그림

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{1} & X & \longrightarrow & 0[1] \\ \downarrow 1 & & \downarrow 1 & & \downarrow & & \downarrow 1[1] \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y & \longrightarrow & 0[1] \end{array}$$

을 생각하자. 보조정리 4.9 에 의해 두 행은 완전 삼각형이다. MS6 에 의해 점선 화살표가 존재하며 S 에 속한다. 따라서 f 는 S 에 속한다.

MS1, MS5, MS6 을 가정하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 $\mathcal{D}$ 의 사상이라 하고 $t: X \rightarrow X'$ 을 S 의 원소라 하자. 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 을 택한다. 다음으로 완전 삼각형 $(X', Y', Z, f', g', t[1] \circ h)$ 을 택한다 (여기서는 TR1 과 TR2 를 사용한다). MS5 와 MS6 을 사용하고 TR2 로 회전하면 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\ \downarrow t & & \downarrow s' & & \downarrow 1 & & \downarrow t[1] \\ X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X'[1] \end{array}$$

⁴비고 5.3 를 보라.

의 점선 화살표를 찾을 수 있고, 더 나아가 $s' \in S$ 이다. 이는 LMS2 를 증명한다. RMS2 의 증명은 쌍대이다. $\square$

주 5.3. MS1 과 MS6 이 있는 경우, 조건 MS5 는 모든 $s \in S$ 와 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대하여 $s[n] \in S$ 를 요구하는 것과 동치이다. 예를 들어 MS5 가 성립하고 $s \in S$ 이며 $s[-1] \in S$ 임을 보이려 한다고 하자. $s[-1][1]$ 은 s 와 같지 않고 $\mathcal{D}$ 의 화살표로서 s 와 동형일 뿐이므로 이는 즉시 따르지 않는다. 그래도 이 사실은 어떤 동형사상 f, g 에 대하여 $s[-1][1] = f \circ s \circ g$ 임을 뜻한다. 보조정리 5.2 의 (1) 에 의해 $f, g \in S$ 이므로 MS1 에 의해 $s[-1][1] \in S$ 이고, 다시 MS5 에 의해 $s[-1] \in S$ 이다. 완전한 증명은 연습문제로 독자에게 남긴다.

보조정리 5.4. $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 를 전삼각 범주 사이의 완전 함자라 하고

$$S = \{f \in \text{Arrows}(\mathcal{D}) \mid F(f) \text{ is an isomorphism}\}$$

로 두자. 그러면 S 는 $\mathcal{D}$ 의 삼각 구조와 양립하는 포화 곱셈계이다 (범주론, 정의 05Q8 참조).

증명. 범주론, 정의 04VC, 05Q8 및 정의 5.1 의 공리 MS1–MS6 을 증명해야 한다. MS1, MS4, MS5 는 정의에서 곧바로 따른다. MS6 은 TR3 과 보조정리 4.3 에서 따른다. 보조정리 5.2 에 의해 MS2 가 성립한다. 증명을 끝내려면 MS3 을 보여야 한다. 이를 위해 $f, g : X \rightarrow Y$ 를 $\mathcal{D}$ 의 사상이라 하고, $t : Z \rightarrow X$ 를 $f \circ t = g \circ t$ 를 만족하는 S 의 원소라 하자. $\mathcal{D}$ 는 가법이므로 이는 $a = f - g$ 에 대하여 $a \circ t = 0$ 이라는 뜻일 뿐이다. TR1 을 사용하여 완전 삼각형 (Z, X, Q, t, d, h) 을 택한다. $a \circ t = 0$ 이므로 보조정리 4.2 에 의해 $i \circ d = a$ 를 만족하는 사상 $i : Q \rightarrow Y$ 가 존재한다. 마지막으로 TR1 을 다시 사용하여 삼각형 (Q, Y, W, i, j, k) 을 택한다. 그림으로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccccc} Z & \xrightarrow{t} & X & \xrightarrow{d} & Q & \longrightarrow & Z[1] \\ & & \downarrow 1 & & \downarrow i & & \\ & & X & \xrightarrow{a} & Y & & \\ & & & & \downarrow j & & \\ & & & & W & & \end{array}$$

이제 이 그림에 함자 F 를 적용한다. $t \in S$ 이므로 보조정리 4.9 에 의해 $F(Q) = 0$ 이다. 같은 보조정리에 의해 $F(j)$ 는 동형사상, 즉 $j \in S$ 이다. 마지막으로 $j \circ i = 0$ 이므로 $j \circ a = j \circ i \circ d = 0$ 이다. 따라서 $j \circ f = j \circ g$ 이고 LMS3 이 성립한다. RMS3 의 증명은 쌍대이다. $\square$

보조정리 5.5. $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 전삼각 범주에서 아벨 범주로 가는 호몰로지적 함자라 하고

$$S = \{f \in \text{Arrows}(\mathcal{D}) \mid H^i(f) \text{ is an isomorphism for all } i \in \mathbf{Z}\}$$

로 두자. 그러면 S 는 $\mathcal{D}$ 의 삼각 구조와 양립하는 포화 곱셈계이다 (범주론, 정의 05Q8 참조).

증명. 범주론, 정의 04VC, 05Q8 및 정의 5.1 의 공리 MS1–MS6 을 증명해야 한다. MS1, MS4, MS5 는 정의에서 곧바로 따른다. MS6 은 TR3 과 긴 코호몰로지 완전열 (3.5.1) 에서 따른다. 보조정리 5.2 에 의해 MS2 가 성립한다. 증명을 끝내려면 MS3 을 보여야 한다. 이를 위해 $f, g : X \rightarrow Y$ 를 $\mathcal{D}$ 의 사상이라 하고, $t : Z \rightarrow X$ 를 $f \circ t = g \circ t$ 를 만족하는 S 의 원소라 하자. $\mathcal{D}$ 는 가법이므로 이는 $a = f - g$ 에 대하여 $a \circ t = 0$ 이라는 뜻일 뿐이다. TR1 과 TR2 를 사용하여 완전 삼각형 (Z, X, Q, t, u, v) 을 택한다. $a \circ t = 0$ 이므로 보조정리 4.2 에 의해 $i \circ g = a$ 를 만족하는 사상 $i : Q \rightarrow Y$ 가 존재한다. 마지

막으로 TR1 을 다시 사용하여 삼각형 (Q, Y, W, i, j, k) 를 택한다. 그림으로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc}
 Z & \xrightarrow{t} & X & \xrightarrow{u} & Q & \xrightarrow{v} & Z[1] \\
 & & \downarrow 1 & & \downarrow i & & \\
 & & X & \xrightarrow{a} & Y & & \\
 & & & & \downarrow j & & \\
 & & & & W & &
 \end{array}$$

이제 이 그림에 함자들 H^i 를 적용한다. $t \in S$ 이므로 긴 코호몰로지 완전열 (3.5.1) 에 의해 $H^i(Q) = 0$ 이다. 같은 논증에 의해 모든 i 에 대하여 $H^i(j)$ 는 동형사상, 즉 $j \in S$ 이다. 마지막으로 $j \circ i = 0$ 이므로 $j \circ a = j \circ i \circ u = 0$ 이다. 따라서 $j \circ f = j \circ g$ 이고 LMS3 이 성립한다. RMS3 의 증명은 쌍대이다. $\square$

명제 5.6. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고 S 를 삼각 구조와 양립하는 곱셈계라 하자. 그러면 $[1] \circ Q = Q \circ [1]$ 이고 국소화 함자 $Q : \mathcal{D} \rightarrow S^{-1}\mathcal{D}$ 가 완전 함자가 되게 하는 $S^{-1}\mathcal{D}$ 위의 전삼각 범주 구조가 유일하게 존재한다. 더 나아가 $\mathcal{D}$ 가 삼각 범주이면 $S^{-1}\mathcal{D}$ 도 삼각 범주이다.

증명. 호몰로지 대수학, 보조정리 05QE 에서 $S^{-1}\mathcal{D}$ 가 가법 범주이고 국소화 함자 Q 가 가법임을 보았다. MS5 에 의해 $Q \circ [1] = [1] \circ Q$ 가 성립하게 하는 (함자들의 등식) 가법 자기 동치 $[1] : S^{-1}\mathcal{D} \rightarrow S^{-1}\mathcal{D}$ 가 유일하게 존재한다. 자세한 내용은 생략한다. $S^{-1}\mathcal{D}$ 의 삼각형이 국소화 함자 Q 아래 완전 삼각형의 상과 동형이면 그 삼각형을 완전하다고 한다.

TR1 의 증명. 여기서 증명할 것은 $a : Q(X) \rightarrow Q(Y)$ 가 $S^{-1}\mathcal{D}$ 의 사상이면 a 가 완전 삼각형에 들어간다는 것뿐이다. S 의 어떤 $s : Y \rightarrow Y'$ 와 어떤 $f : X \rightarrow Y'$ 에 대하여 $a = Q(s)^{-1} \circ Q(f)$ 로 쓰자. $\mathcal{D}$ 에서 완전 삼각형 (X, Y', Z, f, g, h) 을 택한다. 그러면 $(Q(X), Q(Y), Q(Z), a, Q(g) \circ Q(s), Q(h))$ 가 $S^{-1}\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형임을 알 수 있다.

TR2 의 증명. 이는 정의에서 즉시 따른다.

TR3 의 증명. 존재해야 하는 점선 화살표의 존재성은 두 삼각형을 동형인 삼각형들로 바꾼 뒤 증명해도 됨에 유의하라. 따라서 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 및 (X', Y', Z', f', g', h') 와 $S^{-1}\mathcal{D}$ 안의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc}
 Q(X) & \xrightarrow{Q(f)} & Q(Y) \\
 a \downarrow & & \downarrow b \\
 Q(X') & \xrightarrow{Q(f')} & Q(Y')
 \end{array}$$

이 주어졌다고 가정해도 된다. 이제 범주론, 보조정리 05Q3 를 적용하여 $\mathcal{D}$ 의 사상 $f'' : X'' \rightarrow Y''$ 와 가환 그림

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xrightarrow{k} & X'' & \xleftarrow{s} & X' \\
 f \downarrow & & \downarrow f'' & & \downarrow f' \\
 Y & \xrightarrow{l} & Y'' & \xleftarrow{t} & Y'
 \end{array}$$

을 찾을 수 있으며, 여기서 $s, t \in S$ 이고 $a = s^{-1}k$, $b = t^{-1}l$ 이다. 이제 $\mathcal{D}$ 에 TR3 과 MS6 을 사용하면 $r \in S$ 인 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc}
 X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\
 \downarrow k & & \downarrow l & & \downarrow m & & \downarrow g[1] \\
 X'' & \longrightarrow & Y'' & \longrightarrow & Z'' & \longrightarrow & X''[1] \\
 \uparrow s & & \uparrow t & & \uparrow r & & \uparrow s[1] \\
 X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & X'[1]
 \end{array}$$

을 찾을 수 있다. 따라서 $c = Q(r)^{-1}Q(m)$ 로 두면 원하는 삼각형들의 사상

$$\begin{array}{c}
 (Q(X), Q(Y), Q(Z), Q(f), Q(g), Q(h)) \\
 \downarrow (a, b, c) \\
 (Q(X'), Q(Y'), Q(Z'), Q(f'), Q(g'), Q(h'))
 \end{array}$$

을 얻는다.

이는 명제의 첫 번째 주장을 증명한다. $\mathcal{D}$ 가 삼각 범주이면 $S^{-1}\mathcal{D}$ 도 삼각 범주임을 보이기 위해 TR4 를 더 증명해야 한다. 보조정리 4.15 에 따라 다음 명제로 환원한다. 합성 가능한 사상 $a: Q(X) \rightarrow Q(Y)$ 와 $b: Q(Y) \rightarrow Q(Z)$ 가 주어졌을 때, 필요하다면 $Q(X), Q(Y), Q(Z)$ 를 동형인 대상으로 바꾸고 팔면체를 만들어야 한다. 먼저 $\mathcal{D}$ 의 어떤 사상 $f: X \rightarrow Y$ 에 대하여 $a = Q(f)$ 가 되게 하는 대상으로 Y 를 바꿀 수 있다. (더 정확히 말해 S 의 $s: Y \rightarrow Y'$ 와 $f: X \rightarrow Y'$ 를 사용하여 $a = s^{-1}f$ 로 쓴 뒤, Y 를 Y' 로 바꾼다.) 그 다음 마찬가지로 $\mathcal{D}$ 의 어떤 사상 $g: Y \rightarrow Z$ 에 대하여 $b = Q(g)$ 가 되게 하는 대상으로 Z 를 바꾼다. 이제 TR1 에 의해 $\mathcal{D}$ 안의 완전 삼각형 (X, Y, Q_1, f, p_1, d_1) , $(X, Z, Q_2, g \circ f, p_2, d_2)$, 및 (Y, Z, Q_3, g, p_3, d_3) 를 찾을 수 있고, TR4 에서와 같은 사상 $a: Q_1 \rightarrow Q_2$ 와 $b: Q_2 \rightarrow Q_3$ 도 찾을 수 있다. 이 모든 자료에 함자 Q 를 적용하면 $S^{-1}\mathcal{D}$ 안에서 대응하는 구조를 얻는다는 것은 즉시 확인된다. $\square$

삼각 범주의 국소화가 갖는 보편 성질은 다음과 같다. 이를 전삼각 범주에 대하여 서술하므로, 특히 삼각 범주에 대해서도 성립한다.

보조정리 5.7. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고, S 를 삼각 구조와 양립하는 곱셈계라 하자. 명제 5.6 의 국소화 함자를 $Q: \mathcal{D} \rightarrow S^{-1}\mathcal{D}$ 라 하자.

- (1) $H: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 가 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 로 가는 호몰로지적 함자이고, 모든 $s \in S$ 에 대하여 $H(s)$ 가 동형사상이라고 하자. 그러면 $H = H' \circ Q$ 를 만족하는 유일한 분해 $H': S^{-1}\mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 도 호몰로지적 함자이다 (범주론, 보조정리 04VG 참조).
- (2) $F: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 가 전삼각 범주 $\mathcal{D}'$ 로 가는 완전 함자이고, 모든 $s \in S$ 에 대하여 $F(s)$ 가 동형사상이라고 하자. 그러면 $F = F' \circ Q$ 를 만족하는 유일한 분해 $F': S^{-1}\mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 도 완전 함자이다 (범주론, 보조정리 04VG 참조).

증명. 이 보조정리는 스스로를 증명한다. 자세한 내용은 생략한다. $\square$

보조정리 5.8. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고, $\mathcal{D}' \subset \mathcal{D}$ 를 충만 전삼각 부분범주라 하자. S 를 $\mathcal{D}$ 의 삼각 구조와 양립하는 포화 곱셈계라 하자. $\mathcal{D}$ 의 각 X 에 대하여 X' 가 $\mathcal{D}'$ 의 대상이고 $s: X' \rightarrow X$ 가 S 에 속하게 하는 사상이 존재한다고 가정하자. 그러면 $S' = S \cap \text{Arrows}(\mathcal{D}')$ 는 삼각 구조와 양립하는 포화 곱셈계이고, 함자

$$(S')^{-1}\mathcal{D}' \longrightarrow S^{-1}\mathcal{D}$$

는 전삼각 범주들의 동치이다.

증명. 명제 5.6의 몫함자 $Q : \mathcal{D} \rightarrow S^{-1}\mathcal{D}$ 를 생각하자. S 가 포화이므로 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 S 에 속할 필요충분조건은 $Q(f)$ 가 가역인 것이다. 범주론, 보조정리 05Q9를 보라. 따라서 S' 는 합성 $\mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D} \rightarrow S^{-1}\mathcal{D}$ 에 의해 동형사상으로 보내지는 화살표들의 모임이다. 그러므로 보조정리 5.4에 의해 S' 는 삼각 구조와 양립하는 포화 곱셈계이다. 보조정리 5.7에 의해 전삼각 범주들의 완전 함자 $(S')^{-1}\mathcal{D}' \rightarrow S^{-1}\mathcal{D}$ 를 얻는다. 가정에 의해 이 함자는 본질적으로 전사이다. X', Y' 를 $\mathcal{D}'$ 의 대상이라 하자. 범주론, 비고 05Q4에 의해

$$\mathrm{Mor}_{S^{-1}\mathcal{D}}(X', Y') = \mathrm{colim}_{s: X \rightarrow X' \text{ in } S} \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(X, Y')$$

이다. 우리의 가정에 의해 S 의 임의의 $s : X \rightarrow X'$ 에 대하여 X'' 가 $\mathcal{D}'$ 에 속하고 $s' : X'' \rightarrow X$ 가 S 에 속하게 하는 사상을 찾을 수 있다. 그러면 $s \circ s' : X'' \rightarrow X'$ 는 S' 에 속한다. 따라서 위의 쌍대극한은

$$\mathrm{colim}_{s': X'' \rightarrow X' \text{ in } S'} \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}'}(X'', Y') = \mathrm{Mor}_{(S')^{-1}\mathcal{D}'}(X', Y')$$

과 같다. 이는 우리 함자가 충실충만함도 증명하므로 증명이 끝난다. $\square$

다음 보조정리는 국소화 함자의 핵 (정의 6.5 참조)을 기술한다.

보조정리 5.9. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고, S 를 삼각 구조와 양립하는 곱셈계라 하자. Z 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $S^{-1}\mathcal{D}$ 에서 $Q(Z) = 0$ 이다.
- (2) 어떤 $Z' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 에 대하여 $0 : Z \rightarrow Z'$ 가 S 의 원소이다.
- (3) 어떤 $Z' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 에 대하여 $0 : Z' \rightarrow Z$ 가 S 의 원소이다.
- (4) $f \in S$ 이고 $(X, Y, Z \oplus Z', f, g, h)$ 가 완전 삼각형이 되게 하는 대상 Z' 가 존재한다.

S 가 포화이면 이 조건들은 다음 조건들과도 동치이다.

- (5) 사상 $0 \rightarrow Z$ 가 S 의 원소이다.
- (6) 사상 $Z \rightarrow 0$ 이 S 의 원소이다.
- (7) $f \in S$ 인 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 가 존재한다.

증명. (1), (2), (3)의 동치성은 호몰로지 대수학, 보조정리 05QF이다. (2)가 성립하면 $(Z'[-1], Z'[-1] \oplus Z, Z, (1, 0), (0, 1), 0)$ 은 “ $0 \in S$ ”인 완전 삼각형이다 (보조정리 4.11 참조). 회전하면 (4)가 성립한다. $(X, Y, Z \oplus Z', f, g, h)$ 가 $f \in S$ 인 완전 삼각형이면 $Q(f)$ 는 동형사상이므로 $Q(Z \oplus Z') = 0$ 이고, 따라서 $Q(Z) = 0$ 이다. 그러므로 (1)–(4)는 모두 동치이다.

이제 S 가 포화라고 가정하자. (5), (6), (7)은 각각 동치인 조건 (1)–(4)중 하나를 함의한다. $Q(Z) = 0$ 이라고 하자. 그러면 $0 \rightarrow Z$ 는 $\mathcal{D}$ 의 사상이며 $S^{-1}\mathcal{D}$ 에서 동형사상이 된다. 범주론, 보조정리 05Q9에 따르면 S 가 포화라는 사실로부터 $0 \rightarrow Z$ 가 S 에 속한다. 따라서 (1) $\Rightarrow$ (5)이다. 쌍대적으로 (1) $\Rightarrow$ (6)이다. 마지막으로 $0 \rightarrow Z$ 가 S 에 속하면 삼각형 $(0, Z, Z, 0, \mathrm{id}_Z, 0)$ 은 TR1과 TR2에 의해 완전하고, (7)에서와 같은 삼각형이다. $\square$

보조정리 5.10. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하고, S 를 $\mathcal{D}$ 안의 삼각 구조와 양립하는 포화 곱셈계라 하자. (X, Y, Z, f, g, h) 를 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형이라 하자. 삼각형들의 사상들의 범주

$$\mathcal{I} = \{(s, s', s'') : (X, Y, Z, f, g, h) \rightarrow (X', Y', Z', f', g', h') \mid s, s', s'' \in S\}$$

를 생각하자. 그러면 $\mathcal{I}$ 는 여과 범주이고 함자 $\mathcal{I} \rightarrow X/S, \mathcal{I} \rightarrow Y/S, \mathcal{I} \rightarrow Z/S$ 는 공중이다.

증명. 독자에게 이 보조정리의 증명을 건너뛰고 대신 넵킨 위에서 직접 풀어 보기를 강력히 권한다.

첫 번째로, 완전 삼각형의 회전 (TR2)을 사용하면 $\mathcal{I}$ 와 완전 삼각형 $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$ 에 대응하는 범주 사이의 동치를 얻는다. 이를 사용하면 예를 들어 함자 $\mathcal{I} \rightarrow X/S$ 가 공중임을 증명할 경우 함자 $\mathcal{I} \rightarrow Y/S$ 와 $\mathcal{I} \rightarrow Z/S$ 도 공중임을 알 수 있다.

$s : X \rightarrow X'$ 가 S 의 사상이면 MS2를 사용하여 $f' \circ s = s' \circ f$ 가 되게 하는 $s' : Y \rightarrow Y'$ 와 $f' : X' \rightarrow Y'$ 를 찾을 수 있고, 이어서 MS6을 사용하여 이를 $\mathcal{I}$ 의 대상으로 완성할 수 있다. 따라서 함자 $\mathcal{I} \rightarrow X/S$

는 대상에 대해 전사이다. 위와 같이 회전하면 함자 $\mathcal{I} \rightarrow Y/S$ 와 $\mathcal{I} \rightarrow Z/S$ 도 대상에 대해 전사임을 얻는다.

X/S 의 대상 $s_1 : X \rightarrow X_1$ 와 $s_2 : X \rightarrow X_2$, 그리고 X/S 안의 사상 $a : X_1 \rightarrow X_2$ 가 주어졌다고 하자. S 는 포화이므로 범주론, 보조정리 05Q9 에 의해 $a \in S$ 이다. 앞 문단의 논증으로 $s_1 : X \rightarrow X_1$ 을 $\mathcal{I}$ 의 대상 $(s_1, s'_1, s''_1) : (X, Y, Z, f, g, h) \rightarrow (X_1, Y_1, Z_1, f_1, g_1, h_1)$ 로 완성할 수 있다. 이어 같은 과정을 반복하여 주어진 $a : X_1 \rightarrow X_2$ 를 완성하는 $(a, b, c) : (X_1, Y_1, Z_1, f_1, g_1, h_1) \rightarrow (X_2, Y_2, Z_2, f_2, g_2, h_2)$ 를 $a, b, c \in S$ 가 되도록 찾을 수 있다. 그러면 (a, b, c) 는 $\mathcal{I}$ 의 사상이다. 이로써 함자 $\mathcal{I} \rightarrow X/S$ 가 화살표에 대해서도 전사임을 얻는다. 위와 같이 회전하면 함자 $\mathcal{I} \rightarrow Y/S$ 와 $\mathcal{I} \rightarrow Z/S$ 에도 같은 사실이 성립한다.

항등사상이 대상을 주므로 범주 $\mathcal{I}$ 는 공집합이 아니다. 이는 여과 범주 정의의 조건 (1) 을 증명한다. 범주론, 정의 002V 를 보라.

범주 $\mathcal{I}$ 에 대하여 범주론, 정의 002V 의 조건 (2) 를 확인하자. $\mathcal{I}$ 의 대상 $(s_1, s'_1, s''_1) : (X, Y, Z, f, g, h) \rightarrow (X_1, Y_1, Z_1, f_1, g_1, h_1)$ 및 $(s_2, s'_2, s''_2) : (X, Y, Z, f, g, h) \rightarrow (X_2, Y_2, Z_2, f_2, g_2, h_2)$ 가 주어졌다고 하자. $(X_1, Y_1, Z_1, f_1, g_1, h_1)$ 와 $(X_2, Y_2, Z_2, f_2, g_2, h_2)$ 양쪽으로부터 화살표를 받는 $\mathcal{I}$ 의 대상을 찾고자 한다. 범주론, 비고 05Q0 에 의해 범주 $X/S, Y/S, Z/S$ 는 여과된다. 따라서 X/S 에서 $X \rightarrow X_3$ 와 사상 $s : X_2 \rightarrow X_3, a : X_1 \rightarrow X_3$ 를 찾을 수 있다. 위 결과에 의해 $s', s'' \in S$ 인 삼각형들의 사상 $(s, s', s'') : (X_2, Y_2, Z_2, f_2, g_2, h_2) \rightarrow (X_3, Y_3, Z_3, f_3, g_3, h_3)$ 을 찾을 수 있다. (X_2, Y_2, Z_2) 를 (X_3, Y_3, Z_3) 로 바꾸면 X/S 안의 사상 $a : X_1 \rightarrow X_2$ 가 존재한다고 가정해도 된다. Y 와 Z 에 대하여 위와 같은 논증을 반복하면 (위와 같이 회전한다) X/S 안의 $a : X_1 \rightarrow X_2, Y/S$ 안의 $b : Y_1 \rightarrow Y_2, Z/S$ 안의 $c : Z_1 \rightarrow Z_2$ 가 존재한다고 가정해도 된다. 그러나 이 사상들이 반드시 완전 삼각형들의 사상을 이루는 것은 아니다. 한편 필요한 그림들은 $S^{-1}\mathcal{D}$ 에서 가환한다. 따라서 예를 들어 $s'_2 \circ f_2 \circ a = s'_2 \circ b \circ f_1$ 이 되게 하는 S 의 사상 $s'_2 : Y_2 \rightarrow Y_3$ 가 존재한다. 위와 같이 (X_2, Y_2, Z_2) 를 한 번 더 바꾸면 $f_2 \circ a = b \circ f_1$ 인 상황에 도달한다. 회전하고 같은 논증을 두 번 더 적용하면 (a, b, c) 가 삼각형들의 사상이라고 가정할 수 있다. 이는 조건 (2) 를 증명한다.

다음으로 범주론, 정의 002V 의 조건 (3) 을 확인하자. $(s_1, s'_1, s''_1) : (X, Y, Z) \rightarrow (X_1, Y_1, Z_1)$ 와 $(s_2, s'_2, s''_2) : (X, Y, Z) \rightarrow (X_2, Y_2, Z_2)$ 를 $\mathcal{I}$ 의 대상이라 하고, $(a, b, c), (a', b', c')$ 를 이들 사이의 두 사상이라 하자. $a \circ s_1 = a' \circ s_1$ 이므로 $s_3 \circ a = s_3 \circ a'$ 가 되게 하는 사상 $s_3 : X_2 \rightarrow X_3$ 가 존재한다. 전사성에 관한 위 명제를 사용하면 이를 $s_3, s'_3, s''_3 \in S$ 인 삼각형들의 사상 $(s_3, s'_3, s''_3) : (X_2, Y_2, Z_2) \rightarrow (X_3, Y_3, Z_3)$ 로 완성할 수 있다. 따라서 $(s_3 \circ s_2, s'_3 \circ s'_2, s''_3 \circ s''_2) : (X, Y, Z) \rightarrow (X_3, Y_3, Z_3)$ 도 $\mathcal{I}$ 의 대상이다. 사상 $(a, b, c), (a', b', c')$ 를 (s_3, s'_3, s''_3) 와 합성하면 $a = a'$ 를 얻는다. 회전하면 같은 과정을 수행하여 $b = b'$ 와 $c = c'$ 도 얻을 수 있다.

마지막으로 $\mathcal{I} \rightarrow X/S$ 가 공종임을 확인하자. 범주론, 정의 04E6 을 보라. 함자가 전사이므로 첫 번째 조건은 성립한다. X/S 의 대상 $s : X \rightarrow X'$ 와 $\mathcal{I}$ 의 두 대상 $(s_1, s'_1, s''_1) : (X, Y, Z, f, g, h) \rightarrow (X_1, Y_1, Z_1, f_1, g_1, h_1)$ 및 $(s_2, s'_2, s''_2) : (X, Y, Z, f, g, h) \rightarrow (X_2, Y_2, Z_2, f_2, g_2, h_2)$, 그리고 X/S 안의 사상 $t_1 : X' \rightarrow X_1$ 및 $t_2 : X' \rightarrow X_2$ 가 주어졌다고 하자. 위에서 증명한 $\mathcal{I}$ 의 성질 (2) 에 의해 $\mathcal{I}$ 안의 사상 $(s_3, s'_3, s''_3) : (X_1, Y_1, Z_1, f_1, g_1, h_1) \rightarrow (X_3, Y_3, Z_3, f_3, g_3, h_3)$ 및 $(s_4, s'_4, s''_4) : (X_2, Y_2, Z_2, f_2, g_2, h_2) \rightarrow (X_3, Y_3, Z_3, f_3, g_3, h_3)$ 을 찾을 수 있다. 합성 $X' \rightarrow X_1 \rightarrow X_3$ 와 $X' \rightarrow X_2 \rightarrow X_3$ 가 같다면 증명이 끝난다 (범주론, 정의 04E6 의 표시식을 보라). 같지 않다면 X/S 가 여과이므로 두 합성 $X' \rightarrow X_1 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4$ 와 $X' \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4$ 가 같아지게 하는 X/S 안의 사상 $X_3 \rightarrow X_4$ 를 택할 수 있다. 마지막으로 $X_3 \rightarrow X_4$ 를 $\mathcal{I}$ 안의 사상 $(X_3, Y_3, Z_3) \rightarrow (X_4, Y_4, Z_4)$ 로 완성하고 그 사상과 합성하면 원하는 결과를 얻는다. $\square$

6. 삼각 범주의 몫

삼각 범주와 그 삼각 부분범주가 주어지면 ‘몫’을 취하여 또 하나의 삼각 범주를 구성할 수 있다. 이 구성에는 국소화를 사용한다. 이는 아벨 범주를 Serre 부분범주로 나눈 몫과 비슷하다. 호몰로지, 절 02MN 를 보라. 실제 구성을 하기 전에 완전 함자의 핵을 간단히 논의한다.

정의 6.1. $\mathcal{D}$ 를 전삼각 범주라 하자. $\mathcal{D}$ 의 충만한 전삼각 부분범주 $\mathcal{D}'$ 에 대하여, $X \oplus Y$ 가 $\mathcal{D}'$ 의 어떤 대상과 동형일 때마다 X 와 Y 가 모두 $\mathcal{D}'$ 의 대상과 동형이면 그 부분범주를 포화라고 한다.

포화 삼각 부분범주는 때로 두꺼운 삼각 부분범주라고 불린다. 어떤 문헌에서는 이 용어를 엄밀히 충만한 삼각 부분범주에 대해서만 사용한다 (때로는 정의 자체가 엄밀한 충만성을 함의하도록 쓰인다). *épaisse* 삼각 부분범주라는 또 다른 개념도 있다. 그 정의는 다음 가환 그림이 주어졌을 때

$$\begin{array}{ccccc} & & S & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & T \longrightarrow X[1] \end{array}$$

두 번째 줄이 완전 삼각형이고 S 와 T 가 $\mathcal{D}'$ 의 대상과 동형이면 X 와 Y 도 $\mathcal{D}'$ 의 대상과 동형이라는 것이다. 이는 포화라는 조건과 동치임이 알려져 있으며 (이는 초등적인 사실이고 [Ric89] 에서 찾을 수 있다), 포화 범주라는 개념이 다루기 더 쉽다.

보조정리 6.2. $F: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 를 전삼각 범주들의 완전 함자라 하자. $\mathcal{D}''$ 를 대상이

$$\text{Ob}(\mathcal{D}'') = \{X \in \text{Ob}(\mathcal{D}) \mid F(X) = 0\}$$

인 $\mathcal{D}$ 의 충만한 부분범주라 하자. 그러면 $\mathcal{D}''$ 는 $\mathcal{D}$ 의 엄밀히 충만한 포화 전삼각 부분범주이다. $\mathcal{D}$ 가 삼각 범주이면 $\mathcal{D}''$ 는 삼각 부분범주이다.

증명. $\mathcal{D}''$ 가 $[1]$ 과 $[-1]$ 아래 보존됨은 명백하다. (X, Y, Z, f, g, h) 가 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형이고 $F(X) = F(Y) = 0$ 이면, $(F(X), F(Y), F(Z), F(f), F(g), F(h))$ 가 완전 삼각형이므로 $F(Z) = 0$ 이기도 하다. 따라서 보조정리 4.16 를 적용하면 $\mathcal{D}''$ 가 전삼각 부분범주임을 알 수 있다 ($\mathcal{D}$ 가 삼각 범주이면 삼각 부분범주이다). 포화라는 마지막 명제는 $F(X) \oplus F(Y) = 0 \Rightarrow F(X) = F(Y) = 0$ 에서 따른다. $\square$

보조정리 6.3. $H: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 전삼각 범주에서 아벨 범주로 가는 호몰로지적 함자라 하자. $\mathcal{D}'$ 을 대상이

$$\text{Ob}(\mathcal{D}') = \{X \in \text{Ob}(\mathcal{D}) \mid H(X[n]) = 0 \text{ for all } n \in \mathbf{Z}\}$$

인 $\mathcal{D}$ 의 충만한 부분범주라 하자. 그러면 $\mathcal{D}'$ 은 $\mathcal{D}$ 의 엄밀히 충만한 포화 전삼각 부분범주이다. $\mathcal{D}$ 가 삼각 범주이면 $\mathcal{D}'$ 은 삼각 부분범주이다.

증명. $\mathcal{D}'$ 이 $[1]$ 과 $[-1]$ 아래 보존됨은 명백하다. (X, Y, Z, f, g, h) 가 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형이고 모든 n 에 대해 $H(X[n]) = H(Y[n]) = 0$ 이면, 긴 완전열 (3.5.1) 에 의해 모든 n 에 대해 $H(Z[n]) = 0$ 이기도 하다. 따라서 보조정리 4.16 를 적용하면 $\mathcal{D}'$ 이 전삼각 부분범주임을 알 수 있다 ($\mathcal{D}$ 가 삼각 범주이면 삼각 부분범주이다). 포화라는 명제는 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대한

$$\begin{aligned} H((X \oplus Y)[n]) = 0 &\Rightarrow H(X[n] \oplus Y[n]) = 0 \\ &\Rightarrow H(X[n]) \oplus H(Y[n]) = 0 \\ &\Rightarrow H(X[n]) = H(Y[n]) = 0 \end{aligned}$$

에서 따른다. $\square$

보조정리 6.4. $H: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 전삼각 범주에서 아벨 범주로 가는 호몰로지적 함자라 하자. $\mathcal{D}_H^+, \mathcal{D}_H^-, \mathcal{D}_H^b$ 를 각각 대상이

$$\begin{aligned} \text{Ob}(\mathcal{D}_H^+) &= \{X \in \text{Ob}(\mathcal{D}) \mid H(X[n]) = 0 \text{ for all } n \ll 0\} \\ \text{Ob}(\mathcal{D}_H^-) &= \{X \in \text{Ob}(\mathcal{D}) \mid H(X[n]) = 0 \text{ for all } n \gg 0\} \\ \text{Ob}(\mathcal{D}_H^b) &= \{X \in \text{Ob}(\mathcal{D}) \mid H(X[n]) = 0 \text{ for all } |n| \gg 0\} \end{aligned}$$

인 $\mathcal{D}$ 의 충만한 부분범주라 하자. 이들은 각각 $\mathcal{D}$ 의 엄밀히 충만한 포화 전삼각 부분범주이다. $\mathcal{D}$ 가 삼각 범주이면 이들은 각각 삼각 부분범주이다.

증명. $\mathcal{D}_H^+$ 에 대해 증명하자. 이것이 $[1]$ 과 $[-1]$ 아래 보존됨은 명백하다. (X, Y, Z, f, g, h) 가 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형이고 모든 $n \ll 0$ 에 대해 $H(X[n]) = H(Y[n]) = 0$ 이면, 긴 완전열 (3.5.1) 에 의해 모든 $n \ll 0$ 에 대해 $H(Z[n]) = 0$ 이기도 하다. 따라서 보조정리 4.16 를 적용하면 $\mathcal{D}_H^+$ 가 전삼각 부분범주임을 알 수 있다 ($\mathcal{D}$ 가 삼각 범주이면 삼각 부분범주이다). 포화라는 명제는 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대한

$$\begin{aligned} H((X \oplus Y)[n]) = 0 &\Rightarrow H(X[n] \oplus Y[n]) = 0 \\ &\Rightarrow H(X[n]) \oplus H(Y[n]) = 0 \\ &\Rightarrow H(X[n]) = H(Y[n]) = 0 \end{aligned}$$

에서 따른다. □

정의 6.5. $\mathcal{D}$ 를 (전) 삼각 범주라 하자.

- (1) $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 를 완전 함자라 하자. F 의 핵은 보조정리 6.2 에서 기술한 엄밀히 충만한 포화 (전) 삼각 부분범주이다.
- (2) $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 호몰로지적 함자라 하자. H 의 핵은 보조정리 6.3 에서 기술한 엄밀히 충만한 포화 (전) 삼각 부분범주이다.

이들은 때로 $\text{Ker}(F)$ 또는 $\text{Ker}(H)$ 로 표기한다.

다음 보조정리의 증명은 TR4 를 사용한다.

보조정리 6.6. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고 $\mathcal{D}' \subset \mathcal{D}$ 을 충만한 삼각 부분범주라 하자. 다음과 같이 놓자.

$$(6.6.1) \quad S = \left\{ f \in \text{Arrows}(\mathcal{D}) \text{ such that there exists a distinguished triangle } \right. \\ \left. (X, Y, Z, f, g, h) \text{ of } \mathcal{D} \text{ with } Z \text{ isomorphic to an object of } \mathcal{D}' \right\}$$

그러면 S 는 $\mathcal{D}$ 의 삼각 구조와 양립하는 곱셈계이다. 이 상황에서 다음 두 조건은 동치이다.

- (1) S 는 포화 곱셈계이다.
- (2) $\mathcal{D}'$ 은 포화 삼각 부분범주이다.

증명. 첫 번째 명제를 증명하려면 MS1, MS2, MS3, MS5, MS6 이 성립함을 보이면 된다.

MS1 의 증명. $\mathcal{D}$ 의 모든 대상 X 에 대해 $(X, X, 0, 1, 0, 0)$ 이 완전 삼각형이고 0 이 $\mathcal{D}'$ 의 대상이므로 항등사상들이 S 에 속함은 명백하다. $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Y \rightarrow Z$ 를 S 에 속하는 합성 가능한 사상이라 하자. 완전 삼각형 (X, Y, Q_1, f, p_1, d_1) , $(X, Z, Q_2, g \circ f, p_2, d_2)$, (Y, Z, Q_3, g, p_3, d_3) 를 택한다. 가정에 의해 Q_1 과 Q_3 은 $\mathcal{D}'$ 의 대상과 동형이다. TR4 에 의해 완전 삼각형 (Q_1, Q_2, Q_3, a, b, c) 가 존재한다. $\mathcal{D}'$ 은 삼각 부분범주이므로 Q_2 가 $\mathcal{D}'$ 의 대상과 동형이라고 결론내릴 수 있다. 따라서 $g \circ f \in S$ 이다.

MS3 의 증명. $a : X \rightarrow Y$ 를 사상이라 하고 $t : Z \rightarrow X$ 를 $a \circ t = 0$ 을 만족하는 S 의 원소라 하자. 보조정리 5.4 의 증명과 비교하면, LMS3 을 증명하려면 $s \circ a = 0$ 을 만족하는 $s \in S$ 를 찾으려 충분하다. TR1 과 TR2 를 사용하여 완전 삼각형 (Z, X, Q, t, g, h) 를 택한다. $a \circ t = 0$ 이므로 보조정리 4.2 에 의해 $i \circ g = a$ 인 사상 $i : Q \rightarrow Y$ 가 존재한다. 마지막으로 TR1 을 다시 사용하여 삼각형 (Q, Y, W, i, s, k) 를 택할 수 있다. 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xrightarrow{t} & X & \xrightarrow{g} & Q & \longrightarrow & Z[1] \\ & & \downarrow 1 & & \downarrow i & & \\ & & X & \xrightarrow{a} & Y & & \\ & & & & \downarrow s & & \\ & & & & W & & \end{array}$$

$t \in S$ 이므로 Q 가 $\mathcal{D}'$ 의 대상과 동형임을 알 수 있다. 따라서 $s \in S$ 이다. 마지막으로 보조정리 4.1 에 의해 $s \circ i = 0$ 이므로 $s \circ a = s \circ i \circ g = 0$ 이다. 이로써 LMS3 이 성립한다. RMS3 의 증명은 쌍대적이다.

MS5의 증명. 완전 삼각형들과 $\mathcal{D}'$ 이 평행이동 아래 안정적이므로 성립한다.

MS6의 증명. $s, s' \in S$ 인 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ \downarrow s & & \downarrow s' \\ X' & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

이 주어졌다고 하자. 명제 4.23에 의해 이를 아홉 칸 그림으로 확장할 수 있다. s, s' 가 S 의 원소이므로 X'', Y'' 가 $\mathcal{D}'$ 의 대상과 동형임을 알 수 있다. $\mathcal{D}'$ 은 충만한 삼각 부분범주이므로 Z'' 도 $\mathcal{D}'$ 의 대상과 동형임을 알 수 있다. 따라서 사상 $Z \rightarrow Z'$ 는 S 의 원소이다. 이로써 MS6이 증명된다.

MS2는 MS1, MS5, MS6의 형식적 귀결이다. 보조정리 5.2를 보라. 이로써 보조정리의 첫 번째 명제의 증명이 끝난다.

S 가 포화라고 가정하자. (이하에서는 더 말하지 않고 완전 삼각형을 회전시켜 사용한다.) $X \oplus Y$ 가 $\mathcal{D}'$ 의 어떤 대상과 동형인 대상이라 하자. 사상 $f: 0 \rightarrow X$ 를 생각하자. 합성 $0 \rightarrow X \rightarrow X \oplus Y$ 는 $(0, X \oplus Y, X \oplus Y, 0, 1, 0)$ 이 완전 삼각형이므로 S 의 원소이다. 합성 $Y[-1] \rightarrow 0 \rightarrow X$ 는 $(X, X \oplus Y, Y, (1, 0), (0, 1), 0)$ 이 완전 삼각형이므로 S 의 원소이다. 보조정리 4.11을 보라. 따라서 S 가 포화이므로 $0 \rightarrow X$ 는 S 의 원소이다. 그러므로 원하는 대로 X 는 $\mathcal{D}'$ 의 대상과 동형이다.

마지막으로 $\mathcal{D}'$ 이 포화 삼각 부분범주라고 가정하자. 합성 가능한 $\mathcal{D}$ 의 사상

$$W \xrightarrow{h} X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z$$

가 $fg, gh \in S$ 를 만족한다고 하자. 아래 그림과 같은 대상들의 그림을 차례로 구성할 것이다.

$$\begin{array}{ccccccc} & & Q_{12} & & Q_{23} & & \\ & \nearrow & & \searrow & \nearrow & & \\ Q_1 & \xleftarrow{+1} & Q_2 & \xleftarrow{+1} & Q_3 & & \\ \nwarrow +1 & & \nearrow +1 & & \nwarrow +1 & & \\ W & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

먼저 완전 삼각형 (W, X, Q_1) , (X, Y, Q_2) , (Y, Z, Q_3) , (W, Y, Q_{12}) , (X, Z, Q_{23}) 를 택한다. $s: Q_2 \rightarrow Q_1[1]$ 을 합성 $Q_2 \rightarrow X[1] \rightarrow Q_1[1]$ 로 표기한다. $t: Q_3 \rightarrow Q_2[1]$ 을 합성 $Q_3 \rightarrow Y[1] \rightarrow Q_2[1]$ 로 표기한다. 합성 $W \rightarrow X \rightarrow Y$ 와 합성 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 에 TR4를 적용하면 사상 s 와 t 를 사용하는 완전 삼각형 (Q_1, Q_{12}, Q_2) 와 (Q_2, Q_{23}, Q_3) 가 존재한다. $W \rightarrow Y$ 와 $X \rightarrow Z$ 가 S 에 속한다고 가정했으므로 대상 Q_{12} 와 Q_{23} 은 $\mathcal{D}'$ 의 대상과 동형이다. S 는 합성과 평행이동 아래 닫혀 있으므로 $s[1]t$ 도 S 의 원소이다. $Y[1] \rightarrow Q_2[1] \rightarrow X[2]$ 가 영이므로 $s[1]t = 0$ 임을 주목하자. 보조정리 4.1를 보라. 따라서 보조정리 4.11에 의해 $Q_3[1] \oplus Q_1[2]$ 는 $\mathcal{D}'$ 의 어떤 대상과 동형이다. $\mathcal{D}'$ 에 대한 가정으로부터 Q_3 과 Q_1 이 $\mathcal{D}'$ 의 대상과 동형이라고 결론내린다. 완전 삼각형 (Q_1, Q_{12}, Q_2) 를 보면 Q_2 도 $\mathcal{D}'$ 의 대상과 동형이라고 결론내릴 수 있다. 완전 삼각형 (X, Y, Q_2) 를 보면 마침내 $g \in S$ 라고 결론내린다. (또한 $h, f \in S$ 라는 사실도 따르지만 여기서는 필요하지 않다.) $\square$

정의 6.7. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고 $\mathcal{B}$ 를 충만한 삼각 부분범주라 하자. 보조정리 6.6에 의해 $\mathcal{B}$ 에 대응하는 $\mathcal{D}$ 의 몫체계를 S 라 할 때, 공식 $\mathcal{D}/\mathcal{B} = S^{-1}\mathcal{D}$ 로 몫범주 $\mathcal{D}/\mathcal{B}$ 를 정의한다. 이 경우 국소화 함자 $Q: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{B}$ 를 몫함자라고 한다.

몫함자 $Q: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{B}$ 는 삼각 범주들의 완전 함자임을 주목하자. 명제 5.6을 보라. 이 구성의 보편 성질은 다음과 같다.

보조정리 6.8. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고 $\mathcal{B}$ 를 $\mathcal{D}$ 의 충만한 삼각 부분범주라 하자. $Q: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{B}$ 를 몫함자라 하자.

- (1) $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 가 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 로 가는 호몰로지적 함자이고 $\mathcal{B} \subset \text{Ker}(H)$ 이면, $H = H' \circ Q$ 를 만족하는 유일한 분해 $H' : \mathcal{D}/\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 가 존재하며 H' 도 호몰로지적 함자이다.
- (2) $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 가 전삼각 범주 $\mathcal{D}'$ 으로 가는 완전 함자이고 $\mathcal{B} \subset \text{Ker}(F)$ 이면, $F = F' \circ Q$ 를 만족하는 유일한 분해 $F' : \mathcal{D}/\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{D}'$ 이 존재하며 F' 도 완전 함자이다.

증명. 이 보조정리는 보조정리 5.7 에서 따른다. 실제로 $f : X \rightarrow Y$ 가 $\mathcal{D}$ 의 사상이고, 어떤 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 에 대하여 대상 Z 가 $\mathcal{B}$ 의 대상과 동형이면, 각각 (1) 과 (2) 의 가정 아래에서 $H(f)$ 와 $F(f)$ 는 동형사상이다. 세부 사항은 생략한다. $\square$

몫함자의 핵은 다음과 같이 기술할 수 있다.

보조정리 6.9. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고 $\mathcal{B}$ 를 충만한 삼각 부분범주라 하자. 몫함자 $Q : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{B}$ 의 핵은 대상이

$$\text{Ob}(\text{Ker}(Q)) = \left\{ Z \in \text{Ob}(\mathcal{D}) \text{ such that there exists a } Z' \in \text{Ob}(\mathcal{D}) \right. \\ \left. \text{such that } Z \oplus Z' \text{ is isomorphic to an object of } \mathcal{B} \right\}$$

인 $\mathcal{D}$ 의 엄밀히 충만한 부분범주이다. 다시 말해 이는 $\mathcal{B}$ 를 포함하는 $\mathcal{D}$ 의 엄밀히 충만한 포화 삼각 부분범주 가운데 가장 작은 것이다.

증명. 먼저 핵은 자동으로 엄밀히 충만한 삼각 부분범주이고 그 대상들의 모든 직합인자를 포함한다. 보조정리 6.2 를 보라. 대상에 대한 기술은 정의와 보조정리 5.9 의 (4) 에서 따른다. $\square$

$\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하자. 이제 다음 두 부분순서 집합 사이에 순서를 보존하는 사상을 유도하는 구성들이 있다.

- (1) $\mathcal{D}$ 의 삼각 구조와 양립하는 $\mathcal{D}$ 안의 곱셈계 S 들의 부분순서 집합.
- (2) 충만한 삼각 부분범주 $\mathcal{B} \subset \mathcal{D}$ 들의 부분순서 집합.

구체적으로 이 구성들은 $S \mapsto \mathcal{B}(S) = \text{Ker}(Q : \mathcal{D} \rightarrow S^{-1}\mathcal{D})$ 와 $\mathcal{B} \mapsto S(\mathcal{B})$ 이다. 여기서 $S(\mathcal{B})$ 는 (6.6.1) 의 곱셈집합, 즉

$$S(\mathcal{B}) = \left\{ f \in \text{Arrows}(\mathcal{D}) \text{ such that there exists a distinguished triangle } \right. \\ \left. (X, Y, Z, f, g, h) \text{ of } \mathcal{D} \text{ with } Z \text{ isomorphic to an object of } \mathcal{B} \right\}$$

이다. 이 두 연산이 서로 역연산인 것은 아님을 주목하자.

보조정리 6.10. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하자. 위에서 기술한 연산들은 다음 성질을 갖는다.

- (1) $S(\mathcal{B}(S))$ 는 S 의 ‘포화’, 즉 S 를 포함하는 $\mathcal{D}$ 의 포화 곱셈계 가운데 가장 작은 것이다.
- (2) $\mathcal{B}(S(\mathcal{B}))$ 는 $\mathcal{B}$ 의 ‘포화’, 즉 $\mathcal{B}$ 를 포함하는 $\mathcal{D}$ 의 엄밀히 충만한 포화 삼각 부분범주 가운데 가장 작은 것이다.

특히 이 구성들은 $\mathcal{D}$ 의 삼각 구조와 양립하는 $\mathcal{D}$ 의 포화 곱셈계들의 (부분순서) 집합과 $\mathcal{D}$ 의 엄밀히 충만한 포화 삼각 부분범주들의 (부분순서) 집합 사이에 서로 역인 사상들을 정의한다.

증명. 먼저 충만한 삼각 부분범주 $\mathcal{B}$ 에서 시작하자. 그러면 $\mathcal{B}(S(\mathcal{B})) = \text{Ker}(Q : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{B})$ 이고, 따라서 (2) 는 보조정리 6.9 의 내용이다.

다음으로 S 가 $\mathcal{D}$ 의 삼각 구조와 양립하는 $\mathcal{D}$ 의 곱셈계라고 하자. 그러면 $\mathcal{B}(S) = \text{Ker}(Q : \mathcal{D} \rightarrow S^{-1}\mathcal{D})$ 이다. 따라서 국소화된 범주에서 보조정리 4.9 를 사용하면

$$\begin{aligned} S(\mathcal{B}(S)) &= \left\{ f \in \text{Arrows}(\mathcal{D}) \text{ such that there exists a distinguished } \right. \\ &\quad \left. \text{triangle } (X, Y, Z, f, g, h) \text{ of } \mathcal{D} \text{ with } Q(Z) = 0 \right\} \\ &= \{ f \in \text{Arrows}(\mathcal{D}) \mid Q(f) \text{ is an isomorphism} \} \\ &= \hat{S} = S' \end{aligned}$$

이다. 여기서는 범주론, 보조정리 05Q9 의 표기법을 사용했다. 그 보조정리의 마지막 명제가 증명을 끝낸다. $\square$

보조정리 6.11. $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 삼각 범주 $\mathcal{D}$ 에서 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 로 가는 호몰로지적 함자라 하자. 정의 3.5 를 보라. $\mathcal{D}$ 의 부분범주 $\text{Ker}(H)$ 는 엄밀히 충만한 포화 삼각 부분범주이고, 이에 대응하는 포화 곱셈계 (보조정리 6.10 를 보라) 는 집합

$$S = \{f \in \text{Arrows}(\mathcal{D}) \mid H^i(f) \text{ is an isomorphism for all } i \in \mathbf{Z}\}.$$

이다. 함자 H 는 몫함자 $Q : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}/\text{Ker}(H)$ 를 통해 분해된다.

증명. 보조정리 6.3 에 의해 범주 $\text{Ker}(H)$ 는 $\mathcal{D}$ 의 엄밀히 충만한 포화 삼각 부분범주이다. 보조정리 5.5 에 의해 집합 S 는 삼각 구조와 양립하는 포화 곱셈계이다. $\text{Ker}(H)$ 에 대응하는 곱셈계가 집합

$$\left\{ \begin{array}{l} f \in \text{Arrows}(\mathcal{D}) \text{ such that there exists a distinguished triangle} \\ (X, Y, Z, f, g, h) \text{ with } H^i(Z) = 0 \text{ for all } i \end{array} \right\}.$$

임을 상기하자. 긴 코호몰로지 완전열 (3.5.1) 에 의해 f 가 이 집합의 원소일 필요충분조건은 f 가 S 의 원소인 것이다. 마지막으로 H 가 Q 를 통해 분해된다는 사실은 보조정리 6.8 의 귀결이다. $\square$

7. 완전 함자의 수반

삼각 범주들 사이의 수반 함자에 관한 결과들을 제시한다.

보조정리 7.1. $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 를 삼각 범주들 사이의 완전 함자라 하자. F 가 오른쪽 수반 $G : \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D}$ 를 가지면 G 도 완전 함자이다.

증명. $\xi_X : F(X[1]) \rightarrow F(X)[1]$ 를 정의 3.3 에 나오는 것이라 하자. $\epsilon_A : F(G(A)) \rightarrow A$ 를 수반 사상이라 하자. 합성

$$F(G(A)[1]) \xrightarrow{\xi_{G(A)}} F(G(A))[1] \xrightarrow{\epsilon_A[1]} A[1]$$

을 생각하자. 이 사상에 수반되는 사상 $G(A)[1] \rightarrow G(A[1])$ 가 동형사상이라고 주장한다. 이를 보이려면 Yoneda 보조정리에 의해 $\mathcal{D}$ 의 모든 대상 X 에 대해 $\text{Mor}_{\mathcal{D}}(X[1], -)$ 를 적용했을 때 전단사를 얻음을 보이면 충분하다. 이제 모든 사상 $f : X[1] \rightarrow G(A)[1]$ 은 유일한 $g : X \rightarrow G(A)$ 에 대해 $g[1]$ 의 꼴이고, 모든 g 에는 유일한 $h : F(X) \rightarrow A$ 가 수반되며, 다시 $h[1] \circ \xi_X$ 에는 유일한 $i : X[1] \rightarrow G(A[1])$ 가 수반된다. f 를 i 로 보내는 규칙은 $\text{Mor}_{\mathcal{D}}(X[1], G(A)[1])$ 와 $\text{Mor}_{\mathcal{D}}(X[1], G(A[1]))$ 사이의 전단사를 준다. 이 전단사가 위의 사상으로 주어진다 것은 범주론, 절 0036 의 논의와 다음 계산에서 따른다.

$$\begin{aligned} \epsilon_A[1] \circ \xi_{G(A)} \circ F(f) &= \epsilon_A[1] \circ \xi_{G(A)} \circ F(g[1]) \\ &= \epsilon_A[1] \circ F(g)[1] \circ \xi_X \\ &= (\epsilon_A \circ F(g))[1] \circ \xi_X \\ &= h[1] \circ \xi_X \end{aligned}$$

일부 세부 사항은 생략한다. 동형사상 $G(A)[1] \rightarrow G(A[1])$ 의 역을 사용하여 G 가 완전 함자임을 보일 것이다. 이 동형사상들은 A 에 대해 함자적이다 (세부 사항은 생략한다).

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A[1]$ 을 $\mathcal{D}'$ 의 완전 삼각형이라 하자. $\mathcal{D}$ 에서 완전 삼각형

$$G(A) \rightarrow G(B) \rightarrow X \rightarrow G(A)[1]$$

을 택한다. 그러면 $F(G(A)) \rightarrow F(G(B)) \rightarrow F(X) \rightarrow F(G(A))[1]$ 은 $\mathcal{D}'$ 의 완전 삼각형이다. TR3 에 의해 완전 삼각형들의 사상

$$\begin{array}{ccccccc} F(G(A)) & \longrightarrow & F(G(B)) & \longrightarrow & F(X) & \longrightarrow & F(G(A))[1] \\ \downarrow \epsilon_A & & \downarrow \epsilon_B & & \downarrow & & \downarrow \epsilon_A[1] \\ A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & A[1] \end{array}$$

을 택할 수 있다. 화살표 $F(X) \rightarrow F(G(A))[1]$ 은 $F(X) \rightarrow F(G(A)[1])$ 와 $\xi_{G(A)}$ 의 합성임을 상기하자. G 가 F 의 오른쪽 수반이라는 사실과 위 논의를 사용하면, 그림

$$\begin{array}{ccccccc} G(A) & \longrightarrow & G(B) & \longrightarrow & X & \longrightarrow & G(A)[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ G(A) & \longrightarrow & G(B) & \longrightarrow & G(C) & \longrightarrow & G(A[1]) \end{array}$$

이 가환하고 오른쪽 수직 화살표가 위에서 구성한 사상이 되게 하는 사상 $X \rightarrow G(C)$ 가 존재한다고 결론내린다. $\mathcal{D}'$ 의 대상 W 에 대해 호몰로지적 함자 $\text{Hom}_{\mathcal{D}'}(W, -)$ 를 적용하면 5 보조정리에 의해

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}'}(W, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}'}(W, G(C))$$

가 전단사임을 얻는다. Yoneda 보조정리를 한 번 더 사용하면 $X \rightarrow G(C)$ 가 동형사상이라고 결론내린다. 따라서 $G(A) \rightarrow G(B) \rightarrow G(C) \rightarrow G(A[1])$ 은 완전 삼각형이다. 이것이 보이려던 바이다. $\square$

보조정리 7.2. $\mathcal{D}$ 와 $\mathcal{D}'$ 을 삼각 범주라 하자. $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 와 $G : \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D}$ 를 함자라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) F 와 G 는 완전 함자이다.
- (2) F 는 충실충만하다.
- (3) G 는 F 의 오른쪽 수반이다.
- (4) G 의 핵은 영이다.

그러면 F 는 범주의 동치이다.

증명. F 가 충실충만하므로 수반 사상 $\text{id} \rightarrow G \circ F$ 는 동형사상이다 (범주론, 보조정리 07RB). X 를 $\mathcal{D}'$ 의 대상이라 하자. $\mathcal{D}'$ 에서 완전 삼각형

$$F(G(X)) \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow F(G(X))[1]$$

을 택한다. G 를 적용하고 $G(F(G(X))) = G(X)$ 임을 사용하면 완전 삼각형

$$G(X) \rightarrow G(X) \rightarrow G(Y) \rightarrow G(X)[1]$$

을 얻는다. 따라서 $G(Y) = 0$ 이고, 그러므로 $Y = 0$ 이다. 따라서 $F(G(X)) \rightarrow X$ 는 동형사상이다. $\square$

8. 호모토피 범주

$\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 호모토피 범주 $K(\mathcal{A})$ 는 $\mathcal{A}$ 의 복합체들을 대상으로 하고 호모토피를 범으로 한 복합체 사상들을 사상으로 하는 범주이다. 형식적 정의는 다음과 같다.

정의 8.1. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자.

- (1) $\text{Comp}(\mathcal{A}) = \text{CoCh}(\mathcal{A})$ 를 (코체인) 복합체들의 범주라 한다.
- (2) 복합체 $K^\bullet$ 에 대하여 모든 $n \ll 0$ 에서 $K^n = 0$ 이면 아래로 유계라고 한다.
- (3) 복합체 $K^\bullet$ 에 대하여 모든 $n \gg 0$ 에서 $K^n = 0$ 이면 위로 유계라고 한다.
- (4) 복합체 $K^\bullet$ 에 대하여 모든 $|n| \gg 0$ 에서 $K^n = 0$ 이면 유계라고 한다.
- (5) $\text{Comp}^+(\mathcal{A})$, $\text{Comp}^-(\mathcal{A})$, 각각 $\text{Comp}^b(\mathcal{A})$ 를 대상이 각각 아래로 유계, 위로 유계, 유계 복합체인 $\text{Comp}(\mathcal{A})$ 의 충만한 부분범주라 한다.
- (6) $K(\mathcal{A})$ 를 $\text{Comp}(\mathcal{A})$ 와 같은 대상을 가지되 사상은 복합체 사상의 호모토피류인 범주라 한다 (호몰로지, 보조정리 0112 를 보라).
- (7) $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, 각각 $K^b(\mathcal{A})$ 를 대상이 각각 $\mathcal{A}$ 의 아래로 유계, 위로 유계, 유계 복합체인 $K(\mathcal{A})$ 의 충만한 부분범주라 한다.

범주 $K(\mathcal{A})$, $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, $K^b(\mathcal{A})$ 가 삼각 범주임을 보이게 될 것이다. 이를 증명하기 위해 먼저 원뿔과 분할 완전열에 관련된 기법을 소개한다.

9. 원뿔과 항별 분할 열

$\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하고, $K(\mathcal{A})$ 를 $\mathcal{A}$ 의 복합체들을 대상으로 하며 호모토피를 범으로 한 복합체 사상들을 사상으로 하는 범주라 하자. 복합체의 평행이동 함자 $[n]$ (호몰로지, 정의 011G 를 보라) 는 $[n] \circ [m] = [n+m]$ 및 $[0] = \text{id}$ 를 만족하는 함자 $[n] : K(\mathcal{A}) \rightarrow K(\mathcal{A})$ 를 유도함을 주목하자.

정의 9.1. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하고 $f : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 를 $\mathcal{A}$ 의 복합체들의 사상이라 하자. f 의 원뿔은 $C(f)^n = L^n \oplus K^{n+1}$ 이고 미분이

$$d_{C(f)}^n = \begin{pmatrix} d_L^n & f^{n+1} \\ 0 & -d_K^{n+1} \end{pmatrix}$$

인 복합체 $C(f)^\bullet$ 이다. 이는 자명한 사상 $L^n \rightarrow C(f)^n \rightarrow K^{n+1}$ 에서 유도되는 복합체들의 표준 사상 $i : L^\bullet \rightarrow C(f)^\bullet$ 와 $p : C(f)^\bullet \rightarrow K^\bullet[1]$ 을 갖춘다.

다시 말해 $(K, L, C(f), f, i, p)$ 는 삼각형

$$K^\bullet \rightarrow L^\bullet \rightarrow C(f)^\bullet \rightarrow K^\bullet[1]$$

을 이룬다. 이 삼각형의 구성은 다음 의미에서 함자적이다.

보조정리 9.2. 복합체 사상들의 그림

$$\begin{array}{ccc} K_1^\bullet & \xrightarrow{f_1} & L_1^\bullet \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ K_2^\bullet & \xrightarrow{f_2} & L_2^\bullet \end{array}$$

이 호모토피까지 가환한다고 하자. 그러면 $K(\mathcal{A})$ 에서 삼각형들의 사상 $(a, b, c) : (K_1^\bullet, L_1^\bullet, C(f_1)^\bullet, f_1, i_1, p_1) \rightarrow (K_2^\bullet, L_2^\bullet, C(f_2)^\bullet, f_2, i_2, p_2)$ 를 유도하는 사상 $c : C(f_1)^\bullet \rightarrow C(f_2)^\bullet$ 가 존재한다.

증명. $b \circ f_1 - f_2 \circ a = d \circ h + h \circ d$ 를 만족하는 사상족 $h^n : K_1^n \rightarrow L_2^{n-1}$ 을 택한다. c^n 을 행렬

$$c^n = \begin{pmatrix} b^n & h^{n+1} \\ 0 & a^{n+1} \end{pmatrix} : L_1^n \oplus K_1^{n+1} \rightarrow L_2^n \oplus K_2^{n+1}$$

로 정의한다. 행렬 계산으로 c 가 복합체 사상임을 알 수 있다. $c \circ i_1 = i_2 \circ b$ 임은 자명하고, $p_2 \circ c = a \circ p_1$ 임도 곧바로 확인된다. $\square$

보조정리 9.2 의 증명에서 구성한 사상 $c : C(f_1)^\bullet \rightarrow C(f_2)^\bullet$ 는 일반적으로 $f_2 \circ a$ 와 $b \circ f_1$ 사이에 택한 호모토피 h 에 의존함을 주목하자.

보조정리 9.3. $f : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 와 $g : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 가 복합체 사상이고 $g \circ f$ 가 영과 호모토피이라고 하자. 그러면

- (1) g 는 사상 $C(f)^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 을 통해 분해되고,
- (2) f 는 사상 $K^\bullet \rightarrow C(g)^\bullet[-1]$ 을 통해 분해된다.

증명. 가정은 그림

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \xrightarrow{f} & L^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow g \\ 0 & \longrightarrow & M^\bullet \end{array}$$

이 호모토피까지 가환한다는 뜻이다. $0 \rightarrow M^\bullet$ 의 원뿔은 $M^\bullet$ 이므로 보조정리 9.2 의 사상 $C(f)^\bullet \rightarrow C(0 \rightarrow M^\bullet) = M^\bullet$ 이 (1) 의 사상이다. $K^\bullet \rightarrow 0$ 의 원뿔은 $K^\bullet[1]$ 이고, 보조정리 9.2 를 적용하면 사상 $K^\bullet[1] \rightarrow C(g)^\bullet$ 을 얻는다. $[-1]$ 을 적용하면 (2) 의 사상을 얻는다. $\square$

보조정리 9.3 의 증명에서 구성한 사상 $C(f)^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 과 $K^\bullet \rightarrow C(g)^\bullet[-1]$ 은 일반적으로 택한 호모토피에 의존함을 주목하자.

정의 9.4. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. 항별 분할 단사 $\alpha : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 란 각 $A^n \rightarrow B^n$ 이 직합인자의 포함과 동형인 복합체 사상이다. 항별 분할 전사 $\beta : B^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 란 각 $B^n \rightarrow C^n$ 이 직합인자 위로의 사영과 동형인 복합체 사상이다.

보조정리 9.5. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. 복합체 사상들의 그림

$$\begin{array}{ccc} A^\bullet & \xrightarrow{f} & B^\bullet \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ C^\bullet & \xrightarrow{g} & D^\bullet \end{array}$$

이 호모토피까지 가환한다고 하자. f 가 항별 분할 단사이면 b 는 이 그림을 가환하게 하는 사상과 호모토피이다. g 가 항별 분할 전사이면 a 는 이 그림을 가환하게 하는 사상과 호모토피이다.

증명. $bf - ga = dh + hd$ 를 만족하는 사상족 $h^n : A^n \rightarrow D^{n-1}$ 을 택한다. $\pi^n : B^n \rightarrow A^n$ 을 사상 f^n 의 분할을 주는 사상들이라 하자. $b' = b - dh\pi - h\pi d$ 로 잡는다. $s^n : D^n \rightarrow C^n$ 을 사상 $g^n : C^n \rightarrow D^n$ 의 분할을 주는 사상들이라 하자. $a' = a + dsh + shd$ 로 잡는다. 계산은 생략한다. $\square$

다음 보조정리를 사용하면 복합체 사상을 각 차수에서 직합인자의 포함인 사상으로 바꿀 수 있다.

보조정리 9.6. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하고 $\alpha : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 를 $\mathcal{A}$ 의 복합체들의 사상이라 하자. 다음 조건을 만족하는 분해

$$\begin{array}{ccccc} K^\bullet & \xrightarrow{\tilde{\alpha}} & \tilde{L}^\bullet & \xrightarrow{\pi} & L^\bullet \\ & \searrow \alpha & & \nearrow & \end{array}$$

가 존재한다.

(1) $\tilde{\alpha}$ 는 항별 분할 단사이다 (정의 9.4 를 보라).

(2) $\pi \circ s = id_{L^\bullet}$ 이고 $s \circ \pi$ 가 $id_{\tilde{L}^\bullet}$ 과 호모토피이 되게 하는 복합체 사상 $s : L^\bullet \rightarrow \tilde{L}^\bullet$ 가 존재한다. 더욱이 $K^\bullet$ 과 $L^\bullet$ 이 모두 $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, 또는 $K^b(\mathcal{A})$ 에 속하면 $\tilde{L}^\bullet$ 도 그러하다.

증명. 다음과 같이 놓는다.

$$\tilde{L}^n = L^n \oplus K^n \oplus K^{n+1}$$

그리고

$$d_L^n = \begin{pmatrix} d_L^n & 0 & 0 \\ 0 & d_K^n & id_{K^{n+1}} \\ 0 & 0 & -d_K^{n+1} \end{pmatrix}$$

로 정의한다. 다시 말해 $\tilde{L}^\bullet = L^\bullet \oplus C(1_{K^\bullet})$ 이다. 또한

$$\tilde{\alpha} = \begin{pmatrix} \alpha \\ id_{K^n} \\ 0 \end{pmatrix}$$

로 놓는다. 이는 명백히 분할 단사이고 복합체 사상을 정의함도 명백하다.

$$\pi = (id_{L^n} \quad 0 \quad 0)$$

로 정의하면 명백히 $\pi \circ \tilde{\alpha} = \alpha$ 이다. 또

$$s = \begin{pmatrix} id_{L^n} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

로 놓으면 $\pi \circ s = id_{L^\bullet}$ 이다. 마지막으로 $h^n : \tilde{L}^n \rightarrow \tilde{L}^{n-1}$ 을 $\tilde{L}^n$ 의 직합인자 K^n 을 항등사상으로 $\tilde{L}^{n-1}$ 의 직합인자 K^n 에 보내는 사상이라 하자. 그러면 다음 비교의 계산을 보면

$$id_{\tilde{L}^\bullet} - s \circ \pi = d \circ h + h \circ d$$

임을 곧바로 증명할 수 있다. 이로써 보조정리의 증명이 끝난다. $\square$

주 9.7. 위 증명의 마지막 표시식을 확인하려면 다음과 같이 원소로 논증할 수 있다. $s\pi(l, k, k^+) = (l, 0, 0)$ 이다. 따라서 좌변의 사상은 (l, k, k^+) 를 $(0, k, k^+)$ 로 보낸다. 한편 $h(l, k, k^+) = (0, 0, k)$ 이고 $d(l, k, k^+) = (dl, dk + k^+, -dk^+)$ 이다. 그러므로 원하는 대로 $(dh + hd)(l, k, k^+) = d(0, 0, k) + h(dl, dk + k^+, -dk^+) = (0, k, -dk) + (0, 0, dk + k^+) = (0, k, k^+)$ 이다.

보조정리 9.8. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하고 $\alpha : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 를 $\mathcal{A}$ 의 복합체들의 사상이라 하자. 다음 조건을 만족하는 분해

$$K^\bullet \xrightarrow{i} \tilde{K}^\bullet \xrightarrow{\tilde{\alpha}} L^\bullet$$

α

가 존재한다.

(1) $\tilde{\alpha}$ 는 항별 분할 전사이다 (정의 9.4 를 보라).

(2) $s \circ i = id_{K^\bullet}$ 이고 $i \circ s$ 가 $id_{\tilde{K}^\bullet}$ 과 호모토픽이 되게 하는 복합체 사상 $s : \tilde{K}^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 가 존재한다.

더욱이 $K^\bullet$ 과 $L^\bullet$ 이 모두 $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, 또는 $K^b(\mathcal{A})$ 에 속하면 $\tilde{K}^\bullet$ 도 그러하다.

증명. 보조정리 9.6 의 쌍대이다. 다음과 같이 잡는다.

$$\tilde{K}^n = K^n \oplus L^{n-1} \oplus L^n$$

그리고

$$d_{\tilde{K}}^n = \begin{pmatrix} d_K^n & 0 & 0 \\ 0 & -d_L^{n-1} & id_{L^n} \\ 0 & 0 & d_L^n \end{pmatrix}$$

로 정의한다. 다시 말해 $\tilde{K}^\bullet = K^\bullet \oplus C(1_{L^\bullet}[-1])$ 이다. 또한

$$\tilde{\alpha} = (\alpha \quad 0 \quad id_{L^n})$$

로 놓는다. 이는 명백히 분할 전사이고 복합체 사상을 정의함도 명백하다.

$$i = \begin{pmatrix} id_{K^n} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

로 정의하면 명백히 $\tilde{\alpha} \circ i = \alpha$ 이다. 또

$$s = (id_{K^n} \quad 0 \quad 0)$$

로 놓으면 $s \circ i = id_{K^\bullet}$ 이다. 마지막으로 $h^n : \tilde{K}^n \rightarrow \tilde{K}^{n-1}$ 을 $\tilde{K}^n$ 의 직합인자 L^{n-1} 을 항등사상으로 $\tilde{K}^{n-1}$ 의 직합인자 L^{n-1} 에 보내는 사상이라 하자. 그러면

$$id_{\tilde{K}^\bullet} - i \circ s = d \circ h + h \circ d$$

임을 곧바로 증명할 수 있다. 이로써 보조정리의 증명이 끝난다. $\square$

정의 9.9. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 복합체들의 항별 분할 완전열이란 복합체들의 복합체

$$0 \rightarrow A^\bullet \xrightarrow{\alpha} B^\bullet \xrightarrow{\beta} C^\bullet \rightarrow 0$$

와 α^n 및 β^n 과 양립하는 지정된 직합 분해 $B^n = A^n \oplus C^n$ 을 함께 말한다. 직합 분해에서 유도되는 사상은 흔히 $s^n : C^n \rightarrow B^n$ 와 $\pi^n : B^n \rightarrow A^n$ 로 쓴다. 호몰로지, 보조정리 011J 에 따라, 차수 n 에서 $\pi^{n+1} \circ d_B^n \circ s^n$ 인 대응하는 복합체 사상

$$\delta : C^\bullet \rightarrow A^\bullet[1]$$

을 얻는다. 다시 말해 $(A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta)$ 는 삼각형

$$A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow A^\bullet[1]$$

을 이룬다. 이를 복합체들의 항별 분할 열에 대응하는 삼각형이라고 할 것이다.

보조정리 9.10. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하고 $0 \rightarrow A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow 0$ 을 정의 9.9 에서와 같은 항별 분할 완전열이라 하자. $(\pi')^n, (s')^n$ 을 두 번째 분할족이라 하자. 이 두 번째 분할족에 대응하는 사상을 $\delta' : C^\bullet \rightarrow A^\bullet[1]$ 로 표기하자. 그러면

$$(1, 1, 1) : (A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta) \longrightarrow (A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta')$$

은 $K(\mathcal{A})$ 에서 삼각형들의 동형사상이다.

증명. 이 명제는 단순히 δ 와 δ' 가 호모토픽인 복합체 사상이라는 뜻이다. 이는 호몰로지, 보조정리 011L 이다. $\square$

주 9.11. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $0 \rightarrow A_i^\bullet \rightarrow B_i^\bullet \rightarrow C_i^\bullet \rightarrow 0, i = 1, 2$ 를 항별 분할 완전열이라 하자. $a : A_1^\bullet \rightarrow A_2^\bullet, b : B_1^\bullet \rightarrow B_2^\bullet, c : C_1^\bullet \rightarrow C_2^\bullet$ 가 복합체 사상이고

$$\begin{array}{ccccc} A_1^\bullet & \longrightarrow & B_1^\bullet & \longrightarrow & C_1^\bullet \\ a \downarrow & & b \downarrow & & c \downarrow \\ A_2^\bullet & \longrightarrow & B_2^\bullet & \longrightarrow & C_2^\bullet \end{array}$$

가 $K(\mathcal{A})$ 에서 가환한다고 하자. 일반적으로 b 와 호모토픽이면서 위 그림을 복합체 범주에서 가환하게 하는 사상 $b' : B_1^\bullet \rightarrow B_2^\bullet$ 는 존재하지 않는다. 실제로 예, 식 (087K) 을 생각하자. 그 가운데 사상을 그림이 가환하도록 호모토픽인 사상으로 바꿀 수 있다면, 실제로는 성립하지 않는 대각합의 가법성을 얻게 된다.

보조정리 9.12. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $0 \rightarrow A_i^\bullet \rightarrow B_i^\bullet \rightarrow C_i^\bullet \rightarrow 0, i = 1, 2, 3$ 을 복합체들의 항별 분할 완전열이라 하자. $b : B_1^\bullet \rightarrow B_2^\bullet$ 와 $b' : B_2^\bullet \rightarrow B_3^\bullet$ 를 복합체 사상이라 하고

$$\begin{array}{ccccc} A_1^\bullet & \longrightarrow & B_1^\bullet & \longrightarrow & C_1^\bullet \\ 0 \downarrow & & b \downarrow & & 0 \downarrow \\ A_2^\bullet & \longrightarrow & B_2^\bullet & \longrightarrow & C_2^\bullet \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{ccccc} A_2^\bullet & \longrightarrow & B_2^\bullet & \longrightarrow & C_2^\bullet \\ 0 \downarrow & & b' \downarrow & & 0 \downarrow \\ A_3^\bullet & \longrightarrow & B_3^\bullet & \longrightarrow & C_3^\bullet \end{array}$$

가 $K(\mathcal{A})$ 에서 가환한다고 하자. 그러면 $K(\mathcal{A})$ 에서 $b' \circ b = 0$ 이다.

증명. 보조정리 9.5 에 의해 b 와 b' 을 각각 호모토픽인 사상으로 바꾸어 왼쪽 그림의 오른쪽 사각형과 오른쪽 그림의 왼쪽 사각형이 가환하게 할 수 있다. 다시 말해 $\text{Im}(b^n) \subset \text{Im}(A_2^n \rightarrow B_2^n)$ 이고 $\text{Ker}((b')^n) \supset \text{Im}(A_2^n \rightarrow B_2^n)$ 이다. 그러면 복합체 사상으로서 $b' \circ b = 0$ 이다. $\square$

보조정리 9.13. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $f_1 : K_1^\bullet \rightarrow L_1^\bullet$ 과 $f_2 : K_2^\bullet \rightarrow L_2^\bullet$ 를 복합체 사상이라 하자.

$$(a, b, c) : (K_1^\bullet, L_1^\bullet, C(f_1)^\bullet, f_1, i_1, p_1) \longrightarrow (K_2^\bullet, L_2^\bullet, C(f_2)^\bullet, f_2, i_2, p_2)$$

를 $K(\mathcal{A})$ 에서 삼각형들의 임의의 사상이라 하자. a 와 b 가 호모토픽 동치이면 c 도 그러하다.

증명. $a^{-1} : K_2^\bullet \rightarrow K_1^\bullet$ 을 $K(\mathcal{A})$ 에서 a 의 역인 복합체 사상이라 하자. $b^{-1} : L_2^\bullet \rightarrow L_1^\bullet$ 을 $K(\mathcal{A})$ 에서 b 의 역인 복합체 사상이라 하자. $c' : C(f_2)^\bullet \rightarrow C(f_1)^\bullet$ 을 $f_1 \circ a^{-1} = b^{-1} \circ f_2$ 에 보조정리 9.2 를 적용하여 얻는 사상이라 하자. $c \circ c'$ 와 $c' \circ c$ 가 $K(\mathcal{A})$ 에서 동형사상임을 보이면 충분하다. 따라서 다음을 증명하면 된다. $K(\mathcal{A})$ 에서 삼각형들의 사상 $(1, 1, c) : (K^\bullet, L^\bullet, C(f)^\bullet, f, i, p)$ 가 주어지면 c 는 $K(\mathcal{A})$ 에서 동형사상이다. 가정에 의해 그림

$$\begin{array}{ccccc} L^\bullet & \longrightarrow & C(f)^\bullet & \longrightarrow & K^\bullet[1] \\ 1 \downarrow & & c \downarrow & & 1 \downarrow \\ L^\bullet & \longrightarrow & C(f)^\bullet & \longrightarrow & K^\bullet[1] \end{array}$$

의 두 삼각형은 호모토피까지 가환한다. $C(f)^\bullet$ 의 구성에 의해 각 행은 복합체들의 항별 분할 열을 이룬다. 따라서 보조정리 9.12에 의해 $K(\mathcal{A})$ 에서 $(c-1)^2 = 0$ 이다. 그러므로 c 는 $K(\mathcal{A})$ 에서 동형사상이고 그 역은 $2-c$ 이다. $\square$

따라서 a 와 b 가 호모토피 동치이면 그 결과로 얻는 삼각형들의 사상은 $K(\mathcal{A})$ 에서 삼각형들의 동형사상이다. $K(\mathcal{A})$ 의 원뿔로 주어지는 삼각형족과 $K(\mathcal{A})$ 의 복합체들의 항별 분할 열로 주어지는 삼각형족은 적어도 부호를 제외하면 동형사상까지 같다는 사실이 성립한다.

보조정리 9.14. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자.

- (1) 복합체들의 항별 분할 열 $(\alpha: A^\bullet \rightarrow B^\bullet, \beta: B^\bullet \rightarrow C^\bullet, s^n, \pi^n)$ 가 주어지면, 그림

$$\begin{array}{ccccccc} A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C(\alpha)^\bullet & \xrightarrow{-p} & A^\bullet[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet & \xrightarrow{\delta} & A^\bullet[1] \end{array}$$

이 $K(\mathcal{A})$ 에서 삼각형들의 동형사상을 정의하게 하는 호모토피 동치 $C(\alpha)^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 가 존재한다.

- (2) 복합체 사상 $f: K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 가 주어지면 삼각형들의 동형사상

$$\begin{array}{ccccccc} K^\bullet & \longrightarrow & \tilde{L}^\bullet & \longrightarrow & M^\bullet & \xrightarrow{\delta} & K^\bullet[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ K^\bullet & \longrightarrow & L^\bullet & \longrightarrow & C(f)^\bullet & \xrightarrow{-p} & K^\bullet[1] \end{array}$$

이 존재한다. 여기서 위 삼각형은 항별 분할 완전열 $K^\bullet \rightarrow \tilde{L}^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 에 대응하는 삼각형이다.

증명. (1)의 증명. $C(\alpha)^n = B^n \oplus A^{n+1}$ 이고, $C(\alpha)^n \rightarrow C^n$ 을 B^n 위로 사영한 뒤 β^n 을 적용하는 것으로 정의한다. 합성 $A^{n+1} \rightarrow B^{n+1} \rightarrow C^{n+1}$ 들이 영이므로 이는 복합체 사상을 정의한다. 호모토피 역으로는 차수 n 에서 $(s^n, -\delta^n)$ 으로 주어지는 $C^\bullet \rightarrow C(\alpha)^\bullet$ 을 취한다. 이는 복합체 사상이다. 실제로 사상 δ^n 은 $d \circ s^n - s^{n+1} \circ d = \alpha \circ \delta^n$ 을 만족하는 유일한 사상 $C^n \rightarrow A^{n+1}$ 로 특징지어진다. 호몰로지, 보조정리 011J의 증명을 보라. 합성 $C^\bullet \rightarrow C(\alpha)^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 은 항등사상이다. 합성 $C(\alpha)^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow C(\alpha)^\bullet$ 은 사상

$$\begin{pmatrix} s^n \circ \beta^n & 0 \\ -\delta^n \circ \beta^n & 0 \end{pmatrix}$$

이 사상이 항등사상과 호모토피임을 보이기 위해, 행렬

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \pi^n & 0 \end{pmatrix} : C(\alpha)^n = B^n \oplus A^{n+1} \rightarrow B^{n-1} \oplus A^n = C(\alpha)^{n-1}$$

로 주어지는 호모토피 $h^n: C(\alpha)^n \rightarrow C(\alpha)^{n-1}$ 을 사용한다. 다음을 확인하는 것은 곧바르다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} s^n & \\ & -\delta^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta^n & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & \alpha^n \\ 0 & -d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \pi^n & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \pi^{n+1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & \alpha^{n+1} \\ 0 & -d \end{pmatrix}$$

(1)의 증명을 끝내려면 사상 $-p: C(\alpha)^\bullet \rightarrow A^\bullet[1]$ (정의 9.1을 보라)과 $C(\alpha)^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow A^\bullet[1]$ 이 호모토피까지 일치함을 보이면 된다. 이는 위에서 명백하다. 실제로 호모토피 역 $(s, -\delta): C^\bullet \rightarrow C(\alpha)^\bullet$ 을 사용하여 대신 두 사상 $C^\bullet \rightarrow A^\bullet[1]$ 이 일치함을 확인할 수 있다. 그리고 원하는 대로 $p \circ (s, -\delta) = -\delta$ 이다.

(2)의 증명. $\tilde{f}: K^\bullet \rightarrow \tilde{L}^\bullet, s: L^\bullet \rightarrow \tilde{L}^\bullet, \pi: \tilde{L}^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 를 보조정리 9.6에 나오는 것이라 하자. 보조정리 9.2와 9.13에 의해 삼각형 $(K^\bullet, L^\bullet, C(f), i, p)$ 와 $(K^\bullet, \tilde{L}^\bullet, C(\tilde{f}), \tilde{i}, \tilde{p})$ 는 동형이다. 삼각형들의 동형

사상은 합성할 수 있음을 주목하자. 따라서 $L^\bullet$ 을 $\tilde{L}^\bullet$ 로, f 를 $\tilde{f}$ 로 바꿀 수 있다. 다시 말해 f 가 항별 분할 단사라고 가정할 수 있다. 이 경우 결과는 (1) 에서 따른다. $\square$

보조정리 9.15. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $A_1^\bullet \rightarrow A_2^\bullet \rightarrow \dots \rightarrow A_n^\bullet$ 을 복합체들의 합성 가능한 사상열이라 하자. 다음 조건을 만족하는 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} A_1^\bullet & \longrightarrow & A_2^\bullet & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & A_n^\bullet \\ \uparrow & & \uparrow & & & & \uparrow \\ B_1^\bullet & \longrightarrow & B_2^\bullet & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & B_n^\bullet \end{array}$$

이 존재한다. 각 사상 $B_i^\bullet \rightarrow B_{i+1}^\bullet$ 은 항별 분할 단사이고 각 $B_i^\bullet \rightarrow A_i^\bullet$ 은 호모토피 동치이다. 더욱이 모든 $A_i^\bullet$ 이 $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, 또는 $K^b(\mathcal{A})$ 에 속하면 $B_i^\bullet$ 들도 그러하다.

증명. $n=1$ 인 경우에는 증명할 내용이 없다. 보조정리 9.6 가 $n=2$ 인 경우이다. $B_n^\bullet$ 을 제외한 그림을 구성했다고 하자. 합성 $B_{n-1}^\bullet \rightarrow A_{n-1}^\bullet \rightarrow A_n^\bullet$ 에 보조정리 9.6 를 적용한다. 그 결과는 원하는 분해 $B_{n-1}^\bullet \rightarrow B_n^\bullet \rightarrow A_n^\bullet$ 이다. $\square$

보조정리 9.16. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하고 $(\alpha : A^\bullet \rightarrow B^\bullet, \beta : B^\bullet \rightarrow C^\bullet, s^n, \pi^n)$ 을 복합체들의 항별 분할 열이라 하자. $(A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta)$ 를 대응하는 삼각형이라 하자. 그러면 삼각형 $(C^\bullet[-1], A^\bullet, B^\bullet, \delta[-1], \alpha, \beta)$ 는 삼각형 $(C^\bullet[-1], A^\bullet, C(\delta[-1])^\bullet, \delta[-1], i, p)$ 와 동형이다.

증명. $B^n = A^n \oplus C^n$ 로 쓰고 α^n 과 β^n 을 각각 자연스러운 포함 및 사영 사상과 동일시한다. δ 의 구성에 의해

$$d_B^n = \begin{pmatrix} d_A^n & \delta^n \\ 0 & d_C^n \end{pmatrix}$$

이다. 한편 $\delta[-1] : C^\bullet[-1] \rightarrow A^\bullet$ 의 원뿔은 $C(\delta[-1])^n = A^n \oplus C^n$ 로 주어지고 미분은 위 행렬과 동일하다. 이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 9.17. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하고 $f : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 를 복합체 사상이라 하자. 삼각형 $(L^\bullet, C(f)^\bullet, K^\bullet[1], i, p, f[1])$ 은 f 의 원뿔 정의에서 나오는 항별 분할 열

$$0 \rightarrow L^\bullet \rightarrow C(f)^\bullet \rightarrow K^\bullet[1] \rightarrow 0$$

에 대응하는 삼각형이다.

증명. 정의에서 곧바로 따른다. $\square$

10. 호모토피 범주의 완전 삼각형

호몰로지 긴 완전열의 경계 사상이 부호가 없는 뱀 보조정리의 사상으로 주어지기를 원하므로, 호모토피 범주의 완전 삼각형을 다음과 같이 정의한다.

정의 10.1. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $K(\mathcal{A})$ 의 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 가 어떤 복합체의 항별 분할 완전열에 대응하는 삼각형 (정의 9.9 를 보라) 과 동형이면 이를 $K(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형이라고 한다. $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, $K^b(\mathcal{A})$ 에도 같은 정의를 적용한다.

보조정리 9.14 에 따르면 $(K^\bullet, L^\bullet, C(f)^\bullet, f, i, -p)$ 꼴의 삼각형은 완전 삼각형임을 주목하자. 이는 실제로 삼각 범주를 이루며, 명제 10.3 를 보라. 이 명제를 증명하기 전에 TR4 를 증명할 수 있도록 보조정리 하나가 더 필요하다.

보조정리 10.2. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $\alpha : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 와 $\beta : B^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 가 복합체들의 분할 단사라고 하자. 그러면 TR4 가 성립하는 완전 삼각형 $(A^\bullet, B^\bullet, Q_1^\bullet, \alpha, p_1, d_1)$, $(A^\bullet, C^\bullet, Q_2^\bullet, \beta \circ \alpha, p_2, d_2)$, $(B^\bullet, C^\bullet, Q_3^\bullet, \beta, p_3, d_3)$ 가 존재한다.

증명. $\pi_1^n : B^n \rightarrow A^n$ 과 $\pi_3^n : C^n \rightarrow B^n$ 을 분할 사상이라 하자. 그러면 $A^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 도 분할 단사이고 그 분할은 $\pi_2^n = \pi_1^n \circ \pi_3^n$ 이다. $Q_1^\bullet, Q_2^\bullet, Q_3^\bullet$ 을 ‘몫’복합체로 쓰자. 즉 $Q_1^n = \text{Ker}(\pi_1^n)$, $Q_3^n = \text{Ker}(\pi_3^n)$, $Q_2^n = \text{Ker}(\pi_2^n)$ 이다. 이 핵들이 존재함을 주목하자. 그러면 A^n 을 B^n 의 부분대상으로 보는 등의 관점에서 $B^n = A^n \oplus Q_1^n$, $C^n = B^n \oplus Q_3^n$ 이다. 따라서 $C^n = A^n \oplus Q_1^n \oplus Q_3^n$ 이다. $\pi_2^n = \pi_1^n \circ \pi_3^n$ 은 Q_1^n 과 Q_3^n 에서 모두 영이므로 $Q_2^n = Q_1^n \oplus Q_3^n$ 이다. 다음 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \rightarrow & A^\bullet & \rightarrow & B^\bullet & \rightarrow & Q_1^\bullet & \rightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \rightarrow & A^\bullet & \rightarrow & C^\bullet & \rightarrow & Q_2^\bullet & \rightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \rightarrow & B^\bullet & \rightarrow & C^\bullet & \rightarrow & Q_3^\bullet & \rightarrow & 0 \end{array}$$

이 그림의 각 행은 항별 분할 완전열이므로 정의에 따라 완전 삼각형을 결정한다. 또한 그림의 아래쪽 사상들은 선택한 분할과 양립하므로 삼각형들의 사상을 정의한다.

$$(A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow Q_1^\bullet \rightarrow A^\bullet[1]) \longrightarrow (A^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow Q_2^\bullet \rightarrow A^\bullet[1])$$

및

$$(A^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow Q_2^\bullet \rightarrow A^\bullet[1]) \longrightarrow (B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow Q_3^\bullet \rightarrow B^\bullet[1]).$$

그림의 아래쪽 분할열의 분할 $Q_3^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 을 $C^\bullet \rightarrow Q_2^\bullet$ 과 합성하면 분할열 $0 \rightarrow Q_1^\bullet \rightarrow Q_2^\bullet \rightarrow Q_3^\bullet \rightarrow 0$ 의 분할을 얻는다. 따라서 대응하는 완전 삼각형

$$(Q_1^\bullet \rightarrow Q_2^\bullet \rightarrow Q_3^\bullet \rightarrow Q_1^\bullet[1])$$

에서 사상 $\delta : Q_3^\bullet \rightarrow Q_1^\bullet[1]$ 은 합성 $Q_3^\bullet \rightarrow B^\bullet[1] \rightarrow Q_1^\bullet[1]$ 과 같다. 그러므로 공리 TR4 의 결론에 나타나는 구조를 얻는다. $\square$

명제 10.3. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. 복합체를 호모토피로 나눈 범주 $K(\mathcal{A})$ 에 자연스러운 평행이동 합자와 위에서 정의한 완전 삼각형을 갖추면 이는 삼각 범주이다.

증명. TR1 의 증명. 정의에 의해 완전 삼각형과 동형인 모든 삼각형은 완전 삼각형이다. 또한 삼각형 $(A^\bullet, A^\bullet, 0, 1, 0, 0)$ 은 $0 \rightarrow A^\bullet \rightarrow A^\bullet \rightarrow 0 \rightarrow 0$ 이 복합체들의 항별 분할열이므로 완전 삼각형이다. 마지막으로 복합체 사상 $f : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 가 주어지면 삼각형 $(K, L, C(f), f, i, -p)$ 은 보조정리 9.14 에 의해 완전 삼각형이다.

TR2 의 증명. (X, Y, Z, f, g, h) 를 삼각형이라 하자. $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$ 이 완전 삼각형이라고 가정하자. 그러면 복합체들의 항별 분할열 $A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 가 존재하여 그 대응 삼각형 $(A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta)$ 가 $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$ 과 동형이다. 역으로 회전하면 (X, Y, Z, f, g, h) 는 $(C^\bullet[-1], A^\bullet, B^\bullet, -\delta[-1], \alpha, \beta)$ 와 동형이다. 보조정리 9.16 에 의해 $(C^\bullet[-1], A^\bullet, B^\bullet, \delta[-1], \alpha, \beta)$ 는 $(C^\bullet[-1], A^\bullet, C(\delta[-1])^\bullet, \delta[-1], i, p)$ 와 동형이다. 앞의 삼각형 동형사상을 Y 위의 -1 과 합성하면 (X, Y, Z, f, g, h) 는 $(C^\bullet[-1], A^\bullet, C(\delta[-1])^\bullet, \delta[-1], i, -p)$ 와 동형이다. 따라서 보조정리 9.14 에 의해 완전 삼각형이다. 반대로 (X, Y, Z, f, g, h) 가 완전 삼각형이라고 하자. 보조정리 9.14 에 의해 이는 어떤 복합체 사상 f 에 대한 $(K^\bullet, L^\bullet, C(f), f, i, -p)$ 꼴의 삼각형과 동형이다. 회전한 삼각형 $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$ 은 $(L^\bullet, C(f), K^\bullet[1], i, -p, -f[1])$ 과 동형이고, 이는 다시 $(L^\bullet, C(f), K^\bullet[1], i, p, f[1])$ 과 동형이다. 보조정리 9.17 에 의해 후자는 완전 삼각형이다. 따라서 $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$ 도 완전 삼각형이다.

TR3 의 증명. (X, Y, Z, f, g, h) 와 (X', Y', Z', f', g', h') 를 $K(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형이라 하고 $f' \circ a = b \circ f$ 를 만족하는 사상 $a : X \rightarrow X'$, $b : Y \rightarrow Y'$ 가 주어졌다고 하자. 보조정리 9.14 에 의해 $(X, Y, Z, f, g, h) = (X, Y, C(f), f, i, -p)$, $(X', Y', Z', f', g', h') = (X', Y', C(f'), f', i', -p')$ 라고 가정할 수 있다. 이제 f, f', a, b 가 주는 가환 그림에 보조정리 9.2 를 적용하면 된다.

TR4 의 증명. 이제 $K(\mathcal{A})$ 가 전삼각 범주임을 안다. 따라서 보조정리 4.15 를 사용할 수 있다. $A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 와 $B^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 를 $K(\mathcal{A})$ 에서 합성 가능한 사상이라 하자. 보조정리 9.15 에 의해 $A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 와 $B^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 인 이 두 사상이 분할 단사라고 가정할 수 있다. 이 경우 결론은 보조정리 10.2 에서 따른다. $\square$

주 10.4. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. 명제 10.3 의 증명과 정확히 같은 증명으로 $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, $K^b(\mathcal{A})$ 가 모두 삼각 범주임을 알 수 있다. 실제로 유계 (위로 유계, 아래로 유계) 복합체 사이의 사상의 원뿔은 여전히 유계 (위로 유계, 아래로 유계) 이다. 그러나 다음에서는 이들이 $K(\mathcal{A})$ 의 삼각 부분범주임을 증명하여 또 다른 증명을 얻는다.

보조정리 10.5. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하자. $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, $K^b(\mathcal{A})$ 는 $K(\mathcal{A})$ 의 충만한 삼각 부분범주이다.

증명. 언급한 각 범주는 충만한 가법 부분범주이다. 이들이 삼각 부분범주임을 보이기 위해 보조정리 4.16 의 판정법을 사용한다. $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, $K^b(\mathcal{A})$ 가 평행이동 함자 $[1], [-1]$ 아래 보존됨은 명백하다. 마지막으로 $f : A^\bullet \rightarrow B^\bullet$ 가 $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, 또는 $K^b(\mathcal{A})$ 중 하나에서의 사상이라고 하자. 그러면 $(A^\bullet, B^\bullet, C(f)^\bullet, f, i, -p)$ 는 $K(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형이고, 원뿔의 구성에서 $C(f)^\bullet \in K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, 또는 $K^b(\mathcal{A})$ 에 속함이 명백하다. 따라서 보조정리가 증명된다. (또는 $K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 이 $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, 또는 $K^b(\mathcal{A})$ 에서 복합체의 항별 분할 단사와 동형임을 보조정리 9.6 로 보이고, 대응하는 완전 삼각형을 직접 취할 수도 있다.) $\square$

보조정리 10.6. $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 를 가법 범주라 하고 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 가법 함자라 하자. 유도되는 함자

$$\begin{aligned} F : K(\mathcal{A}) &\longrightarrow K(\mathcal{B}) \\ F : K^+(\mathcal{A}) &\longrightarrow K^+(\mathcal{B}) \\ F : K^-(\mathcal{A}) &\longrightarrow K^-(\mathcal{B}) \\ F : K^b(\mathcal{A}) &\longrightarrow K^b(\mathcal{B}) \end{aligned}$$

는 모두 삼각 범주들의 완전 함자이다.

증명. $A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 가 $\mathcal{A}$ 의 복합체들의 항별 분할열이고 분할이 (s^n, π^n) , 대응하는 사상이 $\delta : C^\bullet \rightarrow A^\bullet[1]$ 이라고 하자. 정의 9.9 를 보라. 그러면 $F(A^\bullet) \rightarrow F(B^\bullet) \rightarrow F(C^\bullet)$ 는 분할이 $(F(s^n), F(\pi^n))$ 이고 대응하는 사상이 $F(\delta) : F(C^\bullet) \rightarrow F(A^\bullet)[1]$ 인 복합체들의 항별 분할열이다. 따라서 F 는 완전 삼각형을 완전 삼각형으로 보낸다. $\square$

보조정리 10.7. $\mathcal{A}$ 를 가법 범주라 하고 $(A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, a, b, c)$ 를 $K(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형이라 하자. 그러면 $(A^\bullet, (B')^\bullet, C^\bullet, a', b', c)$ 와 동형인 완전 삼각형이 존재하여 모든 n 에 대해 $0 \rightarrow A^n \rightarrow (B')^n \rightarrow C^n \rightarrow 0$ 이 분할 짧은 완전열이 된다.

증명. 명제 10.3 에 의해 $K(\mathcal{A})$ 가 삼각 범주라는 사실을 사용한다. $c : C^\bullet \rightarrow A^\bullet[1]$ 의 원뿔을 $W^\bullet$ 라 하고 그 사상을 $i : A^\bullet[1] \rightarrow W^\bullet$, $p : W^\bullet \rightarrow C^\bullet[1]$ 로 쓰자. 그러면 보조정리 9.14 에 의해 $(C^\bullet, A^\bullet[1], W^\bullet, c, i, -p)$ 는 완전 삼각형이다. 이를 두 번 뒤로 회전하면 $(A^\bullet, W^\bullet[-1], C^\bullet, -i[-1], p[-1], c)$ 가 완전 삼각형임을 얻는다. TR3 에 의해 완전 삼각형들의 사상 $(\text{id}, \beta, \text{id}) : (A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, a, b, c) \rightarrow (A^\bullet, W^\bullet[-1], C^\bullet, -i[-1], p[-1], c)$ 가 존재한다. 이는 보조정리 4.3 에 의해 동형사상이다. 원뿔의 구성으로 Section 9 의 바로 그 구성에 의해

$$0 \rightarrow A^\bullet \rightarrow W^\bullet[-1] \rightarrow C^\bullet \rightarrow 0$$

이 복합체들의 항별 분할 짧은 완전열이므로 증명이 끝난다. $\square$

주 10.8. $\mathcal{A}$ 를 가산 직합을 갖는 가법 범주라 하자. $\text{DoubleComp}(\mathcal{A})$ 를 $\mathcal{A}$ 의 이중 복합체 범주라고 하자. 호몰로지, 절 0FNB 를 보라. 이 범주를 사용하여 두 삼각 범주를 구성할 수 있다.

(1) $\text{DoubleComp}(\mathcal{A})$ 의 대상 $A^{\bullet, \bullet}$ 을 다음과 같이 복합체들의 복합체로 볼 수 있다.

$$\dots \rightarrow A^{\bullet, -1} \rightarrow A^{\bullet, 0} \rightarrow A^{\bullet, 1} \rightarrow \dots$$

그리고 대응하는 삼각 구조를 명제 10.3 로 주어 호모토피 범주 $K_{\text{first}}(\text{DoubleComp}(\mathcal{A}))$ 를 취한다. 호몰로지, 비교 0G6A 에 의해 함자

$$\text{Tot} : K_{\text{first}}(\text{DoubleComp}(\mathcal{A})) \longrightarrow K(\mathcal{A})$$

는 삼각 범주들의 완전 함자이다.

- (2) 같은 대상 $A^{\bullet,\bullet}$ 을 $\text{DoubleComp}(\mathcal{A})$ 의 복합체들의 복합체로 다음과 같이 복합체로 볼 수도 있다.

$$\dots \rightarrow A^{-1,\bullet} \rightarrow A^{0,\bullet} \rightarrow A^{1,\bullet} \rightarrow \dots$$

그리고 $K_{\text{second}}(\text{DoubleComp}(\mathcal{A}))$ 를 취한다. 이 범주의 삼각 구조도 명제 10.3 로 주어진다. 호몰로지, 비고 0G6B 에 의해

$$\text{Tot} : K_{\text{second}}(\text{DoubleComp}(\mathcal{A})) \longrightarrow K(\mathcal{A})$$

도 삼각 범주들의 완전 함자이다.

주 10.9. $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 를 가법 범주라 하고 $\mathcal{C}$ 가 가산 직합을 갖는다고 하자. 사상에 대해 쌍선형인 함자

$$\otimes : \mathcal{A} \times \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{C}, \quad (X, Y) \longmapsto X \otimes Y$$

가 주어졌다고 하자. 이는 함자

$$\text{Comp}(\mathcal{A}) \times \text{Comp}(\mathcal{B}) \longrightarrow \text{DoubleComp}(\mathcal{C}), \quad (X^\bullet, Y^\bullet) \longmapsto X^\bullet \otimes Y^\bullet$$

를 결정한다. 호몰로지, 예 0A5J 를 보라.

- (1) $\text{Comp}(\mathcal{A})$ 의 고정된 대상 $X^\bullet$ 에 대해 함자

$$K(\mathcal{B}) \longrightarrow K(\mathcal{C}), \quad Y^\bullet \longmapsto \text{Tot}(X^\bullet \otimes Y^\bullet)$$

는 삼각 범주들의 완전 함자이다.

- (2) $\text{Comp}(\mathcal{B})$ 의 고정된 대상 $Y^\bullet$ 에 대해 함자

$$K(\mathcal{A}) \longrightarrow K(\mathcal{C}), \quad X^\bullet \longmapsto \text{Tot}(X^\bullet \otimes Y^\bullet)$$

도 삼각 범주들의 완전 함자이다.

이는 비고 10.8 에서 따른다. 왜냐하면 함자 $\text{Comp}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{DoubleComp}(\mathcal{C}), Y^\bullet \mapsto X^\bullet \otimes Y^\bullet$ 와 $\text{Comp}(\mathcal{B}) \rightarrow \text{DoubleComp}(\mathcal{C}), X^\bullet \mapsto X^\bullet \otimes Y^\bullet$ 가 호모토피와 항별 분할 짧은 완전열에 즉시 양립하고, 따라서 삼각 범주들의 완전 함자

$$K(\mathcal{B}) \rightarrow K_{\text{first}}(\text{DoubleComp}(\mathcal{C})) \quad \text{and} \quad K(\mathcal{A}) \rightarrow K_{\text{second}}(\text{DoubleComp}(\mathcal{C}))$$

를 유도하기 때문이다. 두 함자 중 첫 번째의 동형

$$\text{Tot}(X^\bullet \otimes Y^\bullet[1]) \cong \text{Tot}(X^\bullet \otimes Y^\bullet)[1]$$

에는 부호가 들어감을 주목하자. 이는 호몰로지, 비고 0FLG 에서 선택한 부호로 거슬러 올라간다.

11. 유도 범주

이 절에서는 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 의 유도 범주를 구성한다. 이를 위해 $K(\mathcal{A})$ 에서 준동형사상들을 역으로 만든다. 이에 앞서 함자 $H^i : \text{Comp}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ 가 $K(\mathcal{A})$ 를 통해 인수분해된다는 사실을 상기하자. 호몰로지, 보조정리 0116 를 보라. 또한 호몰로지, 정의 011H 에서 $H^i(K^\bullet[n]) = H^{i+n}(K^\bullet)$ 라는 식별을 정의하였다. 이제 혼동과 가능한 부호 오류를 피하기 위해 다음과 같이 다시 정의하는 것이 타당하다.

$$H^i(K^\bullet) = H^0(K^\bullet[i])$$

보조정리 11.1. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 가 주어졌다고 하자. 함자

$$H^0 : K(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}$$

는 호몰로지적이다.

증명. H^0 가 함자이고 완전 삼각형의 정의에 따르므로, 복합체들의 항별 분할 짧은 완전열 $0 \rightarrow A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow 0$ 가 주어졌을 때 수열 $H^0(A^\bullet) \rightarrow H^0(B^\bullet) \rightarrow H^0(C^\bullet)$ 가 완전함을 보이면 충분하다. 이는 호몰로지, 보조정리 0117 에서 따른다. $\square$

특히 이 보조정리에 의해 $K(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 는 다음 긴 코호몰로지 완전열을 준다.

$$(11.1.1) \quad \dots \longrightarrow H^i(X) \xrightarrow{H^i(f)} H^i(Y) \xrightarrow{H^i(g)} H^i(Z) \xrightarrow{H^i(h)} H^{i+1}(X) \longrightarrow \dots$$

3.5.1를 보라. 또한 짧은 복합체 완전열에 붙는 긴 코호몰로지 완전열과의 양립성이 있다 (향후 참조를 삽입할 것). 예를 들어 복합체들의 항별 분할 완전열에 대응하는 완전 삼각형 $(A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta)$ 가 주어졌다고 하자 (정의 9.9 참조). 그러면 위의 코호몰로지 수열은 뱀 보조정리를 사용해 정의한 수열과 일치한다. 호몰로지, 보조정리 0117 및 수열의 일치에 관한 호몰로지, 보조정리 011K을 보라.

복합체 $K^\bullet$ 가 모든 $i \in \mathbb{Z}$ 에 대해 $H^i(K^\bullet) = 0$ 이면 이를 ‘비순환’이라고 한다. 또한 복합체 사상 $f: K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 가 준동형사상인 것은 모든 i 에 대해 $H^i(f)$ 가 동형사상일 때, 그리고 그때뿐이다. 호몰로지, 정의 0115을 보라.

보조정리 11.2. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. $K(\mathcal{A})$ 의 전순환 복합체들로 이루어진 충만한 부분범주 $Ac(\mathcal{A})$ 는 $K(\mathcal{A})$ 의 엄밀히 충만한 포화 삼각 부분범주이다. 이에 대응하는 포화 곱셈계 (보조정리 6.10 참조)는 $K(\mathcal{A})$ 의 준동형사상들의 집합 $Qis(\mathcal{A})$ 이다. 특히 국소화 함자 $Q: K(\mathcal{A}) \rightarrow Qis(\mathcal{A})^{-1}K(\mathcal{A})$ 의 핵은 $Ac(\mathcal{A})$ 이고 함자 H^0 는 Q 를 통해 인수분해된다.

증명. 보조정리 11.1에 의해 H^0 가 호몰로지적 함자임을 이미 알고 있다. 따라서 이 보조정리는 보조정리 6.11의 특수한 경우이다. $\square$

정의 11.3. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡고, $Ac(\mathcal{A})$ 와 $Qis(\mathcal{A})$ 를 보조정리 11.2에서와 같이 두자. $\mathcal{A}$ 의 ‘유도 범주’를 다음 삼각 범주로 정의한다.

$$D(\mathcal{A}) = K(\mathcal{A})/Ac(\mathcal{A}) = Qis(\mathcal{A})^{-1}K(\mathcal{A}).$$

몫 함자와 합성하면 위에서 정의한 H^0 가 되도록 하는 유일한 함자를 $H^0: D(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ 로 쓴다. 보조정리 6.4를 사용하여, 대상들의 집합이 다음과 같은 엄밀히 충만한 포화 삼각 부분범주 $D^+(\mathcal{A}), D^-(\mathcal{A}), D^b(\mathcal{A})$ 를 도입한다.

$$\begin{aligned} \text{Ob}(D^+(\mathcal{A})) &= \{X \in \text{Ob}(D(\mathcal{A})) \mid H^n(X) = 0 \text{ for all } n \ll 0\} \\ \text{Ob}(D^-(\mathcal{A})) &= \{X \in \text{Ob}(D(\mathcal{A})) \mid H^n(X) = 0 \text{ for all } n \gg 0\} \\ \text{Ob}(D^b(\mathcal{A})) &= \{X \in \text{Ob}(D(\mathcal{A})) \mid H^n(X) = 0 \text{ for all } |n| \gg 0\} \end{aligned}$$

$D^b(\mathcal{A})$ 를 $\mathcal{A}$ 의 ‘유계 유도 범주’라고 한다.

$K^\bullet$ 와 $L^\bullet$ 이 $\mathcal{A}$ 의 복합체이면, 때때로 “ $K^\bullet$ 가 $L^\bullet$ 와 ‘준동형적이다’”라고 말하는데, 이는 $K^\bullet$ 와 $L^\bullet$ 이 $D(\mathcal{A})$ 에서 동형인 대상임을 뜻한다.

주 11.4. 이 장에서는 스택스 프로젝트의 관례에 따라 일관되게 ‘작은’ 아벨 범주를 다룬다. ‘큰’ 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 에 대해서는 유도 범주 $D(\mathcal{A})$ 가 존재하는지가 명확하지 않다. 유도 범주의 사상들이 집합인지 명확하지 않기 때문이다. 실제로 일반적으로 집합이 아니며, 예를 들어 예제, 보조정리 07JT를 보라. 그러나 $\mathcal{A}$ 가 그로텐디크 아벨 범주이고 $K^\bullet, L^\bullet$ 가 $K(\mathcal{A})$ 의 대상이면, 주입적 대상, 정리 079P에 의해 준동형사상 $L^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 가 존재하여 $I^\bullet$ 는 K -주입 복합체가 된다. 보조정리 31.2에 의해

$$\text{Hom}_{D(\mathcal{A})}(K^\bullet, L^\bullet) = \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet)$$

는 집합이다. 그로텐디크 아벨 범주의 예로 환 위의 가군 범주, 더 일반적으로 환 불임 공간 위의 가군 층 범주가 있다.

$D^+(\mathcal{A}), D^-(\mathcal{A}), D^b(\mathcal{A})$ 각각은 대응하는 호모토피 범주의 국소화로 구성할 수 있다. 이는 다음의 간단한 보조정리에 의존한다.

보조정리 11.5. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡고 $K^\bullet$ 를 복합체라 하자.

- (1) 모든 $n \ll 0$ 에 대해 $H^n(K^\bullet) = 0$ 이면, $L^\bullet$ 가 아래로 유계인 복합체이고 $K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 가 준동형사상인 준동형사상이 존재한다.

- (2) 모든 $n \gg 0$ 에 대해 $H^n(K^\bullet) = 0$ 이면, $M^\bullet$ 가 위로 유계인 복합체이고 $M^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 가 준동형 사상인 준동형사상이 존재한다.
 (3) 모든 $|n| \gg 0$ 에 대해 $H^n(K^\bullet) = 0$ 이면 복합체 사상들의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \longrightarrow & L^\bullet \\ \uparrow & & \uparrow \\ M^\bullet & \longrightarrow & N^\bullet \end{array}$$

이 존재하며, 모든 화살표는 준동형사상이고 $L^\bullet$ 는 아래로 유계, $M^\bullet$ 는 위로 유계, $N^\bullet$ 는 유계 복합체이다.

증명. $a \ll 0 \ll b$ 를 택하고 $M^\bullet = \tau_{\leq b} K^\bullet$, $L^\bullet = \tau_{\geq a} K^\bullet$, $N^\bullet = \tau_{\leq b} L^\bullet = \tau_{\geq a} M^\bullet$ 로 둔다. 절단 함자에 대해서는 호몰로지, 절 0118 을 보라. $\square$

다음 보조정리를 서술하기 위해 $Ac^+(\mathcal{A})$, $Ac^-(\mathcal{A})$, 각각 $Ac^b(\mathcal{A})$ 를 $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, 각각 $K^b(\mathcal{A})$ 와 $Ac(\mathcal{A})$ 의 교집합이라고 하자. 또한 $Qis^+(\mathcal{A})$, $Qis^-(\mathcal{A})$, 각각 $Qis^b(\mathcal{A})$ 를 $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, 각각 $K^b(\mathcal{A})$ 와 $Qis(\mathcal{A})$ 의 교집합이라고 하자.

보조정리 11.6. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. 부분범주 $Ac^+(\mathcal{A})$, $Ac^-(\mathcal{A})$, 각각 $Ac^b(\mathcal{A})$ 는 각각 $K^+(\mathcal{A})$, $K^-(\mathcal{A})$, 각각 $K^b(\mathcal{A})$ 의 엄밀히 충만한 포화 삼각 부분범주이다. 이에 대응하는 포화 곱셈계 (보조정리 6.10 참조) 는 각각 $Qis^+(\mathcal{A})$, $Qis^-(\mathcal{A})$, 각각 $Qis^b(\mathcal{A})$ 이다.

- (1) 함자 $K^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{A})$ 의 핵은 $Ac^+(\mathcal{A})$ 이고, 이 함자는 다음 삼각 범주 동치를 유도한다.

$$K^+(\mathcal{A})/Ac^+(\mathcal{A}) = Qis^+(\mathcal{A})^{-1}K^+(\mathcal{A}) \longrightarrow D^+(\mathcal{A})$$

- (2) 함자 $K^-(\mathcal{A}) \rightarrow D^-(\mathcal{A})$ 의 핵은 $Ac^-(\mathcal{A})$ 이고, 이 함자는 다음 삼각 범주 동치를 유도한다.

$$K^-(\mathcal{A})/Ac^-(\mathcal{A}) = Qis^-(\mathcal{A})^{-1}K^-(\mathcal{A}) \longrightarrow D^-(\mathcal{A})$$

- (3) 함자 $K^b(\mathcal{A}) \rightarrow D^b(\mathcal{A})$ 의 핵은 $Ac^b(\mathcal{A})$ 이고, 이 함자는 다음 삼각 범주 동치를 유도한다.

$$K^b(\mathcal{A})/Ac^b(\mathcal{A}) = Qis^b(\mathcal{A})^{-1}K^b(\mathcal{A}) \longrightarrow D^b(\mathcal{A})$$

증명. 첫 번째 주장들은 호몰로지적 함자 H^0 를 제한하여 얻는 보조정리 6.11 에서 따른다. (1), (2), (3) 의 핵에 관한 주장은 각 경우의 정의의 결과이다. 각 함자는 보조정리 11.5 에 의해 본질적으로 전사이다. 이제 함자들이 충실충만함을 보이면 증명이 끝난다. 먼저 아래로 유계인 경우를 다룬다.

$K^\bullet, L^\bullet$ 가 아래로 유계인 복합체라고 하자. $D(\mathcal{A})$ 에서 이 둘 사이의 사상은 다음 꼴이다. 즉 $f: K^\bullet \rightarrow (L')^\bullet$, $s: L^\bullet \rightarrow (L')^\bullet$ 인 쌍 $s^{-1}f$ 이며, 여기서 s 는 준동형사상이다. 이는 $(L')^\bullet$ 의 코호몰로지가 아래로 유계임을 뜻한다. 따라서 보조정리 11.5 에 의해 아래로 유계인 $(L'')^\bullet$ 로 가는 준동형사상 $s': (L')^\bullet \rightarrow (L'')^\bullet$ 를 택할 수 있다. 그러면 쌍 $(s' \circ f, s' \circ s)$ 는 $Qis^+(\mathcal{A})^{-1}K^+(\mathcal{A})$ 에서 사상을 정의한다. 따라서 이 함자는 ‘충만하다’. 마지막으로 쌍 $f: K^\bullet \rightarrow (L')^\bullet$, $s: L^\bullet \rightarrow (L')^\bullet$ 가 $Qis^+(\mathcal{A})^{-1}K^+(\mathcal{A})$ 에서 사상을 정의하고 이를 $D(\mathcal{A})$ 에서 영사상이라고 하자. 그러면 $s': (L')^\bullet \rightarrow (L'')^\bullet$ 인 준동형사상이 존재하여 $s' \circ f = 0$ 이다. 보조정리 11.5 를 다시 사용하면 아래로 유계인 $(L''')^\bullet$ 로 가는 준동형사상 $s'': (L'')^\bullet \rightarrow (L''')^\bullet$ 를 얻는다. 따라서 $s'' \circ s' \circ f = 0$ 이고, 이는 $s^{-1}f$ 가 $Qis^+(\mathcal{A})^{-1}K^+(\mathcal{A})$ 에서 영임을 뜻한다. 이로써 (1) 의 함자가 동치임이 증명된다.

(2) 의 증명은 (1) 의 증명과 쌍대이다. (3) 을 증명할 때에는 (2) 의 결과를 사용할 수 있다. 따라서 함자

$$Qis^b(\mathcal{A})^{-1}K^b(\mathcal{A}) \rightarrow Qis^-(\mathcal{A})^{-1}K^-(\mathcal{A})$$

가 충실충만함을 보이면 충분하다. 앞 단락의 논증을 그대로 적용할 수 있으며, 여기서는 일관되게 이 미 위로 유계인 복합체를 사용한다. $\square$

12. 정준 델타 함자

유도 범주는 보편 코호몰로지 함자를 받아들이는 대상이어야 한다. 이 결과를 서술하기 위해 아벨 범주에서 삼각 범주로 가는 δ -함자의 개념을 사용한다. 정의 3.6 를 보라.

함자 $\text{Comp}(\mathcal{A}) \rightarrow K(\mathcal{A})$ 를 생각하자. 이 함자는 일반적으로 δ -함자가 아니다. 이를 보는 가장 쉬운 방법은 아벨 범주의 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 의 대상들의 분할되지 않는 짧은 완전열 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 를 생각하는 것이다. $\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(C[0], A[1]) = 0$ 이므로, 이 짧은 완전열에서 나오는 완전 삼각형은 $(A[0], B[0], C[0], a, b, 0)$ 꼴이어야 한다. 그러나 $K(\mathcal{A})$ 에서 그러한 완전 삼각형이 존재한다는 것은 확장이 분할됨을 뜻한다. 이는 모순이다.

함자 $\text{Comp}(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 는 δ -함자라는 사실이 밝혀진다. 이를 위해 짧은 완전열에 대응하는 사상 δ 를 정의해야 한다.

$$0 \rightarrow A^\bullet \xrightarrow{a} B^\bullet \xrightarrow{b} C^\bullet \rightarrow 0$$

를 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 의 복합체들의 완전열이라고 하자. 사상 a 의 왼쪽 $C(a)^\bullet$ 를 생각한다. $C(a)^n = B^n \oplus A^{n+1}$ 이고, 사영 B^n 뒤에 b^n 을 합성하여 $q^n : C(a)^n \rightarrow C^n$ 을 정의한다. 따라서 복합체 사상

$$q : C(a)^\bullet \rightarrow C^\bullet.$$

를 얻는다. 정의 9.1 에서와 같은 i 에 대해 $q \circ i = b$ 임은 명백하다. $a^\bullet$ 가 각 차수에서 단사이므로 q 의 핵은 $\text{id}_{A^\bullet}$ 의 왼쪽로 식별되고, 이는 비순환이다. 따라서 q 는 준동형사상이다. 보조정리 9.14 에 의해

$$(A, B, C(a), a, i, -p)$$

는 $K(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형이다. 국소화 함자 $K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 가 완전하므로 $(A, B, C(a), a, i, -p)$ 는 $D(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형이다. q 가 준동형사상이므로 q 는 $D(\mathcal{A})$ 에서 동형사상이다. 따라서

$$(A, B, C, a, b, -p \circ q^{-1})$$

가 $D(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형임을 얻는다. 이는 다음 보조정리를 시사한다.

보조정리 12.1. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. 함자 $\text{Comp}(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 에는 다음과 같은 자연스러운 δ -함자 구조가 있다.

$$\delta_{A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet} = -p \circ q^{-1}$$

여기서 p 와 q 는 위에서 설명한 사상이다. 같은 구성으로 함자 $\text{Comp}^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{A})$, $\text{Comp}^-(\mathcal{A}) \rightarrow D^-(\mathcal{A})$, 그리고 $\text{Comp}^b(\mathcal{A}) \rightarrow D^b(\mathcal{A})$ 도 δ -함자가 된다.

증명. 복합체들의 짧은 완전열이 주어졌을 때 이 선택이 완전 삼각형을 준다는 것은 이미 보았다. 정의 3.6 (2) 의 원하는 가환 그림을 얻으려면 다음 가환 그림이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A^\bullet & \xrightarrow{a} & B^\bullet & \xrightarrow{b} & C^\bullet \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h \\ 0 & \longrightarrow & (A')^\bullet & \xrightarrow{a'} & (B')^\bullet & \xrightarrow{b'} & (C')^\bullet \longrightarrow 0 \end{array}$$

보조정리 9.2 에 의해 쌍 (f, g) 는 정준적인 복합체 사상 $c : C(a)^\bullet \rightarrow C(a')^\bullet$ 를 유도한다. $q' \circ c = h \circ q$ 및 $f[1] \circ p = p' \circ c$ 임을 보이는 것은 간단한 계산이다. 이로부터 결과가 바로 따른다. $\square$

보조정리 12.2. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. 다음을 복합체 사상들의 가환 그림이라고 하자. 각 행은 복합체들의 짧은 완전열이고 세로 사상들은 준동형사상이라고 하자.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & D^\bullet & \longrightarrow & E^\bullet & \longrightarrow & F^\bullet \longrightarrow 0 \end{array}$$

보조정리 12.1의 δ -함자는 짧은 완전열 $0 \rightarrow A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow 0$ 와 $0 \rightarrow D^\bullet \rightarrow E^\bullet \rightarrow F^\bullet \rightarrow 0$ 를 동형인 완전 삼각형으로 보낸다.

증명. $K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 가 준동형사상을 동형사상으로 보내고, 대응하는 완전 삼각형들이 함자적이라는 사실에서 자명하다. $\square$

보조정리 12.3. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. 다음을 복합체들의 짧은 완전열이라고 하자.

$$0 \longrightarrow A^\bullet \longrightarrow B^\bullet \longrightarrow C^\bullet \longrightarrow 0$$

이 짧은 완전열이 항별로 분할되었다고 가정하자. 이 열에 대응하는 $K(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형을 $(A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta)$ 라고 하자. 보조정리 12.1의 δ -함자는 짧은 완전열 $0 \rightarrow A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow 0$ 를 다음 완전 삼각형과 동형인 삼각형으로 보낸다.

$$(A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta).$$

증명. 보조정리 9.14 에서 따른다. $\square$

주 12.4. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. $\mathcal{A}$ 의 복합체 $K^\bullet$ 를 잡자. $a \in \mathbb{Z}$ 라 하자. $D(\mathcal{A})$ 에서 다음과 같은 정준 완전 삼각형이 존재한다고 주장한다.

$$\tau_{\leq a} K^\bullet \rightarrow K^\bullet \rightarrow \tau_{\geq a+1} K^\bullet \rightarrow (\tau_{\leq a} K^\bullet)[1]$$

여기서 Homology, Section 0118 의 정준 절단 함자 τ 를 사용했다. 구체적으로, 먼저 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \tau_{\leq a} K^\bullet \rightarrow K^\bullet \rightarrow K^\bullet / \tau_{\leq a} K^\bullet \rightarrow 0$$

에 대해 우리의 δ -함자 (보조정리 12.1) 가 주는 완전 삼각형을 취한다. 다음으로 Homology, Section 0118 에서 코호몰로지 군을 기술한 결과에 의해, $K^\bullet \rightarrow \tau_{\geq a+1} K^\bullet$ 사상은 준동형사상 $K^\bullet / \tau_{\leq a} K^\bullet \rightarrow \tau_{\geq a+1} K^\bullet$ 를 통해 인수분해됨을 사용한다. 같은 방식으로 다음의 정준 완전 삼각형들을 얻는다.

$$\tau_{\leq a} K^\bullet \rightarrow \tau_{\leq a+1} K^\bullet \rightarrow H^{a+1}(K^\bullet)[-a-1] \rightarrow (\tau_{\leq a} K^\bullet)[1]$$

및

$$H^a(K^\bullet)[-a] \rightarrow \tau_{\geq a} K^\bullet \rightarrow \tau_{\geq a+1} K^\bullet \rightarrow H^a(K^\bullet)[-a+1]$$

보조정리 12.5. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. 다음과 같은 복합체 사상들의 열을 생각하자.

$$K_0^\bullet \rightarrow K_1^\bullet \rightarrow \dots \rightarrow K_n^\bullet$$

다음 조건을 만족한다고 하자.

- (1) $i > 0$ 일 때 $H^i(K_0^\bullet) = 0$ 이다,
- (2) $H^{-j}(K_j^\bullet) \rightarrow H^{-j}(K_{j+1}^\bullet)$ 는 영사상이다.

그러면 합성 $K_0^\bullet \rightarrow K_n^\bullet$ 은 $D(\mathcal{A})$ 에서 $\tau_{\leq -n} K_n^\bullet \rightarrow K_n^\bullet$ 를 통해 인수분해된다. 쌍대적으로, 다음과 같은 복합체 사상들이 주어졌다고 하자.

$$K_n^\bullet \rightarrow K_{n-1}^\bullet \rightarrow \dots \rightarrow K_0^\bullet$$

다음 조건을 만족한다고 하자.

- (1) $i < 0$ 일 때 $H^i(K_0^\bullet) = 0$ 이다,
- (2) $H^j(K_{j+1}^\bullet) \rightarrow H^j(K_j^\bullet)$ 는 영사상이다,

그러면 합성 $K_n^\bullet \rightarrow K_0^\bullet$ 은 $D(\mathcal{A})$ 에서 $K_n^\bullet \rightarrow \tau_{\geq n} K_n^\bullet$ 를 통해 인수분해된다.

증명. $n = 1$ 인 경우. $\tau_{\leq 0} K_0^\bullet = K_0^\bullet$ 가 $D(\mathcal{A})$ 에서 성립하므로 $K_0^\bullet$ 를 $\tau_{\leq 0} K_0^\bullet$ 로, $K_1^\bullet$ 를 $\tau_{\leq 0} K_1^\bullet$ 로 바꾸어도 된다. 완전 삼각형

$$\tau_{\leq -1} K_1^\bullet \rightarrow K_1^\bullet \rightarrow H^0(K_1^\bullet)[0] \rightarrow (\tau_{\leq -1} K_1^\bullet)[1]$$

을 생각하자 (비고 12.4). 합성 $K_0^\bullet \rightarrow K_1^\bullet \rightarrow H^0(K_1^\bullet)[0]$ 은 $K_0^\bullet \rightarrow H^0(K_0^\bullet)[0] \rightarrow H^0(K_1^\bullet)[0]$ 와 같고, 가정에 의해 영이다. $\text{Hom}_{D(\mathcal{A})}(K_0^\bullet, -)$ 가 호몰로지적 함자라는 사실 (보조정리 4.2) 로부터 원하는 인수분해를 얻을 수 있다. $n = 2$ 인 경우에는 $n = 1$ 인 경우에 의해 $K_0^\bullet \rightarrow \tau_{\leq -1} K_1^\bullet$ 로의 인수분해를 얻고,

복합체 사상 $\tau_{\leq -1}K_1^\bullet \rightarrow \tau_{\leq -1}K_2^\bullet$ 에 $n = 1$ 인 경우를 적용하여 $\tau_{\leq -1}K_1^\bullet \rightarrow \tau_{\leq -2}K_2^\bullet$ 로의 인수분해를 얻는다. 일반적인 경우도 정확히 같은 방식으로 증명된다. $\square$

13. 여과 유도 범주

이 절의 참고문헌은 [Ill72, I, Chapter V] 이다. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. 이 절에서는 $\mathcal{A}$ 의 여과 유도 범주 $DF(\mathcal{A})$ 를 정의한다. 간단히 말하면, 유한 여과가 주어진 $\mathcal{A}$ 의 대상들로 이루어진 완전 범주의 유도 범주로 정의한다. (따라서 우리의 구성은 완전 범주의 유도 범주에 대한 더 일반적인 구성의 특수한 경우이다. 예를 들어 [Büh10], [Kel90] 를 보라.) Illusie 의 여과 유도 범주는 여과가 유한한 대상들로 이루어진 우리 범주의 충만한 부분범주이다. (우리 범주에서도 여과는 각 차수마다 유한하지만, 전체적으로 균일하게 유계일 필요는 없다.) 이 선택을 하는 이유는 구성이 더 어렵지 않으면서 보조정리 21.3 의 스펙트럼 열들에 논의를 적용할 수 있기 때문이다. 비고 21.4 도 보라.

Homology, Section 0120 에서 도입한 여과 대상에 관한 표기법을 사용한다. $\mathcal{A}$ 의 여과 대상들의 범주를 $\text{Fil}(\mathcal{A})$ 로 나타낸다. 모든 여과는 약속에 따라 감소 여과이다.

정의 13.1. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. $\mathcal{A}$ 의 유한 여과 대상들의 범주는 여과 F 가 유한한 $\mathcal{A}$ 의 여과 대상 (A, F) 들의 범주이다. 이를 $\text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 로 나타낸다.

따라서 $\text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 는 $\text{Fil}(\mathcal{A})$ 의 충만한 부분범주이다. 각 $p \in \mathbb{Z}$ 에 대해 함자 $\text{gr}^p : \text{Fil}^f(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ 가 있다. 또한 함자

$$\text{gr} = \bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} \text{gr}^p : \text{Fil}^f(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Gr}(\mathcal{A})$$

가 있다. 여기서 $\text{Gr}(\mathcal{A})$ 는 $\mathcal{A}$ 의 등급 대상들의 범주이다. Homology, Definition 0125 를 보라. 마지막으로 함자

$$(\text{forget } F) : \text{Fil}^f(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}$$

가 있으며, 이는 여과 대상 (A, F) 에 $\mathcal{A}$ 의 바탕 대상을 대응시킨다. 범주 $\text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 는 가법 범주이지만 일반적으로 아벨 범주는 아니다. Homology, Example 0108 을 보라.

함자 gr^p , gr , $(\text{forget } F)$ 는 가법이므로 보조정리 10.6 에 의해 다음과 같은 삼각 범주들의 완전 함자들을 유도한다.

$$\text{gr}^p, (\text{forget } F) : K(\text{Fil}^f(\mathcal{A})) \rightarrow K(\mathcal{A}) \quad \text{and} \quad \text{gr} : K(\text{Fil}^f(\mathcal{A})) \rightarrow K(\text{Gr}(\mathcal{A}))$$

아벨 범주의 호모토피 범주와 유사하게 다음과 같이 정의한다.

정의 13.2. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자.

- (1) $\alpha : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 를 $K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 의 사상이라고 하자. 사상 $\text{gr}(\alpha)$ 가 준동형사상이면 α 를 여과 준동형사상이라고 한다.
- (2) $K^\bullet$ 를 $K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 의 대상이라고 하자. 복합체 $\text{gr}(K^\bullet)$ 가 비순환이면 $K^\bullet$ 를 여과 비순환이라고 한다.

$\alpha : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 가 여과 준동형사상인 것과 각 $\text{gr}^p(\alpha)$ 가 준동형사상인 것은 동치이다. 마찬가지로 복합체 $K^\bullet$ 가 여과 비순환인 것과 각 $\text{gr}^p(K^\bullet)$ 가 비순환인 것은 동치이다.

보조정리 13.3. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자.

- (1) 함자 $K(\text{Fil}^f(\mathcal{A})) \longrightarrow \text{Gr}(\mathcal{A})$, $K^\bullet \mapsto H^0(\text{gr}(K^\bullet))$ 는 호몰로지적이다.
- (2) 함자 $K(\text{Fil}^f(\mathcal{A})) \rightarrow \mathcal{A}$, $K^\bullet \mapsto H^0(\text{gr}^p(K^\bullet))$ 는 호몰로지적이다.
- (3) 함자 $K(\text{Fil}^f(\mathcal{A})) \longrightarrow \mathcal{A}$, $K^\bullet \mapsto H^0((\text{forget } F)K^\bullet)$ 는 호몰로지적이다.

증명. 이는 $H^0 : K(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{A}$ 가 호몰로지적이라는 사실 (보조정리 11.1) 과 함자 $\text{gr}, \text{gr}^p, (\text{forget } F)$ 가 삼각 범주들의 완전 함자라는 사실에서 따른다. 보조정리 4.20 를 보라. $\square$

보조정리 13.4. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. 여과 비순환 복합체들로 이루어진 $K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 의 충만한 부분 범주 $\text{FAC}(\mathcal{A})$ 는 $K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 의 엄밀히 충만한 포화 삼각 부분범주이다. 이에 대응하는 $K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 의 포화 곱셈계 (보조정리 6.10 를 보라) 는 여과 준동형사상들의 집합 $\text{FQis}(\mathcal{A})$ 이다. 특히 국소화 함자

$$Q : K(\text{Fil}^f(\mathcal{A})) \longrightarrow \text{FQis}(\mathcal{A})^{-1}K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$$

의 핵은 $\text{FAC}(\mathcal{A})$ 이고, 함자 $H^0 \circ \text{gr}$ 는 Q 를 통해 인수분해된다.

증명. 보조정리 13.3 에 의해 $H^0 \circ \text{gr}$ 는 호몰로지적 함자임을 안다. 따라서 이 보조정리는 보조정리 6.11 의 특수한 경우이다. $\square$

정의 13.5. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. $\text{FAC}(\mathcal{A})$ 와 $\text{FQis}(\mathcal{A})$ 를 보조정리 13.4 에서와 같이 잡자. $\mathcal{A}$ 의 여과 유도 범주는 다음 삼각 범주이다.

$$DF(\mathcal{A}) = K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))/\text{FAC}(\mathcal{A}) = \text{FQis}(\mathcal{A})^{-1}K(\text{Fil}^f(\mathcal{A})).$$

보조정리 13.6. 함자 $\text{gr}^p, \text{gr}, (\text{forget } F)$ 는 다음의 정준 완전 함자들을 유도한다.

$$\text{gr}^p, (\text{forget } F) : DF(\mathcal{A}) \longrightarrow D(\mathcal{A})$$

및

$$\text{gr} : DF(\mathcal{A}) \longrightarrow D(\text{Gr}(\mathcal{A}))$$

이 함자들은 국소화 함자들과 가환한다.

증명. 각 함자 $\text{gr}^p, \text{gr}, (\text{forget } F)$ 가 여과 준동형사상을 준동형사상으로 보냄을 보일 수 있다면, 국소화의 보편 성질 (보조정리 5.7) 에서 따른다. 앞의 두 함자에 대해서는 정의에 의해 참이다. 마지막 함자에 대해서는 약간의 작업이 필요하다. $f : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 를 $K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 의 여과 준동형사상이라고 하자. f 를 포함하는 완전 삼각형 $(K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet, f, g, h)$ 를 택한다. 그러면 보조정리 13.4 에 의해 $M^\bullet$ 는 여과 비순환이다. 따라서 $K(\mathcal{A})$ 에 대한 대응 보조정리에 의해, 여과를 잊었을 때 여과 비순환 복합체가 비순환 복합체임을 보이면 충분하다. 이는 Homology, Lemma 05QH 에서 따른다. $\square$

정의 13.7. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. 유계 여과 유도 범주 $DF^b(\mathcal{A})$ 는 $\text{gr}(X) \in D^b(\mathcal{A})$ 를 만족하는 대상 X 들로 이루어진 $DF(\mathcal{A})$ 의 충만한 부분범주이다. 아래로 유계인 여과 유도 범주 $DF^+(\mathcal{A})$ 와 위로 유계인 여과 유도 범주 $DF^-(\mathcal{A})$ 도 마찬가지로 정의한다.

보조정리 13.8. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. $K^\bullet \in K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 라 하자.

- (1) 모든 $n < a$ 에 대해 $H^n(\text{gr}(K^\bullet)) = 0$ 이면, 모든 $n < a$ 에 대해 $L^n = 0$ 인 여과 준동형사상 $K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 가 존재한다.
- (2) 모든 $n > b$ 에 대해 $H^n(\text{gr}(K^\bullet)) = 0$ 이면, 모든 $n > b$ 에 대해 $M^n = 0$ 인 여과 준동형사상 $M^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 가 존재한다.
- (3) 모든 $|n| \gg 0$ 에 대해 $H^n(\text{gr}(K^\bullet)) = 0$ 이면, 다음과 같은 복합체 사상들의 가환 그림이 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \longrightarrow & L^\bullet \\ \uparrow & & \uparrow \\ M^\bullet & \longrightarrow & N^\bullet \end{array}$$

여기서 모든 화살표는 여과 준동형사상이고, $L^\bullet$ 는 아래로 유계, $M^\bullet$ 는 위로 유계이며, $N^\bullet$ 는 유계 복합체이다.

증명. 모든 $n < a$ 에 대해 $H^n(\text{gr}(K^\bullet)) = 0$ 이라고 하자. Homology, Lemma 05QH 에 의해 열

$$K^{a-2} \xrightarrow{d^{a-2}} K^{a-1} \xrightarrow{d^{a-1}} K^a$$

은 $\mathcal{A}$ 의 대상들의 완전열이고, 사상 d^{a-2} 와 d^{a-1} 는 엄밀하다. 따라서 $\text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 에서 $\text{Coim}(d^{a-1}) = \text{Im}(d^{a-1})$ 이고, 사상 $\text{gr}(\text{Im}(d^{a-1})) \rightarrow \text{gr}(K^a)$ 는 단사이며 그 상은 $\text{gr}(K^{a-1}) \rightarrow \text{gr}(K^a)$ 의 상과 같다. Homology, Lemma 0127 를 보라. 이는 절단으로 가는 사상 $K^\bullet \rightarrow \tau_{\geq a} K^\bullet$ 이

$$\tau_{\geq a} K^\bullet = (\dots \rightarrow 0 \rightarrow K^a / \text{Im}(d^{a-1}) \rightarrow K^{a+1} \rightarrow \dots)$$

여과 준동형사상임을 뜻한다. 이로써 (1) 이 증명된다. (2) 의 증명은 (1) 의 증명과 쌍대이다. (3) 은 (1) 과 (2) 에서 형식적으로 따른다. $\square$

다음 보조정리를 서술하기 위해 $\text{FAC}^+(\mathcal{A})$, $\text{FAC}^-(\mathcal{A})$, 각각 $\text{FAC}^b(\mathcal{A})$ 를 $K^+(\text{Fil}^f \mathcal{A})$, $K^-(\text{Fil}^f \mathcal{A})$, 각각 $K^b(\text{Fil}^f \mathcal{A})$ 와 $\text{FAC}(\mathcal{A})$ 의 교집합으로 나타낸다. $\text{FQis}^+(\mathcal{A})$, $\text{FQis}^-(\mathcal{A})$, 각각 $\text{FQis}^b(\mathcal{A})$ 를 $K^+(\text{Fil}^f \mathcal{A})$, $K^-(\text{Fil}^f \mathcal{A})$, 각각 $K^b(\text{Fil}^f \mathcal{A})$ 와 $\text{FQis}(\mathcal{A})$ 의 교집합으로 나타낸다.

보조정리 13.9. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. 부분범주 $\text{FAC}^+(\mathcal{A})$, $\text{FAC}^-(\mathcal{A})$, 각각 $\text{FAC}^b(\mathcal{A})$ 는 $K^+(\text{Fil}^f \mathcal{A})$, $K^-(\text{Fil}^f \mathcal{A})$, 각각 $K^b(\text{Fil}^f \mathcal{A})$ 의 엄밀히 충만한 포화 삼각 부분범주이다. 이에 대응하는 포화 곱셈계 (보조정리 6.10 를 보라) 는 집합 $\text{FQis}^+(\mathcal{A})$, $\text{FQis}^-(\mathcal{A})$, 각각 $\text{FQis}^b(\mathcal{A})$ 이다.

- (1) 함자 $K^+(\text{Fil}^f \mathcal{A}) \rightarrow DF^+(\mathcal{A})$ 의 핵은 $\text{FAC}^+(\mathcal{A})$ 이고, 이는 삼각 범주들의 동치

$$K^+(\text{Fil}^f \mathcal{A}) / \text{FAC}^+(\mathcal{A}) = \text{FQis}^+(\mathcal{A})^{-1} K^+(\text{Fil}^f \mathcal{A}) \longrightarrow DF^+(\mathcal{A})$$

를 유도한다.

- (2) 함자 $K^-(\text{Fil}^f \mathcal{A}) \rightarrow DF^-(\mathcal{A})$ 의 핵은 $\text{FAC}^-(\mathcal{A})$ 이고, 이는 삼각 범주들의 동치

$$K^-(\text{Fil}^f \mathcal{A}) / \text{FAC}^-(\mathcal{A}) = \text{FQis}^-(\mathcal{A})^{-1} K^-(\text{Fil}^f \mathcal{A}) \longrightarrow DF^-(\mathcal{A})$$

를 유도한다.

- (3) 함자 $K^b(\text{Fil}^f \mathcal{A}) \rightarrow DF^b(\mathcal{A})$ 의 핵은 $\text{FAC}^b(\mathcal{A})$ 이고, 이는 삼각 범주들의 동치

$$K^b(\text{Fil}^f \mathcal{A}) / \text{FAC}^b(\mathcal{A}) = \text{FQis}^b(\mathcal{A})^{-1} K^b(\text{Fil}^f \mathcal{A}) \longrightarrow DF^b(\mathcal{A})$$

를 유도한다.

증명. 이는 위의 결과들, 특히 보조정리 13.8 에서, 보조정리 11.6 의 증명에 사용한 것과 정확히 같은 논증으로 따른다. $\square$

14. 일반적인 유도 함자

이 절의 참고문헌은 [AGV71] 에 실린 Deligne 의 exposé XVII 이다. 삼각 범주들 사이의 완전 함자와 원천 범주의 곱셈계가 주어지고, 완전 함자를 국소화된 범주로 “올바르게” 확장하고자 할 때 사용할 수 있는 매우 일반적인 오른쪽 및 왼쪽 유도 함자의 개념이 있다.

상황 14.1. 여기서 $F: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 는 삼각 범주들의 완전 함자이고, S 는 $\mathcal{D}$ 의 삼각 범주 구조와 양립하는 $\mathcal{D}$ 의 포화 곱셈계이다.

$X \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ 라 하자. Categories, Remark 05Q0 에서 정의한, 원천이 X 인 S 의 화살표 $s: X \rightarrow X'$ 들로 이루어진 여과 범주 X/S 를 상기하자. 쌍대적으로 Categories, Remark 05Q4 에서는 목표가 X 인 S 의 화살표 $s: X' \rightarrow X$ 들로 이루어진 쌍대여과 범주 S/X 를 정의했다.

정의 14.2. 상황 14.1 의 가정과 표기법을 사용하자. $X \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ 라 하자.

- (1) ind-대상

$$(X/S) \longrightarrow \mathcal{D}', \quad (s: X \rightarrow X') \longmapsto F(X')$$

이 본질적으로 상수이면⁵ 오른쪽 유도 함자 RF 가 X 에서 정의된다고 한다. 이 경우 $\mathcal{D}'$ 의 값 Y 를 X 에서의 RF 의 값이라고 한다.

⁵범주의 ind-대상 또는 pro-대상이 언제 본질적으로 상수인지에 관한 논의는 Categories, Section 05PT 을 보라.

(2) pro-대상

$$(S/X) \longrightarrow \mathcal{D}', \quad (s : X' \rightarrow X) \longmapsto F(X')$$

이 본질적으로 상수이면 왼쪽 유도 함자 LF 가 X 에서 정의된다고 한다. 이 경우 $\mathcal{D}'$ 의 값 Y 를 X 에서의 LF 의 값이라고 한다.

표기법을 남용하여 이 값들을 흔히 단순히 $RF(X)$ 또는 $LF(X)$ 로 나타낸다.

RF 가 정의되는 대상들로 이루어진 $\mathcal{D}$ 의 충분한 부분범주는 삼각 부분범주이고, RF 는 이 부분범주 위의 함자를 정의하며 S 의 사상들을 동형사상으로 보낸다는 사실이 밝혀질 것이다.

보조정리 14.3. 상황 14.1 의 가정과 표기법을 사용하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 $\mathcal{D}$ 의 사상이라고 하자.

- (1) RF 가 X 와 Y 에서 정의되면 값들 사이에 유일한 사상 $RF(f) : RF(X) \rightarrow RF(Y)$ 가 존재하며, $s, s' \in S$ 인 임의의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{s} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \xrightarrow{s'} & Y' \end{array}$$

에 대해 다음 그림이 가환한다.

$$\begin{array}{ccccc} F(X) & \longrightarrow & F(X') & \longrightarrow & RF(X) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ F(Y) & \longrightarrow & F(Y') & \longrightarrow & RF(Y) \end{array}$$

- (2) LF 가 X 와 Y 에서 정의되면 값들 사이에 유일한 사상 $LF(f) : LF(X) \rightarrow LF(Y)$ 가 존재하며, S 의 s, s' 를 갖는 임의의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{s} & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{s'} & Y \end{array}$$

에 대해 다음 그림이 가환한다.

$$\begin{array}{ccccc} LF(X) & \longrightarrow & F(X') & \longrightarrow & F(X) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ LF(Y) & \longrightarrow & F(Y') & \longrightarrow & F(Y) \end{array}$$

증명. (1) 은 다음 여극한들이 존재한다는 가정만으로도 성립한다.

$$RF(X) = \operatorname{colim}_{s: X \rightarrow X'} F(X') \quad \text{and} \quad RF(Y) = \operatorname{colim}_{s': Y \rightarrow Y'} F(Y')$$

실제로 여극한들 사이의 사상 $RF(X) \rightarrow RF(Y)$ 를 준다는 것은 $\operatorname{Ob}(X/S)$ 의 각 $s : X \rightarrow X'$ 에 대해 범주 X/S 의 사상들과 양립하는 사상 $F(X') \rightarrow RF(Y)$ 를 주는 것과 같다. 이 사상을 얻기 위해 MS2 에 의해 가능한, S 의 s, s' 를 갖는 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{s} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \xrightarrow{s'} & Y' \end{array}$$

을 택하고, $F(X') \rightarrow RF(Y)$ 를 합성 $F(X') \rightarrow F(Y') \rightarrow RF(Y)$ 로 둔다. 이 정의가 위 그림의 선택과 무관함은 MS3 을 사용하면 알 수 있다. 세부사항은 생략한다. (2) 의 증명은 쌍대이다. $\square$

보조정리 14.4. 상황 14.1의 가정과 표기법을 사용하자. $s : X \rightarrow Y$ 를 S 의 원소라고 하자.

- (1) RF 가 X 에서 정의되는 것과 Y 에서 정의되는 것은 동치이다. 이 경우 값들 사이의 사상 $RF(s) : RF(X) \rightarrow RF(Y)$ 는 동형사상이다.
- (2) LF 가 X 에서 정의되는 것과 Y 에서 정의되는 것은 동치이다. 이 경우 값들 사이의 사상 $LF(s) : LF(X) \rightarrow LF(Y)$ 는 동형사상이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 14.5. 상황 14.1의 가정과 표기법을 사용하자. X 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하고 $n \in \mathbf{Z}$ 라 하자.

- (1) RF 가 X 에서 정의되는 것과 $X[n]$ 에서 정의되는 것은 동치이다. 이 경우 값들 사이에 정준 동형사상 $RF(X)[n] = RF(X[n])$ 이 있다.
- (2) LF 가 X 에서 정의되는 것과 $X[n]$ 에서 정의되는 것은 동치이다. 이 경우 값들 사이에 정준 동형사상 $LF(X)[n] \rightarrow LF(X[n])$ 이 있다.

증명. 생략한다. □

보조정리 14.6. 상황 14.1의 가정과 표기법을 사용하자. (X, Y, Z, f, g, h) 를 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형이라고 하자. RF 가 X, Y, Z 중 둘에서 정의되면 나머지 하나에서도 정의된다. 또한 이 경우

$$(RF(X), RF(Y), RF(Z), RF(f), RF(g), RF(h))$$

는 $\mathcal{D}'$ 의 완전 삼각형이다. LF 에 대해서도 마찬가지이다.

증명. RF 가 X, Y 에서 정의되고 그 값들이 A, B 라고 하자. 보조정리 14.3의 유도된 사상을 $RF(f) : A \rightarrow B$ 라 하자. $\mathcal{D}'$ 에서 완전 삼각형 $(A, B, C, RF(f), b, c)$ 를 택할 수 있다. C 가 Z 에서의 RF 의 값이라고 주장한다.

이를 보기 위해 Categories, Definition 05PU에서와 같은 사상 $\alpha : A \rightarrow F(X')$ 가 존재하도록 S 의 $s : X \rightarrow X'$ 를 택한다. MS2에 의해 $s' \in S$ 인 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{s} & X' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ Y & \xrightarrow{s'} & Y' \end{array}$$

을 택할 수 있다. Y/S 가 여과되어 있다는 사실을 사용하면 (s' 를 S 의 어떤 $s'' : Y \rightarrow Y''$ 로 바꾼 뒤) Categories, Definition 05PU에서와 같은 사상 $\beta : B \rightarrow F(Y')$ 가 존재한다고 가정할 수 있다. 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\alpha} & F(X') & \longrightarrow & A \\ RF(f) \downarrow & & \downarrow F(f') & & \downarrow RF(f) \\ B & \xrightarrow{\beta} & F(Y') & \longrightarrow & B \end{array}$$

왼쪽 정사각형은 가환하지 않을 수도 있지만, 바깥 정사각형과 오른쪽 정사각형은 가환한다. ind-대상 $\{F(Y')\}_{s' : Y' \rightarrow Y}$ 가 본질적으로 상수라는 가정은, S 의 어떤 $s'' : Y \rightarrow Y''$ 와 $s'' = h \circ s'$ 를 만족하는 사상 $h : Y' \rightarrow Y''$ 가 존재하며 $F(h)$ 가 $F(Y') \rightarrow B \rightarrow F(Y') \rightarrow F(Y'')$ 와 같음을 뜻한다. 따라서 Y' 를 Y'' 로, β 를 $F(h) \circ \beta$ 로 바꾸면 (화살표들을 직접 계산하여) 그림이 가환하게 된다.

MS6을 사용하여 $s'' \in S$ 인 삼각형들의 사상

$$(s, s', s'') : (X, Y, Z, f, g, h) \longrightarrow (X', Y', Z', f', g', h')$$

을 택한다. TR3에 의해 삼각형들의 사상

$$(\alpha, \beta, \gamma) : (A, B, C, RF(f), b, c) \longrightarrow (F(X'), F(Y'), F(Z'), F(f'), F(g'), F(h'))$$

을 택한다.

보조정리 14.4 에 의해 $RF(Z')$ 가 정의되고 화살표 $\gamma : C \rightarrow F(Z')$ 가 동형사상 $C \rightarrow RF(Z')$ 을 유도함을 보이는 것으로 충분하다. 실제로 그러면 삼각형들의 동형사상

$$(A, B, C, RF(f), b, c) \longrightarrow (RF(X'), RF(Y'), RF(Z'), RF(f'), RF(g'), RF(h'))$$

을 얻고, TR1 에 의해 목표 삼각형이 완전 삼각형이라고 결론짓는다. 보조정리 5.10 의 삼각형들로 이루어진 범주 $\mathcal{I}$ 를 생각하자.

$$\mathcal{I} = \{(t, t', t'') : (X', Y', Z', f', g', h') \rightarrow (X'', Y'', Z'', f'', g'', h'') \mid (t, t', t'') \in S\}$$

범주 Z'/S 위의 계 $F(Z'')$ 가 본질적으로 상수임을 보이는 것과 $\mathcal{I}$ 위의 $F(Z'')$ 의 계가 본질적으로 상수임을 보이는 것은 동치이다. 이는 $\mathcal{I} \rightarrow Z'/S$ 가 공종말이기 때문이다. Categories, Lemma 0A1S 를 보라 (공종말성은 보조정리 5.10 에서 증명했다). $\mathcal{D}'$ 의 임의의 대상 W 에 대해 다음 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{colim}_{\mathcal{I}} \text{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, F(X'')) & \longleftarrow & \text{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{colim}_{\mathcal{I}} \text{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, F(Y'')) & \longleftarrow & \text{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, B) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{colim}_{\mathcal{I}} \text{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, F(Z'')) & \longleftarrow & \text{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, C) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{colim}_{\mathcal{I}} \text{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, F(X''[1])) & \longleftarrow & \text{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, A[1]) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{colim}_{\mathcal{I}} \text{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, F(Y''[1])) & \longleftarrow & \text{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, B[1]) \end{array}$$

여기서 가로 화살표들은 (α, β, γ) 와의 합성으로 주어진다. 여과 여극한은 완전하므로 (Algebra, Lemma 00DB) 왼쪽 열은 완전열이다. 따라서 5 보조정리 (Homology, Lemma 05QB) 에 의해 사상

$$\text{colim}_{\mathcal{I}} \text{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, F(Z'')) \longrightarrow \text{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, C)$$

은 전단사이다. Categories, Lemma 05PY 의 (4) 에 의해 $\mathcal{I}$ 위의 $F(Z'')$ 가 값 C 를 갖는 본질적으로 상수인 계라고 결론짓는다. $\square$

보조정리 14.7. 상황 14.1 의 가정과 표기법을 사용하자. X, Y 를 $\mathcal{D}$ 의 대상들이라고 하자.

- (1) RF 가 X 와 Y 에서 정의되면 RF 는 $X \oplus Y$ 에서도 정의된다.
- (2) $\mathcal{D}'$ 가 카루비 범주이고 RF 가 $X \oplus Y$ 에서 정의되면, RF 는 X 와 Y 모두에서 정의된다.

어느 경우든 $RF(X \oplus Y) = RF(X) \oplus RF(Y)$ 이다. LF 에 대해서도 마찬가지이다.

증명. RF 가 X 와 Y 에서 정의되면 완전 삼각형 $X \rightarrow X \oplus Y \rightarrow Y \rightarrow X[1]$ (보조정리 4.11) 과 보조정리 14.6 에 의해 RF 는 $X \oplus Y$ 에서 정의되고, 다음 완전 삼각형을 얻는다. $RF(X) \rightarrow RF(X \oplus Y) \rightarrow RF(Y) \rightarrow RF(X)[1]$. 여기에 보조정리 4.11 을 다시 적용하면 $RF(X \oplus Y) = RF(X) \oplus RF(Y)$ 임을 알 수 있다. 이로써 (1) 과 마지막 주장이 증명된다.

반대로 RF 가 $X \oplus Y$ 에서 정의되고 $\mathcal{D}'$ 가 카루비 범주라고 가정하자. S 는 포화 곱셈계이므로, S 는 가법 국소화 함자 $Q : \mathcal{D} \rightarrow S^{-1}\mathcal{D}$ 아래에서 가역이 되는 화살표들의 집합이다. Categories, Lemma 05Q9 를 보라. 따라서 S 의 임의의 $s : X \rightarrow X'$ 와 $s' : Y \rightarrow Y'$ 에 대해 사상 $s \oplus s' : X \oplus Y \rightarrow X' \oplus Y'$ 는 S 의 원소이다. 이로써 함자

$$X/S \times Y/S \longrightarrow (X \oplus Y)/S$$

를 얻는다. 범주 $X/S, Y/S, (X \oplus Y)/S$ 가 여과되어 있음을 상기하자 (Categories, Remark 05Q0). Categories, Lemma 0A2C 에 의해 $X/S \times Y/S$ 는 여과되어 있고, $F|_{X/S} : X/S \rightarrow \mathcal{D}'$ (각각 $G|_{Y/S} :$

$Y/S \rightarrow \mathcal{D}'$) 가 본질적으로 상수인 것과 $F|_{X/S \circ \text{pr}_1} : X/S \times Y/S \rightarrow \mathcal{D}'$ (각각 $G|_{Y/S \circ \text{pr}_2} : X/S \times Y/S \rightarrow \mathcal{D}'$) 가 본질적으로 상수인 것은 동치이다. 아래에서 표시된 함자가 공중말임을 보일 것이다. 따라서 Categories, Lemma 0A1S 에 의해 $F|_{(X \oplus Y)/S}$ 가 본질적으로 상수라는 사실은 $F|_{X/S \circ \text{pr}_1} \oplus F|_{Y/S \circ \text{pr}_2} : X/S \times Y/S \rightarrow \mathcal{D}'$ 가 본질적으로 상수임을 뜻한다. Homology, Lemma 0A2G 에 의해 (여기서 $\mathcal{D}'$ 가 카루비 범주임을 사용한다) $F|_{X/S \circ \text{pr}_1} \oplus F|_{Y/S \circ \text{pr}_2}$ 가 본질적으로 상수라는 사실은 $F|_{X/S \circ \text{pr}_1}$ 과 $F|_{Y/S \circ \text{pr}_2}$ 가 본질적으로 상수임을 뜻한다. 따라서 RF 는 X 와 Y 에서 정의된다.

표시된 함자가 공중말임을 증명하자. 이를 위해 S 의 임의의 $t : X \oplus Y \rightarrow Z$ 를 택한다. MS2 를 사용하면 S 의 $s : X \rightarrow X'$, $s' : Y \rightarrow Y'$ 와 사상 $Z \rightarrow X'$, $Z \rightarrow Y'$ 를 찾아 다음 그림이 가환하게 할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X \oplus Y & \longrightarrow & Y \\ \downarrow s & & \downarrow & & \downarrow s' \\ X' & \longleftarrow & Z & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

이는 $(X \oplus Y)/S$ 에서 사상 $Z \rightarrow X' \oplus Y'$ 를 얻는다는 뜻이므로 Categories, Definition 04E6 의 (1) 을 얻는다. (2) 를 증명하려면 $t : X \oplus Y \rightarrow Z$ 와 $(X \oplus Y)/S$ 의 사상들 $s_i \oplus s'_i : Z \rightarrow X'_i \oplus Y'_i$, $i = 1, 2$ 가 주어졌을 때, S 의 사상 $a : X'_1 \rightarrow X'$, $b : X'_2 \rightarrow X'$, $c : Y'_1 \rightarrow Y'$, $d : Y'_2 \rightarrow Y'$ 를 찾아 $a \circ s_1 = b \circ s_2$ 및 $c \circ s'_1 = d \circ s'_2$ 가 성립하게 하면 충분하다. 먼저 S 의 임의의 X' , Y' 와 사상 a, b, c, d 를 택한다. 이는 X/S 와 Y/S 가 여과되어 있으므로 가능하다. 그러면 두 사상 $a \circ s_1, b \circ s_2 : Z \rightarrow X'$ 는 $S^{-1}\mathcal{D}$ 에서 같아진다. 따라서 둘을 같게 하는 S 의 사상 $X' \rightarrow X''$ 를 찾을 수 있다. 마찬가지로 $c \circ s'_1$ 과 $d \circ s'_2$ 를 같게 하는 S 의 사상 $Y' \rightarrow Y''$ 를 찾을 수 있다. X' 를 X'' 로, Y' 를 Y'' 로 바꾸면 $a \circ s_1 = b \circ s_2$ 및 $c \circ s'_1 = d \circ s'_2$ 를 얻는다.

LF 에 대한 대응하는 명제들의 증명은 쌍대이다. □

명제 14.8. 상황 14.1 의 가정과 표기법을 사용하자.

- (1) RF 가 정의되는 대상들로 이루어진 $\mathcal{D}$ 의 충만한 부분범주 $\mathcal{E}$ 는 $\mathcal{D}$ 의 엄밀히 충만한 삼각 부분범주이다.
- (2) 삼각 범주들의 완전 함자 $RF : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{D}'$ 를 얻는다.
- (3) 원천이나 목표가 $\mathcal{E}$ 에 속하는 S 의 원소들은 $\mathcal{E}$ 의 사상이다.
- (4) $S_{\mathcal{E}} = \text{Arrows}(\mathcal{E}) \cap S$ 의 모든 원소는 RF 에 의해 동형사상으로 보내진다.
- (5) 집합 $S_{\mathcal{E}}$ 는 삼각 구조와 양립하는 $\mathcal{E}$ 의 포화 곱셈계이다.
- (6) 함자 $S_{\mathcal{E}}^{-1}\mathcal{E} \rightarrow S^{-1}\mathcal{D}$ 는 삼각 범주들의 충실충만한 완전 함자이다.
- (7) 완전 함자

$$RF : S_{\mathcal{E}}^{-1}\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{D}'.$$

를 얻는다.

- (8) $\mathcal{D}'$ 가 카루비 범주이면 $\mathcal{E}$ 는 $\mathcal{D}$ 의 포화 삼각 부분범주이다.

LF 에 대해서도 비슷한 결과가 성립한다.

증명. S 는 포화되어 있으므로 모든 동형사상을 포함한다 (Categories, Definition 05Q8 다음의 비고를 보라). 따라서 (1) 은 보조정리 14.4, 14.6, 14.5 에서 따른다. (2) 는 보조정리 14.3, 14.5, 14.6 에서 얻는다. (3) 은 보조정리 14.4 에서 얻는다. (4) 는 보조정리 14.4 에서 따른다. (5) 는 정의들과 (3) 에서 따른다. (6) 의 충실충만성은 (3) 과 정의들에서 따른다. 함자 $S_{\mathcal{E}}^{-1}\mathcal{E} \rightarrow S^{-1}\mathcal{D}$ 가 완전하다는 사실은 $S_{\mathcal{E}}^{-1}\mathcal{E}$ 의 삼각형이 완전 삼각형인 것과 $\mathcal{E}$ 의 완전 삼각형의 상과 동형인 것이 동치라는 사실에서 따른다. 명제 5.6 의 증명을 보라. $RF : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{D}'$ 가 완전 함자 $S_{\mathcal{E}}^{-1}\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{D}'$ 를 통해 인수분해된다는 사실은 보조정리 5.7 에서 따른다. 마지막으로 (8) 은 보조정리 14.7 에서 따른다. □

명제 14.8 는 RF 가 $S^{-1}\mathcal{D}$ 의 최대 엄밀히 충만한 삼각 부분범주 위에 놓이며, 이 삼각 범주에서 완전 함자임을 알려 준다. 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{D} & \xrightarrow{\quad F \quad} & \mathcal{D}' \\
 \downarrow Q & & \nearrow RF \\
 S^{-1}\mathcal{D} & \xleftarrow[\text{exact}]{\text{fully faithful}} S_{\mathcal{E}}^{-1}\mathcal{E} &
 \end{array}$$

정의 14.9. 상황 14.1 에서, F 가 오른쪽 유도 가능하다고, 또는 RF 가 모든 곳에서 정의된다고 함은 RF 가 $\mathcal{D}$ 의 모든 대상에서 정의된다는 뜻이다. F 가 왼쪽 유도 가능하다고, 또는 LF 가 모든 곳에서 정의된다고 함은 LF 가 $\mathcal{D}$ 의 모든 대상에서 정의된다는 뜻이다.

이 경우 다음 오른쪽 (각각 왼쪽) 유도 함자를 얻는다.

$$(14.9.1) \quad RF : S^{-1}\mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{D}', \quad (\text{resp. } LF : S^{-1}\mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{D}'),$$

명제 14.8 를 보라. 대부분의 흥미로운 상황에서 $RF \circ Q$ 는 F 와 같지 않다. 실제로 정준 사상 $F(X) \rightarrow RF(X)$ 가 한 번도 동형사상이 아닐 수도 있다. 실전에서는 그런 일이 일어나지 않는데, 이는 대개 삼각 범주 $\mathcal{D}$ 의 신중하게 선택한 대상에서 F 를 계산하여 RF 를 계산할 수 있음을 보이는 방식으로만 F 가 오른쪽 유도 가능함을 증명하기 때문이다. 이에 따라 다음과 같이 정의한다.

정의 14.10. 상황 14.1 에서 다음과 같이 정의한다.

- (1) $\mathcal{D}$ 의 대상 X 에서 RF 가 정의되고 정준 사상 $F(X) \rightarrow RF(X)$ 가 동형사상이면 X 가 RF 를 계산한다고 한다.
- (2) $\mathcal{D}$ 의 대상 X 에서 LF 가 정의되고 정준 사상 $LF(X) \rightarrow F(X)$ 가 동형사상이면 X 가 LF 를 계산한다고 한다.

보조정리 14.11. 상황 14.1 의 가정과 표기법을 사용하자. X 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하고 $n \in \mathbf{Z}$ 라 하자.

- (1) X 가 RF 를 계산하는 것과 $X[n]$ 이 RF 를 계산하는 것은 동치이다.
- (2) X 가 LF 를 계산하는 것과 $X[n]$ 이 LF 를 계산하는 것은 동치이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 14.12. 상황 14.1 의 가정과 표기법을 사용하자. (X, Y, Z, f, g, h) 를 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형이라고 하자. X, Y 가 RF 를 계산하면 Z 도 그러하다. LF 에 대해서도 마찬가지이다.

증명. 보조정리 14.6 에 의해 RF 가 Z 에서 정의되고, RF 를 삼각형에 적용하면 완전 삼각형을 얻는다는 것을 안다. 완전 삼각형들의 사상

$$\begin{array}{c}
 (F(X), F(Y), F(Z), F(f), F(g), F(h)) \\
 \downarrow \\
 (RF(X), RF(Y), RF(Z), RF(f), RF(g), RF(h))
 \end{array}$$

을 생각하자. 세 사상 중 둘이 동형사상이므로 세 번째도 동형사상이다. □

보조정리 14.13. 상황 14.1 의 가정과 표기법을 사용하자. X, Y 를 $\mathcal{D}$ 의 대상들이라고 하자. $X \oplus Y$ 가 RF 를 계산하면 X 와 Y 도 RF 를 계산한다. LF 에 대해서도 마찬가지이다.

증명. $X \oplus Y$ 가 RF 를 계산하면 $RF(X \oplus Y) = F(X) \oplus F(Y)$ 이다. 보조정리 14.7 의 증명에서 함자 $X/S \times Y/S \rightarrow (X \oplus Y)/S$, $(s, s') \mapsto s \oplus s'$ 가 공중말임을 보았다. 따라서 Categories, Lemma 0A1S 와 Categories, Lemma 05PY 의 특성화 (4) 에 의해, $\mathcal{D}'$ 의 임의의 대상 W 에 대해 사상

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(X \oplus Y), W) \longrightarrow \text{colim}_{s: X \rightarrow X', s': Y \rightarrow Y'} \text{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(X' \oplus Y'), W)$$

은 전단사이다. 이 화살표는 양변의 직합 분해와 명백히 양립하므로 사상

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(X), W) \longrightarrow \mathrm{colim}_{s: X \rightarrow X'} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(X'), W)$$

도 전단사라고 결론짓는다 (사소한 세부사항은 생략한다). 따라서 Categories, Lemma 05PY 에 의해 RF 는 X 에서 정의되고 그 값은 $F(X)$ 라고 결론짓는다. Y 에 대해서도 마찬가지이다. $\square$

보조정리 14.14. 상황 14.1 의 가정과 표기법을 사용하자.

- (1) 모든 대상 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 에 대해 X' 가 RF 를 계산하는 S 의 화살표 $s: X \rightarrow X'$ 가 존재하면, RF 는 모든 곳에서 정의된다.
- (2) 모든 대상 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 에 대해 X' 가 LF 를 계산하는 S 의 화살표 $s: X' \rightarrow X$ 가 존재하면, LF 는 모든 곳에서 정의된다.

증명. 정의에서 명백하다. $\square$

보조정리 14.15. 상황 14.1 의 가정과 표기법을 사용하자. 다음을 만족하는 부분집합 $\mathcal{I} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 가 존재한다고 하자.

- (1) 모든 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 에 대해 $X' \in \mathcal{I}$ 인 S 의 사상 $s: X \rightarrow X'$ 가 존재한다,
- (2) $X, X' \in \mathcal{I}$ 인 S 의 모든 화살표 $s: X \rightarrow X'$ 에 대해 사상 $F(s): F(X) \rightarrow F(X')$ 는 동형사상이다.

그러면 RF 는 모든 곳에서 정의되고 모든 $X \in \mathcal{I}$ 는 RF 를 계산한다. 쌍대적으로 다음을 만족하는 부분집합 $\mathcal{P} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 가 존재한다고 하자.

- (1) 모든 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 에 대해 $X' \in \mathcal{P}$ 인 S 의 사상 $s: X' \rightarrow X$ 가 존재한다,
- (2) $X, X' \in \mathcal{P}$ 인 S 의 모든 화살표 $s: X \rightarrow X'$ 에 대해 사상 $F(s): F(X) \rightarrow F(X')$ 는 동형사상이다.

그러면 LF 는 모든 곳에서 정의되고 모든 $X \in \mathcal{P}$ 는 LF 를 계산한다.

증명. X 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라고 하자. 가정 (1) 은 $X' \in \mathcal{I}$ 인 S 의 화살표 $s: X \rightarrow X'$ 들이 범주 X/S 에서 공종말임을 뜻한다. 가정 (2) 는 F 가 이 공종말 부분범주에서 상수임을 뜻한다. 이는 $X' \in \mathcal{I}$ 인 S 의 임의의 $s: X \rightarrow X'$ 에 대해 $F: (X/S) \rightarrow \mathcal{D}'$ 가 값 $F(X')$ 를 갖는 본질적으로 상수인 함자임을 명백히 뜻한다. $\square$

보조정리 14.16. $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 를 삼각 범주들이라고 하자. S , 각각 S' 를 삼각 구조와 양립하는 $\mathcal{A}$, 각각 $\mathcal{B}$ 의 포화 곱셈계라고 하자. $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 와 $G: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 를 완전 함자들이라고 하자. F 와 국소화 함자의 합성을 $F': \mathcal{A} \rightarrow (S')^{-1}\mathcal{B}$ 로 나타내자.

- (1) $RF', RG, R(G \circ F)$ 가 모든 곳에서 정의되면 정준 함자 변환 $t: R(G \circ F) \rightarrow RG \circ RF'$ 가 존재한다.
- (2) $LF', LG, L(G \circ F)$ 가 모든 곳에서 정의되면 정준 함자 변환 $t: LG \circ LF' \rightarrow L(G \circ F)$ 가 존재한다.

증명. 이 증명에서는 세심하게 진행한다. 따라서 유도 함자들을 다음 함자들로 생각하자.

$$RF': S^{-1}\mathcal{A} \rightarrow (S')^{-1}\mathcal{B}, \quad R(G \circ F): S^{-1}\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}, \quad RG: (S')^{-1}\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}.$$

국소화 함자들을 $Q_A: \mathcal{A} \rightarrow S^{-1}\mathcal{A}$ 와 $Q_B: \mathcal{B} \rightarrow (S')^{-1}\mathcal{B}$ 로 나타내자. 그러면 $F' = Q_B \circ F$ 이다. $\mathcal{B}$ 의 모든 대상 Y 에 대해 정준 사상

$$G(Y) \longrightarrow RG(Q_B(Y))$$

이 있음에 주의하자. 다시 말해 함자 변환 $t' : G \rightarrow RG \circ Q_B$ 가 있다. X 를 $\mathcal{A}$ 의 대상이라고 하자. 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} R(G \circ F)(Q_A(X)) &= \operatorname{colim}_{s: X \rightarrow X' \in S} G(F(X')) \\ &\xrightarrow{t'} \operatorname{colim}_{s: X \rightarrow X' \in S} RG(Q_B(F(X'))) \\ &= \operatorname{colim}_{s: X \rightarrow X' \in S} RG(F'(X')) \\ &= RG(\operatorname{colim}_{s: X \rightarrow X' \in S} F'(X')) \\ &= RG(RF'(X)). \end{aligned}$$

계 $F'(X')$ 는 범주 $(S')^{-1}\mathcal{B}$ 에서 본질적으로 상수이다. 따라서 위 그림의 세 번째 등식에서 여극한을 함자 RG 안으로 옮길 수 있다. Categories, Lemma 05SH 와 그 증명을 보라. 이것이 함자 변환을 정의한다는 증명은 생략한다. 왼쪽 유도 함자의 경우도 비슷하다. $\square$

15. 유도 범주 위의 유도 함자

실전에서 유도 함자는 아벨 범주들 사이의 가법 함자가 주어졌을 때 가장 흔히 나타난다.

상황 15.1. 여기서 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 는 아벨 범주들 사이의 가법 함자이다. 이는 다음의 완전 함자들을 유도한다.

$$F : K(\mathcal{A}) \rightarrow K(\mathcal{B}), \quad K^+(\mathcal{A}) \rightarrow K^+(\mathcal{B}), \quad K^-(\mathcal{A}) \rightarrow K^-(\mathcal{B}).$$

보조정리 10.6 를 보라. 또한 F 와 국소화 함자 $K(\mathcal{B}) \rightarrow D(\mathcal{B})$ 등의 합성 $K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{B})$, $K^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$, 그리고 $K^-(\mathcal{A}) \rightarrow D^-(\mathcal{B})$ 도 F 로 나타낸다. 이 상황에서 다음에 다룰 네 유도 함자를 얻는다.

- (1) 곱셈계 $\operatorname{Qis}(\mathcal{A})$ 에 대한 $F : K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{B})$ 의 오른쪽 유도 함자.
- (2) 곱셈계 $\operatorname{Qis}^+(\mathcal{A})$ 에 대한 $F : K^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 의 오른쪽 유도 함자.
- (3) 곱셈계 $\operatorname{Qis}(\mathcal{A})$ 에 대한 $F : K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{B})$ 의 왼쪽 유도 함자.
- (4) 곱셈계 $\operatorname{Qis}^-(\mathcal{A})$ 에 대한 $F : K^-(\mathcal{A}) \rightarrow D^-(\mathcal{B})$ 의 왼쪽 유도 함자.

각 경우는 상황 14.1 의 한 예이다.

생길 수 있는 모호함의 일부는 다음 결과로 해소된다.

보조정리 15.2. 상황 15.1 에서 다음이 성립한다.

- (1) X 를 $K^+(\mathcal{A})$ 의 대상이라고 하자. $K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{B})$ 의 오른쪽 유도 함자가 X 에서 정의되는 것과 $K^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 의 오른쪽 유도 함자가 X 에서 정의되는 것은 동치이다. 또한 그 값들은 정준적으로 동형이다.
- (2) X 를 $K^+(\mathcal{A})$ 의 대상이라고 하자. X 가 $K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{B})$ 의 오른쪽 유도 함자를 계산하는 것과 X 가 $K^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 의 오른쪽 유도 함자를 계산하는 것은 동치이다.
- (3) X 를 $K^-(\mathcal{A})$ 의 대상이라고 하자. $K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{B})$ 의 왼쪽 유도 함자가 X 에서 정의되는 것과 $K^-(\mathcal{A}) \rightarrow D^-(\mathcal{B})$ 의 왼쪽 유도 함자가 X 에서 정의되는 것은 동치이다. 또한 그 값들은 정준적으로 동형이다.
- (4) X 를 $K^-(\mathcal{A})$ 의 대상이라고 하자. X 가 $K(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{B})$ 의 왼쪽 유도 함자를 계산하는 것과 X 가 $K^-(\mathcal{A}) \rightarrow D^-(\mathcal{B})$ 의 왼쪽 유도 함자를 계산하는 것은 동치이다.

증명. X 를 $K^+(\mathcal{A})$ 의 대상이라고 하자. $K(\mathcal{A})$ 의 준동형사상 $s : X \rightarrow X'$ 를 생각하자. 보조정리 11.5 에 의해, X'' 가 아래로 유계인 준동형사상 $X' \rightarrow X''$ 가 존재한다. 따라서 $X/\operatorname{Qis}^+(\mathcal{A})$ 는 $X/\operatorname{Qis}(\mathcal{A})$ 에서 공종말이다. 이로부터 (1) 이 성립함은 명백하다. (2) 는 (1) 에서 바로 따른다. (3) 과 (4) 는 (1) 과 (2) 에 쌍대이다. $\square$

아벨 범주 $\mathcal{A}$ 의 대상 A 가 주어지면 복합체

$$A[0] = (\dots \rightarrow 0 \rightarrow A \rightarrow 0 \rightarrow \dots)$$

를 얻는다. 여기서 A 는 차수 영에 놓인다. 따라서 함자 $\mathcal{A} \rightarrow K(\mathcal{A})$, $A \mapsto A[0]$ 를 얻는다. 잠정적으로, 부분범주 위에서 정의된 함자를 부분 함자라고 하자.

정의 15.3. 상황 15.1 에서 다음과 같이 정의한다.

- (1) F 의 오른쪽 유도 함자들은 상황 15.1 의 (1) 과 (2) 에 대응하는 부분 함자 RF 이다.
- (2) F 의 왼쪽 유도 함자들은 상황 15.1 의 (3) 과 (4) 에 대응하는 부분 함자 LF 이다.
- (3) $\mathcal{A}$ 의 대상 A 에 대해 $A[0]$ 이 RF 를 계산하면, 그 대상을 F 에 대해 오른쪽 비순환 또는 RF 에 대해 비순환이라고 한다.
- (4) $\mathcal{A}$ 의 대상 A 에 대해 $A[0]$ 이 LF 를 계산하면, 그 대상을 F 에 대해 왼쪽 비순환 또는 LF 에 대해 비순환이라고 한다.

다음 몇 보조정리는 충분히 많은 비순환 대상이 존재하기 위한 몇 가지 판정법을 준다.

보조정리 15.4. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. 0 을 포함하고 $\mathcal{A}$ 의 모든 대상이 $\mathcal{P}$ 의 원소의 몫인 부분집합 $\mathcal{P} \subset \text{Ob}(\mathcal{A})$ 를 잡자. $a \in \mathbb{Z}$ 라 하자.

- (1) $n > a$ 일 때 $K^n = 0$ 인 $K^\bullet$ 가 주어지면, 모든 n 에 대해 $P^n \in \mathcal{P}$ 이고 $P^n \rightarrow K^n$ 이 전사이며, $n > a$ 일 때 $P^n = 0$ 인 준동형사상 $P^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 가 존재한다.
- (2) $n > a$ 일 때 $H^n(K^\bullet) = 0$ 인 $K^\bullet$ 가 주어지면, 모든 n 에 대해 $P^n \in \mathcal{P}$ 이고 $n > a$ 일 때 $P^n = 0$ 인 준동형사상 $P^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 가 존재한다.

증명. (1) 을 증명하자. 다음 귀납 가설 IH_n 을 생각하자. $j \geq n$ 에 대해 $P^j \in \mathcal{P}$ 이고 $j > a$ 에 대해 $P^j = 0$ 인 그런 대상들이 있고, $j \geq n$ 에 대해 사상 $d^j : P^j \rightarrow P^{j+1}$ 들이 있으며, $j \geq n$ 에 대해 전사 $\alpha^j : P^j \rightarrow K^j$ 들이 있어 다음 그림이 가환한다고 하자.

$$\begin{array}{ccccccc} P^n & \longrightarrow & P^{n+1} & \longrightarrow & P^{n+2} & \longrightarrow & \dots \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha & & \\ \dots & \longrightarrow & K^{n-1} & \longrightarrow & K^n & \longrightarrow & K^{n+1} \longrightarrow K^{n+2} \longrightarrow \dots \end{array}$$

또한 $j \geq n$ 에 대해 $d^{j+1} \circ d^j = 0$ 이고, $j > n$ 에 대해 α 가 동형사상 $\text{Ker}(d^j)/\text{Im}(d^{j-1}) \rightarrow H^j(K^\bullet)$ 를 유도하며, $\alpha : \text{Ker}(d^n) \rightarrow \text{Ker}(d_K^n)$ 가 전사라고 하자. 그러면 $\mathcal{P}$ 에 속하는 P^{n-1} 과 전사

$$P^{n-1} \longrightarrow K^{n-1} \times_{K^n} \text{Ker}(d^n) = K^{n-1} \times_{\text{Ker}(d_K^n)} \text{Ker}(d^n)$$

를 택한다. 이로써 위 그림을 다음과 같이 확장할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc} P^{n-1} & \longrightarrow & P^n & \longrightarrow & P^{n+1} & \longrightarrow & P^{n+2} \longrightarrow \dots \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha \\ \dots & \longrightarrow & K^{n-1} & \longrightarrow & K^n & \longrightarrow & K^{n+1} \longrightarrow K^{n+2} \longrightarrow \dots \end{array}$$

이 선택으로 IH_{n-1} 이 성립함을 독자가 쉽게 확인할 수 있다.

다음과 같이 (1) 의 증명을 마친다. $j > a$ 에 대해 $P^j = 0$ 으로 두면 되므로 $n = a + 1$ 일 때 IH_n 이 성립함에 먼저 주의하자. 따라서 내림 귀납법으로 $\mathcal{P}$ 의 대상들로 이루어지고 $n > a$ 에 대해 $P^n = 0$ 인 복합체 $P^\bullet$ 와, 원하는 항별 전사 준동형사상 $\alpha : P^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 를 만든다.

(2) 를 증명하자. 가정은 사상 $\tau_{\leq a} K^\bullet \rightarrow K^\bullet$ (Homology, Section 0118) 가 준동형사상임을 뜻한다. (1) 을 적용하여 $P^\bullet \rightarrow \tau_{\leq a} K^\bullet$ 를 찾는다. 합성 $P^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 가 원하는 준동형사상이다. $\square$

보조정리 15.5. 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 를 잡자. 0 을 포함하고 $\mathcal{A}$ 의 모든 대상이 $\mathcal{I}$ 의 원소의 부분대상인 부분집합 $\mathcal{I} \subset \text{Ob}(\mathcal{A})$ 를 잡자. $a \in \mathbb{Z}$ 라 하자.

- (1) $n < a$ 일 때 $K^n = 0$ 인 $K^\bullet$ 가 주어지면, 모든 n 에 대해 $K^n \rightarrow I^n$ 이 단사이고 $I^n \in \mathcal{I}$ 이며 $n < a$ 일 때 $I^n = 0$ 인 준동형사상 $K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 가 존재한다,

- (2) $n < a$ 일 때 $H^n(K^\bullet) = 0$ 인 $K^\bullet$ 가 주어지면, $I^n \in \mathcal{I}$ 이고 $n < a$ 일 때 $I^n = 0$ 인 준동형사상 $K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 가 존재한다.

증명. 이 보조정리는 보조정리 15.4 에 쌍대이다. $\square$

보조정리 15.6. 상황 15.1 에서 다음을 만족하는 부분집합 $\mathcal{I} \subset \text{Ob}(\mathcal{A})$ 를 잡자.

- (1) $\mathcal{A}$ 의 모든 대상은 $\mathcal{I}$ 의 원소의 부분대상이다,
- (2) $P, Q \in \mathcal{I}$ 인 $\mathcal{A}$ 의 임의의 짧은 완전열 $0 \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow 0$ 에 대해 $R \in \mathcal{I}$ 이고, $0 \rightarrow F(P) \rightarrow F(Q) \rightarrow F(R) \rightarrow 0$ 은 완전열이다.

그러면 $\mathcal{I}$ 의 모든 대상은 RF 에 대해 비순환이다.

증명. $A \in \mathcal{I}$ 를 택하자. $K^\bullet$ 가 아래로 유계인 준동형사상 $A[0] \rightarrow K^\bullet$ 를 잡자. 그러면 $I^\bullet$ 가 아래로 유계이고 각 $I^n \in \mathcal{I}$ 인 준동형사상 $K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 를 찾을 수 있다. 보조정리 15.5 을 보라.⁶ 따라서 이러한 분해들은 범주 $A[0]/\text{Qis}^+(\mathcal{A})$ 에서 공종말이다. 그러므로 증명을 마치려면 $I^\bullet$ 가 아래로 유계이고 $I^n \in \mathcal{I}$ 인 임의의 준동형사상 $A[0] \rightarrow I^\bullet$ 에 대해 $F(A)[0] \rightarrow F(I^\bullet)$ 가 준동형사상임을 보이면 충분하다. 이를 위해 $n < n_0$ 일 때 $I^n = 0$ 이라고 하자. 물론 $n_0 < 0$ 이라고 가정해도 된다. $n = n_0$ 에서 시작하여 성질 (2) 와 완전열들

$$0 \rightarrow \text{Ker}(d^n) \rightarrow I^n \rightarrow \text{Im}(d^n) \rightarrow 0.$$

을 사용하면 $\text{Im}(d^{n-1}) = \text{Ker}(d^n)$ 및 $\text{Im}(d^{-1})$ 가 $\mathcal{I}$ 의 원소임을 귀납적으로 증명할 수 있다. 또한 성질 (2) 는 복합체

$$0 \rightarrow F(I^{n_0}) \rightarrow F(I^{n_0+1}) \rightarrow \dots \rightarrow F(I^{-1}) \rightarrow F(\text{Im}(d^{-1})) \rightarrow 0$$

가 완전함도 보장한다. 완전열 $0 \rightarrow \text{Im}(d^{-1}) \rightarrow I^0 \rightarrow I^0/\text{Im}(d^{-1}) \rightarrow 0$ 은 $I^0/\text{Im}(d^{-1})$ 가 $\mathcal{I}$ 의 원소임을 뜻한다. 그러면 완전열 $0 \rightarrow A \rightarrow I^0/\text{Im}(d^{-1}) \rightarrow \text{Im}(d^0) \rightarrow 0$ 은 $\text{Im}(d^0) = \text{Ker}(d^1)$ 가 $\mathcal{I}$ 의 원소임을 뜻하고, 이후에는 앞과 같이 계속하여 모든 $n > 0$ 에 대해 $\text{Im}(d^{n-1}) = \text{Ker}(d^n)$ 가 $\mathcal{I}$ 의 원소임을 보인다. 위에서 언급한 각 짧은 완전열에 F 를 적용하고 (2) 를 사용하면 $F(A)[0] \rightarrow F(I^\bullet)$ 가 원하는 대로 동형사상임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 15.7. 상황 15.1 에서 다음을 만족하는 부분집합 $\mathcal{P} \subset \text{Ob}(\mathcal{A})$ 를 잡자.

- (1) $\mathcal{A}$ 의 모든 대상은 $\mathcal{P}$ 의 원소의 몫이다,
- (2) $Q, R \in \mathcal{P}$ 인 $\mathcal{A}$ 의 임의의 짧은 완전열 $0 \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow 0$ 에 대해 $P \in \mathcal{P}$ 이고, $0 \rightarrow F(P) \rightarrow F(Q) \rightarrow F(R) \rightarrow 0$ 은 완전열이다.

그러면 $\mathcal{P}$ 의 모든 대상은 LF 에 대해 비순환이다.

증명. 보조정리 15.6 의 증명에 쌍대이다. $\square$

16. 고차 유도 함자

다음 간단한 보조정리는 오른쪽 유도 함자가 “오른쪽으로 이동”함을 보인다.

보조정리 16.1. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주들 사이의 가법 함자라고 하자. $K^\bullet$ 를 $\mathcal{A}$ 의 복합체라 하고 $a \in \mathbb{Z}$ 라 하자.

- (1) 모든 $i < a$ 에 대해 $H^i(K^\bullet) = 0$ 이고 RF 가 $K^\bullet$ 에서 정의되면, 모든 $i < a$ 에 대해 $H^i(RF(K^\bullet)) = 0$ 이다.
- (2) RF 가 $K^\bullet$ 와 $\tau_{\leq a} K^\bullet$ 에서 정의되면, 모든 $i \leq a$ 에 대해 $H^i(RF(\tau_{\leq a} K^\bullet)) = H^i(RF(K^\bullet))$ 이다.

⁶(1) 에 의해 $\mathcal{I}$ 는 공집합이 아님을 안다. $\mathcal{I}$ 의 P 를 택하자. 그러면 짧은 완전열 $0 \rightarrow P \rightarrow P \rightarrow 0 \rightarrow 0$ 과 가정 (2) 에 의해 0 은 $\mathcal{I}$ 에 속한다. 따라서 보조정리를 적용할 수 있다.

증명. $K^\bullet$ 가 (1) 의 가정들을 만족한다고 하자. $s : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 를 임의의 준동형사상이라고 하자. 그러면 $K^\bullet$ 에 대한 가정에 의해 $K^\bullet \rightarrow \tau_{\geq a} L^\bullet$ 도 준동형사상이다. 따라서 범주 $K^\bullet/\text{Qis}^+(\mathcal{A})$ 에서 $n < a$ 에 대해 $L^n = 0$ 인 준동형사상 $s : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 들이 공중말이다. Categories, Lemma 0A1S 에 의해 RF 는 이러한 s 에 대한 본질적으로 상수인 ind-대상 $F(L^\bullet)$ 의 값이다. 이는 어떤 복합체 $L^\bullet$ 에 대해 $\text{id} : RF(K^\bullet) \rightarrow RF(K^\bullet)$ 가 $F(L^\bullet)$ 를 통해 인수분해됨을 뜻한다. 여기서 $n < a$ 에 대해 $L^n = 0$ 이다. 따라서 $i < a$ 에 대해 $H^i(RF(K^\bullet)) = 0$ 이다.

(2) 를 증명하기 위해 비고 12.4 의 완전 삼각형

$$\tau_{\leq a} K^\bullet \rightarrow K^\bullet \rightarrow \tau_{\geq a+1} K^\bullet \rightarrow (\tau_{\leq a} K^\bullet)[1]$$

을 사용한다. 보조정리 14.6 에 의해 RF 가 $\tau_{\geq a+1} K^\bullet$ 에서도 정의되고, $D(\mathcal{B})$ 에서 완전 삼각형

$$RF(\tau_{\leq a} K^\bullet) \rightarrow RF(K^\bullet) \rightarrow RF(\tau_{\geq a+1} K^\bullet) \rightarrow RF(\tau_{\leq a} K^\bullet)[1]$$

을 얻는다. (1) 에 의해 $RF(\tau_{\geq a+1} K^\bullet)$ 의 코호몰로지는 차수 $< a+1$ 에서 사라진다. 이 완전 삼각형의 긴 완전 코호몰로지 열에서 원하는 결과가 따른다. $\square$

정의 16.2. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주들 사이의 가법 함자라고 하자. $RF : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 가 모든 곳에서 정의된다고 가정하자. $i \in \mathbb{Z}$ 라 하자. F 의 i 번째 오른쪽 유도 함자 $R^i F$ 는 다음 함자이다.

$$R^i F = H^i \circ RF : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$$

다음 보조정리는 함자가 왼쪽 완전하지 않다면 오른쪽 유도 함자를 취하는 것이 실제로 큰 의미가 없음을 보인다.

보조정리 16.3. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주들 사이의 가법 함자라고 하고 $RF : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 가 모든 곳에서 정의된다고 가정하자.

- (1) $i < 0$ 에 대해 $R^i F = 0$ 이다,
- (2) $R^0 F$ 는 왼쪽 완전하다,
- (3) 사상 $F \rightarrow R^0 F$ 가 동형사상인 것과 F 가 왼쪽 완전한 것은 동치이다.

증명. A 를 $\mathcal{A}$ 의 대상이라고 하자. 보조정리 16.1 에 의해 $i < 0$ 에 대해 $H^i(RF(A[0])) = 0$ 이다. 이로써 (1) 이 증명된다.

$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 를 $\mathcal{A}$ 의 짧은 완전열이라고 하자. 보조정리 12.1 에 의해 $D^+(\mathcal{A})$ 에서 완전 삼각형 $(A[0], B[0], C[0], a, b, c)$ 를 얻는다. 긴 완전 코호몰로지 열과 위에서 증명한 $i < 0$ 에서의 소멸로부터 $0 \rightarrow R^0 F(A) \rightarrow R^0 F(B) \rightarrow R^0 F(C)$ 가 완전함을 얻는다. 따라서 $R^0 F$ 는 왼쪽 완전하다. 물론 이는 $F \rightarrow R^0 F$ 가 동형사상이면 F 가 왼쪽 완전함도 증명한다.

F 가 왼쪽 완전하다고 가정하자. $RF(A[0])$ 는 준동형사상 $s : A[0] \rightarrow K^\bullet$ 에 대한 본질적으로 상수인 계 $F(K^\bullet)$ 의 값을 상기하자. 따라서 Categories, Lemma 05SH 에 의해 $R^0 F(A)$ 는 이러한 준동형사상 $s : A[0] \rightarrow K^\bullet$ 에 대한 본질적으로 상수인 계 $H^0(F(K^\bullet))$ 의 값이다. 그러나 $s : A[0] \rightarrow K^\bullet$ 가 준동형사상이면 $A[0] \rightarrow \tau_{\geq 0} K^\bullet$ 도 준동형사상이다. 따라서 범주 $A[0]/\text{Qis}^+(\mathcal{A})$ 에서 $n < 0$ 에 대해 $K^n = 0$ 인 준동형사상 $s : A[0] \rightarrow K^\bullet$ 들이 공중말이다. Categories, Lemma 0A1S 에 의해 이러한 s 들로 제한할 수 있다. 또한 그러한 s 에 대해 열

$$0 \rightarrow A \rightarrow K^0 \rightarrow K^1$$

은 완전하다. F 가 왼쪽 완전하므로 $0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(K^0) \rightarrow F(K^1)$ 도 완전하다. 따라서 $F(A) \rightarrow H^0(F(K^\bullet))$ 는 동형사상이고, 이 계는 실제로 값 $F(A)$ 를 갖는 상수인 계이다. 원하는 대로 $R^0 F = F$ 라고 결론짓는다. $\square$

보조정리 16.4. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주들 사이의 가법 함자라고 하고 $RF : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 가 모든 곳에서 정의된다고 가정하자. A 를 $\mathcal{A}$ 의 대상이라고 하자.

- (1) A 가 F 에 대해 오른쪽 비순환인 것과 $F(A) \rightarrow R^0 F(A)$ 가 동형사상이고 모든 $i > 0$ 에 대해 $R^i F(A) = 0$ 인 것은 동치이다.

- (2) F 가 왼쪽 완전이면, A 가 F 에 대해 오른쪽 비순환인 것과 모든 $i > 0$ 에 대해 $R^i F(A) = 0$ 인 것은 동치이다.

증명. A 가 F 에 대해 오른쪽 비순환이면 $RF(A[0]) = F(A)[0]$ 이고, 특히 $F(A) \rightarrow R^0 F(A)$ 는 동형사상이며 $i \neq 0$ 에 대해 $R^i F(A) = 0$ 이다. 반대로 $F(A) \rightarrow R^0 F(A)$ 가 동형사상이고 모든 $i > 0$ 에 대해 $R^i F(A) = 0$ 이면, 보조정리 16.3 의 (1) 에 의해 $F(A[0]) \rightarrow RF(A[0])$ 가 준동형사상이므로 A 는 비순환이다. F 가 왼쪽 완전이면 $F = R^0 F$ 이다. 보조정리 16.3 를 보라. $\square$

보조정리 16.5. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주들 사이의 왼쪽 완전 함자라고 하고 $RF : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 가 모든 곳에서 정의된다고 가정하자. $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 를 $\mathcal{A}$ 의 짧은 완전열이라고 하자.

- (1) A 와 C 가 F 에 대해 오른쪽 비순환이면 B 도 그러하다.
- (2) A 와 B 가 F 에 대해 오른쪽 비순환이면 C 도 그러하다.
- (3) B 와 C 가 F 에 대해 오른쪽 비순환이고 $F(B) \rightarrow F(C)$ 가 전사이면 A 는 F 에 대해 오른쪽 비순환이다.

세 경우 모두

$$0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C) \rightarrow 0$$

은 $\mathcal{B}$ 의 짧은 완전열이다.

증명. 보조정리 12.1 에 의해 $D^+(\mathcal{A})$ 에서 완전 삼각형 $(A[0], B[0], C[0], a, b, c)$ 를 얻는다. RF 가 완전 함자이고 $i < 0$ 에 대해 $R^i F = 0$ 이며 $R^0 F = F$ 이므로 (보조정리 16.3), 아벨 범주 $\mathcal{B}$ 에서 완전 코호몰로지 열

$$0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C) \rightarrow R^1 F(A) \rightarrow \dots$$

을 얻는다. 따라서 보조정리 16.4 의 비순환 대상에 대한 특징짓기로부터 이 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 16.6. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주들 사이의 가법 함자라고 하고 $RF : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 가 모든 곳에서 정의된다고 가정하자.

- (1) 함자들 $R^i F$, $i \geq 0$ 에는 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 인 δ -함자의 정준 구조가 주어진다. *Homology, Definition 010Q* 을 보라.
- (2) $\mathcal{A}$ 의 모든 대상이 F 에 대해 오른쪽 비순환인 대상의 부분대상이면, $\{R^i F, \delta\}_{i \geq 0}$ 는 보편 δ -함자이다. *Homology, Definition 010S* 을 보라.

증명. 함자 $\mathcal{A} \rightarrow \text{Comp}^+(\mathcal{A})$, $A \mapsto A[0]$ 는 완전하다. 함자 $\text{Comp}^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{A})$ 는 δ -함자이다. 보조정리 12.1 을 보라. 함자 $RF : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 는 완전하다. 마지막으로 함자 $H^0 : D^+(\mathcal{B}) \rightarrow \mathcal{B}$ 는 호몰로지적 함자이다. 정의 11.3 를 보라. 따라서 보조정리 4.22 과 보조정리 4.21 로부터 δ -함자의 구조를 얻는다. (2) 는 *Homology, Lemma 010T* 과 보조정리 16.4 의 비순환 대상에 대한 기술로부터 따른다. $\square$

보조정리 16.7 (프레의 비순환성 보조정리). $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주들 사이의 가법 함자라고 하자. $A^\bullet$ 를 F 에 대해 오른쪽 비순환인 대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체라 하고, RF 가 $A^\bullet$ 에서 정의된다고 하자.⁷ 정준 사상

$$F(A^\bullet) \longrightarrow RF(A^\bullet)$$

은 $D^+(\mathcal{B})$ 에서 동형사상이다. 즉, $A^\bullet$ 는 RF 를 계산한다.

증명. $A^\bullet$ 를 F 에 대해 오른쪽 비순환인 대상들로 이루어진 유계 복합체라고 하자. RF 가 $A^\bullet$ 에서 정의되고 $F(A^\bullet) \rightarrow RF(A^\bullet)$ 가 $D^+(\mathcal{B})$ 에서 동형사상이라고 주장한다. 실제로 0 이 아닌 오른쪽 F -비순환 대상이 기껏해야 하나인 복합체에 대해서는 정의 15.3 에 의해 성립한다. 다음으로 $A^n = 0$ 이 $n \notin [a, b]$ 에 대해 성립한다고 하자. ‘stupid’ 절단을 사용하면 항별 분할 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \sigma_{\geq a+1} A^\bullet \rightarrow A^\bullet \rightarrow \sigma_{\leq a} A^\bullet \rightarrow 0$$

⁷예를 들어 $RF : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 가 모든 곳에서 정의되면 이 조건이 성립한다.

을 얻는다. Homology, Section 0118 를 보라. 따라서 완전 삼각형 $(\sigma_{\geq a+1}A^\bullet, A^\bullet, \sigma_{\leq a}A^\bullet)$ 을 얻는다. 귀납 가정에 의해 RF 는 양 끝의 두 복합체에서 정의되고, 이 복합체들은 RF 를 계산한다. 그러면 보조 정리 14.12 에 의해 가운데 복합체도 그러하다.

$A^\bullet$ 가 비순환 대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체이고 RF 가 $A^\bullet$ 에서 정의된다고 하자. $F(A^\bullet) \rightarrow RF(A^\bullet)$ 가 $D^+(\mathcal{B})$ 에서 동형사상임을 보이려면 모든 i 에 대해 $H^i(F(A^\bullet)) \rightarrow H^i(RF(A^\bullet))$ 가 동형사상임을 보이면 충분하다. i 를 택하자. 복합체들의 항별 분할 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \sigma_{\geq i+2}A^\bullet \rightarrow A^\bullet \rightarrow \sigma_{\leq i+1}A^\bullet \rightarrow 0.$$

을 생각하자. 이는 항별 분할 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \sigma_{\geq i+2}F(A^\bullet) \rightarrow F(A^\bullet) \rightarrow \sigma_{\leq i+1}F(A^\bullet) \rightarrow 0.$$

도 유도함에 유의하자. 따라서 완전 삼각형들

$$(\sigma_{\geq i+2}A^\bullet, A^\bullet, \sigma_{\leq i+1}A^\bullet) \text{ and } (\sigma_{\geq i+2}F(A^\bullet), F(A^\bullet), \sigma_{\leq i+1}F(A^\bullet))$$

을 얻는다. RF 는 가정에 의해 $A^\bullet$ 에서 정의되고, 첫 번째 문단에 의해 $\sigma_{\leq i+1}A^\bullet$ 에서도 정의되므로, RF 가 $\sigma_{\geq i+2}A^\bullet$ 에서도 정의됨을 알 수 있고 완전 삼각형

$$(RF(\sigma_{\geq i+2}A^\bullet), RF(A^\bullet), RF(\sigma_{\leq i+1}A^\bullet))$$

을 얻는다. 보조정리 14.6 를 보라. 이 완전 삼각형들을 사용하면 완전열들의 사상

$$\begin{array}{ccccccc} H^i(\sigma_{\geq i+2}F(A^\bullet)) & \longrightarrow & H^i(F(A^\bullet)) & \longrightarrow & H^i(\sigma_{\leq i+1}F(A^\bullet)) & \longrightarrow & H^{i+1}(\sigma_{\geq i+2}F(A^\bullet)) \\ \downarrow & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \\ H^i(RF(\sigma_{\geq i+2}A^\bullet)) & \longrightarrow & H^i(RF(A^\bullet)) & \longrightarrow & H^i(RF(\sigma_{\leq i+1}A^\bullet)) & \longrightarrow & H^{i+1}(RF(\sigma_{\geq i+2}A^\bullet)) \end{array}$$

을 얻는다. 첫 번째 문단의 결과에 의해 사상 β 는 동형사상이다. 살펴보면 왼쪽 위와 오른쪽 위의 대상들은 0 이다. 따라서 증명을 마치려면 $H^i(RF(\sigma_{\geq i+2}A^\bullet)) = 0$ 과 $H^{i+1}(RF(\sigma_{\geq i+2}A^\bullet)) = 0$ 을 보이면 충분하다. 이는 보조정리 16.1 에서 곧바로 따른다. $\square$

명제 16.8. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주들 사이의 가법 함자라고 하자.

- (1) $\mathcal{A}$ 의 모든 대상이 RF 에 대해 비순환인 대상에 단사로 들어가면, RF 는 $K^+(\mathcal{A})$ 전체에서 정의되고 완전 함자

$$RF : D^+(\mathcal{A}) \longrightarrow D^+(\mathcal{B})$$

를 얻는다. (14.9.1) 를 보라. 더 나아가, 각 항이 RF 에 대해 비순환인 임의의 아래로 유계인 복합체 $A^\bullet$ 는 RF 를 계산한다.

- (2) $\mathcal{A}$ 의 모든 대상이 LF 에 대해 비순환인 대상의 몫이면, LF 는 $K^-(\mathcal{A})$ 전체에서 정의되고 완전 함자

$$LF : D^-(\mathcal{A}) \longrightarrow D^-(\mathcal{B})$$

를 얻는다. (14.9.1) 를 보라. 더 나아가, 각 항이 LF 에 대해 비순환인 임의의 위로 유계인 복합체 $A^\bullet$ 는 LF 를 계산한다.

증명. $\mathcal{A}$ 의 모든 대상이 RF 에 대해 비순환인 대상에 단사로 들어간다고 가정하자. $\mathcal{I}$ 를 RF 에 대해 비순환인 대상들의 집합이라고 하자. $K^\bullet$ 를 $\mathcal{A}$ 의 아래로 유계인 복합체라고 하자. 보조정리 15.5 에 의해 $I^\bullet$ 가 아래로 유계이고 $I^m \in \mathcal{I}$ 인 준동형사상 $\alpha : K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 가 존재한다. 따라서 (1) 을 증명하려면 $s : I^\bullet \rightarrow (I')^\bullet$ 가 $\mathcal{I}$ 의 대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체들의 준동형사상일 때 $F(I^\bullet) \rightarrow F((I')^\bullet)$ 가 준동형사상임을 보이면 충분하다. 보조정리 14.15 를 보라. 원뿔 $C(s)^\bullet$ 는 모든 항이 $\mathcal{I}$ 에 속하는 비순환인 아래로 유계인 복합체임에 유의하자. 그러므로 모든 항이 $\mathcal{I}$ 에 속하는 비순환인 아래로 유계인 복합체 $I^\bullet$ 가 주어졌을 때 $F(I^\bullet)$ 가 비순환임을 보이면 충분하다.

$n < n_0$ 에 대해 $I^n = 0$ 이라고 하자. $J^n = \text{Im}(d^n)$ 으로 놓아 $I^\bullet$ 를 $n \geq n_0$ 에 대한 짧은 완전열들 $0 \rightarrow J^n \rightarrow I^{n+1} \rightarrow J^{n+1} \rightarrow 0$ 으로 분해한다. 보조정리 12.1 에 의해 이 열들은 $D^+(\mathcal{A})$ 에서 완전 삼

각형 (J^n, I^{n+1}, J^{n+1}) 을 유도한다. 각 $k \in \mathbf{Z}$ 에 대해 다음 명제를 H_k 로 나타내자. 모든 $n \leq k$ 에 대해 대상 J^n 은 $\mathcal{I}$ 에 속한다. 그러면 $k < n_0$ 에 대해서는 H_k 가 자명하게 성립한다. H_n 이 성립하면 보조정리 14.12 에 의해 J^{n+1} 은 $\mathcal{I}$ 에 속하고 H_{n+1} 이 성립한다. 명제 14.8 에 의해 완전 삼각형 $(RF(J^n), RF(I^{n+1}), RF(J^{n+1}))$ 을 얻는다. J^n, I^{n+1}, J^{n+1} 이 $\mathcal{I}$ 에 속하므로, 이 완전 삼각형에 결합된 긴 완전 코호몰로지 열 (11.1.1) 은 완전열

$$0 \rightarrow F(J^n) \rightarrow F(I^{n+1}) \rightarrow F(J^{n+1}) \rightarrow 0$$

로 축약된다. 이는 다시 $F(I^\bullet)$ 가 완전함을 증명한다.

LF 의 경우의 증명은 쌍대이다. □

보조정리 16.9. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주들 사이의 완전 함자라고 하자. 그러면

- (1) $\mathcal{A}$ 의 모든 대상은 F 에 대해 오른쪽 비순환이다,
- (2) $RF : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 는 모든 곳에서 정의된다,
- (3) $RF : D(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{B})$ 는 모든 곳에서 정의된다,
- (4) 모든 복합체는 RF 를 계산한다. 다시 말해 모든 복합체에 대해 정준 사상 $F(K^\bullet) \rightarrow RF(K^\bullet)$ 가 동형사상이다,
- (5) $i \neq 0$ 에 대해 $R^i F = 0$ 이다.

증명. F 가 비순환 복합체를 비순환 복합체로, 준동형사상을 준동형사상으로 보내므로 참이다. 자세한 내용은 생략한다. □

17. 유도 범주의 삼각 부분범주

$\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. 이 절에서는 엄밀히 충만한 포화 삼각 부분범주들 가운데 특정한 $\mathcal{D}' \subset D(\mathcal{A})$ 를 살펴본다.

$\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 를 약한 Serre 부분범주라고 하자. Homology, Definition 02MO 와 보조정리 0754 를 보라. $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 를 $D(\mathcal{A})$ 의 다음 대상들을 갖는 충만한 부분범주로 둔다.

$$\text{Ob}(D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})) = \{X \in \text{Ob}(D(\mathcal{A})) \mid H^n(X) \text{ is an object of } \mathcal{B} \text{ for all } n\}$$

또한 $D_{\mathcal{B}}^+(\mathcal{A}) = D^+(\mathcal{A}) \cap D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 로 정의하고, 다른 유계 버전들도 마찬가지로 정의한다.

보조정리 17.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 를 약한 Serre 부분범주라고 하자. 범주 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 는 $D(\mathcal{A})$ 의 엄밀히 충만한 포화 삼각 부분범주이다. 유계 버전들도 마찬가지이다.

증명. $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 가 평행이동 함자들 아래 보존되는 가법 부분범주임은 분명하다. $X \oplus Y$ 가 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 에 속하면, $H^n(X \oplus Y) = H^n(X) \oplus H^n(Y)$ 이므로 $H^n(X)$ 와 $H^n(Y)$ 는 둘 다 $\mathcal{B}$ 의 대상들 사이 사상의 핵이다. 따라서 X 와 Y 는 둘 다 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 에 속한다. 그러므로 보조정리 4.16 에 의해 X 와 Y 가 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 에 속하는 완전 삼각형 (X, Y, Z, f, g, h) 이 주어졌을 때 Z 가 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 의 대상임을 보이면 충분하다. 긴 완전 코호몰로지 열 (11.1.1) 과 약한 Serre 부분범주의 정의 (Homology, Definition 02MO 참조) 는 모든 n 에 대해 $H^n(Z)$ 가 $\mathcal{B}$ 의 대상임을 보인다. 따라서 Z 는 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 의 대상이다. □

계속해서 $\mathcal{B}$ 가 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 의 약한 Serre 부분범주라고 가정한다. 그러면 $\mathcal{B}$ 는 아벨 범주이고 포함 함자 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 는 완전하다. 따라서 유도 함자 $D(\mathcal{B}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 를 얻는다. 보조정리 16.9 를 보라. 분명 함자 $D(\mathcal{B}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 는 정준 완전 함자

$$(17.1.1) \quad D(\mathcal{B}) \longrightarrow D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$$

를 통해 인수분해된다. 실제로 $\mathcal{B}$ 의 대상들로 이루어진 복합체는 분명 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 의 대상을 주며, $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형들은 꼭짓점들이 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 에 속하는 $D(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형들과 정확히 같으므로, $D(\mathcal{B}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 가 완전함에서 이 함자가 완전함을 알 수 있다. 마찬가지로 유계 버전들에 대해 $D^+(\mathcal{B}) \rightarrow D_{\mathcal{B}}^+(\mathcal{A})$, $D^-(\mathcal{B}) \rightarrow D_{\mathcal{B}}^-(\mathcal{A})$, 그리고 $D^b(\mathcal{B}) \rightarrow D_{\mathcal{B}}^b(\mathcal{A})$ 를 얻는다. 많은 경우 중요한 문제는 위에 표시한 함자가 동치인지이다.

이제 B 가 A 의 Serre 부분범주라고 가정하자. 이 경우 몫함자 $A \rightarrow A/B$ 가 있다. Homology, Lemma 02MS 을 보라. 이 경우 $D_B(A)$ 는 함자 $D(A) \rightarrow D(A/B)$ 의 핵이다. 따라서 보조정리 6.8 에 의해 정준 함자

$$D(A)/D_B(A) \longrightarrow D(A/B)$$

를 얻는다. 유계 버전들도 마찬가지이다.

보조정리 17.2. A 를 아벨 범주라고 하자. $B \subset A$ 를 Serre 부분범주라고 하자. 그러면 $D(A) \rightarrow D(A/B)$ 는 본질적으로 전사이다.

증명. Homology, Lemma 02MS 의 증명에서 범주 A/B 를 기술한 방식을 사용한다. $(X^\bullet, d^\bullet)$ 를 A/B 의 복합체라고 하자. 이는 X^i 가 A 의 대상이고 $d^i : X^i \rightarrow X^{i+1}$ 이 A/B 의 사상이며 A/B 에서 $d^i \circ d^{i-1} = 0$ 임을 뜻한다.

$i \geq 0$ 에 대해 $d^i = (s^i, f^i)$ 로 쓸 수 있다. 여기서 $s^i : Y^i \rightarrow X^i$ 는 핵과 여핵이 B 에 속하는 A 의 사상이고 (동치로, s^i 는 몫범주에서 동형사상이 된다), $f^i : Y^i \rightarrow X^{i+1}$ 는 A 의 사상이다. 귀납적으로 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} & & (X')^1 & \cdots & (X')^2 & \cdots & \cdots \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \\ X^0 & & \uparrow & & \uparrow & & \\ \uparrow s^0 & \nearrow f^0 & X^1 & \nearrow f^1 & X^2 & \nearrow f^2 & \cdots \\ Y^0 & & \uparrow s^1 & & \uparrow s^2 & & \\ & & Y^1 & & Y^2 & & \cdots \end{array}$$

을 구성할 것이다. 여기서 수직 화살표 $X^i \rightarrow (X')^i$ 는 몫범주에서 동형사상이 된다. 실제로 먼저 $(X')^1 = \text{Coker}(Y^0 \rightarrow X^0 \oplus X^1)$ 로 둔다 (더 정확히는 화살표 s^0 와 f^0 를 갖는 그림의 밑으로 둔다). 그러면 첫 번째 가환 그림을 얻는다. 다음으로 $(X')^2 = \text{Coker}(Y^1 \rightarrow (X')^1 \oplus X^2)$ 로 둔다. 이와 같이 계속한다. 또한 $n \leq 0$ 에 대해 $(X')^n = X^n$ 으로 두면 사상 $(X^\bullet, d^\bullet) \rightarrow ((X')^\bullet, (d')^\bullet)$ 가 A/B 의 복합체들의 동형사상임을 알 수 있다. 따라서 $n \geq 0$ 에 대해 $d^n : X^n \rightarrow X^{n+1}$ 이 A 의 사상 $X^n \rightarrow X^{n+1}$ 로 주어진다고 가정할 수 있다.

쌍대적으로 $i < 0$ 에 대해 $d^i = (g^i, t^{i+1})$ 로 쓸 수 있다. 여기서 $t^{i+1} : X^{i+1} \rightarrow Z^{i+1}$ 은 몫범주에서 동형사상이고, $g^i : X^i \rightarrow Z^{i+1}$ 은 사상이다. 귀납적으로 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} & & Z^{-2} & & Z^{-1} & & Z^0 \\ & & \uparrow t_{-2} & \nearrow g_{-2} & \uparrow t_{-1} & \nearrow g_{-1} & \uparrow t^0 \\ & & X^{-2} & & X^{-1} & & X^0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ & & (X')^{-2} & \cdots & (X')^{-1} & & \end{array}$$

을 구성할 것이다. 여기서 수직 화살표 $(X')^i \rightarrow X^i$ 는 몫범주에서 동형사상이 된다. 실제로 $(X')^{-1} = X^{-1} \times_{Z^0} X^0$ 로 둔다. 그다음 $(X')^{-2} = X^{-2} \times_{Z^{-1}} (X')^{-1}$ 로 둔다. 이와 같이 계속한다. 또한 $n \geq 0$ 에 대해 $(X')^n = X^n$ 으로 두면 사상 $((X')^\bullet, (d')^\bullet) \rightarrow (X^\bullet, d^\bullet)$ 가 A/B 의 복합체들의 동형사상임을 알 수 있다. 따라서 모든 $n \in \mathbb{Z}$ 에 대해 $d^n : X^n \rightarrow X^{n+1}$ 이 A 의 사상 $d^n : X^n \rightarrow X^{n+1}$ 로 주어진다고 가정할 수 있다.

이 경우 합성들 $d^n \circ d^{n-1}$ 이 A/B 에서 0 임을 안다. $n > 0$ 에 대해 X^n 을

$$(X')^n = X^n / \sum_{0 < k \leq n} \text{Im}(\text{Im}(X^{k-2} \rightarrow X^k) \rightarrow X^n)$$

으로 바꾸면, $n \geq 0$ 에 대해 합성들 $d^n \circ d^{n-1}$ 이 0 이다. (위의 두 번째 문단과 마찬가지로 복합체들의 동형사상 $(X^\bullet, d^\bullet) \rightarrow ((X')^\bullet, (d')^\bullet)$ 을 얻는다.) 마지막으로 $n < 0$ 에 대해 X^n 을

$$(X')^n = \bigcap_{n \leq k < 0} (X^n \rightarrow X^k)^{-1} \text{Ker}(X^k \rightarrow X^{k+2})$$

으로 바꾸고 같은 방식으로 논증하여, $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 에서의 상이 주어진 복합체와 동형인 $\mathcal{A}$ 의 복합체를 얻는다. $\square$

보조정리 17.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 를 Serre 부분범주라고 하자. 함자 $v : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{B}$ 가 $vu \cong \text{id}$ 를 만족하는 왼쪽 수반 $u : \mathcal{A}/\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 갖는다고 가정하자. 그러면

$$D(\mathcal{A})/D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A}) = D(\mathcal{A}/\mathcal{B})$$

이고 유계 버전들도 마찬가지이다.

증명. 함자 $D(v) : D(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 는 보조정리 17.2 에 의해 본질적으로 전사이다. $D(\mathcal{A})$ 의 대상 X 에 대해 수반 사상 $c_X : uvX \rightarrow X$ 는 $D(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 에서 동형사상으로 보내진다. 실제로 $vu \cong \text{id}$ 라는 가정에 의해 $vvu \cong v$ 이다. 따라서 완전 삼각형 (uvX, X, Z, c_X, g, h) 에서 긴 완전 코호몰로지 열을 살펴보면 대상 Z 가 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 의 대상임을 알 수 있다. 그러므로 c_X 는 몫범주 $D(\mathcal{A})/D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 를 정의하는 데 사용되는 곱셈계의 원소이다. 따라서 $D(\mathcal{A})/D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 에서 $uvX \cong X$ 이다. $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 에 대해 사상

$$\text{Hom}_{D(\mathcal{A})/D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{D(\mathcal{A}/\mathcal{B})}(vX, vY)$$

은 전단사이다. 위의 논평에 의해 u 가 그 역을 주기 때문이다. $\square$

특정한 Serre 부분범주 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 에 대해서는 함자 $D(\mathcal{B}) \rightarrow D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 가 충만충실임을 증명할 수 있다.

보조정리 17.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 를 Serre 부분범주라고 하자. $X \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 이고 $Y \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 인 모든 전사 $X \rightarrow Y$ 에 대해, Y 위로 전사하는 $X' \subset X$, $X' \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 가 존재한다고 가정하자. 그러면 (17.1.1) 의 함자 $D^-(\mathcal{B}) \rightarrow D_{\mathcal{B}}^-(\mathcal{A})$ 는 동치이다.

증명. $X^\bullet$ 를 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $H^i(X^\bullet) \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 인 $\mathcal{A}$ 의 위로 유계인 복합체라고 하자. 더욱이 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $B^i \subset X^i$, $B^i \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 가 주어졌다고 가정하자. 주장: 다음을 만족하는 부분복합체 $Y^\bullet \subset X^\bullet$ 가 존재한다.

- (1) $Y^\bullet \rightarrow X^\bullet$ 는 준동형사상이다,
- (2) 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $Y^i \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 이다,
- (3) 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $B^i \subset Y^i$ 이다.

주장을 증명하기 위해 먼저 보조정리의 가정을 사용하여 $H^i(X^\bullet)$ 위로 전사하는 $C^i \subset \text{Ker}(d^i : X^i \rightarrow X^{i+1})$, $C^i \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 를 택한다. $D^i = C^i + d^{i-1}(B^{i-1}) + B^i$ 로 놓으면, (2) 와 (3) 을 만족하고 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $H^i(D^\bullet) \rightarrow H^i(X^\bullet)$ 가 전사인 부분복합체 $D^\bullet$ 를 얻는다. $E^i \subset X^i$ 이고 $E^i \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 이며 $d^i(E^i) \subset D^{i+1} + E^{i+1}$ 인 임의의 선택에 대해, $Y^i = D^i + E^i$ 로 두면 각 항이 $\mathcal{B}$ 에 속하고 코호몰로지가 $X^\bullet$ 의 코호몰로지 위로 전사하는 부분복합체를 얻는다. 분명 $d^i(E^i) = (D^{i+1} + E^{i+1}) \cap \text{Im}(d^i)$ 이면 코호몰로지 위의 사상도 단사임을 알 수 있다. $n \gg 0$ 에 대해서는 E^n 을 0 으로 잡을 수 있다. 하강 귀납법으로 원하는 성질을 갖는 모든 i 에 대한 E^i 를 택할 수 있다. 실제로 $E^{i+1}, E^{i+2}, \dots$ 가 주어지면 $d^i(E^i) = (D^{i+1} + E^{i+1}) \cap \text{Im}(d^i)$ 를 만족하는 $E^i \subset X^i$ 를 택한다. 이는 보조정리의 가정과 $\mathcal{B}$ 가 $\mathcal{A}$ 의 Serre 부분범주이므로 $(D^{i+1} + E^{i+1}) \cap \text{Im}(d^i)$ 가 $\mathcal{B}$ 에 속한다는 사실을 결합하면 가능하다.

위의 주장은 보조정리를 함의한다. 본질적 전사성은 주장으로부터 즉시 따른다. 충실성을 증명하자. 즉, $\mathcal{B}$ 의 위로 유계인 복합체들의 사상 $f : U^\bullet \rightarrow V^\bullet$ 가 주어지고 $D(\mathcal{A})$ 에서 그 상이 0 이라고 가정하자. 그러면 $\mathcal{A}$ 의 위로 유계인 복합체로 가는 준동형사상 $s : V^\bullet \rightarrow X^\bullet$ 가 존재하여 $s \circ f$ 가 0 과 호모토픽이다. 0 과 $s \circ f$ 사이의 호모토픽 $h^i : U^i \rightarrow X^{i-1}$ 를 택하자. $B^i = h^{i+1}(U^{i+1}) + s^i(V^i)$ 로 놓고 주장을 적용한다. 그 결과로 얻는 사상 $s' : V^\bullet \rightarrow Y^\bullet$ 도 준동형사상이고, h^i 가 Y^{i-1} 을 통해 인수분해된다는 사실에서 분명하듯이 $s' \circ f$ 는 0 과 호모토픽이다. 이로써 충실성을 증명했다. 충만충실성도 정확히 같은 방식으로 증명된다. $\square$

18. 단사 분해

이 절에서는 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주에서 단사 분해의 존재에 관한 몇 가지 보조정리를 증명한다.

정의 18.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 라고 하자. A 의 단사 분해란 복합체 $I^\bullet$ 과 사상 $A \rightarrow I^0$ 의 다음 조건들을 만족하는 쌍을 말한다.

- (1) $n < 0$ 에 대해 $I^n = 0$ 이다.
- (2) 각 I^n 은 $\mathcal{A}$ 의 단사 대상이다.
- (3) 사상 $A \rightarrow I^0$ 은 $\text{Ker}(d^0)$ 위로 동형사상이다.
- (4) $i > 0$ 에 대해 $H^i(I^\bullet) = 0$ 이다.

따라서 $A[0] \rightarrow I^\bullet$ 는 준동형사상이다. 다시 말해 복합체

$$\dots \rightarrow 0 \rightarrow A \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots$$

는 비순환이다. $K^\bullet$ 를 $\mathcal{A}$ 의 복합체라고 하자. $K^\bullet$ 의 단사 분해란 복합체 $I^\bullet$ 과 복합체들의 사상 $\alpha: K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 의 다음 조건들을 만족하는 쌍을 말한다.

- (1) $n \ll 0$ 에 대해 $I^n = 0$ 이다. 즉, $I^\bullet$ 는 아래로 유계이다.
- (2) 각 I^n 은 $\mathcal{A}$ 의 단사 대상이다.
- (3) 사상 $\alpha: K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 는 준동형사상이다.

다시 말해 단사 분해 $K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 는 그림

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & K^{n-1} & \longrightarrow & K^n & \longrightarrow & K^{n+1} \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \dots & \longrightarrow & I^{n-1} & \longrightarrow & I^n & \longrightarrow & I^{n+1} \longrightarrow \dots \end{array}$$

을 주며, 이는 각 차수의 코호몰로지 대상 위에서 동형사상을 유도한다. $\mathcal{A}$ 의 대상 A 의 단사 분해는 복합체 $A[0]$ 의 단사 분해와 거의 같은 것이다.

보조정리 18.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $K^\bullet$ 를 $\mathcal{A}$ 의 복합체라고 하자.

- (1) $K^\bullet$ 가 단사 분해를 가지면 $n \ll 0$ 에 대해 $H^n(K^\bullet) = 0$ 이다.
- (2) 모든 $n \ll 0$ 에 대해 $H^n(K^\bullet) = 0$ 이면, $L^\bullet$ 가 아래로 유계인 준동형사상 $K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 가 존재한다.

증명. 생략한다. 두 번째 명제에는 어떤 $n \ll 0$ 에 대해 $L^\bullet = \tau_{\geq n} K^\bullet$ 를 사용한다. 절단 $\tau_{\geq n}$ 의 정의는 Homology, Section 0118 를 보라. $\square$

보조정리 18.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $\mathcal{A}$ 가 충분한 단사 대상을 갖는다고 가정하자.

- (1) $\mathcal{A}$ 의 모든 대상은 단사 분해를 갖는다.
- (2) 모든 $n \ll 0$ 에 대해 $H^n(K^\bullet) = 0$ 이면 $K^\bullet$ 는 단사 분해를 갖는다.
- (3) $n < a$ 에 대해 $K^n = 0$ 인 복합체 $K^\bullet$ 에 대해서는, $n < a$ 에 대해 $I^n = 0$ 이고 각 $\alpha^n: K^n \rightarrow I^n$ 이 단사인 단사 분해 $\alpha: K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 가 존재한다.

증명. (1) 의 증명. 먼저 A 를 $\mathcal{A}$ 의 단사 대상에 넣는 단사 $A \rightarrow I^0$ 를 택한다. 다음으로 $I_0/A \rightarrow I^1$ 을 $\mathcal{A}$ 의 단사 대상에 넣는 단사로 택한다. d^0 로 유도된 사상 $I^0 \rightarrow I^1$ 을 나타내자. 다음으로 $I^1/\text{Im}(d^0) \rightarrow I^2$ 를 $\mathcal{A}$ 의 단사 대상에 넣는 단사로 택한다. d^1 로 유도된 사상 $I^1 \rightarrow I^2$ 를 나타내자. 이와 같이 계속한다. 보조정리 18.2 에 의해 (2) 는 (3) 에서 따른다. (3) 은 보조정리 15.5 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 18.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $K^\bullet$ 를 비순환 복합체라고 하자. $I^\bullet$ 가 아래로 유계이고 단사 대상들로 이루어졌다고 하자. 모든 사상 $K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 는 θ 과 호모토픽이다.

증명. $\alpha : K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 를 복합체들의 사상이라고 하자. $I^\bullet$ 가 아래로 유계이므로 $j \ll 0$ 에 대해 $\alpha^j = 0$ 임에 유의하자. 특히 $j \leq n$ 에 대해 $h^j : K^j \rightarrow I^{j-1}$ 들이 존재하고 $j < n$ 에 대해 $\alpha^j = d^{j-1} \circ h^j + h^{j+1} \circ d^j$ 가 성립하는 n 을 찾을 수 있다. 다음을 만족하는 사상 $h^{n+1} : K^{n+1} \rightarrow I^n$ 이 존재함을 보일 것이다. $\alpha^n = d^{n-1} \circ h^n + h^{n+1} \circ d^n$. 다음에 유의하자.

$$\begin{aligned} (\alpha^n - d^{n-1} \circ h^n) \circ d^{n-1} &= \alpha^{n-1} \circ d^{n-1} - d^{n-1} \circ h^{n-1} \circ d^{n-1} \\ &= d^{n-1} \circ \alpha^{n-1} - d^{n-1} \circ h^{n-1} \circ d^{n-1} \\ &= d^{n-1} \circ (d^{n-2} \circ h^{n-1} + h^n \circ d^{n-1}) - d^{n-1} \circ h^{n-1} \circ d^{n-1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$K^\bullet$ 가 비순환이므로 $d^{n-1}(K^{n-1}) = \text{Ker}(K^n \rightarrow K^{n+1})$ 이다. 따라서 $\alpha^n - d^{n-1} \circ h^n$ 를 K^{n+1} 의 부분 대상 $\text{Im}(K^n \rightarrow K^{n+1})$ 위에서 정의된 I^n 으로 가는 사상으로 생각할 수 있다. 대상 I^n 의 단사성에 의해 이를 사상 $h^{n+1} : K^{n+1} \rightarrow I^n$ 으로 확장할 수 있다. 이렇게 택하면 실제로 $\alpha^n = d^{n-1} \circ h^n + h^{n+1} \circ d^n$ 임을 독자가 확인할 수 있다.

n 에 대한 귀납법으로 α 와 0 사이의 호모토피를 이루는 $h = (h^j)_{j \in \mathbb{Z}}$ 를 찾을 수 있다고 결론짓는다. $\square$

주 18.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $K(\mathcal{A})$ 가 삼각 범주라는 사실을 사용하면, 보통 그림 추적으로 증명되는 아래의 몇몇 보조정리를 보조정리 18.4 를 사용하여 증명할 수 있다. 실제로 $\alpha : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 가 복합체들의 준동형사상이라고 가정하자. 그러면

$$(K^\bullet, L^\bullet, C(\alpha)^\bullet, \alpha, i, -p)$$

는 $K(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형이고 (보조정리 9.14), $C(\alpha)^\bullet$ 는 비순환 복합체이다 (보조정리 11.2). 다음으로 $I^\bullet$ 를 단사 대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체라고 하자. 그러면

$$\begin{array}{ccccc} \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(C(\alpha)^\bullet, I^\bullet) & \longrightarrow & \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(L^\bullet, I^\bullet) & \longrightarrow & \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet) \\ & & \nwarrow & & \\ & & \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(C(\alpha)^\bullet[-1], I^\bullet) & & \end{array}$$

은 아벨 군들의 완전열이다. 보조정리 4.2 을 보라. 이때 보조정리 18.4 는 양 끝의 두 군이 0 임을 보장하므로 $\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(L^\bullet, I^\bullet) = \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet)$ 이다.

보조정리 18.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. 실선 그림

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \xrightarrow{\alpha} & L^\bullet \\ \gamma \downarrow & \nearrow \beta & \\ I^\bullet & & \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 $I^\bullet$ 는 아래로 유계이고 단사 대상들로 이루어졌으며, α 는 준동형사상이다.

- (1) 그림을 호모토피까지 가환하게 하는 복합체들의 사상 β 가 존재한다.
- (2) α 가 각 차수에서 단사이면 그림을 가환하게 하는 β 를 찾을 수 있다.

증명. (1) 의 ‘올바른’ 증명은 주석 18.5 에 설명되어 있다. 여기서서는 직접 증명도 제시한다.

먼저 (2) 가 (1) 을 함의함을 보이자. 즉, 보조정리 9.6 에서와 같은 $\tilde{\alpha} : K \rightarrow \tilde{L}^\bullet$, π, s 를 잡자. $\tilde{\alpha}$ 가 단사이므로 (2) 에 의해 $\gamma = \tilde{\beta} \circ \tilde{\alpha}$ 를 만족하는 사상 $\tilde{\beta} : \tilde{L}^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 가 존재한다. $\beta = \tilde{\beta} \circ s$ 로 놓자. 그러면 원하는 대로

$$\beta \circ \alpha = \tilde{\beta} \circ s \circ \pi \circ \tilde{\alpha} \sim \tilde{\beta} \circ \tilde{\alpha} = \gamma$$

이다.

$\alpha : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 가 단사라고 가정하자. 모든 차수 $\leq n-1$ 에서 미분과 양립하도록 β 를 이미 정의했고, 모든 $j \leq n-1$ 에 대해 $\gamma^j = \beta^j \circ \alpha^j$ 라고 가정하자. 가환하는 실선 그림

$$\begin{array}{ccc}
 K^{n-1} & \longrightarrow & K^n \\
 \downarrow \alpha & & \downarrow \alpha \\
 L^{n-1} & \longrightarrow & L^n \\
 \downarrow \beta & & \downarrow \beta \\
 I^{n-1} & \longrightarrow & I^n
 \end{array}
 \quad \begin{array}{c} \gamma \\ \gamma \end{array}$$

을 생각하자. 점선 화살표는 부분대상들 $\alpha(K^n)$ 과 $d^{n-1}(L^{n-1})$ 위에서 정해져 있음을 알 수 있다. 더욱이 이 두 화살표는 $\alpha(d^{n-1}(K^{n-1}))$ 위에서 일치한다. 따라서

$$(18.6.1) \quad \alpha(d^{n-1}(K^{n-1})) = \alpha(K^n) \cap d^{n-1}(L^{n-1})$$

이면 이 사상들은 사상 $\alpha(K^n) + d^{n-1}(L^{n-1}) \rightarrow I^n$ 으로 붙고, I^n 의 단사성을 사용하여 이를 L^n 전체에서 I^n 으로 가는 사상으로 확장할 수 있다. 그 뒤 귀납법으로 모든 n 에 대한 사상 β 를 동시에 얻는다. 여기서 $I^\bullet$ 가 아래로 유계이므로 모든 $n \ll 0$ 에 대해 $\beta^n = 0$ 으로 놓아 귀납법을 시작할 수 있다.

등식 (18.6.1) 을 증명하는 일만 남았다. 적절한 그림 추적으로 독자가 직접 논증해 보기를 권한다. 그래도 우리의 논증은 다음과 같다. 포함관계 $\alpha(d^{n-1}(K^{n-1})) \subset \alpha(K^n) \cap d^{n-1}(L^{n-1})$ 는 분명하다. $\mathcal{A}$ 의 대상 T 와, 상이 부분대상 $\alpha(K^n) \cap d^{n-1}(L^{n-1})$ 에 포함되는 사상 $x : T \rightarrow L^n$ 을 택하자. α 가 단사이므로 어떤 $x' : T \rightarrow K^n$ 에 대해 $x = \alpha \circ x'$ 임을 알 수 있다. 더욱이 x 가 $d^{n-1}(L^{n-1})$ 에 속하므로 $d^n \circ x = 0$ 임을 알 수 있다. 따라서 α 의 단사성을 다시 사용하면 $d^n \circ x' = 0$ 임을 알 수 있다. 그러므로 x' 는 사상 $[x'] : T \rightarrow H^n(K^\bullet)$ 를 준다. 한편 x 가 유도하는 대응하는 사상 $[x] : T \rightarrow H^n(L^\bullet)$ 는 가정에 의해 0 이다. α 가 준동형사상이므로 $[x'] = 0$ 이라고 결론짓는다. 물론 이는 정확히 x' 의 상이 $d^{n-1}(K^{n-1})$ 에 포함됨을 뜻하며, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 18.7. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. 실선 그림

$$\begin{array}{ccc}
 K^\bullet & \xrightarrow{\alpha} & L^\bullet \\
 \downarrow \gamma & \nearrow \beta_i & \\
 I^\bullet & &
 \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 $I^\bullet$ 는 아래로 유계이고 단사 대상들로 이루어졌으며, α 는 준동형사상이다. 그림을 호모토피까지 가환하게 하는 임의의 두 사상 β_1, β_2 는 서로 호모토픽이다.

증명. 이는 주석 18.5 에서 따른다. 여기서는 직접 논증도 제시한다.

보조정리 9.6 에서와 같은 $\tilde{\alpha} : K \rightarrow \tilde{L}^\bullet$, π, s 를 잡자. $\beta_1 \circ \pi$ 가 $\beta_2 \circ \pi$ 와 호모토픽임을 보일 수 있으면, $\pi \circ s$ 가 항등사상이므로 $\beta_1 \sim \beta_2$ 라고 결론지을 수 있다. 따라서 모든 n 에 대해 $\alpha^n : K^n \rightarrow L^n$ 이 직합인자의 포함이라고 가정할 수 있다. 그러면 항별 분할되고 $M^\bullet$ 가 비순환인 복합체들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow K^\bullet \rightarrow L^\bullet \rightarrow M^\bullet \rightarrow 0$$

을 얻는다. 분할 $L^n = K^n \oplus M^n$ 을 택하면 $\beta_i^n : K^n \oplus M^n \rightarrow I^n$ 과 $\gamma^n : K^n \rightarrow I^n$ 이 있다. 이 경우 β_i 에 대한 조건은 다음을 만족하는 사상들 $h_i^n : K^n \rightarrow I^{n-1}$ 이 존재한다는 것이다.

$$\gamma^n - \beta_i^n|_{K^n} = d \circ h_i^n + h_i^{n+1} \circ d$$

따라서

$$\beta_1^n|_{K^n} - \beta_2^n|_{K^n} = d \circ (h_1^n - h_2^n) + (h_1^{n+1} - h_2^{n+1}) \circ d$$

임을 알 수 있다. 첫 번째 직함인자 위에서는 $h_1^n - h_2^n$ 이고 두 번째 직함인자 위에서는 0 인 사상 $h^n : K^n \oplus M^n \rightarrow I^{n-1}$ 을 생각하자. 그러면

$$\beta_1^n - \beta_2^n - (d \circ h^n + h^{n+1}) \circ d$$

는 부분복합체 $K^\bullet$ 위에서 항등적으로 0 인 복합체들의 사상 $L^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 임을 알 수 있다. 따라서 이는 $L^\bullet \rightarrow M^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 을 통해 인수분해된다. 그러므로 보조정리 18.4 에서 이 보조정리의 결론이 따른다. $\square$

보조정리 18.8. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $I^\bullet$ 를 단사 대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체라고 하자. $L^\bullet \in K(\mathcal{A})$ 라고 하자. 그러면

$$\text{Mor}_{K(\mathcal{A})}(L^\bullet, I^\bullet) = \text{Mor}_{D(\mathcal{A})}(L^\bullet, I^\bullet).$$

증명. a 를 우변의 원소라고 하자. 여기서 $\alpha : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 는 준동형사상이고 $\gamma : K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 는 복합체들의 사상인 $a = \gamma\alpha^{-1}$ 로 나타낼 수 있다. 보조정리 18.6 에 의해 $\beta \circ \alpha$ 가 γ 와 호모토픽인 사상 $\beta : L^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 를 찾을 수 있다. 이는 사상이 전사임을 증명한다. b 를 우변에서 0 으로 보내지는 좌변의 원소라고 하자. 그러면 b 는 어떤 준동형사상 $\alpha : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 에 대해 $\beta \circ \alpha$ 가 0 과 호모토픽인 사상 $\beta : L^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 의 호모토피류이다. 그러면 보조정리 18.7 는 β 도 0 과 호모토픽임을, 즉 $b = 0$ 임을 보인다. $\square$

보조정리 18.9. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $\mathcal{A}$ 가 충분한 단사 대상을 갖는다고 가정하자. $\text{Comp}^+(\mathcal{A})$ 의 임의의 짧은 완전열 $0 \rightarrow A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow 0$ 에 대해, $\text{Comp}^+(\mathcal{A})$ 에서 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & I_1^\bullet & \longrightarrow & I_2^\bullet & \longrightarrow & I_3^\bullet \longrightarrow 0 \end{array}$$

이 존재한다. 여기서 수직 화살표들은 단사 분해이고 각 행은 복합체들의 짧은 완전열이다. 또한

- (1) 임의의 단사 분해 $A^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 가 주어지면 $I_1^\bullet = I^\bullet$ 라고 가정할 수 있다,
- (2) $n < 0$ 에 대해 $A^n = B^n = C^n = 0$ 이면 $n < 0$ 에 대해 $I_j^n = 0$ 이라고 가정할 수 있다,
- (3) $n < 0$ 에 대해 $I^n = 0$ 도 성립하면 (1) 과 (2) 를 결합할 수 있다,
- (4) 여기에 더 추가한다.

증명. 1 단계. 단사 분해 $A^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 를 택하거나 (보조정리 18.3 참조) 주어진 것을 사용한다. $\text{Comp}^+(\mathcal{A})$ 가 아벨 범주임을 상기하자. Homology, Lemma 0114 을 보라. 따라서 사상 $A^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 을 따라 밑을 만들어

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & I^\bullet & \longrightarrow & E^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet \longrightarrow 0 \end{array}$$

을 얻을 수 있다. 5-보조정리와 Homology, Lemma 0117 의 마지막 명제에 의해 사상 $B^\bullet \rightarrow E^\bullet$ 는 준동형사상이다. 아래의 짧은 완전열은 항별 분할됨에 유의하자. Homology, Lemma 0136 를 보라. 따라서 $0 \rightarrow A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow 0$ 이 항별 분할인 경우에 보조정리를 증명하면 충분하다.

2 단계. 분할들을 택한다. 다시 말해 $B^n = A^n \oplus C^n$ 으로 쓴다. Homology, Lemma 011J 에서와 같은 사상을 $\delta : C^\bullet \rightarrow A^\bullet[1]$ 로 나타내자. 단사 분해들 $f_1 : A^\bullet \rightarrow I_1^\bullet$ 과 $f_3 : C^\bullet \rightarrow I_3^\bullet$ 을 택한다. ($A^\bullet$ 가 단사 대상들의 복합체이면 $I_1^\bullet = A^\bullet$ 을 사용한다. $n < 0$ 에 대해 $A^n = C^n = 0$ 이면, 보조정리 18.3 에 의해 $n < 0$ 에 대해 $I_1^n = I_3^n = 0$ 이 되도록 이들을 택한다.) f_3 이 각 차수에서 단사라고 가정할 수 있다. 보조정리 18.6 에 의해 $\delta' \circ f_3 = f_1[1] \circ \delta$ 를 만족하는 사상 $\delta' : I_3^\bullet \rightarrow I_1^\bullet[1]$ 을 찾을 수 있다 (복합체들의 사상으로서의 등식). $I_2^n = I_1^n \oplus I_3^n$ 으로 놓고

$$d_{I_2}^n = \begin{pmatrix} d_{I_1}^n & (\delta')^n \\ 0 & d_{I_3}^n \end{pmatrix}$$

로 정의하며, 사상들 $A^n \rightarrow I_1^n$ 과 $C^n \rightarrow I_3^n$ 의 합으로 사상들 $B^n \rightarrow I_2^n$ 을 정의한다. 모든 것이 분명하다. $\square$

19. 사영 분해

이 절은 절 18 의 쌍대이다. 정의를 제시하고 결과를 진술하지만 보조정리들을 다시 증명하지는 않는다.

정의 19.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 라고 하자. A 의 사영 분해란 복합체 $P^\bullet$ 과 사상 $P^0 \rightarrow A$ 로 이루어져 다음을 만족하는 것이다.

- (1) $n > 0$ 이면 $P^n = 0$ 이다.
- (2) 각 P^n 은 $\mathcal{A}$ 의 사영 대상이다.
- (3) 사상 $P^0 \rightarrow A$ 는 $\text{Coker}(d^{-1}) \rightarrow A$ 의 동형사상을 유도한다.
- (4) $i < 0$ 이면 $H^i(P^\bullet) = 0$ 이다.

따라서 $P^\bullet \rightarrow A[0]$ 은 준동형사상이다. 다시 말해 복합체

$$\dots \rightarrow P^{-1} \rightarrow P^0 \rightarrow A \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

는 비순환이다. $\mathcal{A}$ 의 복합체 $K^\bullet$ 를 잡자. $K^\bullet$ 의 사영 분해란 복합체 $P^\bullet$ 과 복합체들의 사상 $\alpha: P^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 로 이루어져 다음을 만족하는 것이다.

- (1) $P^n = 0$ 인 $n \gg 0$ 가 존재한다. 즉 $P^\bullet$ 는 위로 유계이다.
- (2) 각 P^n 은 $\mathcal{A}$ 의 사영 대상이다.
- (3) 사상 $\alpha: P^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 는 준동형사상이다.

보조정리 19.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $K^\bullet$ 를 $\mathcal{A}$ 의 복합체라고 하자.

- (1) $K^\bullet$ 가 사영 분해를 가지면 $n \gg 0$ 에 대해 $H^n(K^\bullet) = 0$ 이다.
- (2) $n \gg 0$ 에 대해 $H^n(K^\bullet) = 0$ 이면 $L^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 인 준동형사상으로서 $L^\bullet$ 가 위로 유계인 것이 존재한다.

증명. 보조정리 18.2 의 쌍대이다. $\square$

보조정리 19.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $\mathcal{A}$ 가 충분한 사영 대상을 갖는다고 하자.

- (1) $\mathcal{A}$ 의 임의의 대상은 사영 분해를 갖는다.
- (2) $n \gg 0$ 에 대해 $H^n(K^\bullet) = 0$ 이면 $K^\bullet$ 는 사영 분해를 갖는다.
- (3) $K^\bullet$ 가 $n > a$ 이면 $K^n = 0$ 인 복합체라면, 각 $\alpha^n: P^n \rightarrow K^n$ 이 전사이고 $n > a$ 이면 $P^n = 0$ 인 사영 분해 $\alpha: P^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 가 존재한다.

증명. 보조정리 18.3 의 쌍대이다. $\square$

보조정리 19.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $K^\bullet$ 를 비순환 복합체라고 하자. $P^\bullet$ 를 위로 유계이고 사영 대상들로 이루어진 복합체라고 하자. 임의의 사상 $P^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 는 영사상과 호모토픽이다.

증명. 보조정리 18.4 의 쌍대이다. $\square$

주 19.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. 복합체들의 준동형사상 $\alpha: K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 를 생각하자. $P^\bullet$ 를 사영 대상으로 이루어진 위로 유계인 복합체라고 하자. 그러면

$$\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet, K^\bullet) \longrightarrow \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet, L^\bullet)$$

는 동형사상이다. 이는 주석 18.5 의 쌍대이다.

보조정리 19.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. 다음과 같은 가환하지 않을 수도 있는 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \xleftarrow{\alpha} & L^\bullet \\ \uparrow & \nearrow \beta & \\ P^\bullet & & \end{array}$$

$P^\bullet$ 가 위로 유계이고 사영 대상들로 이루어져 있으며 α 가 준동형사상이라고 하자.

- (1) 도표가 호모토피까지 가환하도록 하는 복합체들의 사상 β 가 존재한다.
- (2) α 가 모든 차수에서 전사이면 도표를 가환하게 하는 β 를 찾을 수 있다.

증명. 보조정리 18.6 의 쌍대이다. □

보조정리 19.7. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. 다음과 같은 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \xleftarrow{\alpha} & L^\bullet \\ \uparrow & \nearrow \beta_i & \\ P^\bullet & & \end{array}$$

$P^\bullet$ 가 위로 유계이고 사영 대상들로 이루어져 있으며 α 가 준동형사상이라고 하자. 도표를 호모토피까지 가환하게 하는 임의의 두 사상 β_1, β_2 는 호모토피이다.

증명. 보조정리 18.7 의 쌍대이다. □

보조정리 19.8. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $P^\bullet$ 를 사영 대상들로 이루어진 위로 유계인 복합체라고 하자. $L^\bullet \in K(\mathcal{A})$ 라고 하자. 그러면

$$\text{Mor}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet, L^\bullet) = \text{Mor}_{D(\mathcal{A})}(P^\bullet, L^\bullet).$$

증명. 보조정리 18.8 의 쌍대이다. □

보조정리 19.9. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $\mathcal{A}$ 가 충분한 사영 대상을 갖는다고 하자. 임의의 짧은 완전열 $0 \rightarrow A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow 0$ 에 대해 $\text{Comp}^+(\mathcal{A})$ 에서 가환 도표

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & P_1^\bullet & \longrightarrow & P_2^\bullet & \longrightarrow & P_3^\bullet \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet \longrightarrow 0 \end{array}$$

가 $\text{Comp}^+(\mathcal{A})$ 에서 존재하며, 여기서 수직 화살표들은 사영 분해이고 행들은 복합체들의 짧은 완전열이다. 사실 임의의 사영 분해 $P^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 가 주어지면 $P_3^\bullet = P^\bullet$ 라고 가정할 수 있다.

증명. 보조정리 18.9 의 쌍대이다. □

보조정리 19.10. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $P^\bullet, K^\bullet$ 를 복합체라고 하자. $n \in \mathbb{Z}$ 라고 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $P^\bullet$ 는 사영 대상들로 이루어진 유계 복합체이다.
- (2) $i < n$ 이면 $P^i = 0$ 이다.
- (3) $i \geq n$ 이면 $H^i(K^\bullet) = 0$ 이다.

그러면 $\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet, K^\bullet) = \text{Hom}_{D(\mathcal{A})}(P^\bullet, K^\bullet) = 0$ 이다.

증명. 첫 번째 등식은 보조정리 19.8 에서 따른다. 이제 다음과 같은 완전 삼각형이 있음을 관찰하자.

$$(\tau_{\leq n-1} K^\bullet, K^\bullet, \tau_{\geq n} K^\bullet, f, g, h)$$

이는 주석 12.4 에 의해 성립한다. 따라서 보조정리 4.2 에 의해 다음을 증명하는 것으로 충분하다.

$$\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet, \tau_{\leq n-1} K^\bullet) = 0$$

및

$$\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet, \tau_{\geq n} K^\bullet) = 0$$

첫 번째 소거는 자명하고 두 번째 소거는 보조정리 19.4 이다. □

보조정리 19.11. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. 복합체들의 사상 $\beta: P^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 및 $\alpha: E^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 를 잡자. $n \in \mathbb{Z}$ 라고 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $P^\bullet$ 는 사영 대상들의 유계 복합체이고 $i < n$ 이면 $P^i = 0$ 이다.
- (2) $i > n$ 이면 $H^i(\alpha)$ 는 동형사상이고 $i = n$ 이면 전사이다.

그러면 $\alpha \circ \gamma$ 와 β 가 호모토픽인 복합체들의 사상 $\gamma: P^\bullet \rightarrow E^\bullet$ 가 존재한다.

증명. 사상 $i: L^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 를 갖는 원뿔 $C^\bullet = C(\alpha)^\bullet$ 를 생각하자. 보조정리 19.10 에 의해 $i \circ \beta$ 는 영사상이다. 따라서 보조정리 4.2 에 의해 β 를 $E^\bullet$ 로 올릴 수 있다. $\square$

20. 오른쪽 유도 함자와 단사 분해

이제 위에서 얻은 재료를 사용하여 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주와 일반 아벨 범주 사이의 가법 함자의 오른쪽 유도 함자를 정의할 수 있다.

보조정리 20.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $I \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 를 단사 대상이라고 하자. $I^\bullet$ 를 $\mathcal{A}$ 의 단사 대상으로 이루어진 아래로 유계인 복합체라고 하자.

- (1) $I^\bullet$ 는 임의의 삼각 함자 $\mathcal{D}$ 로 가는 $F: K^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}$ 에 대해 $\text{Qis}^+(\mathcal{A})$ 에 상대적으로 RF 를 계산한다.
- (2) I 는 임의의 아벨 범주 $\mathcal{B}$ 로 가는 가법 함자 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 에 대해 오른쪽 비순환이다.

증명. (2) 는 (1) 과 정의 15.3 의 직접적인 결과이다. (1) 을 증명하자. $\alpha: I^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 를 어떤 복합체로 가는 준동형사상이라고 하자. 보조정리 18.6 에 의해 α 는 왼쪽 역원을 갖는다. 따라서 $I^\bullet/\text{Qis}^+(\mathcal{A})$ 는 $\text{id}: I^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 를 값으로 갖는 본질적으로 상수인 범주이다. 그러므로 ind- 대상

$$I^\bullet/\text{Qis}^+(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{D}, \quad (I^\bullet \rightarrow K^\bullet) \longmapsto F(K^\bullet)$$

도 $F(I^\bullet)$ 를 값으로 갖는 본질적으로 상수인 대상이다. 이로써 (1) 이 증명된다. 정의 14.2 와 14.10 를 보라. $\square$

보조정리 20.2. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라고 하자.

- (1) 삼각 범주 $\mathcal{D}$ 로 가는 임의의 완전 함자 $F: K^+(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}$ 에 대해 오른쪽 유도 함자

$$RF: D^+(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{D}$$

는 모든 곳에서 정의된다.

- (2) 아벨 범주 $\mathcal{B}$ 로 가는 임의의 가법 함자 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 에 대해 오른쪽 유도 함자

$$RF: D^+(\mathcal{A}) \longrightarrow D^+(\mathcal{B})$$

는 모든 곳에서 정의된다.

증명. 두 번째 명제에 대해서는 보조정리 20.1 과 명제 16.8 를 결합한다. 첫 번째 명제를 보이려면 보조정리 18.3, 20.1, 14.14 및 식 (14.9.1) 를 결합한다. $\square$

보조정리 20.3. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라고 하자. $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 가법 함자라고 하자.

- (1) 함자 RF 는 $D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 인 완전 함자이다.
- (2) 함자 RF 는 $K^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 인 완전 함자를 유도한다.
- (3) 함자 RF 는 $\text{Comp}^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 인 δ -함자를 유도한다.
- (4) 함자 RF 는 $\mathcal{A} \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 인 δ -함자를 유도한다.

증명. 이 보조정리는 지금까지 얻은 결과 몇 가지를 단순히 요약한다. 보조정리 20.2 에 의해 RF 는 모든 곳에서 정의됨을 주의하자. 몇 가지 근거는 다음과 같다.

- (1) 유도 함자가 완전이라는 것은 보조정리 14.6 로 귀결된다.
- (2) 이는 $K^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{A})$ 가 완전하고 완전 함자들의 합성이 완전하기 때문이다.
- (3) 이는 $\text{Comp}^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{A})$ 가 δ -함자이기 때문이다. 보조정리 12.1 를 보라.

- (4) 이는 $\mathcal{A} \rightarrow \text{Comp}^+(\mathcal{A})$ 가 완전하고, 완전 함자로 δ -함자를 앞에서 합성하면 δ -함자가 되기 때문이다.

□

보조정리 20.4. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라고 하자. $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 왼쪽 완전 함자라고 하자.

- (1) $\text{Comp}^+(\mathcal{A})$ 의 복합체들의 임의의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow A^\bullet \rightarrow B^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow 0$$

에 대해 다음과 같은 연관된 긴 완전열이 존재한다.

$$\dots \rightarrow H^i(RF(A^\bullet)) \rightarrow H^i(RF(B^\bullet)) \rightarrow H^i(RF(C^\bullet)) \rightarrow H^{i+1}(RF(A^\bullet)) \rightarrow \dots$$

- (2) 함자 $R^iF: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 는 $i < 0$ 이면 영함자이다. 또한 $R^0F = F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 이다.
 (3) $i > 0$ 이고 I 가 단사이면 $R^iF(I) = 0$ 이다.
 (4) 수열 (R^iF, δ) 는 $\mathcal{A}$ 에서 $\mathcal{B}$ 로 가는 보편 δ -함자를 이룬다 (호몰로지, 정의 010S 참조).

증명. 이 보조정리는 지금까지 얻은 결과 몇 가지를 단순히 요약한다. 보조정리 20.2 에 의해 RF 는 모든 곳에서 정의됨을 주의하자. 몇 가지 근거는 다음과 같다.

- (1) 이는 보조정리 20.3 의 (3) 과 $D^+(\mathcal{B})$ 에서의 긴 코호몰로지 완전열 (11.1.1) 을 결합하면 따른다.
 (2) 이는 보조정리 16.3 이다.
 (3) 이는 단사 대상들이 비순환이라는 사실이다.
 (4) 이는 보조정리 16.6 이다.

□

21. 카르탕-에일렌베르크 분해

이 절은 확장될 수 있다. 이 재료는 더 많은 경우로 일반화하고 적용할 수 있다. 분해에서 단사 대상을 사용할 필요는 없으며, 어떤 경우에는 무계인 경우에도 이 방법이 작동한다.

정의 21.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라고 하자. $K^\bullet$ 를 아래로 유계인 복합체라고 하자. $K^\bullet$ 의 카르탕-에일렌베르크 분해는 이중 복합체 $I^{\bullet, \bullet}$ 와 복합체들의 사상 $\epsilon: K^\bullet \rightarrow I^{\bullet, 0}$ 으로 주어지며 다음 성질을 갖는다.

- (1) 어떤 $i \ll 0$ 가 존재하여 모든 $p < i$ 및 모든 q 에 대해 $I^{p, q} = 0$ 이다.
 (2) $q < 0$ 이면 $I^{p, q} = 0$ 이다.
 (3) 복합체 $I^{p, \bullet}$ 는 K^p 의 단사 분해이다.
 (4) 복합체 $\text{Ker}(d_1^{p, \bullet})$ 는 $\text{Ker}(d_K^p)$ 의 단사 분해이다.
 (5) 복합체 $\text{Im}(d_1^{p, \bullet})$ 는 $\text{Im}(d_K^p)$ 의 단사 분해이다.
 (6) 복합체 $H_I^p(I^{\bullet, \bullet})$ 는 $H^p(K^\bullet)$ 의 단사 분해이다.

보조정리 21.2. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라고 하자. $K^\bullet$ 를 아래로 유계인 복합체라고 하자. $K^\bullet$ 의 카르탕-에일렌베르크 분해가 존재한다.

증명. $p < n$ 이면 $K^p = 0$ 이라고 하자. 다음과 같이 $K^\bullet$ 를 짧은 완전열들로 분해한다. $Z^p = \text{Ker}(d^p)$, $B^p = \text{Im}(d^{p-1})$, $H^p = Z^p/B^p$ 로 놓고 다음을 생각하자.

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow Z^n \rightarrow K^n \rightarrow B^{n+1} \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow B^{n+1} \rightarrow Z^{n+1} \rightarrow H^{n+1} \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow Z^{n+1} \rightarrow K^{n+1} \rightarrow B^{n+2} \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow B^{n+2} \rightarrow Z^{n+2} \rightarrow H^{n+2} \rightarrow 0 \\ \dots \end{aligned}$$

$p < n$ 이면 $I^{p, q} = 0$ 으로 놓는다. 다음과 같이 귀납적으로 단사 분해들을 택한다.

- (1) $Z^n \rightarrow J_Z^{n,\bullet}$ 인 단사 분해를 택한다. $m < 0$ 이면 $J_Z^{n,m} = 0$ 이 되도록 택하며, 보조정리 18.3 를 보라.
- (2) 보조정리 18.9 를 사용하여 $K^n \rightarrow I^{n,\bullet}$ 및 $B^{n+1} \rightarrow J_B^{n+1,\bullet}$ 인 단사 분해들을 택한다. $m < 0$ 이면 $I^{n,m} = 0$ 및 $m < 0$ 이면 $J_B^{n+1,m} = 0$ 이 되도록 하고, 다음의 복합체들의 완전열을 택한다.

$$0 \rightarrow J_Z^{n,\bullet} \rightarrow I^{n,\bullet} \rightarrow J_B^{n+1,\bullet} \rightarrow 0$$

이는 짧은 완전열

$$0 \rightarrow Z^n \rightarrow K^n \rightarrow B^{n+1} \rightarrow 0$$

과 양립한다.

- (3) 보조정리 18.9 를 사용하여 $Z^{n+1} \rightarrow J_Z^{n+1,\bullet}$ 및 $H^{n+1} \rightarrow J_H^{n+1,\bullet}$ 인 단사 분해들을 택한다. $m < 0$ 이면 $J_Z^{n+1,m} = 0$ 및 $m < 0$ 이면 $J_H^{n+1,m} = 0$ 이 되도록 하고, 다음의 복합체들의 완전열을 택한다.

$$0 \rightarrow J_B^{n+1,\bullet} \rightarrow J_Z^{n+1,\bullet} \rightarrow J_H^{n+1,\bullet} \rightarrow 0$$

이는 짧은 완전열

$$0 \rightarrow B^{n+1} \rightarrow Z^{n+1} \rightarrow H^{n+1} \rightarrow 0$$

과 양립한다.

- (4) 등.

사상 $d_1^\bullet : I^{p,\bullet} \rightarrow I^{p+1,\bullet}$ 는 다음 합성으로 택한다.

$$I^{p,\bullet} \rightarrow J_B^{p+1,\bullet} \rightarrow J_Z^{p+1,\bullet} \rightarrow I^{p+1,\bullet}$$

그러면 모든 것이 분명하다. □

보조정리 21.3. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주들 사이의 왼쪽 완전 함자라고 하자. $K^\bullet$ 를 $\mathcal{A}$ 의 아래로 유계인 복합체라고 하자. $I^{\bullet,\bullet}$ 를 $K^\bullet$ 의 카르탕-에일렌베르크 분해라고 하자. 이중 복합체 $F(I^{\bullet,\bullet})$ 에 연관된 스펙트럴 수열 $({}^iE_r, {}^i d_r)_{r \geq 0}$ 및 $({}^{ii}E_r, {}^{ii} d_r)_{r \geq 0}$ 는 다음 관계를 만족한다.

$${}^iE_1^{p,q} = R^q F(K^p) \quad \text{and} \quad {}^{ii}E_2^{p,q} = R^p F(H^q(K^\bullet))$$

더욱이 이 스펙트럴 수열들은 유계이고 $H^*(RF(K^\bullet))$ 로 수렴하며, $H^n(RF(K^\bullet))$ 위에 유도되는 연관 여과들은 유한하다.

증명. 다음 주석들을 더 이상 언급하지 않고 사용한다.

- (1) $I^{p,\bullet}$ 가 K^p 의 단사 분해이므로 RF 는 $K^p[0]$ 에서 정의되고 그 값은 $F(I^{p,\bullet})$ 임을 알 수 있다.
- (2) $H_I^p(I^{\bullet,\bullet})$ 가 $H^p(K^\bullet)$ 의 단사 분해이므로 유도 함자 RF 는 $H^p(K^\bullet)[0]$ 에서 정의되고 그 값은 $F(H_I^p(I^{\bullet,\bullet}))$ 이다.
- (3) 호몰로지, 보조정리 0133 에 의해 전체 복합체 $\text{Tot}(I^{\bullet,\bullet})$ 는 $K^\bullet$ 의 단사 분해이다. 따라서 RF 는 $K^\bullet$ 에서 정의되고 그 값은 $F(\text{Tot}(I^{\bullet,\bullet}))$ 이다.

이중 복합체 $L^{\bullet,\bullet} = F(I^{\bullet,\bullet})$ 에 연관된 두 스펙트럴 수열을 생각하자. 호몰로지, 보조정리 0130 를 보라. 이 둘은 유계이고 $H^*(\text{Tot}(L^{\bullet,\bullet}))$ 로 수렴하며, $H^n(\text{Tot}(L^{\bullet,\bullet}))$ 에 유한 여과를 유도한다. 호몰로지, 보조정리 0132 를 보라. 다음 등식에 주의하자.

$$\text{Tot}(L^{\bullet,\bullet}) = \text{Tot}(F(I^{\bullet,\bullet})) = F(\text{Tot}(I^{\bullet,\bullet}))$$

이는 $RF(K^\bullet)$ 를 계산하므로 보조정리의 마지막 주장이 성립한다.

첫 번째 스펙트럴 수열의 계산. 다음을 갖는다. ${}^iE_1^{p,q} = H^q(L^{p,\bullet})$, 즉

$${}^iE_1^{p,q} = H^q(F(I^{p,\bullet})) = R^q F(K^p)$$

원하는 결과이다. 나중에 사용할 수 있도록 사상 ${}^i d_1^{p,q} : {}^iE_1^{p,q} \rightarrow {}^iE_1^{p+1,q}$ 가 $K^p \rightarrow K^{p+1}$ 에 의해 유도된 사상 $R^q F(K^p) \rightarrow R^q F(K^{p+1})$ 이고 $R^q F$ 가 함자라는 사실에서 오는 사상임을 관찰하자.

두 번째 스펙트럴 수열의 계산. 다음을 갖는다. ${}^{ii}E_1^{p,q} = H^q(L^{\bullet,p}) = H^q(F(I^{\bullet,p}))$. 복합체 $I^{\bullet,p}$ 는 아래로 유계이고 단사 대상들로 이루어져 있으며, 더욱이 미분의 각 핵, 상, 코호몰로지 군은 $\mathcal{A}$ 의 단사 대

상임에 주의하자. 따라서 미분들을 분할할 수 있다. 즉 각 미분은 직합인자 위로의 분할 전사이다. 이는 F 를 적용한 뒤에도 성립한다. 따라서 " $E_1^{p,q} = F(H^q(I^{\bullet,p})) = F(H_I^q(I^{\bullet,p}))$ " 이다. 이 위의 미분들은 복합체 $H_I^p(I^{\bullet,\bullet})$ 의 미분에 $(-1)^q$ 를 곱한 뒤 F 를 적용한 것이다. 이 복합체는 $H^p(K^{\bullet})$ 의 단사 분해이다. 따라서 E_2 항들의 설명을 얻는다. $\square$

주 21.4. 보조정리 21.3 의 스펙트럴 수열들은 복합체 $K^{\bullet}$ 에 대해 함자적이다. 이는 카르탕-에일렌베르크 분해의 함자성 성질에서 따른다. 한편 이 둘은 $\mathcal{A}$ 의 여과된 복합체에 연관될 수 있는 더 일반적인 스펙트럴 수열의 예이다. 함자성은 그 구성에서 따른다. 여과 유도 범주에 관한 절에서 이 문제로 돌아오겠다. 주석 26.15 을 보라.

22. 오른쪽 유도 함자의 합성

때때로 합성의 오른쪽 유도 함자를 계산할 수 있다. $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 가 아벨 범주라 하자. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 및 $G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 가 왼쪽 완전 함자라 하자. 오른쪽 유도 함자 $RF : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$, $RG : D^+(\mathcal{B}) \rightarrow D^+(\mathcal{C})$, 그리고 $R(G \circ F) : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{C})$ 가 어디에서나 정의되어 있다고 가정하자. 그러면

$$t : R(G \circ F) \longrightarrow RG \circ RF$$

라는 $D^+(\mathcal{A})$ 에서 $D^+(\mathcal{C})$ 로 가는 함자들의 정준 변환이 존재한다. 보조정리 14.16 을 보라. 이 변환은 항상 동형사상일 필요는 없다.

보조정리 22.1. $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 를 아벨 범주라 하자. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 및 $G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 를 왼쪽 완전 함자라 하자. $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 에는 충분한 단사 대상이 있다고 가정하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $\mathcal{A}$ 의 각 단사 대상 I 에 대해 $F(I)$ 는 G 에 대해 오른쪽 비순환이고,
- (2) 정준 사상

$$t : R(G \circ F) \longrightarrow RG \circ RF.$$

은 $D^+(\mathcal{A})$ 에서 $D^+(\mathcal{C})$ 로 가는 함자들의 동형사상이다.

증명. (2) 가 성립하면 동형사상 t 를 $RF(I) = F(I)$ 에서 계산하여 (1) 을 얻는다. 역으로 (1) 이 성립한다고 가정하자. $A^{\bullet}$ 을 $\mathcal{A}$ 의 아래로 유계인 복합체라 하자. 단사 분해 $A^{\bullet} \rightarrow I^{\bullet}$ 을 택하자. 사상 t 는 보조정리 14.16 의 증명을 보면 다음 사상들로 주어진다.

$$R(G \circ F)(A^{\bullet}) = (G \circ F)(I^{\bullet}) = G(F(I^{\bullet})) \rightarrow RG(F(I^{\bullet})) = RG(RF(A^{\bullet}))$$

여기서 화살표는 보조정리 16.7 에 의해 동형사상이다. $\square$

보조정리 22.2 (그로텐디크 스펙트럴 수열). 보조정리 22.1 와 같은 가정을 하고 그 동치 조건 (1) 과 (2) 가 성립한다고 하자. X 를 $D^+(\mathcal{A})$ 의 대상이라 하자. $\mathcal{C}$ 의 이중등급 대상 E_r 들로 이루어지고 d_r 의 이중차수가 $(r, -r+1)$ 이며

$$E_2^{p,q} = R^p G(H^q(RF(X)))$$

를 만족하는 스펙트럴 수열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 이 존재한다. 더욱이 이 스펙트럴 수열은 유계이고 $H^*(R(G \circ F)(X))$ 로 수렴하며, 각 $H^n(R(G \circ F)(X))$ 위에 유한 여과를 유도한다.

$\mathcal{A}$ 의 대상 A 에 대해서는 $R^{p+q}(G \circ F)(A)$ 로 수렴하는 $E_2^{p,q} = R^p G(R^q F(A))$ 를 얻는다.

증명. X 를 아래로 유계인 복합체 $A^{\bullet}$ 로 나타낼 수 있다. 단사 분해 $A^{\bullet} \rightarrow I^{\bullet}$ 을 택하자. 보조정리 21.2 를 사용하여 카르탕-에일렌베르크 분해 $F(I^{\bullet}) \rightarrow I^{\bullet,\bullet}$ 을 택한다. 보조정리 21.3 의 두 번째 스펙트럴 수열을 적용한다. $\square$

23. 분해 합자

$\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라 하자. $\mathcal{I}$ 는 그 대상들이 $\mathcal{A}$ 의 단사 대상들인 $\mathcal{A}$ 의 충만 가법 부분범주를 나타낸다고 하자. 이 경우 $K^+(\mathcal{I})$ 와 $D^+(\mathcal{A})$ 는 동치임이 밝혀진다 (명제 23.1 을 보라). 따라서 많은 목적에서 $D^+(\mathcal{A})$ 를 이 경우 더 이해하기 쉬운 범주 $K^+(\mathcal{I})$ 로 생각하는 것이 자연스럽다.

명제 23.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 에는 충분한 단사 대상이 있다고 가정하자. $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 는 그 대상들이 $\mathcal{A}$ 의 단사 대상들인 엄밀히 충만한 가법 부분범주를 나타낸다고 하자. 합자

$$K^+(\mathcal{I}) \longrightarrow D^+(\mathcal{A})$$

는 완전하고 충만충실하며 본질적으로 전사이다. 즉 삼각 범주들의 동치이다.

증명. 이 합자가 완전함은 자명하다. 본질적 전사성은 보조정리 18.3 에서 따른다. 충만충실성은 보조정리 18.8 의 귀결이다. $\square$

명제 23.1 은 분해 합자를 찾을 수 있음을 함의한다. 나아가 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 가 대상들의 모임을 갖는 “큰” 범주인 몇몇 경우에도 분해 합자가 존재함을 증명할 수 있다.

정의 23.2. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 it 분해 합자⁸는 다음 데이터로 주어진다.

- (1) 모든 $K^\bullet \in \text{Ob}(K^+(\mathcal{A}))$ 에 대해 단사 대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체 $j(K^\bullet)$, 그리고
- (2) 모든 $K^\bullet \in \text{Ob}(K^+(\mathcal{A}))$ 에 대해 준동형사상 $i_{K^\bullet} : K^\bullet \rightarrow j(K^\bullet)$.

보조정리 23.3. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라 하자. 분해 합자 (j, i) 가 주어지면 j 를 함자로, i 를 2-동형사상으로 만들어 다음 2-가환 그림을 얻는 방법이 유일하게 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} K^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow{\quad j \quad} & K^+(\mathcal{I}) \\ & \searrow & \swarrow \\ & D^+(\mathcal{A}) & \end{array}$$

여기서 $\mathcal{I}$ 는 단사 대상들로 이루어진 $\mathcal{A}$ 의 충만 가법 부분범주이다.

증명. $K^+(\mathcal{A})$ 의 각 사상 $\alpha : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 에 대해 다음 그림이 $K^+(\mathcal{A})$ 에서 가환하도록 하는 $K^+(\mathcal{I})$ 의 사상 $j(\alpha) : j(K^\bullet) \rightarrow j(L^\bullet)$ 가 유일하게 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \xrightarrow{\quad \alpha \quad} & L^\bullet \\ i_{K^\bullet} \downarrow & & \downarrow i_{L^\bullet} \\ j(K^\bullet) & \xrightarrow{\quad j(\alpha) \quad} & j(L^\bullet) \end{array}$$

이를 보이려면 보조정리 18.6 와 18.7 를 사용하거나, 그와 동치인 보조정리 18.8 를 사용하면 된다. 유일성은 j 가 함자임을 함의하고, 그림의 가환성은 i 가 보조정리의 명제에 있는 범주 그림의 2-가환성을 실현하는 2-사상을 준다는 것을 함의한다. $\square$

보조정리 23.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 에는 충분한 단사 대상이 있다고 가정하자. 그러면 분해 합자 j 가 존재하며, 합자들의 유일한 동형사상까지 유일하다.

증명. $K^+(\mathcal{A})$ 의 모든 대상 $K^\bullet$ 의 집합을 생각하자. (달리 언급하지 않는 한 모든 범주는 대상들의 집합을 갖는다는 우리의 관례를 상기하자.) 보조정리 18.3 에 의해 각 대상은 단사 분해를 갖는다. 선택 공리에 의해 각 $K^\bullet$ 에 대해 단사 분해 $i_{K^\bullet} : K^\bullet \rightarrow j(K^\bullet)$ 을 택할 수 있다. $\square$

⁸이는 아마 비표준 용어일 것이다.

보조정리 23.5. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라 하자. 임의의 분해 함자 $j : K^+(\mathcal{A}) \rightarrow K^+(\mathcal{I})$ 는 완전하다.

증명. 정의 23.2 의 정준 사상들을 $i_{K^\bullet} : K^\bullet \rightarrow j(K^\bullet)$ 로 나타내자. 먼저 함자적 동형사상 $j(K^\bullet[1]) \rightarrow j(K^\bullet)[1]$ 의 존재를 논하자. 그림

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet[1] & \xlongequal{\quad} & K^\bullet[1] \\ \downarrow i_{K^\bullet[1]} & & \downarrow i_{K^\bullet[1]} \\ j(K^\bullet[1]) & \xrightarrow{\quad \xi_{K^\bullet} \quad} & j(K^\bullet)[1] \end{array}$$

을 생각하자. 보조정리 18.6 와 18.7 에 의해 이 그림을 $K^+(\mathcal{A})$ 에서 가환하게 하는 점선 화살표 $\xi_{K^\bullet}$ 가 $K^+(\mathcal{I})$ 에 유일하게 존재한다. 이것이 함자적 동형사상을 준다는 확인은 생략한다. (힌트: 보조정리 18.7 를 다시 사용하라.)

$(K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet, f, g, h)$ 를 $K^+(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형이라 하자. $(j(K^\bullet), j(L^\bullet), j(M^\bullet), j(f), j(g), \xi_{K^\bullet} \circ j(h))$ 가 $K^+(\mathcal{I})$ 의 완전 삼각형임을 보여야 한다. 다음은 가환 그림이다.

$$\begin{array}{ccccccc} K^\bullet & \xrightarrow{f} & L^\bullet & \xrightarrow{g} & M^\bullet & \xrightarrow{h} & K^\bullet[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ j(K^\bullet) & \xrightarrow{j(f)} & j(L^\bullet) & \xrightarrow{j(g)} & j(M^\bullet) & \xrightarrow{\xi_{K^\bullet} \circ j(h)} & j(K^\bullet)[1] \end{array}$$

이는 $K^+(\mathcal{A})$ 의 그림이며, 그 수직 화살표들은 준동형사상 $i_{K^\bullet}, i_{L^\bullet}, i_{M^\bullet}$ 이다. 따라서 $(j(K^\bullet), j(L^\bullet), j(M^\bullet), j(f), j(g), \xi_{K^\bullet} \circ j(h))$ 의 $D^+(\mathcal{A})$ 에서의 상은 완전 삼각형과 동형이고, 따라서 TR1 에 의해 완전 삼각형이다. 그러므로 보조정리 4.18 에서 $(j(K^\bullet), j(L^\bullet), j(M^\bullet), j(f), j(g), \xi_{K^\bullet} \circ j(h))$ 가 $K^+(\mathcal{I})$ 의 완전 삼각형임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 23.6. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라 하자. j 를 분해 함자라 하자. 자연스러운 함자를 $Q : K^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{A})$ 로 쓰자. 그러면 유일한 함자 $j' : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow K^+(\mathcal{I})$ 에 대해 $j = j' \circ Q$ 이고, 이 함자는 정준 함자 $K^+(\mathcal{I}) \rightarrow D^+(\mathcal{A})$ 의 준역이다.

증명. 보조정리 11.6 에 의해 함자 Q 는 국소화이다. j' 의 존재를 증명하려면 $\text{Qis}^+(A)$ 의 모든 원소가 함자 j 아래 동형사상으로 보내짐을 보이면 충분하다. 보조정리 5.7 을 보라. 보조정리 23.5 의 증명에 있는 가환 사각형을 생각하자. 이 사각형에서 α 가 준동형사상이면 $i_{L^\bullet} \circ \alpha = j(\alpha) \circ i_{K^\bullet}$ 도 준동형사상이므로 $j(\alpha)$ 도 그러하다. 따라서 명제 23.1 에 의해 사상 $j(\alpha)$ 는 $K^+(\mathcal{I})$ 에서 동형사상이다. j' 가 $K^+(\mathcal{I}) \rightarrow D^+(\mathcal{A})$ 의 준역이라는 확인은 생략한다. $\square$

주 23.7. $\mathcal{A}$ 가 아벨 군의 범주처럼 충분한 단사 대상을 갖는 “큰” 아벨 범주라고 하자. 이 경우 모임 위를 달리는 한정자를 갖고 선택 공리를 사용할 수 없으므로 분해 함자를 구성할 때 조금 더 주의해야 한다. 그러나 보조정리의 증명은 임의의 두 국소화 함자가 정준적으로 동형임을 실제로 보여 준다는 점에 주의하자. 구체적으로, 아래로 유계인 복합체 $K^\bullet$ 에서 단사 대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체들로 가는 준동형사상 $i : K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 와 $i' : K^\bullet \rightarrow J^\bullet$ 가 주어지면 $K^+(\mathcal{I})$ 의 사상 $a : I^\bullet \rightarrow J^\bullet$ 가 unde $K^+(\mathcal{I})$ 의 사상으로서 $i' = i \circ a$ 를 만족하는 것이 유일하게 (!) 존재한다. 따라서 유일한 문제는 존재성이고, 다음 절에서 이를 다루는 방법을 보겠다.

24. 함자적 단사 매장과 분해 함자

이 절에서는 범주 $\mathcal{A}$ 가 함자적 단사 매장을 갖는 경우 분해 함자 $K^+(\mathcal{A}) \rightarrow K^+(\mathcal{I})$ 의 구성을 다시 한다. 그 이유는 두 가지이다. (1) 증명이 더 쉽고, (2) $\mathcal{A}$ 가 “큰” 아벨 범주인 경우에도 이 구성이 작동한다. 아래의 주석 24.3 을 보라.

$\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 앞에서처럼 $\mathcal{I}$ 는 단사 대상들로 이루어진 $\mathcal{A}$ 의 충분 가법 부분범주를 나타낸다. $K^\bullet$ 이 $\mathcal{A}$ 의 아래로 유계인 복합체이고, $I^\bullet$ 이 $\mathcal{A}$ 의 단사 대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합

체이며, α 가 준동형사상인 화살표 $\alpha : K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 들의 범주 $\text{InjRes}(\mathcal{A})$ 를 생각하자. 다시 말해 α 는 단사 분해이고 $K^\bullet$ 은 아래로 유계이다. 다음과 같은 자명한 함자가 있다.

$$s : \text{InjRes}(\mathcal{A}) \longrightarrow \text{Comp}^+(\mathcal{A})$$

이는 $(\alpha : K^\bullet \rightarrow I^\bullet) \mapsto K^\bullet$ 로 정의된다. 또한 함자

$$t : \text{InjRes}(\mathcal{A}) \longrightarrow K^+(\mathcal{I})$$

가 있으며, 이는 $(\alpha : K^\bullet \rightarrow I^\bullet) \mapsto I^\bullet$ 로 정의된다.

보조정리 24.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 가 함자적 단사 매장을 갖는다고 가정하자. 호몰로지, 정의 0139 를 보라.

- (1) $s \circ \text{inj} = \text{id}$ 를 만족하는 함자 $\text{inj} : \text{Comp}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \text{InjRes}(\mathcal{A})$ 가 존재한다.
- (2) $s \circ \text{inj} = \text{id}$ 를 만족하는 임의의 함자 $\text{inj} : \text{Comp}^+(\mathcal{A}) \rightarrow \text{InjRes}(\mathcal{A})$ 에서 분해 함자를 얻는다. 정의 23.2 를 보라.

증명. $A \mapsto (A \rightarrow J(A))$ 를 함자적 단사 매장이라 하자. 호몰로지, 정의 0139 를 보라. 먼저 $J(0) = 0$ 이라 가정해도 됨을 주목하자. 실제로 그렇지 않다면 임의의 대상 A 에 대해 $0 \rightarrow A \rightarrow 0$ 가 있으므로 직합 분해 $J(A) = J(0) \oplus \text{Ker}(J(A) \rightarrow J(0))$ 를 얻는다. 함자적 사상 $A \rightarrow J(A)$ 는 두 번째 직합인자 안으로 사상될 수밖에 없음에 주의하자. 따라서 필요하면 우리 함자를 $J'(A) = \text{Ker}(J(A) \rightarrow J(0))$ 로 바꿀 수 있다.

$K^\bullet$ 을 $\mathcal{A}$ 의 아래로 유계인 복합체라 하자. $p < B$ 이면 $K^p = 0$ 이라고 하자. 단사 대상들의 이중 복합체 $I^{\bullet, \bullet}$ 과 사상 $\alpha : K^\bullet \rightarrow I^{\bullet, 0}$ 를 구성할 것인데, α 는 $K^\bullet$ 에서 $I^{\bullet, \bullet}$ 의 연관 전체 복합체로 가는 준동형사상을 유도해야 한다. 먼저 $q < 0$ 일 때마다 $I^{p, q} = 0$ 으로 둔다. 다음으로 $I^{p, 0} = J(K^p)$ 로 두고, $\alpha^p : K^p \rightarrow I^{p, 0}$ 를 함자적 매장으로 둔다. J 가 함자이므로 $I^{\bullet, 0}$ 은 복합체이고 α 는 복합체의 사상이다. 각 α^p 는 단사이다. 또한 $J(0) = 0$ 이므로 $p < B$ 일 때 $I^{p, 0} = 0$ 이다. 이어서 $I^{p, 1} = J(\text{Coker}(K^p \rightarrow I^{p, 0}))$ 로 둔다. 다시 함자성에 의해 $I^{\bullet, 1}$ 은 복합체이다. 그리고 다시 $p < B$ 일 때 $I^{p, 1} = 0$ 을 얻는다. 또한 K^p 가 $\text{Ker}(I^{p, 0} \rightarrow I^{p, 1})$ 위로 동형으로 사상됨은 분명하다. 세 번째 단계로 $I^{p, 2} = J(\text{Coker}(I^{p, 0} \rightarrow I^{p, 1}))$ 를 택한다. 이 과정을 계속한다.

이제 호몰로지, 보조정리 0133 를 적용하여 사상

$$\alpha : K^\bullet \longrightarrow \text{Tot}(I^{\bullet, \bullet})$$

이 준동형사상임을 얻는다. 함자 inj 를 얻음을 증명하려면 위 구성이 함자적임을 보이기만 하면 된다. 이 확인은 생략한다.

$s \circ \text{inj} = \text{id}$ 를 만족하는 함자 inj 가 있다고 하자. $\text{Comp}^+(\mathcal{A})$ 의 각 대상 $K^\bullet$ 에 대해

$$\text{inj}(K^\bullet) = (i_{K^\bullet} : K^\bullet \rightarrow j(K^\bullet))$$

로 쓸 수 있다. 이는 정의 23.2 에서와 같은 분해 함자를 준다. □

주 24.2. 보조정리 24.1 의 (2) 에서처럼 $s \circ \text{inj} = \text{id}$ 를 만족하는 함자 inj 가 있다고 하자. 그 보조정리의 증명에서처럼 $\text{inj}(K^\bullet) = (i_{K^\bullet} : K^\bullet \rightarrow j(K^\bullet))$ 로 쓰자. $\alpha : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 을 아래로 유계인 복합체들의 사상이라 하자. 범주 $\text{InjRes}(\mathcal{A})$ 에서 사상 $\text{inj}(\alpha)$ 를 생각하자. 이는 복합체 사상들의 다음 가환 그림을 유도한다.

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \xrightarrow{\alpha} & L^\bullet \\ i_K \downarrow & & \downarrow i_L \\ j(K)^\bullet & \xrightarrow{\text{inj}(\alpha)} & j(L)^\bullet \end{array}$$

따라서 보조정리 23.3 의 증명을 보면 함자 $j : K^+(\mathcal{A}) \rightarrow K^+(\mathcal{I})$ 는 다음 규칙으로 주어짐을 알 수 있다.

$$j(\alpha \text{ up to homotopy}) = \text{inj}(\alpha) \text{ up to homotopy} \in \text{Hom}_{K^+(\mathcal{I})}(j(K^\bullet), j(L^\bullet))$$

그러므로 이 경우 j 는 $t \circ inj$ 와 일치한다. 즉 그림

$$\begin{array}{ccc} \text{Comp}^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow{\quad t \circ inj \quad} & K^+(\mathcal{I}) \\ & \searrow & \nearrow j \\ & K^+(\mathcal{A}) & \end{array}$$

은 가환이다.

주 24.3. $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간 $(X, \mathcal{O}_X)$ 위의 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 범주라 하자 (더 일반적으로는 환 달린 사이트 위의 범주라 하자). 위에서 $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 가 충분한 단사 대상을 가지며 실제로 함자적 단사 매장을 가짐을 볼 것이다. 단사 대상, 정리 01DU 를 보라. 보조정리 23.4 의 증명은 $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 에 적용되지 않음에 주의하자. 그러나 보조정리 24.1 의 증명은 $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 에 적용된다. 따라서

$$j : K^+(\text{Mod}(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow K^+(\mathcal{I})$$

를 얻으며, 이는 $\mathcal{I}$ 가 단사 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 가법 범주일 때의 분해 함자이다. 이 논증은 다음 경우에도 작동한다.

- (1) 환 R 위의 R -가군들의 범주 Mod_R .
- (2) 환의 준층이 주어진 사이트 위의 $\mathcal{O}$ -가군 준층들의 범주 $\text{PMod}(\mathcal{O})$.
- (3) 환 달린 사이트 위의 $\mathcal{O}$ -가군 층들의 범주 $\text{Mod}(\mathcal{O})$.
- (4) 필요에 따라 여기에 더 추가한다.

25. 분해 함자를 통한 오른쪽 유도 함자

다음 보조정리의 내용은 분해 함자 j 가 주어졌을 때 단순히 $RF(K^\bullet) = F(j(K^\bullet))$ 로 정의할 수 있다는 것이다.

보조정리 25.1. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라 하자. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주로 가는 가법 함자라 하자. (i, j) 를 분해 함자라 하자. 정의 23.2 를 보라. F 의 오른쪽 유도 함자 RF 는 다음 2-가환 그림에 들어맞는다.

$$\begin{array}{ccc} D^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow{\quad j' \quad} & K^+(\mathcal{I}) \\ & \searrow RF \quad \swarrow F & \\ & D^+(\mathcal{B}) & \end{array}$$

여기서 j' 는 보조정리 23.6 의 함자이다.

증명. 보조정리 20.1 에 의해 $RF(K^\bullet) = F(j(K^\bullet))$ 이다. □

주 25.2. 보조정리 25.1 의 상황에서는 실제로 오른쪽 유도 함자를 완전 함자 $F \circ j' : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow K^+(\mathcal{B})$ 로 올렸음을 알 수 있다. 이러한 인수분해를 사용하는 것이 때때로 유용하다.

26. 여과 유도 범주와 단사 분해

$\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 이 절에서는 $\mathcal{A}$ 가 충분한 단사 대상을 가지면 어떤 의미에서 범주 $\text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 도 그러함을 보이겠다. 이 관찰을 사용하여 $\mathcal{A}$ 의 여과 유도 범주에서 계산할 수 있다.

범주 $\text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 는 완전 범주의 예이다. 단사 대상, 주석 05SF 을 보라. 엄밀한 사상들이 특별한 역할을 한다. 호몰로지, 정의 0123 를 보라. 즉 이는 $\text{Coim}(f) = \text{Im}(f)$ 를 만족하는 사상 f 이다. $\text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 의 복합체 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 에 대해 수열 $\text{gr}(A) \rightarrow \text{gr}(B) \rightarrow \text{gr}(C)$ 가 $\mathcal{A}$ 에서 완전이면 그 복합체가 완전하다고 하겠다. 이는 $A \rightarrow B$ 와 $B \rightarrow C$ 가 엄밀한 사상임을 함의한다. 호몰로지, 보조정리 05QH 을 보라.

정의 26.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 의 대상 I 에 대해 각 $\text{gr}^p(I)$ 가 $\mathcal{A}$ 의 단사 대상이면 이를 여과 단사 대상이라 한다.

보조정리 26.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $Fil^f(\mathcal{A})$ 의 대상 I 가 여과 단사일 필요충분조건은 다음과 같다. $a \leq b$ 와 $\mathcal{A}$ 의 단사 대상들 I_n , $a \leq n \leq b$, 그리고 $F^p I = \bigoplus_{n \geq p} I_n$ 을 만족하는 동형사상 $I \cong \bigoplus_{a \leq n \leq b} I_n$ 이 존재한다.

증명. J 가 단사 대상이면 $\mathcal{A}$ 의 임의의 단사 사상 $J \rightarrow M$ 이 분할된다는 사실에서 따른다. 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 26.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. I 가 여과 단사 대상일 때 $Fil^f(\mathcal{A})$ 의 임의의 엄밀 단사 사상 $u : I \rightarrow A$ 는 분할 단사이다.

증명. $F^p I \neq 0$ 을 만족하는 가장 큰 정수를 p 라 하자. 특히 $gr^p(I) = F^p I$ 이다. I' 를 그 기저 $\mathcal{A}$ -대상이 $F^p I$ 이고, 여과가 $n > p$ 에 대해 $F^n I' = 0$, $n \leq p$ 에 대해 $F^n I' = I' = F^p I$ 로 주어지는 $Fil^f(\mathcal{A})$ 의 대상이라 하자. $I' \rightarrow I$ 도 엄밀 단사 사상임에 주의하자. u 가 엄밀 단사라는 사실은 $F^p I \rightarrow A/F^{p+1}(A)$ 가 단사임을 함의한다. 호몰로지, 보조정리 0127 를 보라. $\mathcal{A}$ 에서 분할 $s : A/F^{p+1}(A) \rightarrow F^p I$ 를 택하자. 유도된 사상 $s' : A \rightarrow I'$ 는 합성 $I' \rightarrow I \rightarrow A$ 를 분할하는 여과 대상들의 엄밀한 사상이다. 따라서 $A = I' \oplus \text{Ker}(s')$ 및 $I = I' \oplus \text{Ker}(s'|_I)$ 로 쓸 수 있다. $\text{Ker}(s'|_I) \rightarrow \text{Ker}(s')$ 는 엄밀 단사 사상이고 $\text{Ker}(s'|_I)$ 는 여과 단사 대상임에 주의하자. I 의 여과 길이에 관한 귀납법에 의해 사상 $\text{Ker}(s'|_I) \rightarrow \text{Ker}(s')$ 는 분할 단사이다. 이로써 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 26.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $u : A \rightarrow B$ 를 $Fil^f(\mathcal{A})$ 의 엄밀 단사 사상이라 하고, $f : A \rightarrow I$ 를 A 에서 $Fil^f(\mathcal{A})$ 의 여과 단사 대상으로 가는 사상이라 하자. 그러면 $f = g \circ u$ 를 만족하는 사상 $g : B \rightarrow I$ 가 존재한다.

증명. u 에 의한 f 의 몫 $f' : I \rightarrow I \amalg_A B$ 는 엄밀 단사 사상이다. 호몰로지, 보조정리 05SM 를 보라. 따라서 결과는 보조정리 26.3 에서 형식적으로 따른다. $\square$

보조정리 26.5. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라 하자. $Fil^f(\mathcal{A})$ 의 임의의 대상 A 에 대해 엄밀 단사 사상 $A \rightarrow I$ 가 존재하며, 여기서 I 는 여과 단사 대상이다.

증명. $p \in \{a, a+1, \dots, b\}$ 가 아니면 $gr^p(A) = 0$ 이 되도록 $a \leq b$ 를 택하자. 각 $n \in \{a, a+1, \dots, b\}$ 에 대해 I_n 이 단사 대상인 단사 사상 $u_n : A/F^{n+1}(A) \rightarrow I_n$ 을 택하자. $I = \bigoplus_{a \leq n \leq b} I_n$ 에 여과 $F^p I = \bigoplus_{n \geq p} I_n$ 을 주고, $u : A \rightarrow I$ 를 사상들 u_n 의 직합으로 둔다. $\square$

보조정리 26.6. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라 하자. $Fil^f(\mathcal{A})$ 의 임의의 대상 A 에 대해 여과 준동형사상 $A[0] \rightarrow I^\bullet$ 이 존재하며, 여기서 $I^\bullet$ 은 여과 단사 대상들의 복합체이고 $n < 0$ 이면 $I^n = 0$ 이다.

증명. 먼저 A 에서 여과 단사 대상으로 가는 엄밀 단사 사상 $u_0 : A \rightarrow I^0$ 을 택하자. 보조정리 26.5 를 보라. 다음으로 $\mathcal{A}$ 의 여과 단사 대상 안으로 가는 엄밀 단사 사상 $u_1 : \text{Coker}(u_0) \rightarrow I^1$ 을 택한다. 유도된 사상 $I^0 \rightarrow I^1$ 을 d^0 으로 나타내자. 이어서 $\mathcal{A}$ 의 여과 단사 대상 안으로 가는 엄밀 단사 사상 $u_2 : \text{Coker}(u_1) \rightarrow I^2$ 를 택한다. 유도된 사상 $I^1 \rightarrow I^2$ 를 d^1 로 나타내자. 이 과정을 계속한다. 이는 각 수열

$$0 \rightarrow \text{Coker}(u_n) \rightarrow I^{n+1} \rightarrow \text{Coker}(u_{n+1}) \rightarrow 0$$

이 짧은 완전열, 즉 gr 을 적용했을 때 짧은 완전열을 유도하기 때문에 작동한다. 이를 보려면 호몰로지, 보조정리 0127 를 사용하라. $\square$

보조정리 26.7. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라 하자. $f : A \rightarrow B$ 를 $Fil^f(\mathcal{A})$ 의 사상이라 하자. $I^\bullet, J^\bullet$ 이 여과 단사 대상들의 복합체이고 $n < 0$ 일 때 $I^n = J^n = 0$ 이며, 여과 준동형사상 $A[0] \rightarrow I^\bullet$ 과 $B[0] \rightarrow J^\bullet$ 이 주어졌다고 하자. 그러면 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} A[0] & \longrightarrow & B[0] \\ \downarrow & & \downarrow \\ I^\bullet & \longrightarrow & J^\bullet \end{array}$$

이 존재한다.

증명. $A[0] \rightarrow I^\bullet$ 과 $C[0] \rightarrow J^\bullet$ 이 여과 준동형사상이므로 $a: A \rightarrow I^0, b: B \rightarrow J^0$ 및 모든 사상 d_I^n, d_J^n 은 엄밀하다는 결론을 얻는다. 호몰로지, 보조정리 05QH 을 보라. 다음 가환 그림의 사상들 f^n 을 귀납적으로 구성하겠다.

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{a} & I^0 & \longrightarrow & I^1 & \longrightarrow & I^2 \longrightarrow \dots \\ f \downarrow & & \downarrow f^0 & & \downarrow f^1 & & \downarrow f^2 \\ B & \xrightarrow{b} & J^0 & \longrightarrow & J^1 & \longrightarrow & J^2 \longrightarrow \dots \end{array}$$

$A \rightarrow I^0$ 이 엄밀 단사이므로 J^0 이 여과 단사이므로 $f^0 \circ a = b \circ f$ 를 만족하는 사상 $f^0: I^0 \rightarrow J^0$ 을 찾을 수 있다. 보조정리 26.4 를 보라. 합성 $d_J^0 \circ b \circ f$ 는 영이므로 $d_J^0 \circ f^0 \circ a = 0$ 이고, 따라서 $d_J^0 \circ f^0$ 는 유일한 사상

$$\text{Coker}(a) = \text{Coim}(d_I^0) = \text{Im}(d_I^0) \rightarrow J^1.$$

을 통해 인수분해된다. $\text{Im}(d_I^0) \rightarrow I^1$ 은 엄밀 단사이므로 보조정리 26.4 를 다시 사용하여 표시된 화살표를 사상 $f^1: I^1 \rightarrow J^1$ 로 연장할 수 있다. 이 과정을 계속한다. $\square$

보조정리 26.8. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라 하자. $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 을 $\text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 의 짧은 완전열이라 하자. $I^\bullet, J^\bullet$ 이 여과 단사 대상들의 복합체이고 $n < 0$ 일 때 $I^n = J^n = 0$ 이며, 여과 준동형사상 $A[0] \rightarrow I^\bullet$ 과 $C[0] \rightarrow J^\bullet$ 이 주어졌다고 하자. 그러면 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A[0] & \longrightarrow & B[0] & \longrightarrow & C[0] \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & I^\bullet & \longrightarrow & M^\bullet & \longrightarrow & J^\bullet \longrightarrow 0 \end{array}$$

이 존재하며, 아래 행은 복합체들의 항별 분할열이다.

증명. $A[0] \rightarrow I^\bullet$ 과 $C[0] \rightarrow J^\bullet$ 이 여과 준동형사상이므로 $a: A \rightarrow I^0, c: C \rightarrow J^0$ 및 모든 사상 d_I^n, d_J^n 은 엄밀하다는 결론을 얻는다. 보조정리 13.4 을 보라. 다음 가환 그림의 남동쪽 및 남쪽 화살표들을 단계별로 구성하겠다.

$$\begin{array}{ccccccc} B & \xrightarrow{\quad} & C & \xrightarrow{c} & J^0 & \longrightarrow & J^1 \longrightarrow \dots \\ \alpha \uparrow & \searrow \beta & & \searrow \bar{c} & \downarrow \delta^0 & & \downarrow \delta^1 \\ A & \xrightarrow{a} & I^0 & \longrightarrow & I^1 & \longrightarrow & I^2 \longrightarrow \dots \end{array}$$

$A \rightarrow B$ 는 엄밀 단사 사상이므로 $b \circ \alpha = a$ 를 만족하는 사상 $b: B \rightarrow I^0$ 을 찾을 수 있다. 보조정리 26.4 를 보라. A 는 엄밀한 사상 $I^0 \rightarrow I^1$ 의 핵이고 $\beta = \text{Coker}(\alpha)$ 이므로 그림에 들어맞는 유일한 사상 $\bar{b}: C \rightarrow I^1$ 을 얻는다. c 는 엄밀 단사이므로 I^1 은 여과 단사이므로 $\delta^0: J^0 \rightarrow I^1$ 을 찾을 수 있다. 보조정리 26.4 를 보라. $B \rightarrow C$ 가 엄밀 전사이므로 $B \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow I^2$ 가 영이므로 $C \rightarrow I^1 \rightarrow I^2$ 가 영임을 알 수 있다. 따라서 $d_I^1 \circ \delta^0$ 은 $C \cong \text{Im}(c)$ 위에서 영이다. 그러므로 $d_I^1 \circ \delta^0$ 은 유일한 사상

$$\text{Coker}(c) = \text{Coim}(d_J^0) = \text{Im}(d_J^0) \rightarrow I^2.$$

을 통해 인수분해된다. I^2 가 여과 단사이므로 $\text{Im}(d_J^0) \rightarrow J^1$ 이 엄밀 단사이므로 표시된 사상을 사상 $\delta^1: J^1 \rightarrow I^2$ 로 연장할 수 있다. 보조정리 26.4 를 보라. 이 과정을 계속한다. $M^\bullet = I^\bullet \oplus J^\bullet$ 로 두고 미분을

$$d_M^n = \begin{pmatrix} d_I^n & (-1)^{n+1} \delta^n \\ 0 & d_J^n \end{pmatrix}$$

로 둔다. 마지막으로 사상 $B[0] \rightarrow M^\bullet$ 은 $b \oplus c \circ \beta: M \rightarrow I^0 \oplus J^0$ 로 주어진다. $\square$

보조정리 26.9. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라 하자. 모든 $K^\bullet \in K^+(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 에 대해 여과 준동형사상 $K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 이 존재하며, $I^\bullet$ 은 아래로 유계이고 각 I^n 은 여과 단사 대상이며 각 $K^n \rightarrow I^n$ 은 엄밀 단사 사상이다.

증명. $K^\bullet$ 을 이동으로 바꾼 뒤 (이는 증명에 무해하다) $n < 0$ 일 때 $K^n = 0$ 이라고 가정할 수 있다. 완전 범주 $\text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 의 짧은 완전열들

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \text{Ker}(d_K^0) \rightarrow K^0 \rightarrow \text{Coim}(d_K^0) \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow \text{Ker}(d_K^1) \rightarrow K^1 \rightarrow \text{Coim}(d_K^1) \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow \text{Ker}(d_K^2) \rightarrow K^2 \rightarrow \text{Coim}(d_K^2) \rightarrow 0 \\ \dots \end{aligned}$$

과 사상들 $u_i : \text{Coim}(d_K^i) \rightarrow \text{Ker}(d_K^{i+1})$ 를 생각하자. 각 $i \geq 0$ 에 대해 여과 준동형사상들

$$\begin{aligned} \text{Ker}(d_K^i)[0] &\rightarrow I_{\text{ker},i}^\bullet \\ \text{Coim}(d_K^i)[0] &\rightarrow I_{\text{coim},i}^\bullet \end{aligned}$$

을 택할 수 있으며, $I_{\text{ker},i}^n, I_{\text{coim},i}^n$ 은 여과 단사이고 $n < 0$ 일 때 영이다. 보조정리 26.6 를 보라. 보조정리 26.7 에 의해 u_i 를 복합체의 사상 $u_i^\bullet : I_{\text{coim},i}^\bullet \rightarrow I_{\text{ker},i+1}^\bullet$ 로 올릴 수 있다. 마지막으로 각 $i \geq 0$ 에 대해 그림

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Ker}(d_K^i)[0] & \longrightarrow & K^i[0] & \longrightarrow & \text{Coim}(d_K^i)[0] \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & I_{\text{ker},i}^\bullet & \xrightarrow{\alpha_i} & I_i^\bullet & \xrightarrow{\beta_i} & I_{\text{coim},i}^\bullet \longrightarrow 0 \end{array}$$

을 완성할 수 있고, 아래 수열은 항별 분할 완전열이다. 보조정리 26.8 를 보라. $i \geq 0$ 에 대해 $d_i : I_i^\bullet \rightarrow I_{i+1}^\bullet$ 를 $d_i = \alpha_{i+1} \circ u_i^\bullet \circ \beta_i$ 로 둔다. $\beta_i \circ \alpha_i = 0$ 이므로 $d_i \circ d_{i-1} = 0$ 임에 주의하자. 따라서 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} I_0^\bullet & \longrightarrow & I_1^\bullet & \longrightarrow & I_2^\bullet & \longrightarrow & \dots \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ K^0[0] & \longrightarrow & K^1[0] & \longrightarrow & K^2[0] & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

을 구성하였다. 여기서 수직 화살표들은 여과 준동형사상이다. 위 행은 복합체들의 복합체이며, 각 복합체는 여과 단사 대상들로 이루어지고 차수 < 0 에서 영이 아닌 대상을 갖지 않는다. 그러므로 $I^{a,b} = I_a^b$ 로 두고,

$$d_1^{a,b} : I^{a,b} = I_a^b \rightarrow I_{a+1}^b = I^{a+1,b}$$

에는 사상 d_a^b 를 사용하고,

$$d_2^{a,b} : I^{a,b} = I_a^b \rightarrow I_a^{b+1} = I^{a,b+1}$$

에는 사상 $d_{I_a}^b$ 를 사용하여 이중 복합체를 얻는다. 이 이중 복합체에 연관된 전체 복합체를 $\text{Tot}(I^{\bullet,\bullet})$ 로 나타내자. 호몰로지, 정의 012Z 를 보라. 사상 $K^n[0] \rightarrow I_n^\bullet$ 은 복합체의 사상

$$K^\bullet \longrightarrow \text{Tot}(I^{\bullet,\bullet})$$

을 유도하는 사상 $K^n \rightarrow I^{n,0}$ 에서 움을 관찰하자. 이것이 여과 준동형사상이라고 주장한다. $\text{gr}(-)$ 은 가법 함자이므로 $\text{gr}(\text{Tot}(I^{\bullet,\bullet})) = \text{Tot}(\text{gr}(I^{\bullet,\bullet}))$ 임을 알 수 있다. 따라서 호몰로지, 보조정리 0133 를 사용하여 원하는 대로 $\text{gr}(K^\bullet) \rightarrow \text{gr}(\text{Tot}(I^{\bullet,\bullet}))$ 가 준동형사상이라는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 26.10. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $K^\bullet, I^\bullet \in K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 라 하자. $K^\bullet$ 은 여과 비순환이고 $I^\bullet$ 은 아래로 유계이며 여과 단사 대상들로 이루어졌다고 가정하자. 임의의 사상 $K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 은 영과 호모토픽이다. $\text{Hom}_{K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))}(K^\bullet, I^\bullet) = 0$.

증명. $\alpha : K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 를 복합체의 사상이라 하자. $j < n$ 일 때 $\alpha^j = 0$ 이라고 가정하자. $\alpha^n = h \circ d$ 를 만족하는 사상 $h : K^{n+1} \rightarrow I^n$ 이 존재함을 보이겠다. 그러면 α 는 다음과 같이 정의된 복합체의 사상 β 와 호모토픽이다.

$$\beta^j = \begin{cases} 0 & \text{if } j \leq n \\ \alpha^{n+1} - d \circ h & \text{if } j = n+1 \\ \alpha^j & \text{if } j > n+1 \end{cases}$$

이는 귀납법에 의해 보조정리를 분명히 증명한다. h 의 존재를 보이기 위해 $\alpha^{n-1} = 0$ 이므로 $\alpha^n \circ d_K^{n-1} = 0$ 임에 주의하자. $K^\bullet$ 은 여과 비순환이므로 d_K^{n-1} 과 d_K^n 은 엄밀하고

$$0 \rightarrow \text{Im}(d_K^{n-1}) \rightarrow K^n \rightarrow \text{Im}(d_K^n) \rightarrow 0$$

은 완전 범주 $\text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 의 완전열임을 알 수 있다. 호몰로지, 보조정리 05QH 을 보라. 따라서 α^n 을 $\text{Im}(d_K^n)$ 위에 정의된 I^n 으로 가는 사상으로 생각할 수 있다. $\text{Im}(d_K^n) \rightarrow K^{n+1}$ 이 엄밀 단사이고 I^n 이 여과 단사라는 사실을 사용하면 원하는 대로 이 사상을 $h : K^{n+1} \rightarrow I^n$ 으로 올릴 수 있다. 보조정리 26.4 를 보라. $\square$

보조정리 26.11. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $I^\bullet \in K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 를 여과 단사 대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체라 하자.

- (1) $\alpha : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 을 $K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 의 여과 준동형사상이라 하자. 그러면 사상

$$\text{Hom}_{K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))}(L^\bullet, I^\bullet) \rightarrow \text{Hom}_{K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))}(K^\bullet, I^\bullet)$$

은 전단사이다.

- (2) $L^\bullet \in K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 라 하자. 그러면

$$\text{Hom}_{K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))}(L^\bullet, I^\bullet) = \text{Hom}_{DF(\mathcal{A})}(L^\bullet, I^\bullet).$$

증명. (1) 의 증명. 다음은 $K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 의 완전 삼각형이고 (보조정리 9.14),

$$(K^\bullet, L^\bullet, C(\alpha)^\bullet, \alpha, i, -p)$$

$C(\alpha)^\bullet$ 은 여과 비순환 복합체이다 (보조정리 13.4). 그러면

$$\begin{array}{ccccc} \text{Hom}_{K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))}(C(\alpha)^\bullet, I^\bullet) & \longrightarrow & \text{Hom}_{K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))}(L^\bullet, I^\bullet) & \longrightarrow & \text{Hom}_{K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))}(K^\bullet, I^\bullet) \\ & & \swarrow & & \\ & & \text{Hom}_{K(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))}(C(\alpha)^\bullet[-1], I^\bullet) & & \end{array}$$

은 아벨 군들의 완전열이다. 보조정리 4.2 을 보라. 이제 보조정리 26.10 는 양 끝의 두 군이 영임을 보장하며, 따라서 $\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(L^\bullet, I^\bullet) = \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet)$ 이다.

(2) 의 증명. 오른쪽 변의 원소를 a 라 하자. $\alpha : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 이 여과 준동형사상이고 $\gamma : K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 이 복합체의 사상일 때 $a = \gamma \alpha^{-1}$ 로 나타낼 수 있다. (1) 에 의해 $\beta \circ \alpha$ 가 γ 와 호모토픽이 되도록 하는 사상 $\beta : L^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 을 찾을 수 있다. 이는 사상이 전사임을 증명한다. 왼쪽 변의 원소 b 가 오른쪽 변에서 영으로 사상된다고 하자. 그러면 b 는 $\beta \circ \alpha$ 가 영과 호모토픽이 되도록 하는 여과 준동형사상 $\alpha : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 이 존재하는 사상 $\beta : L^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 의 호모토피류이다. 그러면 (1) 에 의해 β 도 영과 호모토픽이다. 즉 $b = 0$ 이다. $\square$

보조정리 26.12. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라 하자. $\mathcal{I}^f \subset \text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 는 그 대상들이 여과 단사 대상들인 엄밀히 충분한 가법 부분범주를 나타낸다고 하자. 정준 함자

$$K^+(\mathcal{I}^f) \longrightarrow DF^+(\mathcal{A})$$

는 완전하고 충만충실하며 본질적으로 전사이다. 즉 삼각 범주들의 동치이다. 더 나아가 그림들

$$\begin{array}{ccc} K^+(\mathcal{I}^f) & \longrightarrow & DF^+(\mathcal{A}) \\ \text{\scriptsize gr^p} \downarrow & & \downarrow \text{\scriptsize gr^p} \\ K^+(\mathcal{I}) & \longrightarrow & D^+(\mathcal{A}) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} K^+(\mathcal{I}^f) & \longrightarrow & DF^+(\mathcal{A}) \\ \downarrow \text{\scriptsize $forget F$} & & \downarrow \text{\scriptsize $forget F$} \\ K^+(\mathcal{I}) & \longrightarrow & D^+(\mathcal{A}) \end{array}$$

은 가환이다. 여기서 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 는 그 대상들이 단사 대상들인 엄밀히 충만한 가법 부분범주이다.

증명. 합자 $K^+(\mathcal{I}^f) \rightarrow DF^+(\mathcal{A})$ 는 보조정리 26.9 에 의해 본질적으로 전사이다. 보조정리 26.11 에 의해 충만충실하다. 완전 삼각형에 관한 우리의 정의에 의해 완전 합자이다. 사각형들의 가환성은 즉시 따른다. $\square$

주 26.13. $\mathcal{A}$ 가 우리의 의미에서 범주, 즉 대상들의 집합을 가질 때에만 보조정리의 화살표를 역으로 돌릴 수 있다. 그러나 예를 들어 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 처럼 충분한 단사 대상을 갖는 큰 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 주어진 임의의 대상 집합 $\{A_i\}_{i \in I}$ 에 대해 이들을 모두 포함하고 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 부분범주 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ 가 존재한다. 집합, 보조정리 0010 를 보라. 따라서 위 보조정리를 $\mathcal{A}'$ 에 사용할 수 있다. 이는 본질적으로 한 집합 분량의 그림 등을 사용하는 한 보조정리를 적용할 때 결코 문제가 생기지 않는다는 뜻이다.

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $T: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 왼쪽 완전 합자라 하자. (여과를 나타내는 문자 F 의 사용과 너무 충돌하므로 합자에 문자 F 를 사용할 수 없다.) T 는 규칙 $T(A, F) = (T(A), F)$ 에 의해 가법 합자

$$T: \text{Fil}^f(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Fil}^f(\mathcal{B})$$

를 유도함에 주의하자. 여기서 $F^p T(A) = T(F^p A)$ 이며, T 가 왼쪽 완전이므로 이는 의미가 있다. (경고: 반드시 $\text{gr}(T(A)) = T(\text{gr}(A))$ 인 것은 아니다.) 이는 삼각 범주의 합자들

$$(26.13.1) \quad T: K^+(\text{Fil}^f(\mathcal{A})) \longrightarrow K^+(\text{Fil}^f(\mathcal{B}))$$

을 유도한다. T 의 여과 오른쪽 유도 합자는 이 완전 합자와 완전 합자 $K^+(\text{Fil}^f(\mathcal{B})) \rightarrow DF^+(\mathcal{B})$ 의 합성 및 곱셈적 집합 $\text{FQis}^+(\mathcal{A})$ 에 대한 정의 14.2 의 오른쪽 유도 합자이다. $\mathcal{A}$ 에는 충분한 단사 대상이 있다고 가정하자. 이제 절 20 의 논의를 다시 하여 우리 합자 T 의 여과 오른쪽 유도 합자들

$$(26.13.2) \quad RT: DF^+(\mathcal{A}) \longrightarrow DF^+(\mathcal{B})$$

을 정의할 수 있다.

그러나 그 대신 절 25 에서처럼 진행하겠다. 그러면 T 가 단지 가법일 때에도 RT 를 정의할 수 있음이 밝혀질 것이다. 먼저 보조정리 26.12 의 동치의 준역 $j': DF^+(\mathcal{A}) \rightarrow K^+(\mathcal{I}^f)$ 를 택한다. 보조정리 4.18 에 의해 j' 가 삼각 범주들의 완전 합자임을 알 수 있다. 다음으로 여과 단사 대상 I 에 대해 보조정리 26.2 에 의한 (비정준) 분해

$$(26.13.3) \quad I \cong \bigoplus_{p \in \mathbf{Z}} I_p, \quad \text{with} \quad F^p I = \bigoplus_{q \geq p} I_q$$

가 있음에 주의하자. 따라서 T 가 임의의 가법 합자 $T: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 라면 $T_{\text{ext}}(I) = \bigoplus T(I_p)$ 및 $F^p T_{\text{ext}}(I) = \bigoplus_{q \geq p} T(I_q)$ 로 두어 가법 합자

$$(26.13.4) \quad T_{\text{ext}}: \mathcal{I}^f \rightarrow \text{Fil}^f(\mathcal{B})$$

를 얻는다. 구성에 의해 성질 $\text{gr}(T_{\text{ext}}(I)) = T(\text{gr}(I))$ 를 가짐에 주의하자. 따라서 gr 과 가환하는 합자

$$(26.13.5) \quad T_{\text{ext}}: K^+(\mathcal{I}^f) \rightarrow K^+(\text{Fil}^f(\mathcal{B}))$$

를 얻는다. 이제 합성

$$(26.13.6) \quad RT = T_{\text{ext}} \circ j'.$$

으로 (26.13.2) 을 정의한다. $RT : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 도 단사 분해로 계산되므로 (보조정리 20.1 를 보라), T 와 gr 의 가환성 및 보조정리 26.12 의 가환 그림들에서

$$(26.13.7) \quad \text{gr}^p \circ RT \cong RT \circ \text{gr}^p$$

및

$$(26.13.8) \quad (\text{forget } F) \circ RT \cong RT \circ (\text{forget } F)$$

를 $DF^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 의 함자들로서 얻는다.

여과 유도 함자 RT (26.13.2) 는 함자들

$$\begin{aligned} RT : \text{Fil}^f(\mathcal{A}) &\rightarrow DF^+(\mathcal{B}), \\ RT : \text{Comp}^+(\text{Fil}^f(\mathcal{A})) &\rightarrow DF^+(\mathcal{B}), \\ RT : KF^+(\mathcal{A}) &\rightarrow DF^+(\mathcal{B}). \end{aligned}$$

을 유도한다. $\text{Fil}^f(\mathcal{A})$ 와 $\text{Comp}^+(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 는 더 이상 아벨 범주가 아니므로 RT 가 그 위에서 δ -함자로 제한된다고 말하는 것은 의미가 없음에 주의하자. (이 범주들을 완전 범주로 생각하고 완전 범주에서 삼각 범주로 가는 δ -함자의 개념을 정식화하면 이를 고칠 수 있다.) 그러나 삼각 범주 $KF^+(\mathcal{A})$ 위에서 RT 가 완전 함자라고 말하는 것은 의미가 있으며, 구성에 의해 실제로 그러하다.

보조정리 26.14. $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하고 $T : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 왼쪽 완전 함자라 하자. $\mathcal{A}$ 에는 충분한 단사 대상이 있다고 가정하자. $(K^\bullet, F)$ 를 $\text{Comp}^+(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 의 대상이라 하자. $\mathcal{B}$ 의 이중등급 대상 E_r 들로 이루어지고 d_r 의 이중차수가 $(r, -r+1)$ 이며

$$E_1^{p,q} = R^{p+q}T(\text{gr}^p(K^\bullet))$$

를 만족하는 스펙트럴 수열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 이 존재한다. 더욱이 이 스펙트럴 수열은 유계이고 $R^*T(K^\bullet)$ 로 수렴하며, 각 $R^nT(K^\bullet)$ 위에 유한 여과를 유도한다. 이 스펙트럴 수열의 구성은 $\text{Comp}^+(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 의 대상 $K^\bullet$ 에 대해 함자적이며, $r \geq 1$ 일 때 항 (E_r, d_r) 은 어떤 선택에도 의존하지 않는다.

증명. 보조정리 26.9 를 사용하여 $I^\bullet$ 이 여과 단사 대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체인 여과 준동형사상 $K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 을 택하자. (26.13.6) 를 참조하여 복합체 $RT(K^\bullet) = T_{ext}(I^\bullet)$ 를 생각하자. 따라서 이를 $\mathcal{B}$ 의 여과 복합체로 보고 연관된 스펙트럴 수열 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$ 을 생각할 수 있다. 호몰로지, 절 012K 를 보라. 호몰로지, 보조정리 012M 에 의해 $E_1^{p,q} = H^{p+q}(\text{gr}^p(T(I^\bullet)))$ 이다. 식 (26.13.3) 에 의해 $E_1^{p,q} = H^{p+q}(T(\text{gr}^p(I^\bullet)))$ 이고, 여과 단사 분해의 정의에 의해 사상 $\text{gr}^p(K^\bullet) \rightarrow \text{gr}^p(I^\bullet)$ 은 단사 분해이다. 따라서 $E_1^{p,q} = R^{p+q}T(\text{gr}^p(K^\bullet))$ 이다.

한편 각 I^n 은 유한 여과를 가지므로 각 $T(I^n)$ 도 유한 여과를 갖는다. 따라서 호몰로지, 보조정리 012W 를 적용하여 스펙트럴 수열이 유계이고 $H^n(T(I^\bullet)) = R^nT(K^\bullet)$ 로 수렴하며, 더 나아가 각 항 위에 유한 여과를 유도한다는 결론을 얻는다.

$K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 이 $\text{Comp}^+(\text{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 의 사상이라고 하자. 보조정리 26.9 를 사용하여 $J^\bullet$ 이 여과 단사 대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체인 여과 준동형사상 $L^\bullet \rightarrow J^\bullet$ 을 택하자. 위의 결과들, 예를 들어 보조정리 26.11 에 의해 호모토피까지 가환하는 그림

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \longrightarrow & L^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ I^\bullet & \longrightarrow & J^\bullet \end{array}$$

이 존재한다. 따라서 스펙트럴 수열의 사상을 유도하는 여과 복합체의 사상 $T(I^\bullet) \rightarrow T(J^\bullet)$ 을 얻는다. 호몰로지, 보조정리 012O 을 보라. 마지막 명제는 이로부터 따른다. $\square$

주 26.15. 주석 21.4 에서 약속한 대로 위 보조정리와 카르탕-에일렌베르크 분해를 사용하는 구성 사이의 관계를 논하겠다. 구체적으로 $T: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주들의 왼쪽 완전 함자라 하고, $\mathcal{A}$ 에는 충분한 단사 대상이 있다고 가정하며, $K^\bullet$ 을 $\mathcal{A}$ 의 아래로 유계인 복합체라 하자. 보조정리 21.3 의 스펙트럴 수열 $'E$ 와 $''E$ 의 대안적 구성을 제시한다.

첫 번째 스펙트럴 수열. $F^p(K^\bullet) = \sigma_{\geq p}(K^\bullet)$ 로 두어 얻는 $K^\bullet$ 위의 “어리석은” 여과를 생각하자. 호몰로지, 절 0118 를 보라. 이는 $d(F^p(K^\bullet)) \subset F^{p+1}(K^\bullet)$ 라는 의미에서 어리석은 여과임에 주의하자. 호몰로지, 보조정리 012N 과 비교하라. 이 여과에 대해 $\mathrm{gr}^p(K^\bullet) = K^p[-p]$ 임에 주의하자. 보조정리 26.14 에 의해 스펙트럴 수열 $'E_r$ 에서와 같은 E_1 항

$$E_1^{p,q} = R^{p+q}T(K^p[-p]) = R^qT(K^p)$$

을 갖는 스펙트럴 수열이 존재한다. 더 나아가 미분 $E_1^{p,q} \rightarrow E_1^{p+1,q}$ 가 $'E_1$ 의 미분들과 일치함을 관찰하자. 호몰로지, 보조정리 012N 의 (2) 와 보조정리 21.3 의 증명에서 $'d_1$ 에 대한 설명을 보라.

두 번째 스펙트럴 수열. $F^p(K^\bullet) = \tau_{\leq -p}(K^\bullet)$ 로 두어 얻는 복합체 $K^\bullet$ 위의 여과를 생각하자. 호몰로지, 절 0118 를 보라. 감소 여과를 얻으려면 음의 부호가 필요하다. 이 여과에 대해 $\mathrm{gr}^p(K^\bullet)$ 은 $H^{-p}(K^\bullet)[p]$ 와 준동형임에 주의하자. 보조정리 26.14 에 의해 E_1 항

$$E_1^{p,q} = R^{p+q}T(H^{-p}(K^\bullet)[p]) = R^{2p+q}T(H^{-p}(K^\bullet)) = ''E_2^{i,j}$$

을 갖는 스펙트럴 수열이 존재하며, 여기서 $i = 2p + q$ 이고 $j = -p$ 이다. (이는 부자연스러워 보이지만 여과 복합체의 전체 이론을 증가 여과를 사용하여 전개할 수도 있었음을 주의하자. 그러면 이쪽은 자연스러워 보이지만 다른 쪽이 그렇지 않다.) 미분들이 서로 일치한다는 확인은 독자에게 맡긴다.

실제로 카르탕-에일렌베르크 분해 $K^\bullet \rightarrow I^{\bullet,\bullet}$ 이 주어지면 연관 전체 복합체로 가는 유도된 사상 $K^\bullet \rightarrow \mathrm{Tot}(I^{\bullet,\bullet})$ 은 $\mathrm{Tot}(I^{\bullet,\bullet})$ 위에 적절한 여과를 사용했을 때 두 여과 각각에 대한 여과 단사 분해가 된다. 이를 사용하여 스펙트럴 수열들을 정확히 일치시킬 수 있다.

27. Ext 군

이 절에서는 아벨 범주의 대상들의 Ext 군을 설명하기 시작한다. 먼저 다음의 매우 일반적인 정의가 있다.

정의 27.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 $i \in \mathbf{Z}$ 라 하자. X, Y 를 $D(\mathcal{A})$ 의 대상이라 하자. Y 에 의한 X 의 i 번째 확대군은 군

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, Y) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(X, Y[i]) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(X[-i], Y).$$

이다. $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 이면 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^i(A, B) = \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^i(A[0], B[0])$ 로 둔다.

$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(X, -)$ 와 각각 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(-, Y)$ 는 각각 호몰로지적 함자와 코호몰로지적 함자이므로 (보조정리 4.2 을 보라), 완전 삼각형 (Y, Y', Y'') 과 각각 (X, X', X'') 는 긴 완전열

$$\dots \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, Y) \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, Y') \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, Y'') \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^{i+1}(X, Y) \rightarrow \dots$$

과 각각

$$\dots \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X'', Y) \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X', Y) \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, Y) \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^{i+1}(X'', Y) \rightarrow \dots$$

을 준다. $D^+(\mathcal{A})$, $D^-(\mathcal{A})$, $D^b(\mathcal{A})$ 는 충분 부분범주이므로 X, Y 가 이들 안에 들어 있으면 이 범주들의 Hom 군으로 Ext 군을 계산할 수 있음에 주의하자.

범주 $\mathcal{A}$ 에 충분한 단사 대상 또는 충분한 사영 대상이 있는 경우 단사 분해 또는 사영 분해를 사용하여 Ext 군을 계산할 수 있다. 혼동을 피하기 위해 단사 분해 (각각 사영 분해) 를 가지면 모든 낮은 차수 (각각 높은 차수) 에서 호몰로지가 소거됨을 상기하자. 보조정리 18.2 와 19.2 를 보라.

보조정리 27.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $X^\bullet, Y^\bullet \in \mathrm{Ob}(K(\mathcal{A}))$ 라 하자.

(1) $Y^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 을 단사 분해라 하자 (정의 18.1). 그러면

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X^\bullet, Y^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(X^\bullet, I^\bullet[i]).$$

(2) $P^\bullet \rightarrow X^\bullet$ 을 사영 분해라 하자 (정의 19.1). 그러면

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X^\bullet, Y^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet[-i], Y^\bullet).$$

증명. 보조정리 18.8 와 보조정리 19.8 에서 즉시 따른다. $\square$

이 절의 나머지에서는 아벨 범주 자체의 대상들의 확대를 논한다. 먼저 다음을 관찰하자.

보조정리 27.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

- (1) X, Y 를 $D(\mathcal{A})$ 의 대상이라 하자. $i > a$ 일 때 $H^i(X) = 0$ 이고 $j < b$ 일 때 $H^j(Y) = 0$ 이 되도록 하는 $a, b \in \mathbf{Z}$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 $n < b - a$ 일 때 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^n(X, Y) = 0$ 이고

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^{b-a}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(H^a(X), H^b(Y))$$

이다.

- (2) $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 라 하자. $i < 0$ 일 때 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^i(B, A) = 0$ 이다. 또한 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^0(B, A) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(B, A)$ 이다.

증명. X 와 Y 를 나타내는 복합체 $X^\bullet$ 과 $Y^\bullet$ 을 택하자. $Y^\bullet \rightarrow \tau_{\geq b} Y^\bullet$ 은 준동형사상이므로 $j < b$ 일 때 $Y^j = 0$ 이라고 가정할 수 있다. $L^\bullet \rightarrow X^\bullet$ 을 임의의 준동형사상이라 하자. 그러면 $\tau_{\leq a} L^\bullet \rightarrow X^\bullet$ 은 준동형사상이다. 따라서 $D(\mathcal{A})$ 의 사상 $X \rightarrow Y[n]$ 은 $s: L^\bullet \rightarrow X^\bullet$ 이 준동형사상이고 $f: L^\bullet \rightarrow Y^\bullet[n]$ 이 사상이며 $i < a$ 일 때 $L^i = 0$ 인 fs^{-1} 로 나타낼 수 있다. f 가 L^i 를 Y^{i+n} 으로 사상함에 주의하자. 항상 L^i 또는 Y^{i+n} 이 영이므로 $n < b - a$ 이면 $f = 0$ 이다. $n = b - a$ 이면 f 는 정확히 사상 $H^a(X) \rightarrow H^b(Y)$ 에 대응한다. (2) 는 (1) 의 특별한 경우이다. $\square$

$\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $0 \rightarrow A \rightarrow A' \rightarrow A'' \rightarrow 0$ 이 $\mathcal{A}$ 의 대상들의 짧은 완전열이라고 하자. 그러면 $0 \rightarrow A[0] \rightarrow A'[0] \rightarrow A''[0] \rightarrow 0$ 은 $D(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형을 유도하고 (보조정리 12.1 를 보라), 따라서 Ext 군들의 긴 완전열

$$0 \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^0(B, A) \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^0(B, A') \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^0(B, A'') \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^1(B, A) \rightarrow \dots$$

을 유도한다. 마찬가지로 짧은 완전열 $0 \rightarrow B \rightarrow B' \rightarrow B'' \rightarrow 0$ 이 주어지면 Ext 군들의 긴 완전열

$$0 \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^0(B'', A) \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^0(B', A) \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^0(B, A) \rightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^1(B'', A) \rightarrow \dots$$

을 얻는다. 이 Ext 군들을 유도 범주 구성의 응용으로 볼 수 있다. 이는 충분한 단사 대상이나 사영 대상의 존재를 요구하지 않고도 Ext 군을 정의하고 Ext 군의 긴 완전열을 구성할 수 있음을 보여 준다. 유도 범주의 사용을 피하는 Yoneda 에 의한 Ext 군의 대안적 구성이 있다. [Yon60] 를 보라.

정의 27.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 라 하자. $i \geq 1$ 에 대해 A 에 의한 B 의 차수 i 인 Yoneda 확대는 $\mathcal{A}$ 의 완전열

$$E: 0 \rightarrow A \rightarrow Z_{i-1} \rightarrow Z_{i-2} \rightarrow \dots \rightarrow Z_0 \rightarrow B \rightarrow 0$$

이다. 같은 차수의 두 Yoneda 확대 E 와 E' 에 대해 가운데 행도 Yoneda 확대인 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & Z_{i-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & Z_0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow \mathrm{id} & & \uparrow & & & & \uparrow & & \uparrow \mathrm{id} & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & Z'_{i-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & Z'_0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \mathrm{id} & & \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow \mathrm{id} & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & Z'_{i-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & Z'_0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

이 존재하면 둘이 동치라고 한다.

정의의 동치성이 동치관계라는 것은 즉시 분명하지 않다. 이를 직접 증명하는 것이 유익하지만, 아래의 보조정리 27.5 에서도 따를 것이다.

$\mathcal{A}$ 를 대상 A, B 를 갖는 아벨 범주라 하자. Yoneda 확대 $E : 0 \rightarrow A \rightarrow Z_{i-1} \rightarrow Z_{i-2} \rightarrow \dots \rightarrow Z_0 \rightarrow B \rightarrow 0$ 이 주어졌을 때, 연관 원소 $\delta(E) \in \text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(B, A)$ 를 사상 $\delta(E) = fs^{-1} : B[0] \rightarrow A[i]$ 로 정의한다. 여기서 s 는 준동형사상

$$(\dots \rightarrow 0 \rightarrow A \rightarrow Z_{i-1} \rightarrow \dots \rightarrow Z_0 \rightarrow 0 \rightarrow \dots) \longrightarrow B[0]$$

이고 f 는 복합체의 사상

$$(\dots \rightarrow 0 \rightarrow A \rightarrow Z_{i-1} \rightarrow \dots \rightarrow Z_0 \rightarrow 0 \rightarrow \dots) \longrightarrow A[i]$$

이다. $\delta(E) = fs^{-1}$ 를 Yoneda 확대의 류라고 한다. 이 류가 Yoneda 확대의 동치류를 특징짓는다는 것이 밝혀진다.

보조정리 27.5. $\mathcal{A}$ 를 대상 A, B 를 갖는 아벨 범주라 하고 $i \geq 1$ 이라 하자. $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(B, A)$ 의 임의의 원소는 A 에 의한 B 의 차수 i 인 어떤 Yoneda 확대에 대한 $\delta(E)$ 이다. 같은 차수의 두 Yoneda 확대 E, E' 가 주어졌을 때 E 와 E' 가 동치일 필요충분조건은 $\delta(E) = \delta(E')$ 이다.

증명. $\xi : B[0] \rightarrow A[i]$ 를 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(B, A)$ 의 원소라 하자. 어떤 준동형사상 $s : L^\bullet \rightarrow B[0]$ 과 사상 $f : L^\bullet \rightarrow A[i]$ 에 대해 $\xi = fs^{-1}$ 로 쓸 수 있다. $L^\bullet$ 을 $\tau_{\leq 0} L^\bullet$ 로 바꾼 뒤 $j > 0$ 일 때 $L^j = 0$ 이라고 가정할 수 있다. 그림을 그리면

$$\begin{array}{ccccccc} L^{-i-1} & \longrightarrow & L^{-i} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & L^0 \longrightarrow B \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & & & \\ & & A & & & & \end{array}$$

이다. 이제 $Z_{i-1} = (L^{-i+1} \oplus A)/L^{-i}$ 및 $j = i-2, \dots, 0$ 에 대해 $Z_j = L^{-j}$ 로 두면, 그 류 $\delta(E)$ 가 ξ 와 같은 A 에 의한 B 의 차수 i 인 확대 E 를 얻음을 알 수 있다.

동치인 Yoneda 확대들이 같은 류를 갖는 것은 정의에서 즉시 따른다. Yoneda 확대들 $E : 0 \rightarrow A \rightarrow Z_{i-1} \rightarrow Z_{i-2} \rightarrow \dots \rightarrow Z_0 \rightarrow B \rightarrow 0$ 과 $E' : 0 \rightarrow A \rightarrow Z'_{i-1} \rightarrow Z'_{i-2} \rightarrow \dots \rightarrow Z'_0 \rightarrow B \rightarrow 0$ 이 같은 류를 갖는다고 하자. $D(\mathcal{A})$ 를 $K(\mathcal{A})$ 에서 준동형사상들의 집합에 대한 국소화로 구성하는 방식에 의해, 이는 복합체 $L^\bullet$ 과 준동형사상들

$$t : L^\bullet \rightarrow (\dots \rightarrow 0 \rightarrow A \rightarrow Z_{i-1} \rightarrow \dots \rightarrow Z_0 \rightarrow 0 \rightarrow \dots)$$

및

$$t' : L^\bullet \rightarrow (\dots \rightarrow 0 \rightarrow A \rightarrow Z'_{i-1} \rightarrow \dots \rightarrow Z'_0 \rightarrow 0 \rightarrow \dots)$$

이 존재하여 $s \circ t = s' \circ t'$ 및 $f \circ t = f' \circ t'$ 를 만족한다는 뜻이다. 범주, 절 04VB 을 보라. 증명의 첫 문단에서 쌍 $L^\bullet \rightarrow B[0]$ 과 $L^\bullet \rightarrow A[i]$ 로부터 구성한 A 에 의한 B 의 차수 i 인 확대를 E'' 라 하자. 그러면 독자는 동치인 Yoneda 확대의 정의에서와 같은 차수 i 인 Yoneda 확대들의 “사상들” $E'' \rightarrow E$ 및 $E'' \rightarrow E'$ 가 존재함을 쉽게 확인할 수 있다 (세부사항은 생략한다). 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 27.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 A, B 를 $\mathcal{A}$ 의 대상이라 하자. 그러면 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(B, A)$ 는 호몰로지, 정의 010K 에서 구성한 군 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}(B, A)$ 이다.

증명. 이는 보조정리 27.5 에서 $i = 1$ 인 경우이다. $\square$

아벨 범주 $\mathcal{A}$ 와 $D(\mathcal{A})$ 의 대상 X, Y, Z 가 주어졌을 때 쌍선형이고 결합적인 합성법칙

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}^j(Y, Z) \times \text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(X, Y) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{A}}^{i+j}(X, Z), \quad (\eta, \xi) \longmapsto \eta \circ \xi$$

이 있다. 구체적으로 $\xi : X \rightarrow Y[i]$ 이고 $\eta : Y \rightarrow Z[j]$ 이면, $\eta \circ \xi$ 를 ξ 와 $\eta[i] : Y[i] \rightarrow Z[i+j]$ 의 합성으로 정의한다. A, B, C 가 $\mathcal{A}$ 의 대상이고 $i, j \geq 1$ 이면 이 합성법칙

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}^j(B, C) \times \text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(A, B) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{A}}^{i+j}(A, C)$$

은 Yoneda 확대를 사용하여 다음과 같이 설명할 수 있다. 즉

$$0 \rightarrow A \rightarrow Z_{i-1} \rightarrow Z_{i-2} \rightarrow \dots \rightarrow Z_0 \rightarrow B \rightarrow 0$$

과

$$0 \rightarrow B \rightarrow Z'_{j-1} \rightarrow Z'_{j-2} \rightarrow \dots \rightarrow Z'_0 \rightarrow C \rightarrow 0$$

의 합성은 Yoneda 확대

$$0 \rightarrow A \rightarrow Z_{i-1} \rightarrow Z_{i-2} \rightarrow \dots \rightarrow Z_0 \rightarrow Z'_{j-1} \rightarrow Z'_{j-2} \rightarrow \dots \rightarrow Z'_0 \rightarrow C \rightarrow 0$$

이다.

보조정리 27.7. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $0 \rightarrow A \rightarrow Z \rightarrow B \rightarrow 0$ 과 $0 \rightarrow B \rightarrow Z' \rightarrow C \rightarrow 0$ 을 $\mathcal{A}$ 의 짧은 완전열이라 하자. 그 류를 각각 $[Z] \in \text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(B, A)$ 및 $[Z'] \in \text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(C, B)$ 로 나타내자. 그러면 $[Z] \circ [Z'] \in \text{Ext}_{\mathcal{A}}^2(C, A)$ 가 0 일 필요충분조건은 $\mathcal{A}$ 에서 행과 열이 완전한 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow 1 & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & W & \longrightarrow & Z' \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow & & \downarrow \\ & & & & C & \xrightarrow{1} & C \\ & & & & \downarrow & & \downarrow \\ & & & & 0 & & 0 \end{array}$$

이 존재하는 것이다.

증명. 생략한다. 힌트: 보조정리 27.5 의 결과를 사용하고 2-확대류가 영이라는 뜻을 풀어서 논증할 수 있다. 또는 $[Z] \circ [Z'] \in \text{Ext}_{\mathcal{A}}^2(C, A)$ 가 영이면 Ext 의 긴 완전 코호몰로지 수열에 의해 원소 $[Z] \in \text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(B, A)$ 가 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(Z', A)$ 의 어떤 원소의 상이라는 사실을 사용할 수 있다. $\square$

보조정리 27.8. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 $p \geq 0$ 이라 하자. $\mathcal{A}$ 의 임의의 대상쌍 A, B 에 대해 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^p(B, A) = 0$ 이면, $i \geq p$ 및 $\mathcal{A}$ 의 임의의 대상쌍 A, B 에 대해 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^i(B, A) = 0$ 이다.

증명. $i > p$ 에 대해 임의의 류 ξ 를 $\delta(E)$ 로 쓰자. 여기서 E 는 Yoneda 확대

$$E : 0 \rightarrow A \rightarrow Z_{i-1} \rightarrow Z_{i-2} \rightarrow \dots \rightarrow Z_0 \rightarrow B \rightarrow 0$$

이다. 이는 보조정리 27.5 에 의해 가능하다. $C = \text{Ker}(Z_{p-1} \rightarrow Z_{p-2}) = \text{Im}(Z_p \rightarrow Z_{p-1})$ 로 두자. 그러면 $\delta(E)$ 는 $\delta(E')$ 와 $\delta(E'')$ 의 합성이고, 여기서

$$E' : 0 \rightarrow C \rightarrow Z_{p-1} \rightarrow \dots \rightarrow Z_0 \rightarrow B \rightarrow 0$$

이며

$$E'' : 0 \rightarrow A \rightarrow Z_{i-1} \rightarrow Z_{i-2} \rightarrow \dots \rightarrow Z_p \rightarrow C \rightarrow 0$$

이다. $\delta(E') \in \text{Ext}_{\mathcal{A}}^p(B, C) = 0$ 이므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 27.9. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. K 를 $D^b(\mathcal{A})$ 의 대상으로서 모든 $p \geq 2$ 및 $i > j$ 에 대해 $\text{Ext}_{\mathcal{A}}^p(H^i(K), H^j(K)) = 0$ 을 만족한다고 하자. 그러면 K 는 그 코호몰로지들의 직합과 동형이다. $K \cong \bigoplus H^i(K)[-i]$.

증명. $i \notin [a, b]$ 이면 $H^i(K) = 0$ 이 되도록 a, b 를 택하자. $b - a$ 에 관한 귀납법으로 보조정리를 증명하겠다. $b - a \leq 0$ 이면 결과는 분명하다. $b - a > 0$ 이면 절단의 완전 삼각형

$$\tau_{\leq b-1}K \rightarrow K \rightarrow H^b(K)[-b] \rightarrow (\tau_{\leq b-1}K)[1]$$

을 보자. 주석 12.4 을 보라. 마지막 화살표가 영이면 보조정리 4.11 에 의해 $K \cong \tau_{\leq b-1}K \oplus H^b(K)[-b]$ 이고 귀납법으로 결론을 얻는다. 귀납법을 다시 사용하면

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(H^b(K)[-b], (\tau_{\leq b-1}K)[1]) = \bigoplus_{i < b} \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^{b-i+1}(H^b(K), H^i(K))$$

임을 알 수 있다. 가정에 의해 이 직합은 영이고 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 27.10. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 임의의 대상쌍 A, B 에 대해 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^2(B, A) = 0$ 이라고 가정하자. 그러면 $D^b(\mathcal{A})$ 의 임의의 대상 K 는 그 코호몰로지들의 직합과 동형이다. $K \cong \bigoplus H^i(K)[-i]$.

증명. 가정과 보조정리 27.8 에 의해 $i \geq 2$ 및 $\mathcal{A}$ 의 임의의 대상쌍 A, B 에 대해 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^i(B, A) = 0$ 이다. 따라서 이 보조정리는 보조정리 27.9 의 특별한 경우이다. $\square$

28. K-군

삼각 범주의 K_0 에 관해 조금만 논한다.

정의 28.1. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하자. $K_0(\mathcal{D})$ 로 $\mathcal{D}$ 의 제 0 K -군을 나타낸다. 이는 다음과 같이 구성되는 아벨 군이다. $\mathcal{D}$ 의 대상으로 생성되는 자유 아벨 군을 취하고, 각 완전 삼각형 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 마다 관계 $[Y] - [X] - [Z] = 0$ 을 부과한다.

완전 삼각형 $(X, 0, X[1], 0, 0, -\mathrm{id}[1])$ 이 있으므로, 이는 $[X[n]] = (-1)^n[X]$ 를 함의한다.

보조정리 28.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 그러면 제 0 K -군들의 정준 동정 $K_0(D^b(\mathcal{A})) = K_0(\mathcal{A})$ 이 있다.

증명. $\mathcal{A}$ 의 대상 A 가 주어졌을 때, $A[0]$ 으로 대상 A 를 차수 0 에 놓인 복합체로 본 것을 나타내자. $0 \rightarrow A \rightarrow A' \rightarrow A'' \rightarrow 0$ 이 짧은 완전열이면 완전 삼각형 $A[0] \rightarrow A'[0] \rightarrow A''[0] \rightarrow A[1]$ 을 얻는다. 12 절을 보라. 따라서 끔찍한 기호법에 양해를 구하며, $[A]$ 를 $[A[0]]$ 로 보내는 사상 $K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(D^b(\mathcal{A}))$ 을 얻는다.

다른 한편, $D^b(\mathcal{A})$ 의 대상 X 가 주어지면 원소

$$c(X) = \sum (-1)^i [H^i(X)] \in K_0(\mathcal{A})$$

를 생각할 수 있다. 완전 삼각형 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 가 주어지면 코호몰로지 긴 완전열 (11.1.1) 과 $K_0(\mathcal{A})$ 의 관계들로부터 $c(Y) = c(X) + c(Z)$ 가 따른다. 따라서 c 는 사상 $c: K_0(D^b(\mathcal{A})) \rightarrow K_0(\mathcal{A})$ 를 통해 인수 분해된다.

위 두 사상이 서로 역임을 보이자. 합성 $K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(D^b(\mathcal{A})) \rightarrow K_0(\mathcal{A})$ 이 항등사상임은 분명하다. $X^\bullet$ 이 $\mathcal{A}$ 의 유계 복합체라고 하자. “단순 절단”의 완전 삼각형들의 존재성 (호몰로지 장의 0118 절을 보라)

$$\sigma_{\geq n}X^\bullet \rightarrow \sigma_{\geq n-1}X^\bullet \rightarrow X^{n-1}[-n+1] \rightarrow (\sigma_{\geq n}X^\bullet)[1]$$

과 귀납법에 의해 $K_0(D^b(\mathcal{A}))$ 에서

$$[X^\bullet] = \sum (-1)^i [X^i[0]]$$

이다 (다시 이 기호법에 양해를 구한다). 따라서 합성 $K_0(\mathcal{A}) \rightarrow K_0(D^b(\mathcal{A})) \rightarrow K_0(\mathcal{A})$ 은 전사이고 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 28.3. $F: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 를 삼각 범주들 사이의 완전 함자라 하자. 그러면 F 는 군 준동형 $K_0(\mathcal{D}) \rightarrow K_0(\mathcal{D}')$ 를 유도한다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 28.4. $H: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 삼각 범주에서 아벨 범주로 가는 호몰로지적 함자라 하자. $\mathcal{D}$ 의 임의의 X 에 대해 대상 $H(X[i])$ 가운데 $\mathcal{A}$ 에서 영이 아닌 것은 유한 개뿐이라고 가정하자. 그러면 H 는 $[X]$ 를 $\sum(-1)^i[H(X[i])]$ 로 보내는 군 준동형 $K_0(\mathcal{D}) \rightarrow K_0(\mathcal{A})$ 를 유도한다.

증명. 생략한다. □

보조정리 28.5. $\mathcal{B}$ 를 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 의 약한 Serre 부분범주라 하자. 정준 동형

$$K_0(\mathcal{B}) \longrightarrow K_0(D_{\mathcal{B}}^b(\mathcal{A})), \quad [B] \longmapsto [B[0]]$$

이 있다. 그 역은 X 의 류 $[X]$ 를 원소 $\sum(-1)^i[H^i(X)]$ 로 보낸다.

증명. 역사상의 규칙이 잘 정의된 사상 $K_0(D_{\mathcal{B}}^b(\mathcal{A})) \rightarrow K_0(\mathcal{B})$ 를 준다는 확인은 생략한다. 합성 $K_0(\mathcal{B}) \rightarrow K_0(D_{\mathcal{B}}^b(\mathcal{A})) \rightarrow K_0(\mathcal{B})$ 이 항등사상임은 즉시 알 수 있다. 다른 한편, 주석 12.4 의 완전 삼각 형들과 귀납 논증을 사용하면 독자는 보조정리의 명제에 표시된 화살표가 전사임을 보일 수 있다 (세부사항은 생략한다). 보조정리가 따른다. □

보조정리 28.6. $\mathcal{D}, \mathcal{D}', \mathcal{D}''$ 를 삼각 범주라 하자. 함자

$$\otimes: \mathcal{D} \times \mathcal{D}' \longrightarrow \mathcal{D}''$$

가 다음을 만족한다고 하자. $\mathcal{D}$ 의 X 를 고정하면 함자 $X \otimes -: \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D}''$ 는 완전 함자이고, $\mathcal{D}'$ 의 X' 를 고정하면 함자 $- \otimes X': \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}''$ 는 완전 함자이다. 그러면 $\otimes$ 는 $([X], [X'])$ 를 $[X \otimes X']$ 로 보내는 쌍선형 사상 $K_0(\mathcal{D}) \times K_0(\mathcal{D}') \rightarrow K_0(\mathcal{D}'')$ 를 유도한다.

증명. 생략한다. □

29. 비유계 복합체

이 절의 내용에 대한 참고문헌은 [Spa88] 이다. 다음 보조정리는 비유계 복합체의 “좋은” 왼쪽 분해를 찾는 데 유용하다.

보조정리 29.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{P} \subset \text{Ob}(\mathcal{A})$ 를 부분집합이라 하자. $\mathcal{P}$ 가 0 을 포함하고 (유한) 직합에 대해 닫혀 있으며, $\mathcal{A}$ 의 모든 대상이 $\mathcal{P}$ 의 어떤 원소의 몫이라고 가정하자. $K^\bullet$ 을 복합체라 하자. 그러면 복합체의 범주에 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} P_1^\bullet & \longrightarrow & P_2^\bullet & \longrightarrow & \cdots \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \tau_{\leq 1} K^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\leq 2} K^\bullet & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

이 존재하고 다음을 만족한다.

- (1) 수직 화살표들은 준동형사상이며 항별 전사이다.
- (2) $P_n^\bullet$ 은 항들이 $\mathcal{P}$ 에 속하는 위로 유계인 복합체이다.
- (3) 화살표 $P_n^\bullet \rightarrow P_{n+1}^\bullet$ 은 항별 분할 단사이고, 각 여핵 P_{n+1}^i/P_n^i 은 $\mathcal{P}$ 의 원소이다.

증명. 호모토피 범주 $K(\mathcal{A})$ 가 삼각 범주라는 사실을 사용하겠다. 명제 10.3 을 보라. 보조정리 15.4 에 의해 항별 전사인 복합체 사상 $P_1^\bullet \rightarrow \tau_{\leq 1} K^\bullet$ 로서 준동형사상이고 $P_1^\bullet$ 의 항들이 $\mathcal{P}$ 에 속하는 것을 찾을 수 있다. 귀납법에 의해, $P_1^\bullet, \dots, P_n^\bullet$ 이 주어졌을 때 $P_{n+1}^\bullet$ 과 사상 $P_n^\bullet \rightarrow P_{n+1}^\bullet$ 및 $P_{n+1}^\bullet \rightarrow \tau_{\leq n+1} K^\bullet$ 을 구성하면 충분하다.

$K(\mathcal{A})$ 에서 완전 삼각형 $P_n^\bullet \rightarrow \tau_{\leq n+1} K^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow P_n^\bullet[1]$ 을 택하자. 보조정리 15.4 을 적용하여 복합체 사상 $Q^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 로서 준동형사상이고 $Q^\bullet$ 의 항들이 $\mathcal{P}$ 에 속하는 것을 택한다. 삼각 범주의 공리들에 의해 합성 $Q^\bullet \rightarrow C^\bullet \rightarrow P_n^\bullet[1]$ 을 $K(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형 $P_n^\bullet \rightarrow P_{n+1}^\bullet \rightarrow Q^\bullet \rightarrow P_n^\bullet[1]$ 에 넣을 수 있다. 보조정리 10.7 에 의해 $0 \rightarrow P_n^\bullet \rightarrow P_{n+1}^\bullet \rightarrow Q^\bullet \rightarrow 0$ 이 항별 분할 짧은 완전열이라고 가정할 수 있고 그렇

게 하자. 이는 $P_{n+1}^\bullet$ 의 항들이 $\mathcal{P}$ 에 속하고 $P_n^\bullet \rightarrow P_{n+1}^\bullet$ 이 항별 분할 단사이며 그 여핵들이 $\mathcal{P}$ 에 속함을 뜻한다. 삼각 범주의 공리들에 의해 완전 삼각형들의 사상

$$\begin{array}{ccccccc} P_n^\bullet & \longrightarrow & P_{n+1}^\bullet & \longrightarrow & Q^\bullet & \longrightarrow & P_n^\bullet[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ P_n^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\leq n+1}K^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet & \longrightarrow & P_n^\bullet[1] \end{array}$$

을 삼각 범주 $K(\mathcal{A})$ 에서 얻는다. 복합체의 실제 사상 $f: P_{n+1}^\bullet \rightarrow \tau_{\leq n+1}K^\bullet$ 을 택하자. 위 그림의 왼쪽 정사각형은 호모토피까지 가환하지만, $P_n^\bullet \rightarrow P_{n+1}^\bullet$ 이 항별 분할 단사이므로 호모토피를 올리고 f 의 선택을 수정하여 가환하게 만들 수 있다. 마지막으로 $P_n^\bullet \rightarrow P_n^\bullet$ 과 $Q^\bullet \rightarrow C^\bullet$ 이 모두 준동형사상이므로 f 도 준동형사상이다.

이제 원하는 성질은 모두 얻었지만, 사상 $f: P_{n+1}^\bullet \rightarrow \tau_{\leq n+1}K^\bullet$ 이 항별 전사인지는 아직 모른다. 복합체들의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} P_n^\bullet & \longrightarrow & P_{n+1}^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ \tau_{\leq n}K^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\leq n+1}K^\bullet \end{array}$$

이 있으므로 귀납 가정에 의해 f 는 차수 n 과 $n+1$ 을 제외한 모든 차수의 항에서 전사이다. 대상 $P \in \mathcal{P}$ 와 전사 $q: P \rightarrow K^n$ 을 택하자. 사상

$$g: P^\bullet = (\dots \rightarrow 0 \rightarrow P \xrightarrow{1} P \rightarrow 0 \rightarrow \dots) \longrightarrow \tau_{\leq n+1}K^\bullet$$

을 생각하자. 여기서 첫 번째 P 는 차수 n 에 있고, 사상은 차수 n 에서 q , 차수 $n+1$ 에서 $d_K \circ q$ 로 주어진다. 이는 차수 n 에서 전사이고 차수 $n+1$ 에서의 여핵은 $H^{n+1}(\tau_{\leq n+1}K^\bullet)$ 이다. 이를 보려면 $\tau_{\leq n+1}K^\bullet$ 의 차수 $n+1$ 인 항이 $\text{Ker}(d_K^{n+1})$ 임을 상기하라. 그러나 f 가 준동형사상이므로 $H^{n+1}(f)$ 가 전사임을 안다. 따라서 $f: P_{n+1}^\bullet \rightarrow \tau_{\leq n+1}K^\bullet$ 을

$$f \oplus g: P_{n+1}^\bullet \oplus P^\bullet \rightarrow \tau_{\leq n+1}K^\bullet$$

로 바꾸면 원하는 결과를 얻는다. □

어떤 경우에는 위 보조정리를 사용하여 왼쪽 유도 함자가 모든 곳에서 정의됨을 보일 수 있다.

명제 29.2. $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주들 사이의 오른쪽 완전 함자라 하자. $\mathcal{P} \subset \text{Ob}(\mathcal{A})$ 를 부분집합이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{P}$ 는 0을 포함하고 (유한) 직합에 대해 닫혀 있으며, $\mathcal{A}$ 의 모든 대상은 $\mathcal{P}$ 의 어떤 원소의 몫이다.
- (2) 모든 n 에 대해 $P^n \in \mathcal{P}$ 인 $\mathcal{A}$ 의 위로 유계인 임의의 비순환 복합체 $P^\bullet$ 에 대하여 복합체 $F(P^\bullet)$ 은 완전하다.
- (3) $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 에는 $\mathbb{N}$ 위의 계들의 쌍대극한이 존재한다.
- (4) $\mathbb{N}$ 위의 쌍대극한은 $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 모두에서 완전하다.
- (5) F 는 $\mathbb{N}$ 위의 쌍대극한과 가환한다.

그러면 LF 는 $D(\mathcal{A})$ 전체에서 정의된다.

증명. (1)과 보조정리 15.4에 의해 위로 유계인 임의의 복합체 $K^\bullet$ 에 대해 준동형사상 $P^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 로서 $P^\bullet$ 이 위로 유계이고 모든 n 에 대해 $P^n \in \mathcal{P}$ 인 것을 찾을 수 있다. $s: P^\bullet \rightarrow (P')^\bullet$ 이 $\mathcal{P}$ 의 대상들로 이루어진 위로 유계인 복합체들 사이의 준동형사상이라고 하자. 가정 (2)에 의해 $F(C(s)^\bullet)$ 이 비순환이므로 $F(P^\bullet) \rightarrow F((P')^\bullet)$ 은 준동형사상이다. 이는 이미 LF 가 $D^-(\mathcal{A})$ 에서 정의되고, $\mathcal{P}$ 의 대상들로 이루어진 위로 유계 복합체가 LF 를 계산함을 보인다. 보조정리 14.15를 보라.

다음으로 $K^\bullet$ 을 $\mathcal{A}$ 의 임의의 복합체라 하자. 보조정리 29.1 에서와 같은 그림

$$\begin{array}{ccccc} P_1^\bullet & \longrightarrow & P_2^\bullet & \longrightarrow & \dots \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \tau_{\leq 1} K^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\leq 2} K^\bullet & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

을 택하자. $\mathcal{A}$ 에서 $\mathbf{N}$ 위의 쌍대극한이 완전하고 $n > i$ 이면 $H^i(P_n^\bullet) = H^i(K^\bullet)$ 이므로 사상 $\text{colim } P_n^\bullet \rightarrow K^\bullet$ 은 준동형사상이다. 다음이 $LF(K^\bullet)$ 이라고 주장한다.

$$F(\text{colim } P_n^\bullet) = \text{colim } F(P_n^\bullet)$$

여기서 쌍대극한은 항별로 취한다. 즉, $\text{colim } P_n^\bullet$ 이 LF 를 계산한다고 주장한다. 이를 보이기 위해 보조정리 14.15 에 의해 다음 주장을 증명하면 충분하다. 복합체의 준동형사상

$$\text{colim } Q_n^\bullet = Q^\bullet \xrightarrow{\alpha} P^\bullet = \text{colim } P_n^\bullet$$

이 주어졌다고 하자. 여기서 각 $P_n^\bullet, Q_n^\bullet$ 은 항들이 $\mathcal{P}$ 에 속하는 위로 유계 복합체이고 사상 $P_n^\bullet \rightarrow \tau_{\leq n} P^\bullet$ 및 $Q_n^\bullet \rightarrow \tau_{\leq n} Q^\bullet$ 은 준동형사상이다. 주장: $F(\alpha)$ 는 준동형사상이다.

문제는 α 가 복합체들 $P_n^\bullet$ 과 $Q_n^\bullet$ 사이의 사상들의 쌍대극한으로 주어진다고 가정하지 않았다는 점이다. 그러나 각 n 에 대해 그림의 실선 화살표들이 준동형사상임을 안다.

$$\begin{array}{ccccc} & & R^\bullet & & \\ & & \vdots & & \\ & & L^\bullet & & \\ & \swarrow \cdots & & \searrow \cdots & \\ P_n^\bullet & & & & Q_n^\bullet \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \tau_{\leq n} P^\bullet & \xrightarrow{\tau_{\leq n} \alpha} & & & \tau_{\leq n} Q^\bullet \end{array}$$

준동형사상들은 $K(\mathcal{A})$ 에서 곱셈계를 이루므로 (보조정리 11.2 을 보라), 준동형사상 $L^\bullet \rightarrow P_n^\bullet$ 과 복합체 사상 $L^\bullet \rightarrow Q_n^\bullet$ 로서 위 그림을 호모토피까지 가환하게 하는 것들을 찾을 수 있다. 그러면 $\tau_{\leq n} L^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 은 준동형사상이다. 따라서 증명의 첫 부분에 의해 항들이 $\mathcal{P}$ 에 속하는 위로 유계인 복합체 $R^\bullet$ 과 준동형사상 $R^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 을 찾을 수 있다 (그림에 표시되어 있다). 증명의 첫 문단의 결과를 사용하면 $F(R^\bullet) \rightarrow F(P_n^\bullet)$ 과 $F(R^\bullet) \rightarrow F(Q_n^\bullet)$ 이 준동형사상임을 알 수 있다. 따라서 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} H^i(F(P_n^\bullet)) & \longrightarrow & H^i(F(Q_n^\bullet)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^i(F(P^\bullet)) & \longrightarrow & H^i(F(Q^\bullet)) \end{array}$$

에 들어가는 동형사상 $H^i(F(P_n^\bullet)) \rightarrow H^i(F(Q_n^\bullet))$ 을 얻는다. 완전히 같은 논증은 이 사상들이 n 에 따라 양립함도 보인다. (4) 와 (5) 에 의해

$$H^i(F(P^\bullet)) = H^i(F(\text{colim } P_n^\bullet)) = H^i(\text{colim } F(P_n^\bullet)) = \text{colim } H^i(F(P_n^\bullet))$$

이고 $Q^\bullet$ 에 대해서도 마찬가지이다. 그러므로 $H^i(\alpha) : H^i(F(P^\bullet)) \rightarrow H^i(F(Q^\bullet))$ 은 동형사상이고 주장이 따른다. $\square$

보조정리 29.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{I} \subset \text{Ob}(\mathcal{A})$ 를 부분집합이라 하자. $\mathcal{I}$ 가 0 을 포함하고 (유한) 곱에 대해 닫혀 있으며, $\mathcal{A}$ 의 모든 대상이 $\mathcal{I}$ 의 어떤 원소의 부분대상이라고 가정하자. $K^\bullet$ 을 복

합체라 하자. 그러면 복합체의 범주에 가환 그림

$$\begin{array}{ccccc} \dots & \longrightarrow & \tau_{\geq -2} K^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\geq -1} K^\bullet \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ \dots & \longrightarrow & I_2^\bullet & \longrightarrow & I_1^\bullet \end{array}$$

이 존재하고 다음을 만족한다.

- (1) 수직 화살표들은 준동형사상이며 항별 단사이다.
- (2) $I_n^\bullet$ 은 항들이 $\mathcal{I}$ 에 속하는 아래로 유계인 복합체이다.
- (3) 화살표 $I_{n+1}^\bullet \rightarrow I_n^\bullet$ 은 항별 분할 전사이고 $\text{Ker}(I_{n+1}^\bullet \rightarrow I_n^\bullet)$ 은 $\mathcal{I}$ 의 원소이다.

증명. 이 보조정리는 보조정리 29.1 의 쌍대이다. □

30. 수반 함자 유도하기

$F: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 와 $G: \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{D}$ 를 삼각 범주들의 완전 함자라 하자. S 와 S' 를 각각 $\mathcal{D}$ 와 $\mathcal{D}'$ 의 삼각 구조와 양립하는 곱셈계라 하자. 국소화 함자를 $Q: \mathcal{D} \rightarrow S^{-1}\mathcal{D}$ 와 $Q': \mathcal{D}' \rightarrow (S')^{-1}\mathcal{D}'$ 로 나타내자. 이 상황에서는 기호를 남용하여 $Q' \circ F: \mathcal{D} \rightarrow (S')^{-1}\mathcal{D}'$ 와 곱셈계 S 에 대응하는 부분적으로 정의된 오른쪽 유도 함자를 흔히 RF 로 나타낸다. 마찬가지로 $Q \circ G: \mathcal{D}' \rightarrow S^{-1}\mathcal{D}$ 와 곱셈계 S' 에 대응하는 부분적으로 정의된 왼쪽 유도 함자를 LG 로 나타낸다. 그림으로 쓰면

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D}' \\ Q \downarrow & & \downarrow Q' \\ S^{-1}\mathcal{D} & \xrightarrow{RF} & (S')^{-1}\mathcal{D}' \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{D}' & \xrightarrow{G} & \mathcal{D} \\ Q' \downarrow & & \downarrow Q \\ (S')^{-1}\mathcal{D}' & \xrightarrow{LG} & S^{-1}\mathcal{D} \end{array}$$

이다.

보조정리 30.1. 위 상황에서 F 가 G 의 오른쪽 수반이라고 가정하자. $K \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ 및 $M \in \text{Ob}(\mathcal{D}')$ 라 하자. RF 가 K 에서 정의되고 LG 가 M 에서 정의되면 정준 동형사상

$$\text{Hom}_{(S')^{-1}\mathcal{D}'}(M, RF(K)) = \text{Hom}_{S^{-1}\mathcal{D}}(LG(M), K)$$

이 있다. 이 동형사상은 RF 와 LG 가 정의되는 $S^{-1}\mathcal{D}$ 와 $(S')^{-1}\mathcal{D}'$ 의 삼각 부분범주들 위에서 두 변수 모두에 대해 함자적이다.

증명. RF 가 K 에서 정의되므로, S 의 사상 $s: K \rightarrow I$ 에 대상 $F(I)$ 를 대응시키는 규칙은 값이 $RF(K)$ 인 $(S')^{-1}\mathcal{D}'$ 의 ind-대상으로서 본질적으로 상수이다. 마찬가지로 S' 의 사상 $t: P \rightarrow M$ 에 대상 $G(P)$ 를 대응시키는 규칙은 값이 $LG(M)$ 인 $S^{-1}\mathcal{D}$ 의 pro-대상으로서 본질적으로 상수이다. 따라서

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{(S')^{-1}\mathcal{D}'}(M, RF(K)) &= \text{colim}_{s: K \rightarrow I} \text{Hom}_{(S')^{-1}\mathcal{D}'}(M, F(I)) \\ &= \text{colim}_{s: K \rightarrow I} \text{colim}_{t: P \rightarrow M} \text{Hom}_{\mathcal{D}'}(P, F(I)) \\ &= \text{colim}_{t: P \rightarrow M} \text{colim}_{s: K \rightarrow I} \text{Hom}_{\mathcal{D}'}(P, F(I)) \\ &= \text{colim}_{t: P \rightarrow M} \text{colim}_{s: K \rightarrow I} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(G(P), I) \\ &= \text{colim}_{t: P \rightarrow M} \text{Hom}_{S^{-1}\mathcal{D}}(G(P), K) \\ &= \text{Hom}_{S^{-1}\mathcal{D}}(LG(M), K) \end{aligned}$$

이다. 첫 번째 등식은 범주론, 보조정리 05PY 에서 따른다. 두 번째 등식은 $D(\mathcal{B})$ 에서 사상의 정의로부터 따른다. 범주론, 주석 05Q4 을 보라. 세 번째 등식은 범주론, 보조정리 002M 에서 따른다. 네 번째 등식은 F 와 G 가 수반이기 때문에 성립한다. 다섯 번째 등식은 $D(\mathcal{A})$ 에서 사상의 정의로부터 따

른다. 범주론, 주석 05Q0 을 보라. 여섯 번째 등식은 범주론, 보조정리 05PZ 에서 따른다. 함자성의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 30.2. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 와 $G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 아벨 범주들의 함자라 하고, F 가 G 의 오른쪽 수반이라고 하자. $K^\bullet$ 을 $\mathcal{A}$ 의 복합체라 하고 $M^\bullet$ 을 $\mathcal{B}$ 의 복합체라 하자. RF 가 $K^\bullet$ 에서 정의되고 LG 가 $M^\bullet$ 에서 정의되면 정준 동형사상

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{B})}(M^\bullet, RF(K^\bullet)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(LG(M^\bullet), K^\bullet)$$

이 있다. 이 동형사상은 RF 와 LG 가 정의되는 $D(\mathcal{A})$ 와 $D(\mathcal{B})$ 의 삼각 부분범주들 위에서 두 변수 모두에 대해 함자적이다.

증명. 이는 매우 일반적인 보조정리 30.1 의 특별한 경우이다. $\square$

다음 보조정리는 비유계 유도 범주로 작업하는 것이 더 쉬운 까닭의 한 예이다. 실제로 비유계 유도 함자들이 없다면 이 보조정리는 진술조차 할 수 없을 것이다.

보조정리 30.3. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 와 $G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 아벨 범주들의 함자라 하고, F 가 G 의 오른쪽 수반이라고 하자. 유도 함자 $RF : D(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{B})$ 와 $LG : D(\mathcal{B}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 가 존재하면, RF 는 LG 의 오른쪽 수반이다.

증명. 보조정리 30.2 에서 즉시 따른다. $\square$

31. K-단사 복합체

다음 유형의 복합체들을 사용하여 비유계 유도 범주 위의 오른쪽 유도 함자들을 계산할 수 있다.

정의 31.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 복합체 $I^\bullet$ 이 K -단사라는 것은 모든 비순환 복합체 $M^\bullet$ 에 대해 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(M^\bullet, I^\bullet) = 0$ 이라는 뜻이다.

정의의 상황에서는 실제로 모든 i 에 대해 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(M^\bullet[i], I^\bullet) = 0$ 이다. 비순환 복합체를 평행이동한 것도 비순환이기 때문이다.

보조정리 31.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 $I^\bullet$ 을 복합체라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $I^\bullet$ 은 K -단사이다.
- (2) 모든 준동형사상 $M^\bullet \rightarrow N^\bullet$ 에 대해 사상

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(N^\bullet, I^\bullet) \rightarrow \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(M^\bullet, I^\bullet)$$

은 전단사이다.

- (3) 모든 복합체 $N^\bullet$ 에 대해 사상

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(N^\bullet, I^\bullet) \rightarrow \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(N^\bullet, I^\bullet)$$

은 동형사상이다.

증명. (1) 을 가정하자. 함자 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(-, I^\bullet)$ 가 코호몰로지적이고 준동형사상의 원뿔은 비순환이므로 (2) 가 성립한다.

(2) 를 가정하자. $D(\mathcal{A})$ 의 사상 $N^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 은 $fs^{-1} : N^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 의 꼴이며, 여기서 $s : M^\bullet \rightarrow N^\bullet$ 은 준동형사상이고 $f : M^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 은 사상이다. (2) 에 의해 이는 $K(\mathcal{A})$ 의 유일한 사상 $N^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 에 대응한다. 즉, (3) 이 성립한다.

(3) 을 가정하자. $M^\bullet$ 이 비순환이면 $D(\mathcal{A})$ 에서 $M^\bullet$ 은 영복합체와 동형이고, 따라서 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(M^\bullet, I^\bullet) = 0$ 이다. 그러므로 (3) 에 의해 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(M^\bullet, I^\bullet) = 0$ 이고, 즉 (1) 이 성립한다. $\square$

보조정리 31.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, (K, L, M, f, g, h) 를 $K(\mathcal{A})$ 의 완전 삼각형이라 하자. K, L, M 가운데 둘이 K -단사 복합체이면 나머지 하나도 그러하다.

증명. 정의와 보조정리 4.2, 그리고 $K(\mathcal{A})$ 가 삼각 범주라는 사실에서 따른다 (명제 10.3). $\square$

보조정리 31.4. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 단사 대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체는 K -단사이다.

증명. 보조정리 31.2 와 18.8 에서 따른다. $\square$

보조정리 31.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. T 를 집합이라 하고, 각 $t \in T$ 에 대해 $I_t^\bullet$ 을 K -단사 복합체라 하자. 모든 n 에 대해 $I^n = \prod_t I_t^n$ 이 존재하면 $I^\bullet$ 은 K -단사 복합체이다. 더 나아가 $I^\bullet$ 은 $D(\mathcal{A})$ 에서 대상들 $I_t^\bullet$ 의 곱을 표현한다.

증명. $K^\bullet$ 을 복합체라 하자. 복합체

$$C : \prod_b \text{Hom}(K^{-b}, I^{b-1}) \rightarrow \prod_b \text{Hom}(K^{-b}, I^b) \rightarrow \prod_b \text{Hom}(K^{-b}, I^{b+1})$$

의 가운데 코호몰로지는 $\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet)$ 이다. 마찬가지로 복합체

$$C_t : \prod_b \text{Hom}(K^{-b}, I_t^{b-1}) \rightarrow \prod_b \text{Hom}(K^{-b}, I_t^b) \rightarrow \prod_b \text{Hom}(K^{-b}, I_t^{b+1})$$

는 $\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I_t^\bullet)$ 을 계산한다. 다음으로 I 의 선택에 의해 아벨 군의 복합체로서

$$C = \prod_{t \in T} C_t$$

임을 주목하자. 곱을 취하는 것은 아벨 군의 범주 위의 완전 함자이다. 따라서 $K^\bullet$ 이 비순환이면 $\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I_t^\bullet) = 0$ 이고, 따라서 C_t 가 비순환이며, 따라서 C 가 비순환이므로 $\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet) = 0$ 을 얻는다. 그러므로 $I^\bullet$ 은 K -단사이다. 이제 보조정리 31.2 를 사용하면

$$\text{Hom}_{D(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet) = \prod_{t \in T} \text{Hom}_{D(\mathcal{A})}(K^\bullet, I_t^\bullet)$$

을 얻으며, 실제로 $I^\bullet$ 은 유도 범주에서 곱을 표현한다. $\square$

보조정리 31.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $F : K(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}'$ 를 삼각 범주들의 완전 함자라 하자. 그러면 RF 는 $K(\mathcal{A})$ 에서 K -단사 복합체와 준동형인 모든 복합체에서 정의된다. 실제로 모든 K -단사 복합체는 RF 를 계산한다.

증명. 보조정리 14.4 에 의해 RF 가 K -단사 복합체에서 정의됨을 보이면 충분하다. 즉, K -단사 복합체 $I^\bullet$ 이 RF 를 계산함을 보이면 충분하다. 준동형사상 $I^\bullet \rightarrow J^\bullet$ 을 생각하자. 보조정리 31.2 에 의해 이 사상은 왼쪽 역을 갖는다. 따라서 $I^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 은 $I^\bullet/\text{Qis}(\mathcal{A})$ 의 종대상이고 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 31.7. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. 모든 복합체에서 K -단사 복합체로 가는 준동형사상이 존재한다고 가정하자. 그러면 삼각 범주들의 임의의 완전 함자 $F : K(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}'$ 는 오른쪽 유도 함자

$$RF : D(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{D}'$$

를 가지며, K -단사 복합체 $I^\bullet$ 에 대해 $RF(I^\bullet) = F(I^\bullet)$ 이다.

증명. 이를 보기 위해 보조정리 14.15 를 K -단사 복합체들의 모임 $\mathcal{I}$ 에 적용한다. (1) 은 가정에 의해 성립하므로, K -단사 복합체들의 준동형사상 $I^\bullet \rightarrow J^\bullet$ 에 대해 $F(I^\bullet) \rightarrow F(J^\bullet)$ 이 동형사상임을 증명하면 충분하다. 이는 분명한데, 보조정리 31.2 에 의해 $I^\bullet \rightarrow J^\bullet$ 은 호모토피 동치, 즉 $K(\mathcal{A})$ 의 동형사상이기 때문이다. $\square$

다음 보조정리는 더 큰 순서수 위의 극한으로 일반화할 수 있다.

보조정리 31.8. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

$$\dots \rightarrow I_3^\bullet \rightarrow I_2^\bullet \rightarrow I_1^\bullet$$

을 복합체들의 역계라 하자. 다음을 가정하자.

(1) 각 $I_n^\bullet$ 은 K -단사이다.

(2) 각 사상 $I_{n+1}^m \rightarrow I_n^m$ 은 분할 전사이다.

(3) 극한 $I^m = \lim I_n^m$ 이 존재한다.

그러면 복합체 $I^\bullet$ 은 K -단사이다.

증명. 독자에게 이 보조정리의 증명은 건너뛰기를 권한다. $M^\bullet$ 을 비순환 복합체라 하자. 다음과 같이 줄여 쓰자. $H_n(a, b) = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(M^a, I_n^b)$. 이 기호법에서 $\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(M^\bullet, I^\bullet)$ 은 복합체

$$\prod_m \lim_n H_n(m, m-2) \rightarrow \prod_m \lim_n H_n(m, m-1) \rightarrow \prod_m \lim_n H_n(m, m) \rightarrow \prod_m \lim_n H_n(m, m+1)$$

의 왼쪽에서 세 번째 자리의 코호몰로지이다. $\prod$ 와 $\lim$ 의 순서를 바꿀 수 있고, 각 복합체

$$\prod_m H_n(m, m-2) \rightarrow \prod_m H_n(m, m-1) \rightarrow \prod_m H_n(m, m) \rightarrow \prod_m H_n(m, m+1)$$

는 가정 (1) 에 의해 완전하다. 가정 (2) 에 의해 계들 안의 사상

$$\dots \rightarrow \prod_m H_3(m, m-2) \rightarrow \prod_m H_2(m, m-2) \rightarrow \prod_m H_1(m, m-2)$$

은 전사이다. 따라서 이 보조정리는 호몰로지, 보조정리 070B 에서 따른다. $\square$

보조정리 29.3, 31.4, 그리고 31.8 를 함께 쓰면 충분한 단사 대상과 가산 곱을 갖는 임의의 아벨 범주에서 “충분한 K -단사 복합체”를 얻을 수 있는 듯하다. 사실 이것은 작동하지 않을 수도 있다! 설명은 보조정리 34.6 를 보라.

보조정리 31.9. $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{B}$ 를 아벨 범주라 하자. $u: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 와 $v: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 가법 함자라 하자. 다음을 가정하자.

(1) u 는 v 의 오른쪽 수반이다.

(2) v 는 완전하다.

그러면 u 는 K -단사 복합체를 K -단사 복합체로 보낸다.

증명. $I^\bullet$ 을 $\mathcal{A}$ 의 K -단사 복합체라 하자. $M^\bullet$ 을 $\mathcal{B}$ 의 비순환 복합체라 하자. v 가 완전하므로 $v(M^\bullet)$ 은 비순환 복합체이다. 수반성에 의해

$$0 = \text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(v(M^\bullet), I^\bullet) = \text{Hom}_{K(\mathcal{B})}(M^\bullet, u(I^\bullet))$$

을 얻고, 따라서 보조정리가 따른다. $\square$

32. 유계 코호몰로지 차원

비유계 유도 함자가 존재하는 또 다른 경우가 있다. 즉, 함자가 유계 코호몰로지 차원을 가질 때이다.

보조정리 32.1. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $d: \text{Ob}(\mathcal{A}) \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$ 를 함수라 하자. 다음을 가정하자.

(1) $\mathcal{A}$ 의 모든 대상은 $d(A) = 0$ 인 대상 A 의 부분대상이다.

(2) $A, B \in \mathcal{A}$ 에 대해 $d(A \oplus B) \leq \max\{d(A), d(B)\}$ 이다.

(3) $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 이 짧은 완전열이면 $d(C) \leq \max\{d(A) - 1, d(B)\}$ 이다.

$n \rightarrow -\infty$ 일 때 $n + d(K^n)$ 이 $-\infty$ 로 가는 복합체 $K^\bullet$ 을 생각하자. 그러면 준동형사상 $K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 로서 모든 $n \in \mathbb{Z}$ 에 대해 $d(L^n) = 0$ 인 것이 존재한다.

증명. 보조정리 15.5 에 의해 준동형사상 $\sigma_{\geq 0} K^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 로서 $n < 0$ 이면 $M^n = 0$ 이고 $n \geq 0$ 이면 $d(M^n) = 0$ 인 것을 찾을 수 있다. 그러면 $K^\bullet$ 은 복합체

$$\dots \rightarrow K^{-2} \rightarrow K^{-1} \rightarrow M^0 \rightarrow M^1 \rightarrow \dots$$

와 준동형이다. 따라서 $n \gg 0$ 이면 $d(K^n) = 0$ 이라고 가정할 수 있다. 이 치환은 $n \rightarrow -\infty$ 일 때 $n + d(K^n) \rightarrow -\infty$ 라는 조건을 훼손하지 않는다.

$K^\bullet$ 을 기본 치환들의 (무한) 열로 개선하겠다. 기본 치환은 다음과 같다. $d(K^n) > 0$ 인 지표 n 을 택한다. $d(M) = 0$ 인 대상으로 가는 단사 $K^n \rightarrow M$ 을 택한다. $M' = \text{Coker}(K^n \rightarrow M \oplus K^{n+1})$ 로 두자. 복합체의 사상

$$\begin{array}{ccccccc} K^\bullet : & & K^{n-1} & \longrightarrow & K^n & \longrightarrow & K^{n+1} & \longrightarrow & K^{n+2} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (K')^\bullet : & & K^{n-1} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & K^{n+2} \end{array}$$

을 생각하자. $K^\bullet \rightarrow (K')^\bullet$ 이 준동형사상임은 분명하다. 더 나아가 $d((K')^n) = 0$ 이고

$$d((K')^{n+1}) \leq \max\{d(K^n) - 1, d(M \oplus K^{n+1})\} \leq \max\{d(K^n) - 1, d(K^{n+1})\}$$

이며 다른 값들은 변하지 않는다.

증명을 끝내기 위해 기본 치환을 시행하는 순서를 조심스럽게 택하여 모든 정수 m 에 대해 복합체 $\sigma_{\geq m} K^\bullet$ 이 유한 번만 바뀌게 하겠다. 이를 위해

$$\xi(K^\bullet) = \max\{n + d(K^n) \mid d(K^n) > 0\}$$

로 두고

$$I = \{n \in \mathbf{Z} \mid \xi(K^\bullet) = n + d(K^n) \text{ and } d(K^n) > 0\}$$

로 두자. $n \rightarrow -\infty$ 일 때 $n + d(K^n)$ 이 $-\infty$ 로 간다는 가정과 $n \gg 0$ 이면 $d(K^n) = 0$ 이라는 사실로부터 $\xi(K^\bullet) < +\infty$ 이고 I 가 유한 집합임이 따른다. 위와 같은 기본 변환에 대해 $\xi((K')^\bullet) \leq \xi(K^\bullet)$ 임은 분명하다. 기본 변환은 차수 $\leq \xi(K^\bullet) + 1$ 에서 복합체를 바꾼다. 따라서 $\xi(K^\bullet)$ 을 감소시키는 기본 변환들의 유한열을 찾을 수 있으면 원하는 결과를 얻는다. 그런데 최소 원소 $n \in I$ 에서 시작하는 기본 변환을 시행하면 I 의 크기를 감소시키거나 $\min I$ 를 증가시킨다. I 의 모든 원소가 $\leq \xi(K^\bullet)$ 이므로 유한 번의 단계 뒤에 원하는 결과를 얻는다. $\square$

보조정리 32.2. $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주들 사이의 왼쪽 완전 함자라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{A}$ 의 모든 대상은 F 에 대해 오른쪽 비순환인 어떤 대상의 부분대상이다.
- (2) $R^n F = 0$ 인 정수 $n \geq 0$ 이 존재한다.

그러면 다음이 성립한다.

- (1) $RF : D(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{B})$ 가 존재한다.
- (2) F 에 대해 오른쪽 비순환인 대상들로 이루어진 임의의 복합체는 RF 를 계산한다.
- (3) 임의의 복합체에서 F 에 대해 오른쪽 비순환인 대상들로 이루어진 복합체로 가는 준동형사상이 존재한다.
- (4) $E \in D(\mathcal{A})$ 에 대해 다음이 성립한다.
 - (a) $H^i(RF(\tau_{\leq a} E)) \rightarrow H^i(RF(E))$ 은 $i \leq a$ 이면 동형사상이다.
 - (b) $H^i(RF(E)) \rightarrow H^i(RF(\tau_{\geq b-n+1} E))$ 은 $i \geq b$ 이면 동형사상이다.
 - (c) 어떤 $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$ 에 대해 $i \notin [a, b]$ 이면 $H^i(E) = 0$ 이라고 하자. 그러면 $i \notin [a, b+n-1]$ 이면 $H^i(RF(E)) = 0$ 이다.

증명. 첫 번째 가정은 $RF : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 가 존재함을 뜻한다. 명제 16.8 를 보라. A 를 $\mathcal{A}$ 의 대상이라 하자. A' 가 비순환인 단사 $A \rightarrow A'$ 을 택하자. 그러면 코호몰로지 긴 완전열에 의해 $R^{n+1}F(A) = R^n F(A'/A) = 0$ 이다. 따라서 $R^{n+1}F = 0$ 이다. 이와 같이 귀납법을 계속 사용하면 모든 $m \geq n$ 에 대해 $R^m F = 0$ 임을 얻는다.

보조정리 32.1 을 함수 $d : \text{Ob}(\mathcal{A}) \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\}$ 에 적용하겠다. 이 함수는 $d(A) = \max\{0\} \cup \{i \mid R^i F(A) \neq 0\}$ 로 주어진다. 보조정리 32.1 의 첫 번째 가정은 우리의 가정 (1) 이다. 보조정리 32.1 의 두 번째 가정은 $RF(A \oplus B) = RF(A) \oplus RF(B)$ 라는 사실에서 따른다. 보조정리 32.1 의 세 번째 가정은 코호몰로지 긴 완전열에서 따른다. 따라서 모든 복합체 $K^\bullet$ 에 대해 F 에 대해 오른쪽 비순환인 대상들로 이루어진 복합체로 가는 준동형사상 $K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 이 존재한다. 이는 명제 (3) 을 증명한다.

F 에 대해 오른쪽 비순환인 대상들로 이루어진 복합체들의 준동형사상 $L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 에 대해 $F(L^\bullet) \rightarrow F(M^\bullet)$ 이 준동형사상이라고 주장한다. 이 주장을 증명하면 보조정리 14.15에 의해 보조정리의 명제 (1)과 (2)를 얻는다. 주장을 증명하기 위해 정수 $i \in \mathbb{Z}$ 를 택하자. 완전 삼각형

$$\sigma_{\geq i-n-1}L^\bullet \rightarrow \sigma_{\geq i-n-1}M^\bullet \rightarrow Q^\bullet,$$

을 생각하자. 즉, $Q^\bullet$ 을 첫 번째 사상의 원뿔이라 하자. $Q^\bullet$ 은 아래로 유계이고, $H^j(Q^\bullet)$ 는 $j = i-n-1$ 또는 $j = i-n-2$ 일 가능성을 제외하면 영이다. RF 를 $Q^\bullet$ 에 적용할 수 있다. 보조정리 21.3의 두 번째 스펙트럴 수열과 가정한 코호몰로지 소거 (2)를 사용하면, $H^j(RF(Q^\bullet))$ 는 $j \in \{i-n-2, \dots, i-1\}$ 일 가능성을 제외하면 영이다. 따라서 사상 $RF(\sigma_{\geq i-n-1}L^\bullet) \rightarrow RF(\sigma_{\geq i-n-1}M^\bullet)$ 은 차수 $\geq i$ 의 코호몰로지 대상들 사이의 동형사상을 유도한다. 명제 16.8에 의해 $RF(\sigma_{\geq i-n-1}L^\bullet) = \sigma_{\geq i-n-1}F(L^\bullet)$ 이고 $RF(\sigma_{\geq i-n-1}M^\bullet) = \sigma_{\geq i-n-1}F(M^\bullet)$ 임을 안다. 따라서 원하는 대로 $F(L^\bullet) \rightarrow F(M^\bullet)$ 은 차수 i 에서 동형사상이다.

(4)(a)는 보조정리 16.1에서 따른다.

(4)(b)에 대해 E 를 F 에 대해 오른쪽 비순환인 대상들로 이루어진 복합체 $L^\bullet$ 로 표현하자. (2)에 의해 $RF(E)$ 는 복합체 $F(L^\bullet)$ 로 표현되고, $RF(\sigma_{\geq c}L^\bullet)$ 은 $\sigma_{\geq c}F(L^\bullet)$ 로 표현된다. 주석 12.4의 완전 삼각형

$$H^{b-n}(L^\bullet)[n-b] \rightarrow \tau_{\geq b-n}L^\bullet \rightarrow \tau_{\geq b-n+1}L^\bullet$$

을 생각하자. 위에서 얻은 소거에 의해 $i \geq b$ 이면 $H^i(RF(\tau_{\geq b-n}L^\bullet))$ 는 $H^i(RF(\tau_{\geq b-n+1}L^\bullet))$ 와 일치한다. 복합체들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \text{Im}(L^{b-n-1} \rightarrow L^{b-n})[n-b] \rightarrow \sigma_{\geq b-n}L^\bullet \rightarrow \tau_{\geq b-n}L^\bullet \rightarrow 0$$

을 생각하자. 이에 연관된 완전 삼각형 (12 절을 보라)과 앞과 같은 소거를 사용하면 $i \geq b$ 일 때 $H^i(RF(\tau_{\geq b-n}L^\bullet))$ 가 $H^i(RF(\sigma_{\geq b-n}L^\bullet))$ 와 일치함을 얻는다. 사상 $RF(\sigma_{\geq b-n}L^\bullet) \rightarrow RF(L^\bullet)$ 은 $\sigma_{\geq b-n}F(L^\bullet) \rightarrow F(L^\bullet)$ 로 표현되므로, 이는 다시 원하는 대로 $i \geq b$ 이면 $H^i(RF(L^\bullet))$ 와 일치한다.

(4)(c)의 증명. E 에 대한 가정 아래 $\tau_{\leq a-1}E = 0$ 이고, (4)(a)로부터 $i \leq a-1$ 이면 $H^i(RF(E))$ 가 영임을 얻는다. 마찬가지로 $\tau_{\geq b+1}E = 0$ 이고, 따라서 (4)(b)로부터 $i \geq b+n$ 이면 $H^i(RF(E))$ 가 영임을 얻는다. $\square$

보조정리 32.3. $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 아벨 범주들 사이의 오른쪽 완전 함자라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{A}$ 의 모든 대상은 F 에 대해 왼쪽 비순환인 어떤 대상의 몫이다.
- (2) $L^n F = 0$ 인 정수 $n \geq 0$ 이 존재한다.

그러면 다음이 성립한다.

- (1) $LF: D(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{B})$ 가 존재한다.
- (2) F 에 대해 왼쪽 비순환인 대상들로 이루어진 임의의 복합체는 LF 를 계산한다.
- (3) F 에 대해 왼쪽 비순환인 대상들로 이루어진 어떤 복합체에서 임의의 복합체로 가는 준동형사상이 존재한다.
- (4) $E \in D(\mathcal{A})$ 에 대해 다음이 성립한다.
 - (a) $H^i(LF(\tau_{\leq a+n-1}E)) \rightarrow H^i(LF(E))$ 은 $i \leq a$ 이면 동형사상이다.
 - (b) $H^i(LF(E)) \rightarrow H^i(LF(\tau_{\geq b}E))$ 은 $i \geq b$ 이면 동형사상이다.
 - (c) 어떤 $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$ 에 대해 $i \notin [a, b]$ 이면 $H^i(E) = 0$ 이라고 하자. 그러면 $i \notin [a-n+1, b]$ 이면 $H^i(LF(E)) = 0$ 이다.

증명. 이는 보조정리 32.2의 쌍대이다. $\square$

33. 유도 쌍대극한

삼각 범주에는 유도 쌍대극한이라는 개념이 있다.

정의 33.1. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고, (K_n, f_n) 을 $\mathcal{D}$ 의 대상들의 계라 하자. 대상 K 가 이 계 (K_n) 의 유도 쌍대극한 또는 호모토피 쌍대극한이라는 것은 직합 $\bigoplus K_n$ 이 존재하고 완전 삼각형

$$\bigoplus K_n \rightarrow \bigoplus K_n \rightarrow K \rightarrow \bigoplus K_n[1]$$

이 존재한다는 뜻이다. 여기서 사상 $\bigoplus K_n \rightarrow \bigoplus K_n$ 은 차수 n 에서 $1 - f_n$ 으로 주어진다. 이 경우에는 때때로 이를 $K = \text{hocolim} K_n$ 이라는 기호로 나타낸다.

TR3 에 의해 유도 쌍대극한은 존재하면 (유일하지 않은) 동형사상까지 유일하다. 더 나아가 TR1 에 의해 $\bigoplus K_n$ 이 존재하는 즉시 K_n 의 유도 쌍대극한이 존재한다. 아벨 군의 범주의 유도 범주 $D(Ab)$ 는 모든 호모토피 쌍대극한이 존재하는 삼각 범주의 한 예이다.

비유일성 때문에 유도 쌍대극한을 구체적으로 고정하기는 어렵다. 대수학 심화, 보조정리 0CQX 에서 독자는 완전열

$$0 \rightarrow R^1 \lim \text{Hom}(K_n, L[-1]) \rightarrow \text{Hom}(\text{hocolim} K_n, L) \rightarrow \lim \text{Hom}(K_n, L) \rightarrow 0$$

을 볼 수 있다. 이는 호모토피 쌍대극한에서 나가는 Hom 들을 보통의 Hom 들로 기술한다.

주 33.2. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고, (K_n, f_n) 을 $\mathcal{D}$ 의 대상들의 계라 하자. 유도 쌍대극한을 $\mathcal{D}$ 의 대상 K 와 사상 $i_n : K_n \rightarrow K$ 가 주어진 것으로 생각할 수 있다. 여기서 $i_{n+1} \circ f_n = i_n$ 이고, 사상 $c : K \rightarrow \bigoplus K_n[1]$ 로서

$$\bigoplus K_n \xrightarrow{1-f_n} \bigoplus K_n \xrightarrow{i_n} K \xrightarrow{c} \bigoplus K_n[1]$$

이 완전 삼각형이 되는 것이 존재한다. (K', i'_n, c') 가 두 번째 유도 쌍대극한이면 동형사상 $\varphi : K \rightarrow K'$ 로서 $\varphi \circ i_n = i'_n$ 및 $c' \circ \varphi = c$ 를 만족하는 것이 존재한다. φ 의 존재성은 TR3 이고, φ 가 동형사상이라는 사실은 보조정리 4.3 이다.

주 33.3. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고, $(a_n) : (K_n, f_n) \rightarrow (L_n, g_n)$ 을 $\mathcal{D}$ 의 대상들의 계 사이의 사상이라 하자. (K, i_n, c) 를 첫 번째 계의 유도 쌍대극한, (L, j_n, d) 를 두 번째 계의 유도 쌍대극한이라 하고, 주석 33.2 의 기호법을 사용하자. 그러면 사상 $a : K \rightarrow L$ 로서 $a \circ i_n = j_n$ 및 $d \circ a = (a_n[1]) \circ c$ 를 만족하는 것이 존재한다. 이는 정의하는 완전 삼각형들에 TR3 을 적용하면 따른다.

보조정리 33.4. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고, (K_n, f_n) 을 $\mathcal{D}$ 의 대상들의 계라 하자. $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 를 정수열이라 하자. $\bigoplus K_n$ 과 $\bigoplus K_{n_i}$ 가 존재한다고 가정하자. 그러면 동형사상 $\text{hocolim} K_{n_i} \rightarrow \text{hocolim} K_n$ 으로서 모든 i 에 대해

$$\begin{array}{ccc} K_{n_i} & \longrightarrow & \text{hocolim} K_{n_i} \\ \text{id} \downarrow & & \downarrow \\ K_{n_i} & \longrightarrow & \text{hocolim} K_n \end{array}$$

가 가환하게 하는 것이 존재한다.

증명. $g_i : K_{n_i} \rightarrow K_{n_{i+1}}$ 를 합성 $f_{n_{i+1}-1} \circ \dots \circ f_{n_i}$ 로 두자. 다음과 같이 가환 그림들을 구성한다.

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_i K_{n_i} & \xrightarrow{1-g_i} & \bigoplus_i K_{n_i} \\ \downarrow b & & \downarrow a \\ \bigoplus_n K_n & \xrightarrow{1-f_n} & \bigoplus_n K_n \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{ccc} \bigoplus_n K_n & \xrightarrow{1-f_n} & \bigoplus_n K_n \\ \downarrow d & & \downarrow c \\ \bigoplus_i K_{n_i} & \xrightarrow{1-g_i} & \bigoplus_i K_{n_i} \end{array}$$

$a_i = a|_{K_{n_i}}$ 를 K_{n_i} 에서 직합으로 가는 표준 포함으로 두자. 다시 말해 a 는 표준 포함이다. $b_i = b|_{K_{n_i}}$ 를 사상

$$K_{n_i} \xrightarrow{1, f_{n_i}, f_{n_i+1} \circ f_{n_i}, \dots, f_{n_i+1-2} \circ \dots \circ f_{n_i}} K_{n_i} \oplus K_{n_i+1} \oplus \dots \oplus K_{n_i+1-1}$$

으로 두자. $n_{i-1} < j \leq n_i$ 이면 $c_j = c|_{K_j}$ 를 사상

$$K_j \xrightarrow{f_{n_i-1} \circ \dots \circ f_j} K_{n_i}$$

으로 둔다. 어떤 i 에 대해서도 $j \neq n_i$ 이면 $d_j = d|_{K_j}$ 를 영으로 두고, d_{n_i} 는 K_{n_i} 에서 직합으로 가는 표준 포함으로 둔다. 다시 말해 d 는 표준 사영이다. TR3 에 의해 이 그림들은 사상들

$$\varphi : \text{hocolim} K_{n_i} \rightarrow \text{hocolim} K_n \quad \text{and} \quad \psi : \text{hocolim} K_n \rightarrow \text{hocolim} K_{n_i}$$

을 정의한다. $c \circ a$ 와 $d \circ b$ 는 항등사상이므로 보조정리 4.3 에 의해 $\varphi \circ \psi$ 는 동형사상이다. 반대 순서에서는 사상 $a \circ c$ 와 $b \circ d$ 를 얻는다. 다음 규칙으로 주어진 사상 $h = (h_j) : \bigoplus K_n \rightarrow \bigoplus K_n$ 을 생각하자. $n_{i-1} < j < n_i$ 이면

$$h_j : K_j \xrightarrow{1, f_j, f_{j+1} \circ f_j, \dots, f_{n_i-1} \circ \dots \circ f_j} K_j \oplus \dots \oplus K_{n_i}$$

로 둔다. 그러면 독자는 $(1-f) \circ h = \text{id} - a \circ c$ 이고 $h \circ (1-f) = \text{id} - b \circ d$ 임을 확인할 수 있다. 이는 보조정리 4.5 에 의해 $\text{id} - \psi \circ \varphi$ 의 제곱이 영이라는 뜻이다 (작은 논증은 생략한다). 다시 말해 $\psi \circ \varphi$ 는 항등사상과 멱영 자기준동형사상만큼 차이 나므로 동형사상이다. 따라서 원하는 대로 φ 와 ψ 는 동형사상이다. $\square$

보조정리 33.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 가 완전한 가산 직합을 가지면 $D(\mathcal{A})$ 도 가산 직합을 가진다. 실제로 가산 지표집합 I 로 지표 붙은 복합체들의 모임 $K_i^\bullet$ 이 주어지면, 항별 직합 $\bigoplus K_i^\bullet$ 은 $D(\mathcal{A})$ 에서 $K_i^\bullet$ 들의 직합이다.

증명. $L^\bullet$ 을 복합체라 하자. $D(\mathcal{A})$ 의 사상 $\alpha_i : K_i^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 들이 주어졌다고 하자. 이는 복합체들의 준동형사상 $s_i : M_i^\bullet \rightarrow K_i^\bullet$ 과 복합체의 사상 $f_i : M_i^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 로서 $\alpha_i = f_i s_i^{-1}$ 인 것들이 존재한다는 뜻이다. 가정에 의해 복합체의 사상

$$s : \bigoplus M_i^\bullet \longrightarrow \bigoplus K_i^\bullet$$

은 준동형사상이다. 따라서 $f = \bigoplus f_i$ 로 두면 $\alpha = f s^{-1}$ 은 $D(\mathcal{A})$ 의 사상이고, 표준 포함 $K_i^\bullet \rightarrow \bigoplus K_i^\bullet$ 과의 합성은 α_i 이다. α 가 유일하다는 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 33.6. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자. $\mathbf{N}$ 위의 쌍대극한이 존재하고 완전하다고 가정하자. 그러면 가산 직합이 존재하고 완전하다. 더 나아가 (A_n, f_n) 이 $\mathbf{N}$ 위의 계이면 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \bigoplus A_n \rightarrow \bigoplus A_n \rightarrow \text{colim} A_n \rightarrow 0$$

이 존재하며, 여기서 첫 번째 사상은 차수 n 에서 $1 - f_n$ 으로 주어진다.

증명. 첫 번째 명제는 $\bigoplus A_n = \text{colim}(A_1 \oplus \dots \oplus A_n)$ 에서 따른다. 두 번째 명제를 위해 각 n 에 대해 짧은 완전열

$$0 \rightarrow A_1 \oplus \dots \oplus A_{n-1} \rightarrow A_1 \oplus \dots \oplus A_n \rightarrow A_n \rightarrow 0$$

이 있음을 주목하자. 여기서 첫 번째 사상은 사상들 $1 - f_i$ 로 주어지고 두 번째 사상은 전이사상들의 합이다. 쌍대극한을 취하면 보조정리의 열을 얻는다. $\square$

보조정리 33.7. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $L_n^\bullet$ 을 $\mathcal{A}$ 의 복합체들의 계라 하자. $\mathcal{A}$ 에서 $\mathbf{N}$ 위의 쌍대극한이 존재하고 완전하다고 가정하자. 그러면 항별 쌍대극한 $L^\bullet = \text{colim} L_n^\bullet$ 은 $D(\mathcal{A})$ 에서 이 계의 호모토피 쌍대극한이다.

증명. 보조정리 33.6 에 의해 복합체들의 완전열

$$0 \rightarrow \bigoplus L_n^\bullet \rightarrow \bigoplus L_n^\bullet \rightarrow L^\bullet \rightarrow 0$$

이 있다. 보조정리 33.5 에 의해 이 직합들은 $D(\mathcal{A})$ 의 직합들이다. 따라서 결과는 정의 33.1 의 유도 쌍대극한의 정의와 복합체들의 짧은 완전열이 완전 삼각형을 준다는 사실 (보조정리 12.1) 에서 따른다. $\square$

보조정리 33.8. $\mathcal{D}$ 를 가산 직합을 갖는 삼각 범주라 하자. $\mathcal{A}$ 를 $\mathbf{N}$ 위의 완전한 쌍대극한을 갖는 아벨 범주라 하자. $H : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 가산 직합과 가환하는 호몰로지적 함자라 하자. 그러면 $\mathcal{D}$ 의 대상들의 임의의 계에 대해 $H(\text{hocolim} K_n) = \text{colim} H(K_n)$ 이다.

증명. $K = \text{hocolim} K_n$ 으로 쓰자. 정의하는 완전 삼각형에 H 를 적용하여

$$\bigoplus H(K_n) \rightarrow \bigoplus H(K_n) \rightarrow H(K) \rightarrow \bigoplus H(K_n[1]) \rightarrow \bigoplus H(K_n[1])$$

을 얻는다. 여기서 첫 번째 사상은 $1 - H(f_n)$ 으로 주어지고 마지막 사상은 $1 - H(f_n[1])$ 로 주어진다. 보조정리 33.6 를 적용하면 이것이 보조정리를 증명함을 알 수 있다. $\square$

다음 보조정리는 콤팩트 대상 (뒤에서 정의할 것이다) 에서 나가는 사상을 취하는 것이 유도 쌍대극한과 가환함을 알려 준다.

보조정리 33.9. $\mathcal{D}$ 를 가산 직합을 갖는 삼각 범주라 하자. $K \in \mathcal{D}$ 를 다음 성질을 갖는 대상이라 하자. 즉, 그 범주의 대상들의 임의의 가산 집합 $E_n \in \mathcal{D}$ 에 대해 정준 사상

$$\bigoplus \text{Hom}_{\mathcal{D}}(K, E_n) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(K, \bigoplus E_n)$$

이 전단사이다. 그러면 $\mathbf{N}$ 위의 $\mathcal{D}$ 의 임의의 계 L_n 으로서 유도 쌍대극한 $L = \text{hocolim} L_n$ 이 존재하는 것에 대해 사상

$$\text{colim} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(K, L_n) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(K, L)$$

은 전단사이다.

증명. 보조정리 4.2 에 의해 이는 보조정리 33.8 의 특별한 경우이다. $\square$

34. 유도 극한

삼각 범주에는 유도 극한이라는 개념이 있다.

정의 34.1. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하자. (K_n, f_n) 을 $\mathcal{D}$ 의 대상들의 역계라 하자. 곱 $\prod K_n$ 이 존재하고

$$K \rightarrow \prod K_n \rightarrow \prod K_n \rightarrow K[1]$$

이 완전 삼각형이며, 사상 $\prod K_n \rightarrow \prod K_n$ 이 $(k_n) \mapsto (k_n - f_{n+1}(k_{n+1}))$ 로 주어지면, 대상 K 를 계 (K_n) 의 유도 극한 또는 호모토피 극한이라 한다. 이 경우에는 이를 $K = R \lim K_n$ 으로 나타내기도 한다.

TR3 에 의해 유도 극한은 존재한다면 (유일하지 않은) 동형을 제외하고 유일하다. 또한 TR1 에 의해 $\prod K_n$ 이 존재하기만 하면 유도 극한 $R \lim K_n$ 도 존재한다. 아벨 군의 범주의 유도 범주 $D(Ab)$ 는 모든 유도 극한이 존재하는 삼각 범주의 한 예이다.

이 비유일성 때문에 유도 극한을 정확히 규정하기가 어렵다. More on Algebra, Lemma 0919 에는 유도 극한으로 가는 Hom 들을 보통의 Hom 들로 기술하는 완전열

$$0 \rightarrow R^1 \lim \text{Hom}(L, K_n[-1]) \rightarrow \text{Hom}(L, R \lim K_n) \rightarrow \lim \text{Hom}(L, K_n) \rightarrow 0$$

이 제시되어 있다.

보조정리 34.2. $\mathcal{A}$ 를 완전한 가산 곱을 갖는 아벨 범주라 하자. 그러면

(1) $D(\mathcal{A})$ 는 가산 곱을 갖는다.

- (2) $D(\mathcal{A})$ 에서의 가산 곱 $\prod K_i$ 는 K_i 를 나타내는 임의의 복합체들을 항별로 곱하여 얻어진다.
 (3) $H^p(\prod K_i) = \prod H^p(K_i)$ 이다.

증명. $K_i^\bullet$ 을 $D(\mathcal{A})$ 에서 K_i 를 나타내는 복합체라 하자. $L^\bullet$ 을 복합체라 하자. $D(\mathcal{A})$ 에서 사상 $\alpha_i : L^\bullet \rightarrow K_i^\bullet$ 가 주어졌다고 하자. 이는 복합체의 준동형사상 $s_i : K_i^\bullet \rightarrow M_i^\bullet$ 와 복합체의 사상 $f_i : L^\bullet \rightarrow M_i^\bullet$ 가 존재하여 $\alpha_i = s_i^{-1}f_i$ 가 된다는 뜻이다. 가정에 의해 복합체의 사상

$$s : \prod K_i^\bullet \longrightarrow \prod M_i^\bullet$$

은 준동형사상이다. 따라서 $f = \prod f_i$ 로 놓으면 $\alpha = s^{-1}f$ 는 $D(\mathcal{A})$ 에서의 사상이고, 사영 $\prod K_i^\bullet \rightarrow K_i^\bullet$ 과의 합성은 α_i 이다. α 의 유일성 검증은 생략한다. $\square$

보조정리 33.6, 33.7, 그리고 33.9 의 쌍대 명제를 여기에 진술하고 증명해야 한다. 그러나 현재로서는 이 보조정리들의 응용을 알지 못한다.

보조정리 34.3. $\mathcal{A}$ 를 가산 곱과 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라 하자. (K_n) 을 $D^+(\mathcal{A})$ 의 역계라 하자. 그러면 $R\lim K_n$ 이 존재한다.

증명. $\prod K_n$ 이 $D(\mathcal{A})$ 에서 존재함을 보이면 충분하다. 각 n 에 대해 K_n 을 단사 대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체 $I_n^\bullet$ 로 나타낼 수 있다 (보조정리 18.3). 그러면 $\prod K_n$ 은 $\prod I_n^\bullet$ 로 나타내어진다. 보조정리 31.5 를 보라. $\square$

주 34.4. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하자. (K_n) 과 (L_n) 을 각각 유도 극한 K 와 L 을 갖는 $\mathcal{D}$ 의 대상들의 역계라 하자. pro-대상의 사상 $a : (K_n) \rightarrow (L_n)$ 이 있다고 하자. Categories, Example 0G2W 를 보라. 이는 사상 $a_n : K_{m(n)} \rightarrow L_n$ 이 주어진다는 뜻이다. $m(1) < m(2) < m(3) < \dots$ 이고 사상 a_n 이 두 계의 전이사상들과 양립한다고 가정해도 좋다. 그러면 규칙 $a'((k_n)) = (a_n(k_{m(n)}))$ 와

$$a''((k_n)) = (a_n(k_{m(n)} + f(k_{m(n)+1}) + \dots + f(k_{m(n+1)-1})))$$

로 정의되는 사상

$$a', a'' : \prod K_n \longrightarrow \prod L_n$$

을 생각할 수 있다. 여기서 나타나는 각각의 f 는 역계 (K_n) 의 적절한 전이사상을 뜻한다. 그러면 실선으로 된 그림

$$\begin{array}{ccccc} K & \longrightarrow & \prod K_n & \longrightarrow & \prod K_n \\ \downarrow & & \downarrow a' & & \downarrow a'' \\ L & \longrightarrow & \prod L_n & \longrightarrow & \prod L_n \end{array}$$

은 가환하고, TR3 에 의해 완전 삼각형들의 사상을 이루는 점선 화살표를 얻는다. 사상 $K \rightarrow L$ 은 유일하지 않음에 주의하자. 뒤에서 a 가 pro-동형사상이면 $K \rightarrow L$ 이 동형사상임을 볼 것이다. More on Algebra, Lemma 0H9L 를 보라.

주 34.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, $K^\bullet$ 을 $\mathcal{A}$ 의 복합체라 하자. 그러면 $\tau_{\geq -n}K^\bullet$ 은 복합체들의 역계이고, 특히 $D(\mathcal{A})$ 에서 역계를 정한다. $R\lim \tau_{\geq -n}K^\bullet$ 이 존재한다고 가정하자. 그러면 정준 사상 $c_n : K^\bullet \rightarrow \tau_{\geq -n}K^\bullet$ 은 이 역계의 전이사상들과 양립한다. 정의 34.1 의 정의에 나오는 완전 삼각형과 보조정리 4.2 에 의해 $D(\mathcal{A})$ 에서 사상

$$c : K^\bullet \longrightarrow R\lim \tau_{\geq -n}K^\bullet$$

이 존재하고, c 와 사영 $R\lim \tau_{\geq -n}K^\bullet \rightarrow \tau_{\geq -m}K^\bullet$ 의 합성은 c_m 과 같다고 결론 내릴 수 있다. 사상 c 는 유일하지 않을 수 있지만, c 가 동형사상인지 여부는 c 의 선택과 호모토피 극한의 선택에 무관하다고 주장한다. 실제로 $i \in \mathbf{Z}$ 이고 $m > -i$ 이면 합성

$$H^i(K^\bullet) \xrightarrow{H^i(c)} H^i(R\lim \tau_{\geq -n}K^\bullet) \rightarrow H^i(\tau_{\geq -m}K^\bullet) = H^i(K^\bullet)$$

은 항등사상이다. 따라서 $H^i(c)$ 가 동형사상인 것은 두 번째 사상이 동형사상인 것과 동치이다. 이는 c 와 무관하며, 임의의 두 선택이 동형이므로 호모토피 극한의 선택과도 무관하다.

보조정리 34.6. $\mathcal{A}$ 를 가산 곱과 충분한 단사 대상을 갖는 아벨 범주라 하자. $K^\bullet$ 을 복합체라 하자. $I_n^\bullet$ 을 보조정리 29.3 에서 얻은 단사 대상들로 이루어진 아래로 유계인 복합체들의 역계라 하자. 그러면 $I^\bullet = \lim I_n^\bullet$ 이 존재하고 K -단사이며, $D(\mathcal{A})$ 에서 $R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet$ 을 나타낸다. 또한 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 사상 $K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ (증명을 보라) 은 준동형사상이다.
- (2) Remark 34.5 의 사상 $K^\bullet \rightarrow R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet$ 은 $D(\mathcal{A})$ 에서 동형사상이다.

증명. $R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet$ 이 보조정리 34.3 에 의해 존재하므로 보조정리의 명제는 의미가 있다. 각 복합체 $I_n^\bullet$ 은 보조정리 31.4 에 의해 K -단사이다. 모든 $n \geq 1$ 에 대해 직합 분해 $I_{n+1}^p = C_{n+1}^p \oplus I_n^p$ 를 택하자. $C_1^p = I_1^p$ 로 놓자. 복합체 $I^\bullet = \lim I_n^\bullet$ 은 $I^p = \prod_{n \geq 1} C_n^p$ 로 택할 수 있으므로 존재한다. $p \in \mathbf{Z}$ 를 고정하자. $\mathcal{A}$ 의 대상들의 분할 짧은 완전열

$$0 \rightarrow I^p \rightarrow \prod I_n^p \rightarrow \prod I_n^p \rightarrow 0$$

이 존재한다고 주장한다. 여기서 첫 번째 사상은 사영 $I^p \rightarrow I_n^p$ 들로 주어지고, 두 번째 사상은 $(x_n) \mapsto (x_n - f_{n+1}^p(x_{n+1}))$ 로 주어진다. 이때 $f_n^p : I_n^p \rightarrow I_{n-1}^p$ 는 전이사상이다. 분할은 사상 $\prod I_n^p \rightarrow \prod C_n^p = I^p$ 에서 온다. 복합체들의 항별 분할 짧은 완전열

$$0 \rightarrow I^\bullet \rightarrow \prod I_n^\bullet \rightarrow \prod I_n^\bullet \rightarrow 0$$

을 얻는다. 따라서 $K(\mathcal{A})$ 와 $D(\mathcal{A})$ 에서 이에 대응하는 완전 삼각형을 얻는다. 보조정리 31.5 에 의해 이 곱들은 K -단사이고 $D(\mathcal{A})$ 에서 대응하는 곱들을 나타낸다. 따라서 $I^\bullet$ 은 $R\lim I_n^\bullet$ 을 나타낸다 (정의 34.1). 유도 극한은 유도 범주의 수준에서 정의되므로 $R\lim I_n^\bullet \cong R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet$ 이고, 따라서 $I^\bullet$ 은 $R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet$ 을 나타낸다. 또한 복합체 $I^\bullet$ 은 보조정리 31.3 에 의해 K -단사이다. 보조정리 29.3 의 가환 그림과 $n \gg 0$ 일 때 $K^i = (\tau_{\geq -n} K^\bullet)^i$ 라는 사실로부터, 그림

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \xrightarrow{\quad} & \tau_{\geq -n} K^\bullet \\ \gamma \downarrow & & \downarrow \\ I^\bullet & \xrightarrow{\quad} & I_n^\bullet \end{array}$$

들이 가환하도록 하는 유일한 사상 $\gamma : K^\bullet \rightarrow I^\bullet$ 을 얻는다. 따라서 γ 는 복합체의 사상이고, $D(\mathcal{A})$ 에서 Remark 34.5 의 사상 $c : K^\bullet \rightarrow R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet$ 을 나타낸다. 달리 말하면 그림

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \xrightarrow{c} & R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet \\ \gamma \downarrow & & \downarrow \cong \\ I^\bullet & \xrightarrow{\cong} & R\lim I_n^\bullet \end{array}$$

은 $D(\mathcal{A})$ 에서 가환한다. 이로써 보조정리가 따른다. $\square$

보조정리 34.7. $\mathcal{A}$ 를 충분한 단사 대상과 완전한 가산 곱을 갖는 아벨 범주라 하자. 그러면 모든 복합체에서 K -단사 복합체로 가는 준동형사상이 존재한다.

증명. 보조정리 34.6 에 의해 $D(\mathcal{A})$ 의 모든 K 에 대해 $K \rightarrow R\lim \tau_{\geq -n} K$ 가 동형사상임을 보이면 충분하다. 정의에 나오는 완전 삼각형

$$R\lim \tau_{\geq -n} K \rightarrow \prod \tau_{\geq -n} K \rightarrow \prod \tau_{\geq -n} K \rightarrow (R\lim \tau_{\geq -n} K)[1]$$

을 생각하자. 보조정리 34.2 에 의해

$$H^p(\prod \tau_{\geq -n} K) = \prod_{p \geq -n} H^p(K)$$

이다. 표시된 완전 삼각형의 긴 완전 코호몰로지 열에서 곧바로 $H^p(R\lim_{\geq -n} K) = H^p(K)$ 가 따른다. $\square$

35. 충만 부분범주에 대한 연산

$\mathcal{T}$ 를 삼각 범주라 하자. $\mathcal{T}$ 의 충만 부분범주를 $\text{Ob}(\mathcal{T})$ 의 부분집합과 동일시하겠다. 충만 부분범주 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \dots$ 가 주어졌을 때 다음과 같이 정의한다.

- (1) $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$ 일 때 $\mathcal{A}[a, b]$ 는 $i \in [a, b] \cap \mathbf{Z}$ 이고 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 인 모든 대상 $A[-i]$ 로 이루어진 $\mathcal{T}$ 의 충만 부분범주이다 (마이너스 부호에 주의하라!).
- (2) $\text{smd}(\mathcal{A})$ 는 $\mathcal{A}$ 의 대상들의 직합 인자와 동형인 모든 대상으로 이루어진 $\mathcal{T}$ 의 충만 부분범주이다.
- (3) $\text{add}(\mathcal{A})$ 는 $\mathcal{A}$ 의 대상들의 유한 직합과 동형인 모든 대상으로 이루어진 $\mathcal{T}$ 의 충만 부분범주이다.
- (4) $\mathcal{A} \star \mathcal{B}$ 는 $\mathcal{T}$ 의 충만 부분범주로서, $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 이고 $B \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 인 완전 삼각형 $A \rightarrow X \rightarrow B$ 에 들어가는 $\mathcal{T}$ 의 모든 대상 X 로 이루어진다.
- (5) $\mathcal{A}^{*n} = \mathcal{A} \star \dots \star \mathcal{A}$ 로 놓고 인자는 $n \geq 1$ 개라 한다 (아래에서 $\star$ 가 결합적임을 보인다).
- (6) $\text{smd}(\text{add}(\mathcal{A})^{*n}) = \text{smd}(\text{add}(\mathcal{A}) \star \dots \star \text{add}(\mathcal{A}))$ 로 놓고 인자는 $n \geq 1$ 개라 한다.

E 가 $\mathcal{T}$ 의 대상이면 때로는 E 를 유일한 대상이 E 인 $\mathcal{T}$ 의 충만 부분범주로도 생각한다. 그러면 $\text{add}(E[-1, 2])$ 같은 것을 생각할 수 있다. 이 표기법이 보편적으로 받아들여지는 것은 아님을 주의하자.

보조정리 35.1. $\mathcal{T}$ 를 삼각 범주라 하자. 충만 부분범주 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 가 주어지면 $(\mathcal{A} \star \mathcal{B}) \star \mathcal{C} = \mathcal{A} \star (\mathcal{B} \star \mathcal{C})$ 이다.

증명. 완전 삼각형 $A \rightarrow X \rightarrow B$ 와 $X \rightarrow Y \rightarrow C$ 가 있으면 공리 TR4 에 의해 완전 삼각형 $A \rightarrow Y \rightarrow Z$ 와 $B \rightarrow Z \rightarrow C$ 가 존재한다. $\square$

보조정리 35.2. $\mathcal{T}$ 를 삼각 범주라 하자. 충만 부분범주 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 가 주어지면 $\text{smd}(\mathcal{A}) \star \text{smd}(\mathcal{B}) \subset \text{smd}(\mathcal{A} \star \mathcal{B})$ 이고 $\text{smd}(\text{smd}(\mathcal{A}) \star \text{smd}(\mathcal{B})) = \text{smd}(\mathcal{A} \star \mathcal{B})$ 이다.

증명. $A_1 \oplus A_2 \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 이고 $B_1 \oplus B_2 \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 인 완전 삼각형 $A_1 \rightarrow X \rightarrow B_1$ 이 있다고 하자. 그러면 완전 삼각형 $A_1 \oplus A_2 \rightarrow A_2 \oplus X \oplus B_2 \rightarrow B_1 \oplus B_2$ 를 얻으므로 X 는 $\text{smd}(\mathcal{A} \star \mathcal{B})$ 에 속한다. 이는 포함관계를 증명하며, 등식은 이로부터 자명하게 따른다. $\square$

보조정리 35.3. $\mathcal{T}$ 를 삼각 범주라 하자. 충만 부분범주 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 가 주어지면 충만 부분범주 $\text{add}(\mathcal{A}) \star \text{add}(\mathcal{B})$ 와 $\text{smd}(\text{add}(\mathcal{A}))$ 는 직합에 대해 닫혀 있다.

증명. 실제로 $A \rightarrow X \rightarrow B$ 와 $A' \rightarrow X' \rightarrow B'$ 이 완전 삼각형이고 $A, A' \in \text{add}(\mathcal{A})$ 및 $B, B' \in \text{add}(\mathcal{B})$ 이면, $A \oplus A' \rightarrow X \oplus X' \rightarrow B \oplus B'$ 은 $A \oplus A' \in \text{add}(\mathcal{A})$ 및 $B \oplus B' \in \text{add}(\mathcal{B})$ 인 완전 삼각형이다. $\text{smd}(\text{add}(\mathcal{A}))$ 에 대한 결과는 자명하다. $\square$

보조정리 35.4. $\mathcal{T}$ 를 삼각 범주라 하자. 충만 부분범주 $\mathcal{A}$ 가 주어졌을 때, 위에서 정의한 $n \geq 1$ 에 대한 부분범주

$$\mathcal{C}_n = \text{smd}(\text{add}(\mathcal{A})^{*n}) = \text{smd}(\text{add}(\mathcal{A}) \star \dots \star \text{add}(\mathcal{A}))$$

은 $\mathcal{T}$ 의 엄밀 충만 부분범주이고 직합과 직합 인자에 대해 닫혀 있으며, 모든 $n, m \geq 1$ 에 대해 $\mathcal{C}_{n+m} = \text{smd}(\mathcal{C}_n \star \mathcal{C}_m)$ 이다.

증명. 보조정리 35.1, 35.2, 그리고 35.3 에서 곧바로 따른다. $\square$

주 35.5. $F : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}'$ 을 삼각 범주들의 완전 함자라 하자. $\mathcal{T}$ 의 충만 부분범주 $\mathcal{A}$ 가 주어졌을 때, $F(\mathcal{A})$ 는 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 인 모든 대상 $F(A)$ 를 대상으로 갖는 $\mathcal{T}'$ 의 충만 부분범주를 뜻한다. 다음이 성립한다.

$$F(\mathcal{A}[a, b]) = F(\mathcal{A})[a, b]$$

$$F(\text{smd}(\mathcal{A})) \subset \text{smd}(F(\mathcal{A})),$$

$$F(\text{add}(\mathcal{A})) \subset \text{add}(F(\mathcal{A})),$$

$$F(\mathcal{A} \star \mathcal{B}) \subset F(\mathcal{A}) \star F(\mathcal{B}),$$

$$F(\mathcal{A}^{\star n}) \subset F(\mathcal{A})^{\star n}.$$

자명한 검증은 생략한다.

주 35.6. $\mathcal{T}$ 를 삼각 범주라 하자. $\mathcal{T}$ 의 층만 부분범주 $\mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2 \subset \mathcal{A}_3 \subset \dots$ 와 $\mathcal{B}$ 가 주어지면 다음이 성립한다.

$$\left(\bigcup \mathcal{A}_i\right)[a, b] = \bigcup \mathcal{A}_i[a, b]$$

$$\text{smd}\left(\bigcup \mathcal{A}_i\right) = \bigcup \text{smd}(\mathcal{A}_i),$$

$$\text{add}\left(\bigcup \mathcal{A}_i\right) = \bigcup \text{add}(\mathcal{A}_i),$$

$$\left(\bigcup \mathcal{A}_i\right) \star \mathcal{B} = \bigcup \mathcal{A}_i \star \mathcal{B},$$

$$\mathcal{B} \star \left(\bigcup \mathcal{A}_i\right) = \bigcup \mathcal{B} \star \mathcal{A}_i,$$

$$\left(\bigcup \mathcal{A}_i\right)^{\star n} = \bigcup \mathcal{A}_i^{\star n}.$$

자명한 검증은 생략한다.

보조정리 35.7. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 $\mathcal{D} = D(\mathcal{A})$ 라 하자. $\mathcal{E} \subset \text{Ob}(\mathcal{A})$ 를 부분집합이라 하며, 이를 $\text{Ob}(\mathcal{D})$ 의 부분집합으로도 보자. K 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하자.

- (1) $b \geq a$ 이고, $i \notin [a, b]$ 이면 $H^i(K)$ 가 영이며 $i \in [a, b]$ 이면 $H^i(K) \in \mathcal{E}$ 라고 가정하자. 그러면 K 는 $\text{smd}(\text{add}(\mathcal{E}[a, b])^{\star(b-a+1)})$ 에 속한다.
- (2) $b \geq a$ 이고, $i \notin [a, b]$ 이면 $H^i(K)$ 가 영이며 $i \in [a, b]$ 이면 $H^i(K) \in \text{smd}(\text{add}(\mathcal{E}))$ 라고 가정하자. 그러면 K 는 $\text{smd}(\text{add}(\mathcal{E}[a, b])^{\star(b-a+1)})$ 에 속한다.
- (3) $b \geq a$ 이고, K 를 $i \notin [a, b]$ 일 때 $K^i = 0$ 이고 $i \in [a, b]$ 일 때 $K^i \in \mathcal{E}$ 인 복합체 $K^\bullet$ 로 나타낼 수 있다고 가정하자. 그러면 K 는 $\text{smd}(\text{add}(\mathcal{E}[a, b])^{\star(b-a+1)})$ 에 속한다.
- (4) $b \geq a$ 이고, K 를 $i \notin [a, b]$ 일 때 $K^i = 0$ 이고 $i \in [a, b]$ 일 때 $K^i \in \text{smd}(\text{add}(\mathcal{E}))$ 인 복합체 $K^\bullet$ 로 나타낼 수 있다고 가정하자. 그러면 K 는 $\text{smd}(\text{add}(\mathcal{E}[a, b])^{\star(b-a+1)})$ 에 속한다.

증명. 보조정리 35.4 를 더 언급하지 않고 사용하겠다. (1) 을 자명하게 함의하는 (2) 를 증명하겠다. $b-a$ 에 관해 귀납법을 사용한다. $b-a=0$ 이면 K 는 $\mathcal{D}$ 에서 $H^i(K)[-a]$ 와 동형이므로 결과는 자명하다. $b-a > 0$ 이면 완전 삼각형

$$\tau_{\leq b-1} K^\bullet \rightarrow K^\bullet \rightarrow K^b[-b]$$

을 생각하고 $b-a$ 에 관한 귀납법으로 결론을 얻는다. (3) 과 (4) 의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 35.8. $\mathcal{T}$ 를 삼각 범주라 하자. $H: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 아벨 범주 $\mathcal{A}$ 로 가는 호몰로지적 함자라 하자. $a \leq b$ 라 하고, $E \in \mathcal{E}$ 및 $i \notin [a, b]$ 이면 $H^i(E) = 0$ 이라는 성질을 갖는 부분집합 $\mathcal{E} \subset \text{Ob}(\mathcal{T})$ 를 택하자. 그러면 $X \in \text{smd}(\text{add}(\mathcal{E}[-m, m])^{\star n})$ 에 대해 $i \notin [-m+na, m+nb]$ 이면 $H^i(X) = 0$ 이다.

증명. 생략한다. 정의를 다루는 유익한 연습문제이다. $\square$

36. 삼각 범주의 생성자

이 절에서는 삼각 범주의 생성자에 관한 몇 가지 서로 다른 개념을 간단히 소개한다. 용어는 [BV03]에서 가져왔다. 다만 그들이 “épaisse”라 부르는 것을 우리는 “포화”라 부르며 (정의 6.1를 보라), $\text{add}(\mathcal{A})$ 의 정의도 그들의 것과 다르다.

$\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고 E 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하자. $\langle E \rangle_1$ 은 E 의 시프트들의 유한 직합

$$\bigoplus_{i=1, \dots, r} E[n_i]$$

의 직합 인자와 동형인 $\mathcal{D}$ 의 대상으로 이루어진 $\mathcal{D}$ 의 엄밀 충만 부분범주를 뜻한다. 절 35의 표기법으로는 분명히

$$\langle E \rangle_1 = \text{smd}(\text{add}(E[-\infty, \infty]))$$

이다. $n > 1$ 일 때 $\langle E \rangle_n$ 은 $\mathcal{D}$ 의 충만 부분범주로서, 완전 삼각형

$$A \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow A[1]$$

에 들어가는 대상 X 의 직합 인자와 동형인 $\mathcal{D}$ 의 대상으로 이루어진 충만 부분범주를 뜻한다. 여기서 A 는 $\langle E \rangle_1$ 의 대상이고 B 는 $\langle E \rangle_{n-1}$ 의 대상이다. 절 35의 표기법으로는

$$\langle E \rangle_n = \text{smd}(\langle E \rangle_1 \star \langle E \rangle_{n-1})$$

이다. 각 범주 $\langle E \rangle_n$ 은 $\mathcal{D}$ 의 엄밀 충만 가법 부분범주이고 (보조정리 35.3에 의해), 시프트와 직합 인자를 취하는 연산에 의해 보존된다. 그러나 $\langle E \rangle_n$ 은 반드시 “원뿔을 취하는 연산” 또는 “확장을 취하는 연산”에 대해 닫혀 있지는 않으므로 반드시 삼각 부분범주인 것은 아니다. 아래 보조정리에서 보듯이 부분범주

$$\langle E \rangle = \bigcup_n \langle E \rangle_n$$

에는 이 성질이 성립한다.

보조정리 36.1. $\mathcal{T}$ 를 삼각 범주라 하고 E 를 $\mathcal{T}$ 의 대상이라 하자. $n \geq 1$ 에 대해

$$\langle E \rangle_n = \text{smd}(\langle E \rangle_1 \star \dots \star \langle E \rangle_1) = \text{smd}(\langle E \rangle_1^{\star n}) = \bigcup_{m \geq 1} \text{smd}(\text{add}(E[-m, m])^{\star n})$$

이다. $n, n' \geq 1$ 에 대해 $\langle E \rangle_{n+n'} = \text{smd}(\langle E \rangle_n \star \langle E \rangle_{n'})$ 이다.

증명. 표시된 식의 왼쪽 등식은 보조정리 35.1와 35.2 및 귀납법에서 따른다. 가운데 등식은 표기법에 관한 것이다. $\langle E \rangle_1 = \text{smd}(\text{add}(E[-\infty, \infty]))$ 이고 $E[-\infty, \infty] = \bigcup_{m \geq 1} E[-m, m]$ 이므로, Remark 35.6와 보조정리 35.2에서 오른쪽 등식을 얻는다. 마지막 명제는 이 평가와 보조정리 35.4의 대응하는 명제에서 따른다. $\square$

보조정리 36.2. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고 E 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하자. 부분범주

$$\langle E \rangle = \bigcup_n \langle E \rangle_n = \bigcup_{n, m \geq 1} \text{smd}(\text{add}(E[-m, m])^{\star n})$$

은 $\mathcal{D}$ 의 엄밀 충만 포화 삼각 부분범주이고, E 를 포함하는 $\mathcal{D}$ 의 그러한 부분범주 중 가장 작다.

증명. 오른쪽 등식은 보조정리 36.1에서 따른다. $\langle E \rangle = \bigcup \langle E \rangle_n$ 이 E 를 포함하고 시프트, 직합, 직합 인자에 대해 보존됨은 분명하다. $A \in \langle E \rangle_a$ 이고 $B \in \langle E \rangle_b$ 이며 $A \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow A[1]$ 이 완전 삼각형이면, 보조정리 36.1에 의해 $X \in \langle E \rangle_{a+b}$ 이다. 따라서 $\bigcup \langle E \rangle_n$ 은 확장에 대해서도 보존되고, 그러므로 삼각 부분범주이다.

마지막으로 $\mathcal{D}' \subset \mathcal{D}$ 를 E 를 포함하는 $\mathcal{D}$ 의 엄밀 충만 포화 삼각 부분범주라 하자. 그러면 $\mathcal{D}'[-\infty, \infty] \subset \mathcal{D}'$ 이고, $\text{add}(\mathcal{D}) \subset \mathcal{D}'$ 이며, $\text{smd}(\mathcal{D}') \subset \mathcal{D}'$ 이고, $\mathcal{D}' \star \mathcal{D}' \subset \mathcal{D}'$ 이다. 달리 말하면 E 로부터 $\langle E \rangle$ 을 구성할 때 사용한 모든 연산은 $\mathcal{D}'$ 을 보존한다. 따라서 $\langle E \rangle \subset \mathcal{D}'$ 이고 증명이 끝난다. $\square$

정의 36.3. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고 E 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하자.

- (1) E 를 포함하는 $\mathcal{D}$ 의 가장 작은 엄밀 충만 포화 삼각 부분범주가 $\mathcal{D}$ 와 같으면, 즉 $\langle E \rangle = \mathcal{D}$ 이면 E 를 $\mathcal{D}$ 의 고전적 생성자라 한다.
- (2) 어떤 $n \geq 1$ 에 대해 $\langle E \rangle_n = \mathcal{D}$ 이면 E 를 $\mathcal{D}$ 의 강한 생성자라 한다.
- (3) $\mathcal{D}$ 의 임의의 영이 아닌 대상 K 에 대해 어떤 정수 n 과 영이 아닌 사상 $E \rightarrow K[n]$ 이 존재하면 E 를 $\mathcal{D}$ 의 약한 생성자 또는 생성자라 한다.

이 정의는 대상들의 족에 대해서도 일반화할 수 있다.

보조정리 36.4. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고 E, K 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $\text{Hom}(E, K[i]) = 0$ 이다.
- (2) 모든 $E' \in \langle E \rangle$ 에 대해 $\text{Hom}(E', K) = 0$ 이다.

증명. (2) $\Rightarrow$ (1) 은 자명하다. 역으로 (1) 을 가정하자. 그러면 $\langle E \rangle_1$ 의 모든 X 에 대해 $\text{Hom}(X, K) = 0$ 이다. n 에 관해 귀납하고 보조정리 4.2 를 사용하면 $\langle E \rangle_n$ 의 모든 X 에 대해 $\text{Hom}(X, K) = 0$ 임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 36.5. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고 E 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하자. E 가 $\mathcal{D}$ 의 고전적 생성자이면 E 는 생성자이다.

증명. E 가 고전적 생성자라고 가정하자. K 를 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $\text{Hom}(E, K[i]) = 0$ 인 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하자. 보조정리 36.4 에 의해 $\langle E \rangle$ 의 모든 E' 에 대해 $\text{Hom}(E', K) = 0$ 이다. 그러나 $\mathcal{D} = \langle E \rangle$ 이므로 $\text{id}_K = 0$, 즉 $K = 0$ 이라고 결론 내린다. $\square$

보조정리 36.6. $\mathcal{D}$ 를 강한 생성자를 갖는 삼각 범주라 하자. E 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하자. E 가 $\mathcal{D}$ 의 고전적 생성자이면 E 는 강한 생성자이다.

증명. E' 을 $\mathcal{D} = \langle E' \rangle_n$ 인 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하자. $\mathcal{D} = \langle E \rangle$ 이므로 보조정리 36.2 에 의해 어떤 $m \geq 1$ 에 대해 $E' \in \langle E \rangle_m$ 이다. 따라서 $\langle E' \rangle_1 \subset \langle E \rangle_m$ 이고,

$$\mathcal{D} = \langle E' \rangle_n = \text{smd}(\langle E' \rangle_1 \star \dots \star \langle E' \rangle_1) \subset \text{smd}(\langle E \rangle_m \star \dots \star \langle E \rangle_m) = \langle E \rangle_{nm}$$

이므로 원하는 결과를 얻는다. 여기서 보조정리 36.1 를 사용했다. $\square$

주 36.7. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고 E 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하자. T 를 $\mathcal{D}$ 의 대상들의 성질이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $K_i \in \mathcal{D}$ 이고 $i = 1, \dots, r$ 이며 $i = 1, \dots, r$ 에 대해 $T(K_i)$ 이면 $T(\bigoplus K_i)$ 이다.
- (2) $K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow K[1]$ 이 완전 삼각형이고 두 대상에 대해 T 가 성립하면 세 번째 대상에 대해서도 T 가 성립한다.
- (3) $T(K \oplus L)$ 이면 $T(K)$ 와 $T(L)$ 이다.
- (4) 모든 n 에 대해 $T(E[n])$ 이다.

그러면 $\langle E \rangle$ 의 모든 대상에 대해 T 가 성립한다.

37. 콤팩트 대상

정의는 다음과 같다.

정의 37.1. $\mathcal{D}$ 를 임의 직합을 갖는 가법 범주라 하자. $\mathcal{D}$ 의 콤팩트 대상은 임의의 집합 I 와 $i \in I$ 로 매개화된 대상 $E_i \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ 에 대해 사상

$$\bigoplus_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{D}}(K, E_i) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(K, \bigoplus_{i \in I} E_i)$$

이 전단사인 대상 K 이다.

이 개념은 대수기하학에서 매우 유용한 것으로 드러난다. 이는 대상을 말 그대로 콤팩트하게 만드는 내재적 조건이다.

보조정리 37.2. $\mathcal{D}$ 를 직합을 갖는 (전) 삼각 범주라 하자. 그러면 $\mathcal{D}$ 의 콤팩트 대상들은 $\mathcal{D}$ 의 카루비 포화 엄밀 층만 (전) 삼각 부분범주 $\mathcal{D}_c$ 의 대상들을 이룬다.

증명. (X, Y, Z, f, g, h) 를 X 와 Y 가 콤팩트인 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형이라 하자. 그러면 보조정리 4.2 와 옴 항 보조정리 (Homology, Lemma 05QB) 에서 Z 도 콤팩트 대상임이 따른다. $X \oplus Y$ 가 콤팩트이면 X, Y 도 콤팩트 대상임은 분명하다. 따라서 $\mathcal{D}_c$ 는 포화 삼각 부분범주이다. $\mathcal{D}$ 가 보조정리 4.14 에 의해 카루비이므로 $\mathcal{D}_c$ 도 그러하다고 결론 내린다. $\square$

보조정리 37.3. $\mathcal{D}$ 를 직합을 갖는 삼각 범주라 하자. $E_i, i \in I$ 를 $\bigoplus E_i$ 가 $\mathcal{D}$ 를 생성하는 $\mathcal{D}$ 의 콤팩트 대상들의 족이라 하자. 그러면 $\mathcal{D}$ 의 모든 대상 X 는

$$X = \operatorname{hocolim} X_n$$

으로 쓸 수 있다. 여기서 X_1 은 E_i 들의 시프트들의 직합이고, 각 전이사상은 완전 삼각형 $Y_n \rightarrow X_n \rightarrow X_{n+1} \rightarrow Y_n[1]$ 에 들어가며, Y_n 은 E_i 들의 시프트들의 직합이다.

증명. $X_1 = \bigoplus_{(i,m,\varphi)} E_i[m]$ 로 놓자. 여기서 직합은 $i \in I, m \in \mathbf{Z}$ 이고 $\varphi : E_i[m] \rightarrow X$ 인 모든 삼중항 (i, m, φ) 에 걸쳐 취한다. 그러면 X_1 에는 정준 사상 $X_1 \rightarrow X$ 가 주어진다. $X_n \rightarrow X$ 가 주어졌을 때 $Y_n = \bigoplus_{(i,m,\varphi)} E_i[m]$ 로 놓자. 여기서 직합은 $i \in I, m \in \mathbf{Z}$ 이고 $\varphi : E_i[m] \rightarrow X_n$ 가 $E_i[m] \rightarrow X_n \rightarrow X$ 가 영이 되게 하는 사상인 모든 삼중항 (i, m, φ) 에 걸쳐 취한다. 완전 삼각형 $Y_n \rightarrow X_n \rightarrow X_{n+1} \rightarrow Y_n[1]$ 을 택하고, $X_n \rightarrow X_{n+1} \rightarrow X$ 가 주어진 사상이 되도록 하는 임의의 사상 $X_{n+1} \rightarrow X$ 를 택하자. 그러한 사상은 Y_n 의 선택 때문에 존재한다. 사상 $X_n \rightarrow X$ 들의 구성으로부터 사상 $\operatorname{hocolim} X_n \rightarrow X$ 를 얻는다. 완전 삼각형

$$C \rightarrow \operatorname{hocolim} X_n \rightarrow X \rightarrow C[1]$$

을 택하자. $E_i[m] \rightarrow C$ 를 사상이라 하자. E_i 가 콤팩트이므로 보조정리 33.9 에 의해 합성 $E_i[m] \rightarrow C \rightarrow \operatorname{hocolim} X_n$ 은 어떤 n 에 대해 X_n 을 통해 인수분해되며, 이를 $E_i[m] \rightarrow X_n$ 이라 하자. 그러면 Y_n 의 구성에 의해 합성 $E_i[m] \rightarrow X_n \rightarrow X_{n+1}$ 은 영이다. 달리 말하면 합성 $E_i[m] \rightarrow C \rightarrow \operatorname{hocolim} X_n$ 은 영이다. 이는 사상 $E_i[m] \rightarrow C$ 가 어떤 사상 $E_i[m] \rightarrow X[-1]$ 에서 온다는 뜻이다. 이제 X_1 의 구성에 의해 그러한 사상은 $\operatorname{hocolim} X_n$ 으로 올라가므로, 원래 사상 $E_i[m] \rightarrow C$ 가 영이라고 결론 내린다. $\bigoplus E_i$ 가 $\mathcal{D}$ 를 생성한다는 가정에 의해 C 는 영이고 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 37.4. 보조정리 37.3 와 같은 가정과 표기법을 사용하자. C 가 콤팩트 대상이고 $C \rightarrow X_n$ 이 사상이면, 어떤 $i_1, \dots, i_t \in I$ 에 대해 E 가 $\langle E_{i_1} \oplus \dots \oplus E_{i_t} \rangle$ 의 대상인 인수분해 $C \rightarrow E \rightarrow X_n$ 이 존재한다.

증명. n 에 관한 귀납법으로 증명한다. 시작 경우 $n = 1$ 은 분명하다. $n > 1$ 이면 합성 $C \rightarrow X_n \rightarrow Y_{n-1}[1]$ 을 생각하자. 이는 E' 이 E_i 들의 시프트들의 유한 직합인 어떤 사상 $E'[1] \rightarrow Y_{n-1}[1]$ 을 통해 인수분해된다. $I' \subset I$ 를 이 직합에 나타나는 지표들의 유한 집합이라 하자. 그러면

$$\begin{array}{ccccccc} E' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & C & \longrightarrow & E'[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y_{n-1} & \longrightarrow & X_{n-1} & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & Y_{n-1}[1] \end{array}$$

을 얻는다. 귀납법에 의해 사상 $C' \rightarrow X_{n-1}$ 은 어떤 유한 부분집합 $I'' \subset I$ 에 대해 E'' 이 $\langle \bigoplus_{i \in I''} E_i \rangle$ 의 대상인 사상 $E'' \rightarrow X_{n-1}$ 을 통해 인수분해된다. 완전 삼각형

$$E' \rightarrow E'' \rightarrow E \rightarrow E'[1]$$

을 택하면 E 는 $\langle \bigoplus_{i \in I' \cup I''} E_i \rangle$ 의 대상이다. 구성과 삼각 범주의 공리들에 의해 삼각형들의 사상 $(E', C', C) \rightarrow (E', E'', E)$ 와 $(E', E'', E) \rightarrow (Y_{n-1}, X_{n-1}, X_n)$ 에 들어가는 사상 $C \rightarrow E$ 와 사상 $E \rightarrow X_n$ 을 택할 수 있다. 합성 $C \rightarrow E \rightarrow X_n$ 은 주어진 사상 $C \rightarrow X_n$ 과 같지 않을 수 있지만, Y_{n-1} 로 가는 합성들은 같다. 그 차이를 올리는 사상 $C \rightarrow X_{n-1}$ 을 택하자. 귀납 가정에 의해 이를 어떤 사

상 $E''' \rightarrow X_{n-1}$ 을 통해 인수분해할 수 있으며, E'' 은 어떤 유한 부분집합 $I' \subset I$ 에 대해 $\langle \bigoplus_{i \in I'''} E_i \rangle$ 의 대상이다. 따라서 $E \oplus E''' \rightarrow X_n$ 을 생각하면 해를 얻는다. 실제로 $E \oplus E'''$ 은 $\langle \bigoplus_{i \in I' \cup I'' \cup I'''} E_i \rangle$ 의 대상이다. $\square$

정의 37.5. $\mathcal{D}$ 를 임의의 직합을 갖는 삼각 범주라 하자. $\bigoplus E_i$ 가 $\mathcal{D}$ 를 생성하는 콤팩트 대상들의 집합 $E_i, i \in I$ 가 존재하면 $\mathcal{D}$ 를 콤팩트 생성된 범주라 한다.

다음 명제는 고전적 생성자와 약한 생성자 사이의 관계를 명확히 한다.

명제 37.6. $\mathcal{D}$ 를 직합을 갖는 삼각 범주라 하고, E 를 $\mathcal{D}$ 의 콤팩트 대상이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) E 는 $\mathcal{D}_c$ 의 고전적 생성자이고 $\mathcal{D}$ 는 콤팩트 생성되어 있다.
- (2) E 는 $\mathcal{D}$ 의 생성자이다.

증명. E 가 $\mathcal{D}_c$ 의 고전적 생성자이면 $\mathcal{D}_c = \langle E \rangle$ 이다. $\mathcal{D}$ 가 콤팩트 생성되어 있다는 가정과 보조정리 36.4 에서 E 가 $\mathcal{D}$ 의 생성자임이 형식적으로 따른다.

역은 더 흥미롭다. E 가 $\mathcal{D}$ 의 생성자라고 가정하자. X 를 $\mathcal{D}$ 의 콤팩트 대상이라 하자. 보조정리 37.3 를 $I = \{1\}$ 및 $E_1 = E$ 에 적용하여 보조정리에서처럼

$$X = \text{hocolim} X_n$$

으로 쓰자. X 가 콤팩트이므로 어떤 n 에 대해 $X \rightarrow \text{hocolim} X_n$ 이 X_n 을 통해 인수분해됨을 안다 (보조정리 33.9). 따라서 X 는 X_n 의 직합 인자이다. 보조정리 37.4 에 의해 X 가 $\langle E \rangle$ 의 대상임을 알 수 있고 보조정리가 증명되었다. $\square$

38. Brown 표현 가능성

이 절의 내용에 대한 참고문헌은 [Nee96] 이다.

보조정리 38.1. $\mathcal{D}$ 를 직합을 갖는 콤팩트 생성된 삼각 범주라 하자. $H : \mathcal{D} \rightarrow Ab$ 를 직합을 곱으로 보내는 반변 코호몰로지적 함자라 하자. 그러면 H 는 표현 가능하다.

증명. $E_i, i \in I$ 를 $\bigoplus_{i \in I} E_i$ 가 $\mathcal{D}$ 를 생성하는 콤팩트 대상들의 집합이라 하자. 대상들의 집합 $\{E_i\}$ 이 시프트에 대해 보존된다고 가정해도 좋고 그렇게 하자. $i \in I$ 이고 $a \in H(E_i)$ 인 쌍 (i, a) 들을 생각하고

$$X_1 = \bigoplus_{(i,a)} E_i$$

로 놓자. $H(X_1) = \prod_{(i,a)} H(E_i)$ 이므로 $(a)_{(i,a)}$ 는 원소 $a_1 \in H(X_1)$ 을 정한다. $H_1 = \text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_1)$ 로 놓자. Yoneda 보조정리 (Categories, Lemma 001P) 에 의해 원소 a_1 은 자연 변환 $H_1 \rightarrow H$ 를 정한다.

X_n 과 변환 $a_n : H_n \rightarrow H$ 를 귀납적으로 구성하겠다. 여기서 $H_n = \text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_n)$ 이다. 구체적으로, 위 절차를 함자 $\text{Ker}(H_n \rightarrow H)$ 에 적용하여 대상

$$K_{n+1} = \bigoplus_{(i,k), k \in \text{Ker}(H_n(E_i) \rightarrow H(E_i))} E_i$$

와 변환 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, K_{n+1}) \rightarrow \text{Ker}(H_n \rightarrow H)$ 를 얻는다. Yoneda 보조정리에 의해 합성 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, K_{n+1}) \rightarrow H_n$ 은 사상 $K_{n+1} \rightarrow X_n$ 을 준다. $\mathcal{D}$ 에서 완전 삼각형

$$K_{n+1} \rightarrow X_n \rightarrow X_{n+1} \rightarrow K_{n+1}[1]$$

을 택하자. 원소 $a_n \in H(X_n)$ 은 구성에 의해 $H(K_{n+1})$ 에서 영으로 간다. H 가 코호몰로지적이므로 이를 원소 $a_{n+1} \in H(X_{n+1})$ 으로 올릴 수 있다.

$X = \text{hocolim} X_n$ 이 H 를 표현한다고 주장한다. 정의에 나오는 완전 삼각형

$$\bigoplus X_n \rightarrow \bigoplus X_n \rightarrow X \rightarrow \bigoplus X_n[1]$$

에 H 를 적용하면 완전열

$$\prod H(X_n) \leftarrow \prod H(X_n) \leftarrow H(X)$$

을 얻는다. 따라서 $\prod H(X_n)$ 의 (a_n) 으로 가는 원소 $a \in H(X)$ 가 존재한다. 그러므로 다음을 가환하게 하는 자연 변환 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X) \rightarrow H$ 가 존재한다.

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_1) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_2) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_3) \rightarrow \dots \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X) \rightarrow H$$

각 i 에 대해 사상 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(E_i, X) \rightarrow H(E_i)$ 는 X_1 의 구성에 의해 전사이다. 한편 $X_n \rightarrow X_{n+1}$ 의 구성에 의해 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(E_i, X_n) \rightarrow H(E_i)$ 의 핵은 사상 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(E_i, X_n) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(E_i, X_{n+1})$ 에 의해 영이 된다. 보조정리 33.9 에 의해

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(E_i, X) = \text{colim } \text{Hom}_{\mathcal{D}}(E_i, X_n)$$

이므로 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(E_i, X) \rightarrow H(E_i)$ 가 단사임을 알 수 있다.

증명을 끝내기 위해 부분범주

$$\mathcal{D}' = \{Y \in \text{Ob}(\mathcal{D}) \mid \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Y[n], X) \rightarrow H(Y[n]) \text{ is an isomorphism for all } n\}$$

을 생각하자. $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X) \rightarrow H$ 가 코호몰로지적 함자들 사이의 변환이므로, 부분범주 $\mathcal{D}'$ 은 $\mathcal{D}$ 의 엄밀 층만 포화 삼각 부분범주이다 (세부사항은 생략한다. 보조정리 6.3 의 증명을 보라). 또한 H 와 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X)$ 가 모두 직합을 곱으로 보내므로 $\mathcal{D}'$ 의 대상들의 직합은 $\mathcal{D}'$ 에 속한다. 따라서 $\mathcal{D}'$ 의 대상들의 유도 쌍대극한도 $\mathcal{D}'$ 에 속한다. $\{E_i\}$ 가 시프트에 대해 보존되므로 모든 i 에 대해 E_i 는 $\mathcal{D}'$ 의 대상이다. 보조정리 37.3 에 의해 $\mathcal{D}' = \mathcal{D}$ 이고 증명이 끝난다. $\square$

명제 38.2. $\mathcal{D}$ 를 직합을 갖는 콤팩트 생성된 삼각 범주라 하자. $F: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 을 직합을 직합으로 보내는 삼각 범주들의 완전 함자라 하자. 그러면 F 는 완전한 오른쪽 수반을 갖는다.

증명. $\mathcal{D}'$ 의 대상 Y 에 대해 반변 함자

$$\mathcal{D} \rightarrow \text{Ab}, \quad W \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(W), Y)$$

를 생각하자. F 가 완전하므로 이는 코호몰로지적 함자이고, F 가 직합을 직합으로 보내므로 직합을 곱으로 보낸다. 따라서 보조정리 38.1 에 의해 어떤 $\mathcal{D}$ 의 대상 X 에 대해 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(W, X) = \text{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(W), Y)$ 이다. 수반의 존재는 Categories, Lemma 0A8B 에서 따른다. 완전성은 보조정리 7.1 에서 따른다. $\square$

39. Brown 표현 가능성, 제 2 형

이 절에서는 적절한 생성자 집합을 갖는 삼각 범주에 대한 Brown 표현 가능성의 한 형태를 설명한다. 다른 형태들은 [Fra01], [Nee01], 그리고 [Kra02] 를 보라.

보조정리 39.1. $\mathcal{D}$ 를 직합을 갖는 삼각 범주라 하자. $\mathcal{D}$ 의 대상들의 집합 $\mathcal{E}$ 가 주어져 다음을 만족한다고 하자.

- (1) X 가 $\mathcal{D}$ 의 영이 아닌 대상이면, 어떤 $E \in \mathcal{E}$ 와 영이 아닌 사상 $E \rightarrow X$ 가 존재한다.
- (2) $\mathcal{D}$ 의 대상 X_n , $n \in \mathbb{N}$ 과 $E \in \mathcal{E}$ 및 $\alpha: E \rightarrow \bigoplus X_n$ 이 주어지면, $E_n \in \mathcal{E}$ 와 $\beta_n: E_n \rightarrow X_n$ 및 사상 $\gamma: E \rightarrow \bigoplus E_n$ 이 존재하여 $\alpha = (\bigoplus \beta_n) \circ \gamma$ 가 된다.

$H: \mathcal{D} \rightarrow \text{Ab}$ 를 직합을 곱으로 보내는 반변 코호몰로지적 함자라 하자. 그러면 H 는 표현 가능하다.

증명. 이 증명은 보조정리 38.1 의 증명과 매우 비슷하다. $\mathcal{E}$ 를 $\bigcup_{i \in \mathbb{Z}} \mathcal{E}[i]$ 로 바꾸어 $\mathcal{E}$ 가 시프트에 의해 보존된다고 가정해도 좋다. $E \in \mathcal{E}$ 이고 $a \in H(E)$ 인 쌍 (E, a) 들을 생각하고

$$X_1 = \bigoplus_{(E,a)} E$$

로 놓자. $H(X_1) = \prod_{(E,a)} H(E)$ 이므로 $(a)_{(E,a)}$ 는 원소 $a_1 \in H(X_1)$ 을 정한다. $H_1 = \text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_1)$ 로 놓자. Yoneda 보조정리 (Categories, Lemma 001P) 에 의해 원소 a_1 은 자연 변환 $H_1 \rightarrow H$ 를 정한다.

X_n 과 변환 $a_n : H_n \rightarrow H$ 를 귀납적으로 구성하겠다. 여기서 $H_n = \text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_n)$ 이다. 구체적으로 위 절차를 함자 $\text{Ker}(H_n \rightarrow H)$ 에 적용하여 대상

$$K_{n+1} = \bigoplus_{(E, k), k \in \text{Ker}(H_n(E) \rightarrow H(E))} E$$

와 변환 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, K_{n+1}) \rightarrow \text{Ker}(H_n \rightarrow H)$ 를 얻는다. Yoneda 보조정리에 의해 합성 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, K_{n+1}) \rightarrow H_n$ 은 사상 $K_{n+1} \rightarrow X_n$ 을 준다. $\mathcal{D}$ 에서 완전 삼각형

$$K_{n+1} \rightarrow X_n \rightarrow X_{n+1} \rightarrow K_{n+1}[1]$$

을 택하자. 원소 $a_n \in H(X_n)$ 은 구성에 의해 $H(K_{n+1})$ 에서 영으로 간다. H 가 코호몰로지적이므로 이를 원소 $a_{n+1} \in H(X_{n+1})$ 으로 올릴 수 있다.

$X = \text{hocolim} X_n$ 으로 놓자. 정의에 나오는 완전 삼각형

$$\bigoplus X_n \rightarrow \bigoplus X_n \rightarrow X \rightarrow \bigoplus X_n[1]$$

에 H 를 적용하면 완전열

$$\prod H(X_n) \leftarrow \prod H(X_n) \leftarrow H(X)$$

을 얻는다. 따라서 $\prod H(X_n)$ 의 (a_n) 으로 가는 원소 $a \in H(X)$ 가 존재한다. 그러므로 다음을 가환하게 하는 자연 변환 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X) \rightarrow H$ 가 존재한다.

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_1) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_2) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_3) \rightarrow \dots \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X) \rightarrow H$$

$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X) \rightarrow H(-)$ 가 동형사상이라고 주장한다.

$E \in \mathcal{E}$ 라 하자. 사상

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, \bigoplus X_n) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, \bigoplus X_n)$$

이 단사임을 보이자. 실제로 $\alpha : E \rightarrow \bigoplus X_n$ 이라 하자. 그러면 가정 (2) 에 의해 인수분해 $\alpha = (\bigoplus \beta_n) \circ \gamma$ 를 얻는다. 구성에 의해 $E_n \rightarrow X_n \rightarrow X_{n+1}$ 이 영이므로 합성 $\bigoplus E_n \rightarrow \bigoplus X_n \rightarrow \bigoplus X_n$ 은 $\bigoplus \beta_n$ 과 같다. 따라서 합성 $E \rightarrow \bigoplus X_n \rightarrow \bigoplus X_n$ 도 α 와 같다. 이는 위 단사성을 증명하며, 따라서

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, \bigoplus X_n[1]) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, \bigoplus X_n[1])$$

도 단사이다. 그러므로 모든 $E \in \mathcal{E}$ 에 대해 완전열

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, \bigoplus X_n) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, \bigoplus X_n) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X) \rightarrow 0$$

을 얻는다.

$E \in \mathcal{E}$ 라 하고 $f : E \rightarrow X$ 를 사상이라 하자. 앞 단락에 의해 f 를 올리는 $\alpha : E \rightarrow \bigoplus X_n$ 을 택할 수 있다. 그러면 가정 (2) 에 의해 인수분해 $\alpha = (\bigoplus \beta_n) \circ \gamma$ 를 얻는다. 각 n 에 대해 δ_n 과 β_n 이 $H(E_n)$ 의 같은 원소로 가도록 하는 사상 $\delta_n : E_n \rightarrow X_1$ 이 있다. 그러면 $X_n \rightarrow X_{n+1}$ 의 구성에 의해 합성

$$E_n \rightarrow X_n \rightarrow X_{n+1} \quad \text{and} \quad E_n \rightarrow X_1 \rightarrow X_{n+1}$$

은 같다. 따라서 합성

$$\bigoplus E_n \rightarrow \bigoplus X_n \rightarrow X \quad \text{and} \quad \bigoplus E_n \rightarrow \bigoplus X_1 \rightarrow X$$

도 같다. $\bigoplus X_1 \rightarrow X$ 가 $\bigoplus X_1 \rightarrow X_1 \rightarrow X$ 로 인수분해됨을 관찰하면

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X_1) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X)$$

가 전사라고 결론 내린다. 구성에 의해 사상 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X_1) \rightarrow H(E)$ 가 전사이고, 다시 구성에 의해 이 사상의 핵은 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X_1) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X)$ 에 의해 소멸하므로, 모든 $E \in \mathcal{E}$ 에 대해 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X) \rightarrow H(E)$ 가 전단사라고 결론 내린다.

증명을 끝내기 위해 부분범주

$$\mathcal{D}' = \{Y \in \text{Ob}(\mathcal{D}) \mid \text{Hom}_{\mathcal{D}}(Y[n], X) \rightarrow H(Y[n]) \text{ is an isomorphism for all } n\}$$

을 생각하자. $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X) \rightarrow H$ 가 코호몰로지적 함자들 사이의 변환이므로 부분범주 $\mathcal{D}'$ 은 $\mathcal{D}$ 의 엄밀 층만 포화 삼각 부분범주이다 (세부사항은 생략한다. 보조정리 6.3 의 증명을 보라). 또한 H 와 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X)$ 가 모두 직합을 곱으로 보내므로 $\mathcal{D}'$ 의 대상들의 직합은 $\mathcal{D}'$ 에 속한다. 따라서 $\mathcal{D}'$ 의 대상들의 유도 쌍대극한도 $\mathcal{D}'$ 에 속한다. $\mathcal{E}$ 가 시프트에 의해 보존되므로 앞 단락의 결과에서 $\mathcal{E} \subset \text{Ob}(\mathcal{D}')$ 라고 결론 내린다. 증명을 끝내려면 $\mathcal{D}' = \mathcal{D}$ 임을 보여야 한다.

Y 를 $\mathcal{D}$ 의 대상이라 하고 $H(-) = \text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, Y)$ 로 놓자. 그러면 H 는 직합을 곱으로 보내는 코호몰로지적 함자이다. 증명의 첫 부분의 구성에 의해 사상 $\text{colim } X_n = X \rightarrow Y$ 를 얻으며, 모든 $E \in \mathcal{E}$ 에 대해 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(E, Y)$ 가 전단사이다. 그러면 가정 (1) 에 의해 $X \rightarrow Y$ 는 동형사상이다! 한편 구성에 의해 $X_1, X_2, \dots$ 는 $\mathcal{D}'$ 에 속하고 X 도 그러하다. 따라서 $Y \in \mathcal{D}'$ 이고 증명이 끝난다. $\square$

명제 39.2. $\mathcal{D}$ 를 직합을 갖는 삼각 범주라 하자. 보조정리 39.1 의 조건 (1) 과 (2) 를 만족하는 $\mathcal{D}$ 의 대상들의 집합 $\mathcal{E}$ 가 존재한다고 가정하자. $F: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}'$ 을 직합을 직합으로 보내는 삼각 범주들의 완전 함자라 하자. 그러면 F 는 완전한 오른쪽 수반을 갖는다.

증명. $\mathcal{D}'$ 의 대상 Y 에 대해 반변 함자

$$\mathcal{D} \rightarrow \text{Ab}, \quad W \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(W), Y)$$

를 생각하자. F 가 완전하므로 이는 코호몰로지적 함자이고, F 가 직합을 직합으로 보내므로 직합을 곱으로 보낸다. 따라서 보조정리 39.1 에 의해 어떤 $\mathcal{D}$ 의 대상 X 에 대해 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(W, X) = \text{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(W), Y)$ 이다. 수반의 존재는 Categories, Lemma 0A8B 에서 따른다. 완전성은 보조정리 7.1 에서 따른다. $\square$

40. 허용 가능 부분범주

이 절의 참고문헌은 [BK89, Section 1] 이다.

정의 40.1. $\mathcal{D}$ 를 가법 범주라 하고, $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ 를 층만 부분범주라 하자. $\mathcal{A}$ 의 오른쪽 직교 부분범주 $\mathcal{A}^\perp$ 는 모든 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 에 대해 $\text{Hom}(A, X) = 0$ 인 $\mathcal{D}$ 의 대상 X 들로 이루어진 층만 부분범주이다. $\mathcal{A}$ 의 왼쪽 직교 부분범주 ${}^\perp\mathcal{A}$ 는 모든 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 에 대해 $\text{Hom}(X, A) = 0$ 인 $\mathcal{D}$ 의 대상 X 들로 이루어진 층만 부분범주이다.

보조정리 40.2. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고, $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ 를 모든 시프트에 불변인 층만 부분범주라 하자. $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형

$$X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow X[1]$$

을 생각하자. 다음은 동치이다.

- (1) Z 는 $\mathcal{A}^\perp$ 에 속한다.
- (2) 모든 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 에 대해 $\text{Hom}(A, X) = \text{Hom}(A, Y)$ 이다.

증명. 보조정리 4.2 에 의해 함자 $\text{Hom}(A, -)$ 는 호몰로지적이므로 (3.5.1) 와 같은 긴 완전열을 얻는다. (1) 을 가정하고 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 라 하자. 완전열

$$\text{Hom}(A[1], Z) \rightarrow \text{Hom}(A, X) \rightarrow \text{Hom}(A, Y) \rightarrow \text{Hom}(A, Z)$$

을 생각한다. $A[1] \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 이므로 첫 번째 군과 마지막 군은 영이다. 따라서 (2) 를 얻는다. (2) 를 가정하고 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 라 하자. 완전열

$$\text{Hom}(A, X) \rightarrow \text{Hom}(A, Y) \rightarrow \text{Hom}(A, Z) \rightarrow \text{Hom}(A[-1], X) \rightarrow \text{Hom}(A[-1], Y)$$

을 생각하면 원하는 대로 $\text{Hom}(A, Z) = 0$ 이라고 결론 내린다. $\square$

보조정리 40.3. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고, $\mathcal{B} \subset \mathcal{D}$ 를 모든 시프트에 불변인 층만 부분범주라 하자. $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형

$$X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow X[1]$$

을 생각하자. 다음은 동치이다.

- (1) X 는 ${}^{\perp}\mathcal{B}$ 에 속한다.
 (2) 모든 $B \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 에 대해 $\text{Hom}(Y, B) = \text{Hom}(Z, B)$ 이다.

증명. 보조정리 40.2 의 쌍대이다. $\square$

보조정리 40.4. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고, $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ 를 모든 시프트에 불변인 층만 부분범주라 하자. 그러면 $\mathcal{A}$ 의 오른쪽 직교 부분범주 $\mathcal{A}^{\perp}$ 와 $\mathcal{A}$ 의 왼쪽 직교 부분범주 ${}^{\perp}\mathcal{A}$ 는 모두 $\mathcal{D}$ 의 엄밀 층만 포화⁹ 삼각 부분범주이다.

증명. 정의에서 직교 부분범주들이 시프트, 직합, 직합 인자를 취하는 연산에 의해 보존됨은 즉시 알 수 있다. $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형

$$X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow X[1]$$

을 생각하자. 보조정리 4.16 에 의해 X 와 Y 가 $\mathcal{A}^{\perp}$ 에 속하면 Z 도 $\mathcal{A}^{\perp}$ 에 속함을 보이면 충분하다. 이는 보조정리 40.2 에서 즉시 따른다. $\square$

보조정리 40.5. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고, $\mathcal{A}$ 를 $\mathcal{D}$ 의 층만 삼각 부분범주라 하자. $\mathcal{D}$ 의 대상 X 에 대해 다음 성질 $P(X)$ 를 생각하자. A 가 $\mathcal{A}$ 에 속하고 B 가 $\mathcal{A}^{\perp}$ 에 속하는 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형 $A \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow A[1]$ 이 존재한다.

- (1) $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_1[1]$ 이 완전 삼각형이고 셋 중 두 대상에 대해 P 가 성립하면 세 번째 대상에 대해서도 성립한다.
 (2) X_1 과 X_2 에 대해 P 가 성립하면 $X_1 \oplus X_2$ 에 대해서도 성립한다.

증명. $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_1[1]$ 을 완전 삼각형이라 하고 X_1 과 X_2 에 대해 P 가 성립한다고 가정하자. 조건 P 에 나오는 완전 삼각형

$$A_1 \rightarrow X_1 \rightarrow B_1 \rightarrow A_1[1] \quad \text{and} \quad A_2 \rightarrow X_2 \rightarrow B_2 \rightarrow A_2[1]$$

을 택하자. 보조정리 40.2 에 의해 $\text{Hom}(A_1, A_2) = \text{Hom}(A_1, X_2)$ 이므로 그림

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \longrightarrow & X_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_2 & \longrightarrow & X_2 \end{array}$$

을 가환하게 하는 유일한 사상 $A_1 \rightarrow A_2$ 가 존재한다. 이를 명제 4.23 와 같은 그림

$$\begin{array}{ccccccc} A_1 & \longrightarrow & X_1 & \longrightarrow & Q_1 & \longrightarrow & A_1[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A_2 & \longrightarrow & X_2 & \longrightarrow & Q_2 & \longrightarrow & A_2[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A_3 & \longrightarrow & X_3 & \longrightarrow & Q_3 & \longrightarrow & A_3[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A_1[1] & \longrightarrow & X_1[1] & \longrightarrow & Q_1[1] & \longrightarrow & A_1[2] \end{array}$$

으로 확장해 택하자. TR3 에 의해 $Q_1 \cong B_1$ 이고 $Q_2 \cong B_2$ 이므로 $Q_1, Q_2 \in \text{Ob}(\mathcal{A}^{\perp})$ 이다. $Q_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_3 \rightarrow Q_1[1]$ 이 완전 삼각형이므로 보조정리 40.4 에 의해 $Q_3 \in \text{Ob}(\mathcal{A}^{\perp})$ 이다. $\mathcal{A}$ 가 층만 삼각 부분범주이므로 A_3 은 $\mathcal{A}$ 의 대상과 동형이다. 따라서 X_3 은 P 를 만족한다. (1) 의 다른 경우들은 이 경우를 시프트하여 따른다. (2) 는 보조정리 4.11 을 통한 (1) 의 특별한 경우이다. $\square$

⁹정의 6.1.

보조정리 40.6. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고, $\mathcal{B}$ 를 $\mathcal{D}$ 의 충만 삼각 부분범주라 하자. $\mathcal{D}$ 의 대상 X 에 대해 다음 성질 $P(X)$ 를 생각하자. B 가 $\mathcal{B}$ 에 속하고 A 가 ${}^\perp\mathcal{B}$ 에 속하는 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형 $A \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow A[1]$ 이 존재한다.

- (1) $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_1[1]$ 이 완전 삼각형이고 셋 중 두 대상에 대해 P 가 성립하면 세 번째 대상에 대해서도 성립한다.
- (2) X_1 과 X_2 에 대해 P 가 성립하면 $X_1 \oplus X_2$ 에 대해서도 성립한다.

증명. 보조정리 40.5 의 쌍대이다. □

보조정리 40.7. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고, $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ 를 충만 삼각 부분범주라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) 포함 함자 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{D}$ 는 오른쪽 수반을 갖는다.
- (2) $\mathcal{D}$ 의 모든 X 에 대해 $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 이고 $B \in \text{Ob}(\mathcal{A}^\perp)$ 인 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형

$$A \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow A[1]$$

이 존재한다.

이 조건들이 성립하면 $\mathcal{A}$ 는 포화이고 (정의 6.1), $\mathcal{A}$ 가 $\mathcal{D}$ 에서 엄밀 충만이면 $\mathcal{A} = {}^\perp(\mathcal{A}^\perp)$ 이다.

증명. (1) 을 가정하고 $v: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 오른쪽 수반이라 쓰자. $X \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ 라 하자. $A = v(X)$ 로 놓자. 수반 사상 $A \rightarrow X$ 를 완전 삼각형 $A \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow A[1]$ 으로 확장할 수 있다. 모든 $A' \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 에 대해

$$\text{Hom}_{\mathcal{A}}(A', A) = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(A', v(X)) = \text{Hom}_{\mathcal{D}}(A', X)$$

이므로 보조정리 40.2 에 의해 $B \in \text{Ob}(\mathcal{A}^\perp)$ 라고 결론 내린다.

(2) 를 가정하자. 수반 v 를 명시적으로 구성하겠다. $X \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ 라 하자. (2) 에 나오는 $A \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow A[1]$ 을 택하고 $v(X) = A$ 로 놓자. $f: X \rightarrow Y$ 를 $\mathcal{D}$ 의 사상이라 하자. (2) 에 나오는 $A' \rightarrow Y \rightarrow B' \rightarrow A'[1]$ 을 택하자. 보조정리 40.2 에 의해 $\text{Hom}(A, A') = \text{Hom}(A, Y)$ 이므로 그림

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ A' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

을 가환하게 하는 유일한 사상 $f': A \rightarrow A'$ 가 존재한다. 따라서 $v(f) = f'$ 로 놓아 함자를 얻는다. v 가 포함 사상의 수반임은 보조정리 40.2 를 다시 사용하면 알 수 있다.

마지막 명제를 증명하자. $\mathcal{A}$ 가 포화임을 보이기 위해 $\mathcal{A}$ 를 같은 동형류들을 갖는 엄밀 충만 부분범주로 바꾸어도 좋다. 세부사항은 생략한다. $\mathcal{A}$ 가 엄밀 충만이라고 가정하자. $\mathcal{A} = {}^\perp(\mathcal{A}^\perp)$ 임을 보이면 보조정리 40.4 에 의해 $\mathcal{A}$ 가 포화이다. 포함관계 $\mathcal{A} \subset {}^\perp(\mathcal{A}^\perp)$ 는 분명하므로 반대 포함관계만 증명하면 충분하다. X 를 ${}^\perp(\mathcal{A}^\perp)$ 의 대상이라 하자. (2) 에 나오는 완전 삼각형 $A \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow A[1]$ 을 택하자. 가정에 의해 $\text{Hom}(X, B) = 0$ 이므로 보조정리 4.11 에 의해 $A \cong X \oplus B[-1]$ 이다. $B \in \mathcal{A}^\perp$ 이므로 $\text{Hom}(A, B[-1]) = 0$ 이고, 따라서 $B[-1] = 0$ 이며 원하는 대로 $A \cong X$ 이다. □

보조정리 40.8. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고, $\mathcal{B} \subset \mathcal{D}$ 를 충만 삼각 부분범주라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) 포함 함자 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{D}$ 는 왼쪽 수반을 갖는다.
- (2) $\mathcal{D}$ 의 모든 X 에 대해 $B \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ 이고 $A \in \text{Ob}({}^\perp\mathcal{B})$ 인 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형

$$A \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow A[1]$$

이 존재한다.

이 조건들이 성립하면 $\mathcal{B}$ 는 포화이고 (정의 6.1), $\mathcal{B}$ 가 $\mathcal{D}$ 에서 엄밀 충만이면 $\mathcal{B} = ({}^\perp\mathcal{B})^\perp$ 이다.

증명. 보조정리 40.7 의 쌍대이다. □

정의 40.9. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하자. $\mathcal{D}$ 의 오른쪽 허용 가능 부분범주는 보조정리 40.7의 동치 조건들을 만족하는 엄밀 충만 삼각 부분범주이다. $\mathcal{D}$ 의 왼쪽 허용 가능 부분범주는 보조정리 40.8의 동치 조건들을 만족하는 엄밀 충만 삼각 부분범주이다. 오른쪽과 왼쪽 모두 허용 가능한 부분범주를 양쪽 허용 가능 부분범주라 한다.

$\mathcal{A}$ 를 삼각 범주 $\mathcal{D}$ 의 오른쪽 허용 가능 부분범주라 하자. 그러면 $X \in \mathcal{D}$ 에 대한 완전 삼각형

$$A \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow A[1]$$

으로서 $A \in \mathcal{A}$ 이고 $B \in \mathcal{A}^\perp$ 인 것은 다음 의미에서 정준임을 관찰한다. $A' \in \mathcal{A}$ 이고 $B' \in \mathcal{A}^\perp$ 인 다른 완전 삼각형 $A' \rightarrow X \rightarrow B' \rightarrow A'[1]$ 이 있으면 삼각형들의 동형사상 $(\alpha, \text{id}_X, \beta) : (A, X, B) \rightarrow (A', X, B')$ 가 존재한다. 다음 명제는 위에서 말한 내용을 요약한다.

명제 40.10. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고, $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ 및 $\mathcal{B} \subset \mathcal{D}$ 를 부분범주라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) $\mathcal{A}$ 는 오른쪽 허용 가능이고 $\mathcal{B} = \mathcal{A}^\perp$ 이다.
- (2) $\mathcal{B}$ 는 왼쪽 허용 가능이고 $\mathcal{A} = {}^\perp\mathcal{B}$ 이다.
- (3) 모든 $A \in \mathcal{A}$ 와 $B \in \mathcal{B}$ 에 대해 $\text{Hom}(A, B) = 0$ 이고, $\mathcal{D}$ 의 모든 X 에 대해 $A \in \mathcal{A}$ 및 $B \in \mathcal{B}$ 인 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형 $A \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow A[1]$ 이 존재한다.

이 조건들이 성립하면 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{B}$ 와 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{A}$ 는 삼각 범주들의 동치이고, 포함 함자 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{D}$ 의 오른쪽 수반은 $\mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 이며, 포함 함자 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{D}$ 의 왼쪽 수반은 $\mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 이다.

증명. (1), (2), (3)의 동치는 보조정리 40.7와 40.8에서 곧바로 따른다 (작은 세부사항은 생략한다). $v : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 포함 함자 $i : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{D}$ 의 오른쪽 수반이라 쓰자. $\text{Ker}(v) = \mathcal{A}^\perp = \mathcal{B}$ 임은 즉시 알 수 있다. 따라서 몫의 보편 성질에 의해 v 는 함자 $\bar{v} : \mathcal{D}/\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 를 통해 인수분해된다. Categories, Lemma 07RB에 의해 $v \circ i = \text{id}_{\mathcal{A}}$ 이므로 $\bar{v}$ 는 $\bar{i} : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{B}$ 의 왼쪽 준역이다. 합성 $\bar{i} \circ \bar{v}$ 도 $\text{id}_{\mathcal{D}/\mathcal{B}}$ 와 동형이라고 주장한다. 실제로 X 가 (3)에 나오는 완전 삼각형 $A \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow A[1]$ 에 들어간다고 하자. 보조정리 40.7의 증명에서 보았듯이 $v(X) = A$ 이다. X 를 $\mathcal{D}/\mathcal{B}$ 의 대상으로 보면 $\bar{i}(\bar{v}(X)) = A$ 이고, $\mathcal{D}/\mathcal{B}$ 에서 함자적 동형사상 $\bar{i}(\bar{v}(X)) = A \rightarrow X$ 가 존재한다. 따라서 실제로 $\bar{v} : \mathcal{D}/\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ 는 동치이다. $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{A}$ 가 동치이고 포함 함자 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{D}$ 의 왼쪽 수반이 $\mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}/\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 임을 보이는 것은 방금 논의의 쌍대이다. $\square$

41. Postnikov 계

이 절의 참고문헌은 [Orl97] 이다. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고

$$X_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_0$$

을 $\mathcal{D}$ 의 복합체라 하자. 이 절에서는 이 복합체의 “전체화” 를 구성하는 문제를 생각한다.

정의 41.1. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고

$$X_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_0$$

을 $\mathcal{D}$ 의 복합체라 하자. *Postnikov* 계를 다음과 같이 귀납적으로 정의한다.

- (1) $n = 0$ 이면 이는 동형사상 $Y_0 \rightarrow X_0$ 이다.
- (2) $n = 1$ 이면 이는 동형사상 $Y_0 \rightarrow X_0$ 의 선택과 완전 삼각형

$$Y_1 \rightarrow X_1 \rightarrow Y_0 \rightarrow Y_1[1]$$

의 선택이다. 여기서 $X_1 \rightarrow Y_0$ 와 $Y_0 \rightarrow X_0$ 의 합성은 주어진 사상 $X_1 \rightarrow X_0$ 이다.

- (3) $n > 1$ 이면 이는 $X_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_0$ 에 대한 *Postnikov* 계의 선택과 완전 삼각형

$$Y_n \rightarrow X_n \rightarrow Y_{n-1} \rightarrow Y_n[1]$$

의 선택이다. 여기서 사상 $X_n \rightarrow Y_{n-1}$ 과 $Y_{n-1} \rightarrow X_{n-1}$ 의 합성은 주어진 사상 $X_n \rightarrow X_{n-1}$ 이다.

$\mathcal{D}$ 에서 길이가 같은 복합체들 사이의 사상

$$(41.1.1) \quad \begin{array}{ccccccc} X_n & \longrightarrow & X_{n-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & X_0 \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow \\ X'_n & \longrightarrow & X'_{n-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & X'_0 \end{array}$$

이 주어지면 *Postnikov* 계의 사상이라는 명백한 개념이 있다.

중요한 예는 다음과 같다.

예 41.2. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고 $\dots \rightarrow A_2 \rightarrow A_1 \rightarrow A_0$ 을 $\mathcal{A}$ 의 사슬 복합체라 하자. 그러면 $D(\mathcal{A})$ 의 대상

$$X_n = A_n \quad \text{and} \quad Y_n = (A_n \rightarrow A_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow A_0)[-n]$$

을 생각할 수 있다. 명백한 정준 사상 $Y_n \rightarrow X_n$ 과 $Y_0 \rightarrow Y_1[1] \rightarrow Y_2[2] \rightarrow \dots$ 를 취하면 완전 삼각형 $Y_n \rightarrow X_n \rightarrow Y_{n-1} \rightarrow Y_n[1]$ 들은 정의 41.1 의 $\dots \rightarrow X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow X_0$ 에 대한 *Postnikov* 계를 정한다. 여기서는 $D(\mathcal{A})$ 의 무한 복합체에 대한 *Postnikov* 계의 명백한 확장을 사용한다. 마지막으로 $\mathcal{A}$ 에서 $\mathbf{N}$ 위의 쌍대극한들이 존재하고 완전하면

$$\text{hocolim} Y_n[n] = (\dots \rightarrow A_2 \rightarrow A_1 \rightarrow A_0 \rightarrow 0 \rightarrow \dots)$$

가 $D(\mathcal{A})$ 에서 성립한다. 이는 보조정리 33.7 에서 즉시 따른다.

복합체 $X_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_0$ 와 정의 41.1 의 *Postnikov* 계가 주어지면 사상들

$$Y_0 \rightarrow Y_1[1] \rightarrow \dots \rightarrow Y_n[n]$$

을 생각할 수 있다. 이 사상들은 어떤 완전 삼각형들 안에서 서로 맞물리고, X_i 들 사이의 주어진 사상들과도 맞물린다. $n = 3$ 인 경우의 그림은 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccccc} Y_0 & \xrightarrow{\quad} & Y_1[1] & \xrightarrow{\quad} & Y_2[2] & \xrightarrow{\quad} & Y_3[3] \\ & \swarrow +1 & \searrow & \swarrow +1 & \searrow & \swarrow +1 & \searrow \\ & & X_1[1] & \xleftarrow{\quad +1 \quad} & X_2[2] & \xleftarrow{\quad +1 \quad} & X_3[3] \end{array}$$

$Y_n[n]$ 을 $X_0, X_1[1], \dots, X_n[n]$ 으로부터 얻어진 것으로 생각하기를 권한다. 예를 들어 사상 $X_i \rightarrow X_{i-1}$ 들이 영이면 $Y_n[n] = \bigoplus_{i=0, \dots, n} X_i[i]$ 로 택할 수 있다. *Postnikov* 계는 항상 존재하는 것은 아니다. 작은 n 에 대한 간단한 보조정리는 다음과 같다.

보조정리 41.3. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하자. 길이 n 인 복합체들의 *Postnikov* 계를 생각하자.

- (1) $n = 0$ 이면 *Postnikov* 계는 항상 존재하고, 복합체의 임의의 사상 (41.1.1) 은 *Postnikov* 계의 유일한 사상으로 확장된다.
- (2) $n = 1$ 이면 *Postnikov* 계는 항상 존재하고, 복합체의 임의의 사상 (41.1.1) 은 *Postnikov* 계의 유일하지 않을 수 있는 사상으로 확장된다.
- (3) $n = 2$ 이면 *Postnikov* 계는 항상 존재하지만, 복합체의 사상 (41.1.1) 은 일반적으로 *Postnikov* 계의 사상으로 확장되지 않는다.
- (4) $n > 2$ 이면 *Postnikov* 계는 항상 존재하는 것은 아니다.

증명. $n = 0$ 인 경우는 동형사상이 가역이므로 즉시 따른다. $n = 1$ 인 경우는 TR1(삼각형의 존재) 과 TR3(사상을 삼각형으로 확장) 에서 즉시 따른다. $n = 2$ 인 경우에는 다음과 같이 논증한다. $Y_0 = X_0$ 으로 놓자. $n = 1$ 인 경우에 의해 *Postnikov* 계

$$Y_1 \rightarrow X_1 \rightarrow Y_0 \rightarrow Y_1[1]$$

을 택할 수 있다. 합성 $X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow X_0$ 이 영이므로 보조정리 4.2 에 의해 $X_2 \rightarrow X_1$ 을 (유일하지 않을 수 있게) $X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow X_1$ 로 인수분해할 수 있다. 그런 다음 사상 $X_2 \rightarrow Y_1$ 을 완전 삼각형

$$Y_2 \rightarrow X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2[1]$$

에 넣으면 $n = 2$ 에 대한 Postnikov 계를 얻는다. $n > 2$ 이면 같은 논증을 할 수 없다. 실제로 합성 $X_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow Y_{n-1}$ 이 $\mathcal{D}$ 에서 영인지 알 수 없기 때문이다. $\square$

보조정리 41.4. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하자. 사상 (41.1.1) 이 주어졌을 때 조건

$$(41.4.1) \quad \text{Hom}(X_i[i-j-1], X'_j) = 0 \text{ for } i > j+1$$

을 생각하자. 그러면 다음이 성립한다.

(1) $X'_n \rightarrow X'_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow X'_0$ 에 대한 Postnikov 계가 있으면, 성질 (41.4.1) 에 의해

$$\text{Hom}(X_i[i-j-1], Y'_j) = 0 \text{ for } i > j+1$$

이다.

(2) 두 복합체 모두에 대한 Postnikov 계가 주어지고 (41.4.1) 가 성립하면, 그 사상은 Postnikov 계들의 (유일하지 않을 수 있는) 사상으로 확장된다.

증명. 먼저 j 에 관한 귀납법으로 (1) 을 증명한다. 시작 경우 $j = 0$ 에는 $Y'_0 \rightarrow X'_0$ 이 동형사상이므로 증명할 것이 없다. 결과가 $j-1$ 에 대해 성립한다고 하자. 완전 삼각형

$$Y'_j \rightarrow X'_j \rightarrow Y'_{j-1} \rightarrow Y'_j[1]$$

을 생각한다. 보조정리 4.2 의 긴 완전열은 완전열

$$\text{Hom}(X_i[i-j-1], Y'_{j-1}[-1]) \rightarrow \text{Hom}(X_i[i-j-1], Y'_j) \rightarrow \text{Hom}(X_i[i-j-1], X'_j)$$

을 준다. 귀납 가정과 (41.4.1) 에서 양끝 군들이 영이라고 결론 내리며, 원하는 결과를 얻는다.

(2) 를 증명하자. $n = 1$ 일 때 사상의 존재는 보조정리 41.3 에서 확립되었다. $n > 1$ 이면 귀납법에 의해 길이 $n-1$ 인 Postnikov 계들의 사상이 주어졌다고 가정해도 좋다. 문제는 그림

$$\begin{array}{ccc} X_n & \longrightarrow & Y_{n-1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X'_n & \longrightarrow & Y'_{n-1} \end{array}$$

이 가환하는지 알 수 없다는 것이다. 그 차이를 $\alpha : X_n \rightarrow Y'_{n-1}$ 라 쓰자. 그러면 α 와 $Y'_{n-1} \rightarrow X'_{n-1}$ 의 합성이 영임은 알고 있다. 이는 길이 $n-1$ 인 Postnikov 계들의 사상이라는 말의 의미에서 따른다. 완전 삼각형 $Y'_{n-1} \rightarrow X'_{n-1} \rightarrow Y'_{n-2} \rightarrow Y'_{n-1}[1]$ 에 의해, 이는 α 가 어떤 사상 $\alpha' : X_n \rightarrow Y'_{n-2}[-1]$ 과 $Y'_{n-2}[-1] \rightarrow Y'_{n-1}$ 의 합성이라는 뜻이다. 그러면 (41.4.1) 와 보조정리의 (1) 에 의해 α' 은 영이다. 따라서 α 는 영이다. 존재 증명을 끝내기 위해, 이 가환성에 의해 TR3 을 사용하여 그림

$$\begin{array}{ccccccc} Y_{n-1}[-1] & \longrightarrow & Y_n & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & Y_{n-1} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y'_{n-1}[-1] & \longrightarrow & Y'_n & \longrightarrow & X'_n & \longrightarrow & Y'_{n-1} \end{array}$$

에 들어가는 점선 화살표를 택할 수 있다. $\square$

보조정리 41.5. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하자. 사상 (41.1.1) 이 주어지고 두 복합체 모두에 대한 Postnikov 계가 주어졌다고 가정하자. 다음 중 하나가 성립하면 이 Postnikov 계들 사이에는 기껏해야 하나의 사상이 존재한다.

(1) $i = 1, \dots, n$ 에 대해 $\text{Hom}(X_i[i], Y'_n[n]) = 0$ 이다.

(2) $i = 1, \dots, n$ 에 대해 $\text{Hom}(Y_n[n], X'_{n-i}[n-i]) = 0$ 이다.

(3) $j \geq i > 0$ 에 대해 $\text{Hom}(X_{j-i}[-i+1], X'_j) = 0$ 이고 $\text{Hom}(X_j, X'_{j-i}[-i]) = 0$ 이다.

증명. (1) 을 증명하자. 다음 그림을 보자.

$$\begin{array}{ccccccc} Y_0 & \longrightarrow & Y_1[1] & \longrightarrow & Y_2[2] & \longrightarrow & \dots \longrightarrow Y_n[n] \\ & & \searrow & & \searrow & & \searrow \\ & & & & & & Y'_n[n] \end{array}$$

화살표들은 사상 $Y_n[n] \rightarrow Y'_n[n]$ 과 사상 $Y_i[i] \rightarrow Y_n[n]$ 의 합성이다. 화살표 $Y_0 \rightarrow Y'_n[n]$ 은 합성 $Y_0 = X_0 \rightarrow X'_0 = Y'_0 \rightarrow Y'_n[n]$ 이므로 정해진다. 완전 삼각형 $Y_0 \rightarrow Y_1[1] \rightarrow X_1[1]$ 이 있으므로 $\text{Hom}(X_1[1], Y'_n[n]) = 0$ 은 두 번째 수직 화살표가 유일함을 보장한다. 완전 삼각형 $Y_1[1] \rightarrow Y_2[2] \rightarrow X_2[2]$ 가 있으므로 $\text{Hom}(X_2[2], Y'_n[n]) = 0$ 은 세 번째 수직 화살표가 유일함을 보장한다. 같은 방식으로 계속한다.

(2) 를 증명하자. 합성 $Y_n[n] \rightarrow Y'_n[n] \rightarrow X_n[n]$ 은 합성 $Y_n[n] \rightarrow X_n[n] \rightarrow X'_n[n]$ 과 같으므로 유일하다. 이제 완전 삼각형 $Y'_{n-1}[n-1] \rightarrow Y'_n[n] \rightarrow X'_n[n]$ 을 사용하면 $\text{Hom}(Y_n[n], Y'_{n-1}[n-1]) = 0$ 임을 보이는 것으로 충분함을 알 수 있다. 완전 삼각형들

$$Y'_{n-i-1}[n-i-1] \rightarrow Y'_{n-i}[n-i] \rightarrow X'_{n-i}[n-i]$$

을 사용하면 이 소거는 가정에서 따른다. 작은 세부사항은 생략한다.

(3) 을 증명하자. 보조정리 41.4 의 증명을 살펴보고 n 에 관해 귀납하면, 삼각형들의 사상

$$\begin{array}{ccccccc} Y_{n-1}[-1] & \longrightarrow & Y_n & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & Y_{n-1} \\ & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ Y'_{n-1}[-1] & \longrightarrow & Y'_n & \longrightarrow & X'_n & \longrightarrow & Y'_{n-1} \end{array}$$

에서 점선 화살표가 유일함을 보이면 충분하다. 보조정리 4.8 의 (5) 에 의해 $\text{Hom}(Y_{n-1}, X'_n) = 0$ 이고 $\text{Hom}(X_n, Y'_{n-1}[-1]) = 0$ 임을 보이면 충분하다. 첫 번째 소거를 증명하기 위해 $i > 0$ 에 대한 완전 삼각형 $Y_{n-i-1}[-i] \rightarrow Y_{n-i}[-(i-1)] \rightarrow X_{n-i}[-(i-1)]$ 과 i 에 관한 귀납법을 사용하면, 가정한 소거 $\text{Hom}(X_{n-i}[-i+1], X'_n)$ 로 충분함을 알 수 있다. 두 번째 소거에도 마찬가지로 완전 삼각형들 $Y'_{n-i-1}[-i-1] \rightarrow Y'_{n-i}[-i] \rightarrow X'_{n-i}[-i]$ 을 사용하면 가정한 소거 $\text{Hom}(X_n, X'_{n-i}[-i])$ 로 충분함을 알 수 있다. $\square$

보조정리 41.6. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고 $X_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_0$ 을 $\mathcal{D}$ 의 복합체라 하자. 만일

$$\text{Hom}(X_i[i-j-2], X_j) = 0 \text{ for } i > j+2$$

이면 Postnikov 계가 존재한다. 만일

$$\text{Hom}(X_i[i-j-1], X_j) = 0 \text{ for } i > j+1$$

이면 임의의 두 Postnikov 계는 동형이다.

증명. n 에 관한 귀납법을 사용한다. $n = 0, 1, 2$ 인 경우들은 보조정리 41.3 에서 따른다. $n > 2$ 라고 가정하자. 복합체 $X_{n-1} \rightarrow X_{n-2} \rightarrow \dots \rightarrow X_0$ 에 대한 Postnikov 계가 주어졌다고 하자. 이를 길이 n 인 Postnikov 계로 확장하는 데 유일한 장애물은 합성 $X_n \rightarrow Y_{n-1} \rightarrow X_{n-1}$ 이 주어진 사상 $X_n \rightarrow X_{n-1}$ 과 같게 하는 사상 $X_n \rightarrow Y_{n-1}$ 을 찾아야 한다는 것이다. 완전 삼각형

$$Y_{n-1} \rightarrow X_{n-1} \rightarrow Y_{n-2} \rightarrow Y_{n-1}[1]$$

과 여기서 함자 $\text{Hom}(X_n, -)$ 에 의해 나오는 긴 완전열을 생각하면 (보조정리 4.2 를 보라), 합성 $X_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow Y_{n-2}$ 이 영임을 보이는 것으로 충분함을 안다. 합성 $X_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow X_{n-2}$ 이 영임을 알고 있으므로 완전 삼각형

$$Y_{n-2} \rightarrow X_{n-2} \rightarrow Y_{n-3} \rightarrow Y_{n-2}[1]$$

을 적용하여 $\text{Hom}(X_n, Y_{n-3}[-1]) = 0$ 이면 충분함을 알 수 있다. 보조정리 41.4 의 (1) 의 증명과 정확히 같은 방식으로 논증하면, 이것이 보조정리에 진술된 조건에서 따름을 쉽게 알 수 있다.

동형사상에 관한 명제는 보조정리 41.4 의 (2) 에서 증명한, 복합체의 항등사상을 확장하는 Postnikov 계들 사이의 사상의 존재와 모든 사상이 동형사상임을 보여 주는 보조정리 4.3 에서 따른다. $\square$

42. 본질적으로 상수인 계

삼각 범주에서 본질적으로 상수인 계들에 관한 몇 가지 예비 보조정리를 제시한다.

보조정리 42.1. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고 (A_i) 를 $\mathcal{D}$ 의 역계라 하자. 그러면 (A_i) 가 본질적으로 상수인 것 (*Categories, Definition 05PU* 을 보라) 은 어떤 i 가 존재하여 모든 $j \geq i$ 에 대해 다음을 만족하는 직합 분해 $A_j = A \oplus Z_j$ 가 존재하는 것과 동치이다. (a) 사상 $A_{j'} \rightarrow A_j$ 는 직합 분해들과 양립하고 A 위에서 항등사상이다. (b) 모든 $j \geq i$ 에 대해 어떤 $j' \geq j$ 가 존재하여 $Z_{j'} \rightarrow Z_j$ 가 영이다.

증명. (A_i) 가 값 A 를 갖는 본질적으로 상수인 계라고 가정하자. 그러면 $A = \lim A_i$ 이고, 어떤 i 와 사상 $A_i \rightarrow A$ 가 존재하여 (1) 합성 $A \rightarrow A_i \rightarrow A$ 가 A 위의 항등사상이고, (2) 모든 $j \geq i$ 에 대해 어떤 $j' \geq j$ 가 존재하여 $A_{j'} \rightarrow A_j$ 가 $A_{j'} \rightarrow A_i \rightarrow A \rightarrow A_j$ 로 인수분해된다. (1) 에 의해 $j \geq i$ 이면 사상 $A \rightarrow A_j$ 와 $A_j \rightarrow A_i \rightarrow A$ 의 합성은 A 위의 항등사상이다. 따라서 $A_j \rightarrow A$ 는 핵 Z_j 를 갖고 사상 $A \oplus Z_j \rightarrow A_j$ 는 동형사상이다. 보조정리 4.12 과 4.11 을 보라. 이 직합 분해들은 분명히 (a) 를 만족한다. (2) 에 의해 모든 j 에 대해 어떤 $j' \geq j$ 가 존재하여 $Z_{j'} \rightarrow Z_j$ 가 영이므로 (b) 가 성립한다. 역의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 42.2. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고

$$A_n \rightarrow B_n \rightarrow C_n \rightarrow A_n[1]$$

을 $\mathcal{D}$ 의 완전 삼각형들의 역계라 하자. (A_n) 과 (C_n) 이 본질적으로 상수이면 (B_n) 도 본질적으로 상수이고, 이들의 값들은 완전 삼각형 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A[1]$ 에 들어간다. 또한 어떤 $n \geq 1$ 에 대해 완전 삼각형들의 사상

$$\begin{array}{ccccccc} A_n & \longrightarrow & B_n & \longrightarrow & C_n & \longrightarrow & A_n[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & A[1] \end{array}$$

이 존재하고, 이는 동형사상 $\lim_{n' \geq n} A_{n'} \rightarrow A$ 를 유도하며 B 와 C 에 대해서도 마찬가지이다.

증명. 번호를 다시 매긴 뒤, 본질적으로 영인 역계 (A'_n) 과 (C'_n) 에 대해 $A_n = A \oplus A'_n$ 이고 $C_n = C \oplus C'_n$ 이라고 가정해도 좋다. 보조정리 42.1 를 보라. 특히 사상

$$C \oplus C'_n \rightarrow (A \oplus A'_n)[1]$$

은 모든 n 에 대해 C 라는 직합 인자를 $A[1]$ 이라는 직합 인자로 보내며, 그 사상 $\delta: C \rightarrow A[1]$ 은 n 과 무관하다. 완전 삼각형

$$A \rightarrow B \rightarrow C \xrightarrow{\delta} A[1]$$

을 택하자. 다음으로 TR3 에 의해 가능한 완전 삼각형들의 사상

$$(A_1 \rightarrow B_1 \rightarrow C_1 \rightarrow A_1[1]) \rightarrow (A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A[1])$$

을 택하자. $\mathcal{D}$ 의 임의의 대상 D 에 대해 이는 가환 그림

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{D}}(C, D) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{D}}(B, D) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{D}}(A, D) \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \longrightarrow & \text{colim Hom}_{\mathcal{D}}(C_n, D) & \longrightarrow & \text{colim Hom}_{\mathcal{D}}(B_n, D) & \longrightarrow & \text{colim Hom}_{\mathcal{D}}(A_n, D) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

을 유도한다. 왼쪽과 오른쪽 수직 화살표들은 동형사상이고, 그보다 각각 왼쪽과 오른쪽에 있는 화살표들도 그러하다. 따라서 오항 보조정리에 의해 가운데 화살표가 동형사상이라고 결론 내린다. Categories, Remark 0G2X 의 논의에 의해 (B_n) 은 값 B 를 갖는 상수 역계와 동형이다. Categories, Remark 05PX 에 의해 이는 (B_n) 이 값 B 를 갖고 본질적으로 상수인 것과 동치이므로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 42.3. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하고, A_n 을 $D(\mathcal{A})$ 의 대상들의 역계라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) 정수 $a \leq b$ 가 존재하여 $i \notin [a, b]$ 이면 $H^i(A_n) = 0$ 이다.
- (2) 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $\mathcal{A}$ 의 역계 $H^i(A_n)$ 은 본질적으로 상수이다.

그러면 A_n 은 $D(\mathcal{A})$ 의 본질적으로 상수인 계이고, 그 값 A 는 각 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $H^i(A)$ 가 상수계 $H^i(A_n)$ 의 값이라는 성질을 만족한다.

증명. Remark 12.4 에 의해 완전 삼각형들의 역계

$$\tau_{\leq a} A_n \rightarrow A_n \rightarrow \tau_{\geq a+1} A_n \rightarrow (\tau_{\leq a} A_n)[1]$$

을 얻는다. 물론 $D(\mathcal{A})$ 에서 $\tau_{\leq a} A_n = H^a(A_n)[-a]$ 이다. 따라서 가정에 의해 이들은 본질적으로 상수인 계를 이룬다. $b - a$ 에 관해 귀납하면 역계 $\tau_{\geq a+1} A_n$ 이 본질적으로 상수임을 알 수 있고, 그 값을 A' 이라 하자. 보조정리 42.2 에 의해 A_n 은 본질적으로 상수인 계이다. 코호몰로지에 관한 명제의 증명은 생략한다 (힌트: 보조정리 42.2 의 마지막 부분을 사용하라). $\square$

보조정리 42.4. $\mathcal{D}$ 를 삼각 범주라 하고

$$A_n \rightarrow B_n \rightarrow C_n \rightarrow A_n[1]$$

을 완전 삼각형들의 역계라 하자. 계 C_n 이 *pro*-영, 즉 값 0 을 갖고 본질적으로 상수이면, 사상들 $A_n \rightarrow B_n$ 은 *pro*-대상 (A_n) 과 *pro*-대상 (B_n) 사이의 *pro*-동형사상을 정한다.

증명. $\mathcal{D}$ 의 임의의 대상 X 에 대해 완전열

$$\operatorname{colim} \operatorname{Hom}(C_n, X) \rightarrow \operatorname{colim} \operatorname{Hom}(B_n, X) \rightarrow \operatorname{colim} \operatorname{Hom}(A_n, X) \rightarrow \operatorname{colim} \operatorname{Hom}(C_n[-1], X) \rightarrow$$

을 생각하자. 완전성은 보조정리 4.2 와 Algebra, Lemma 00DB 에서 따른다. 가정에 의해 첫 번째 항과 마지막 항은 영이다. 따라서 모든 X 에 대해 사상 $\operatorname{colim} \operatorname{Hom}(B_n, X) \rightarrow \operatorname{colim} \operatorname{Hom}(A_n, X)$ 은 동형사상이다. 보조정리는 이 사실과 Categories, Remark 0G2X 에서 따른다. $\square$

보조정리 42.5. $\mathcal{A}$ 를 아벨 범주라 하자.

$$A_n \rightarrow B_n$$

을 $D(\mathcal{A})$ 의 사상들의 역계라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) 정수 $a \leq b$ 가 존재하여 $i \notin [a, b]$ 이면 $H^i(A_n) = 0$ 이고 $H^i(B_n) = 0$ 이다.
- (2) 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $\mathcal{A}$ 의 사상들의 역계 $H^i(A_n) \rightarrow H^i(B_n)$ 은 $\mathcal{A}$ 의 *pro*-대상들의 동형사상을 정한다.

그러면 사상들 $A_n \rightarrow B_n$ 은 *pro*-대상 (A_n) 과 *pro*-대상 (B_n) 사이의 *pro*-동형사상을 정한다.

증명. 공리 TR3 에 의해 사상들 $A_n \rightarrow B_n$ 을 완전 삼각형들의 역계 $A_n \rightarrow B_n \rightarrow C_n \rightarrow A_n[1]$ 으로 귀납적으로 확장할 수 있다. 보조정리 42.4 에 의해 C_n 이 *pro*-영임을 보이면 충분하다. 보조정리 42.3 에 의해 각 p 에 대해 $H^p(C_n)$ 이 *pro*-영임을 보이면 충분하다. 이는 가정 (2) 와 긴 완전열들

$$H^p(A_n) \xrightarrow{\alpha_n} H^p(B_n) \xrightarrow{\beta_n} H^p(C_n) \xrightarrow{\delta_n} H^{p+1}(A_n) \xrightarrow{\epsilon_n} H^{p+1}(B_n)$$

에서 따른다. 실제로 각 n 에 대해 $\operatorname{Im}(\beta_m)$ 이 $H^p(C_n)$ 에서 영으로 가도록 하는 $m > n$ 을 찾을 수 있다. 이는 $H^p(B_m) \rightarrow H^p(B_n)$ 이 $\alpha_n : H^p(A_n) \rightarrow H^p(B_n)$ 을 통해 인수분해되도록 m 을 택할 수 있기 때문이다. 같은 이유로 $\operatorname{Im}(\delta_k)$ 가 $H^{p+1}(A_m)$ 에서 영으로 가도록 하는 $k > m$ 을 택할 수 있다. 그러면 $H^p(C_k) \rightarrow H^p(C_n)$ 은 영이다. 실제로 $H^p(C_k) \rightarrow H^p(C_m)$ 은 $\operatorname{Ker}(\delta_m)$ 안으로 가고, $H^p(C_m) \rightarrow H^p(C_n)$ 은 $\operatorname{Ker}(\delta_m) = \operatorname{Im}(\beta_m)$ 을 소멸시킨다. $\square$

참고문헌

- [AGV71] Michael Artin, Alexander Grothendieck, and Jean-Louis Verdier, *Theorie de topos et cohomologie etale des schemas I, II, III*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 269, 270, 305, Springer, 1971.
- [BK89] Alexei Bondal and Mikhail Kapranov, *Representable functors, serre functors, and reconstructions*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. **53** (1989), no. 6, 1183–1205, 1337.
- [Büh10] Theo Bühler, *Exact categories*, Expo. Math. **28** (2010), no. 1, 1–69.
- [BV03] Alexei Bondal and Michel Van den Bergh, *Generators and representability of functors in commutative and noncommutative geometry*, Mosc. Math. J. **3** (2003), no. 1, 1–36.
- [Fra01] Jens Franke, *On the Brown representability theorem for triangulated categories*, Topology **40** (2001), no. 4, 667–680.
- [Ill72] Luc Illusie, *Complexe cotangent et déformations I and II*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 239 and 283, Springer-Verlag, Berlin, 1971/1972.
- [Kel90] Bernhard Keller, *Chain complexes and stable categories*, Manuscripta Math. **67** (1990), no. 4, 379–417.
- [Kra02] Henning Krause, *A Brown representability theorem via coherent functors*, Topology **41** (2002), no. 4, 853–861.
- [KS06] Masaki Kashiwara and Pierre Schapira, *Categories and sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 332, Springer-Verlag, Berlin, 2006.
- [Nee96] Amnon Neeman, *The Grothendieck duality theorem via Bousfield's techniques and Brown representability*, J. Amer. Math. Soc. **9** (1996), no. 1, 205–236.
- [Nee01] ———, *Triangulated categories*, Annals of Mathematics Studies, vol. 148, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2001.
- [Orl97] D. O. Orlov, *Equivalences of derived categories and K3 surfaces*, J. Math. Sci. (New York) **84** (1997), no. 5, 1361–1381, Algebraic geometry, 7.
- [Ric89] Jeremy Rickard, *Derived categories and stable equivalence*, J. Pure Appl. Algebra **61** (1989), no. 3, 303–317.
- [Spa88] Nicolas Spaltenstein, *Resolutions of unbounded complexes*, Compositio Math. **65** (1988), no. 2, 121–154.
- [Ver96] Jean-Louis Verdier, *Des catégories dérivées des catégories abéliennes*, Astérisque (1996), no. 239, xii+253, With a preface by Luc Illusie, Edited and with a note by Georges Maltsiniotis.
- [Yon60] Nobuo Yoneda, *On Ext and exact sequences*, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. I **8** (1960), 507–576.